

FUBIANHANSHU YU SHULIFANGCHENG

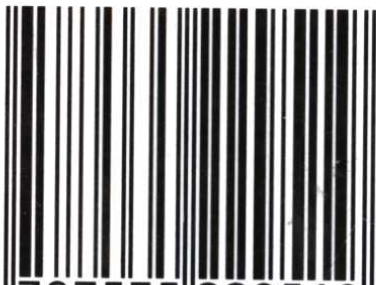
高等学校教材

复变函数与 数理方程

刘子瑞 王胜兵 编著

湖北科学技术出版社

ISBN 7-5352-2951-4



9 787535 229519 >

ISBN 7-5352-2951-4

G · 692 定价:17.80元



017524/2

FUBIANHANSHU YU SHULIFANGCHENG

高等学校教材

复变函数与 数理方程

刘子瑞 王胜兵 编著
湖北科学技术出版社

435565

复变函数与数理方程

刘子瑞 王胜兵 编著

责任编辑:刘虹 毕小强

封面设计:王梅

出版发行:湖北科学技术出版社

电话:6812508

地址:武汉市武昌东亭路

邮编:430077

印刷:京山县印刷厂

邮编:431800

监督印:刘春尧

850mm×1168mm 32开

10.75印张

262千字

2003年1月第1版

2003年1月第1次印刷

印数:0 001—5 000

ISBN7-5352-2951-4/G·692

定价:17.80元

本书如有印装质量问题 可找承印厂更换

前 言

本书是在刘子瑞、王胜兵编写的《工程数学》(下册)内部使用教材的基础上加以扩充和进一步修订而成的。全书共分三篇,第一篇复变函数涵盖了复变函数的基本概念、解析函数、复变函数的积分、级数、留数、分式线性映射等基本内容。第二篇积分变换部分介绍傅里叶积分变换和拉普拉斯积分变换。第三篇数理方程与特殊函数介绍数理方程的一些基本概念及三种类型的二阶线性偏微分方程的常用解法,其中包括分离变量法、行波法、积分变换法及差分法。特殊函数主要介绍了贝塞尔函数和勒让德多项式及如何用这两类特殊函数求解数理方程中的一些定解问题。本书可以作为高等院校非数学专业的复变函数及数理方程的教学用书,亦可为科技工作者提供一本简便实用的参考用书。

作为一本工科院校的工程数学教材,如何根据工科院校的特点,用较少的篇幅把一些最基本的概念和方法以最简明的方式把它讲清楚,并能为要求各不相同的专业所采用,一直是编者所追求的。在复变函数的编写中,我们特别注意它与实函数微积分内容的类比,找出共同点,突出不同点。积分变换以两类积分变换的方法为主线,介绍相关内容,并特别强调方法的应用。数理方程与特殊函数则以数理方程的常用解法为主线介绍相关内容。

本书由刘子瑞、王胜兵主编,其中第一篇《复变函数》与第二篇《积分变换》由刘子瑞编写,第三篇《数理方程与特殊函数》由王胜兵编写。

在本书的编写与修订过程中,得到了海军工程大学训练部装备处王良刚处长、文理学院方大群院长及数学教研室领导的大力支持,使用过原教材的教师提出了许多宝贵意见。特别是海军工程大学数学教研室王公宝副教授、何汉林副教授细心阅读了原稿,提出了许多中肯意见,编者谨向他们表示感谢。

由于编者水平有限,本书一定存在一些缺点,敬请使用本书的教师和读者批评指正。

编者

2003年1月10日

目 录

第一篇 复变函数

第一章 复数与复变函数	3
§ 1.1 复数及其代数运算	3
§ 1.2 复数的几何表示	6
§ 1.3 复数的乘积、商与方根	10
§ 1.4 区域	13
§ 1.5 复变函数	16
§ 1.6 函数的极限与函数的连续性	19
习题	21
第二章 解析函数	24
§ 2.1 解析函数的概念	24
§ 2.2 函数解析的充要条件	28
§ 2.3 初等解析函数	31
§ 2.4 解析函数与调和函数	39
习题	42
第三章 复变函数的积分	45
§ 3.1 复变函数积分的概念	45
§ 3.2 解析函数的基本定理	52
§ 3.3 复连通域的柯西积分定理	55
§ 3.4 柯西积分公式	58

§ 3.5 解析函数的高阶导数·····	60
习题·····	64
第四章 级数 ·····	67
§ 4.1 复数项级数·····	67
§ 4.2 幂级数·····	69
§ 4.3 解析函数的泰勒级数展开·····	74
§ 4.4 罗伦级数·····	78
习题·····	85
第五章 留数及其应用 ·····	87
§ 5.1 孤立奇点的定义与分类·····	87
§ 5.2 留数·····	94
§ 5.3 用留数计算定积分·····	99
习题·····	107
第六章 保角映射 ·····	109
§ 6.1 保角映射的概念·····	109
§ 6.2 分式线性映射·····	111
§ 6.3 惟一决定分式线性映射的条件·····	115
§ 6.4 几个初等函数所构成的映射·····	120
习题·····	124

第二篇 积分变换

第七章 预备知识 ·····	129
§ 7.1 引例·····	129
§ 7.2 傅立叶积分公式·····	131
§ 7.3 单位脉冲函数(δ -函数)·····	134
习题·····	137
第八章 傅立叶积分变换 ·····	138
§ 8.1 傅氏变换的概念·····	138

§ 8.2 傅氏变换的性质	145
§ 8.3 广义傅氏积分变换及傅氏变换举例	153
习题	156
第九章 拉普拉斯积分变换	160
§ 9.1 拉氏变换的概念	160
§ 9.2 拉氏变换的性质	166
§ 9.3 拉氏逆变换	176
§ 9.4 拉氏变换的应用	180
习题	186

第三篇 数理方程与特殊函数

第十章 数学物理方程和定解条件的推导	193
§ 10.1 数学物理方程的导出	193
§ 10.2 定解条件	201
§ 10.3 定解问题提法	204
§ 10.4 数学物理方程的分类	206
习题	210
第十一章 分离变量法	212
§ 11.1 有界弦的自由振动	212
§ 11.2 有限杆上的热传导	219
§ 11.3 圆域内二维拉普拉斯方程的定解问题	221
§ 11.4 非齐次方程的解法	225
§ 11.5 非齐次边界条件的处理	230
习题	237
第十二章 行波法与积分变换法	240
§ 12.1 一维波动方程的达朗贝尔公式	240
§ 12.2 三维波动方程的泊松公式	247
§ 12.3 积分变换法举例	251

习题	256
第十三章 拉普拉斯方程的格林函数法	258
§ 13.1 拉普拉斯方程边值问题的提法	258
§ 13.2 格林公式	260
§ 13.3 格林函数	266
§ 13.4 两种特殊区域的格林函数狄氏问题	268
习题	272
第十四章 贝塞尔函数	274
§ 14.1 贝塞尔方程的引出	274
§ 14.2 贝塞尔方程的求解	276
§ 14.3 贝塞尔函数的递推公式	281
§ 14.4 函数展开成贝塞尔函数的级数	284
习题	288
第十五章 勒让德多项式	290
§ 15.1 勒让德方程的引出	290
§ 15.2 勒让德方程的求解	292
§ 15.3 勒让德多项式	294
§ 15.4 函数展成勒让德多项式的级数	296
习题	301
第十六章 数学物理方程的差分解法	302
§ 16.1 拉普拉斯方程的离散化	302
§ 16.2 用差分方法解抛物型方程	308
附录	311
附录 I 傅氏变换简表	311
附录 II 拉氏变换简表	318
习题参考答案	323
参考文献	335

第一篇 复变函数

在《高等数学》课程中,研究的主要对象是实变函数.理论的探讨和生产实践的发展,又提出了对复变数的研究,而研究复变数之间的相互依赖关系,就是复变函数这门课程的主要任务.

16 世纪中叶,意大利卡尔丹(H. Cardan, 1545)在解三次方程时,首先产生了负数开平方的思想.他把 40 看作 $5 + \sqrt{-15}$ 与 $5 - \sqrt{-15}$ 的乘积,然而这只不过是一种纯形式的表示而已.当时,谁也说不上这样表示究竟有什么好处,加之由于对复数的有关概念及性质了解得不清楚,用它们进行计算又得到一些矛盾,因而,长期以来人们就把复数看作不能接受的虚数.直到 17 世纪和 18 世纪,随着微积分的发明与发展,情况才逐渐有了改变.另外的原因,是由于这个时期复数有了几何解释,并把它与平面向量对应起来解决实际问题的缘故.

关于复数理论最系统的论述,是由瑞士数学家欧拉(L. Euler)作出的.他在 1777 年系统地建立了复数理论,发现了复指数函数和三角函数之间的关系,创立了复变函数论的一些基本定理,并开始把它们用到水力学和地图制图学上.用符号“ i ”作为虚数的单位,也是他首创的,此后,复数才被人们广泛承认和使用.

在 19 世纪,复变函数的理论经过法国数学家柯西(A. Cauchy)、德国数学家黎曼(B. Riemann)和维尔斯特拉斯(K. Weierstrass)的巨大努力,形成了非常系统的理论,并且深刻地渗入到代数学、数论、微分方程、积分方程等数学分支;同时,它在热

力学、流体力学、电学等方面也有很多的应用.

20 世纪以来,复变函数已被广泛地应用在理论物理、弹性理论、天体力学等方面,与数学中其他分支的联系也日益密切.致使经典的复变函数理论,如整函数与亚纯函数理论、解析函数的边值问题等有了新的发展和应用,并且还开辟了一些新的方向,如多元复变函数论、广义解析函数论等.

复变函数研究的中心对象是解析函数,因此,复变函数论又称为解析函数论.

复变函数是我国数学工作者从事研究最早也最有成效的数学分支之一.许多数学工作者在复变函数论的各个方面做出了许多优异的成绩.数学家杨乐、张广厚就是出色的代表,他们在单复变函数的值分布理论中作出了具有世界先进水平的出色成绩,得到了国内外数学界的好评.

复变函数中的许多概念、理论和方法是实变函数在复数领域内的推广和发展,因而它们之间有许多相似之处.但是,复变函数又有与实变函数不同之点,大家在学习中,要勤于思考,善于比较,既要注意共同点,更要弄清不同点,这样才能抓住本质,融会贯通.

第一章 复数与复变函数

复数是复变函数论的预备知识,此章我们先给出了复数的概念、复数的运算及复数的几种不同的表示方法,使大家对复数有一个基本的了解.同实变数一样,每一个复变数都有自己的变化范围,由此引入区域的概念并在此基础上引入复变函数的概念及复变函数的极限及连续性等概念,它们是高等数学中函数、极限及连续概念的推广.

§ 1.1 复数及其代数运算

形如 $z = x + iy$ 或 $z = x + yi$ 的数,称为复数,其中 x 和 y 是任意的实数, i 满足 $i^2 = -1$,称为虚单位.实数 x 和 y 分别称为复数 z 的实部和虚部,常记为:

$$x = \operatorname{Re}(z), y = \operatorname{Im}(z).$$

复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ 及 $z_2 = x_2 + iy_2$ 相等,是指它们的实部与实部相等,虚部与虚部相等,即

$$x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2$$

当且仅当

$$x_1 = x_2, y_1 = y_2.$$

虚部为零的复数就是实数,即 $x + i \cdot 0 = x$;因此,全体实数是全体复数的一部分.

特别, $0 + i \cdot 0 = 0$

实部为零的复数称为纯虚数.

复数 $x + iy$ 和 $x - iy$ 称为共轭复数, 即 $x + iy$ 是 $x - iy$ 的共轭复数, 或 $x - iy$ 是 $x + iy$ 的共轭复数. 复数 z 的共轭复数记为 $\bar{z}$, 于是

$$x - iy = \overline{x + iy}.$$

对于这样定义的复数, 我们必须规定其运算方法. 由于实数是复数的特例, 规定复数算术运算的一个基本要求是: 复数运算的运算法则施行于实数特例时, 能够和实数运算的结果相符合, 同时也要求复数算术运算能够满足实数算术运算的一般定律.

复数的加(减)法可按实部与实部相加(减), 虚部与虚部相加(减). 即复数

$z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ 相加(减)的法则是:

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2),$$

其结果仍是复数. 我们称复数 $z_1 + z_2$ 是复数 z_1 与 z_2 的和, 称复数 $z_1 - z_2$ 是复数 z_1 与 z_2 的差.

复数的加法满足交换律与结合律, 而且减法是加法的逆运算, 这些都很容易验证.

两个复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ 及 $z_2 = x_2 + iy_2$ 相乘, 可按多项式乘法法则来进行, 只须将结果中的 i^2 换成 -1 , 即

$$z_1 z_2 = z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2),$$

其结果仍是复数, 我们称它为 z_1 与 z_2 的积.

也易验证, 复数的乘法满足交换律与结合律, 且满足乘法对于加法的分配律.

两个复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ 及 $z_2 = x_2 + iy_2$ 相除(除数 $\neq 0$)时, 可先把它写成分式的形式, 然后分子分母同乘以分母的共轭复数, 再进行简化.

$$\text{即 } \frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}. \quad (z_2 \neq 0)$$

结果仍是复数,我们称它为 z_1 与 z_2 的商. 这里除法是乘法的逆运算.

在这里我们特别列出复数的共轭运算所满足的一些性质,大家可以试着证明.

$$1^\circ \quad \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

$$2^\circ \quad \bar{\bar{z}} = z$$

$$3^\circ \quad z \cdot \bar{z} = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2$$

$$4^\circ \quad z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$$

全体复数并引进上述算术运算后就称为**复数域**. 实数域和复数域都是代数中所研究的“域”的实例. 和实数域不同的是,在复数域中不能规定复数的大小.

下面,我们看一些复数运算的例子.

例 1.1 设 $z_1 = 5 - 5i$, $z_2 = -3 + 4i$, 求 $\frac{z_1}{z_2}$ 及 $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \frac{z_1}{z_2} &= \frac{5 - 5i}{-3 + 4i} = \frac{(5 - 5i)(-3 - 4i)}{(-3 + 4i)(-3 - 4i)} \\ &= \frac{(-15 - 20) + (15 - 20)i}{25} = -\frac{7}{5} - \frac{1}{5}i \\ \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} &= -\frac{7}{5} + \frac{1}{5}i. \end{aligned}$$

例 1.2 设 $z = -\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}$, 求 $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$ 与 $z \cdot \bar{z}$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad z &= -\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i} = -\frac{i}{i \cdot i} - \frac{3i(1+i)}{(1-i)(1+i)} \\ &= i - \left(-\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i\right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i, \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad \operatorname{Re}(z) = \frac{3}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = -\frac{1}{2},$$

$$z \cdot \bar{z} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{2}.$$

§ 1.2 复数的几何表示

一、复平面

由于任一复数 $z = x + iy$ 与一对有序实数 (x, y) 成一一对应, 所以, 对于平面上给定的直角坐标系, 复数 $z = x + iy$ 可以用该平面上坐标为 (x, y) 的点来表示, 此时 x 轴称为**实轴**, y 轴称为**虚轴**, 两轴所在的平面称为**复平面**或 z 平面. 这样, 复数与复平面上的点成一一对应, 并且常把“点 z ”作为“复数 z ”的同义词.

复数 z 还能用从原点指向点 (x, y) 的平面向量来表示(见图 1.1), 向量的长度称为 z 的**模**或**绝对值**, 记作

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

以下各式的成立是显然的.

$$|x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|,$$

$$|z| \leq |x| + |y|, \quad z \cdot \bar{z} = |z|^2 = |z^2|.$$

在 $z \neq 0$ 的情况下, 表示 z 的向量与 x 轴正向间的交角 θ 称为 z 的**辐角**, 记作

$$\operatorname{Arg} z = \theta$$

显然

$$\tan(\operatorname{Arg} z) = \tan \theta = \frac{y}{x}$$

若 θ_1 是 $z \neq 0$ 的辐角, 则 $\theta_1 + 2k\pi$ (k 为整数) 也是 z 的辐角. $\operatorname{Arg} z = \theta_1 + 2k\pi$ 为 z 的**全部辐角**, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

在 z 的辐角中, 我们把满足 $-\pi < \theta_0 \leq \pi$ 的 θ_0 称为 $\operatorname{Arg} z$ 的**主值**, 记作 $\theta_0 = \arg z$.

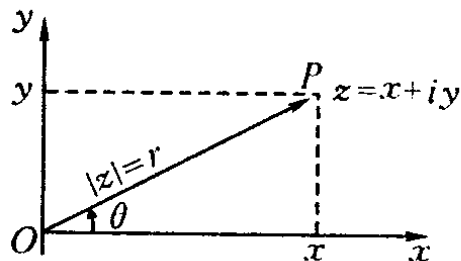


图 1.1

当 $z = 0$ 时, $|z| = 0$, 此时 z 的辐角不确定.

两个复数 z_1 与 z_2 的加、减法运算和相应向量的加减法运算一致.

利用直角坐标和极坐标的关系

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \text{可以把 } z \text{ 表示成下面的形式:}$$

$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ——复数的三角表示法.

利用高等数学中我们讲过的欧拉公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

得 $z = re^{i\theta}$ ——复数的指数表示法.

复数的各种表示法可以相互转换, 下面是一些例子.

例 1.3 将 $z = -\sqrt{12} - 2i$ 化为三角表示式和指数表示式.

解 $r = |z| = \sqrt{12 + 4} = 4.$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{-2}{-\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

由于 z 在第三象限, 所以 $\theta = -\frac{5}{6}\pi.$

由此得 z 的三角表示式

$$z = 4 \left[\cos \left(-\frac{5}{6}\pi \right) + i \sin \left(-\frac{5}{6}\pi \right) \right],$$

z 的指数表示式是 $z = 4e^{-\frac{5}{6}\pi i}.$

例 1.4 设 z_1 和 z_2 为两个任意复数, 证明:

$$(1) |z_1 \bar{z}_2| = |z_1| |z_2|;$$

$$(2) |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (\text{三角不等式}).$$

$$\begin{aligned} \text{证 } (1) |z_1 \bar{z}_2| &= \sqrt{(z_1 \bar{z}_2)(\overline{z_1 \bar{z}_2})} = \sqrt{(z_1 \bar{z}_2)(\bar{z}_1 z_2)} \\ &= \sqrt{(z_1 \bar{z}_1)(z_2 \bar{z}_2)} = |z_1| |z_2|. \end{aligned}$$

$$(2) |z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2})$$

$$\begin{aligned}
 &= (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) \\
 &= z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 + z_1 \bar{z}_2 \\
 &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_2 \bar{z}_1 + z_1 \bar{z}_2.
 \end{aligned}$$

又 $z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 = 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$,

$$\begin{aligned}
 \therefore |z_1 + z_2|^2 &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) \\
 &\leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1 \bar{z}_2| \\
 &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2| \\
 &= (|z_1| + |z_2|)^2,
 \end{aligned}$$

$$\therefore |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

很多平面图形能用复数形式的方程(或不等式)来表示,而且往往特别简单,像中心在原点的单位圆周直接用 $|z| = 1$ 表示即可. 为了熟悉这种表示法,举例如下.

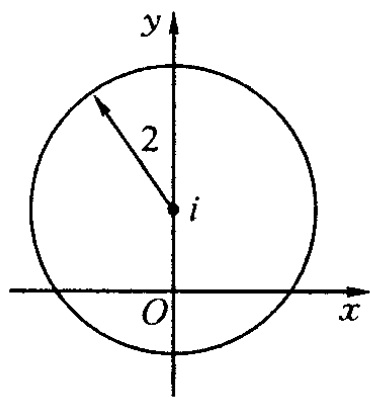
例 1.5 求下列方程所表示的曲线.

(1) $|z - i| = 2$; (2) $|z - 2i| = |z + 2|$;

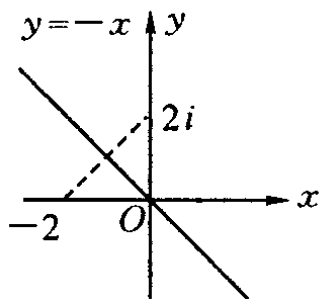
(3) $\operatorname{Im}(i + \bar{z}) = 4$.

解 (1) 从几何上可以看出, $|z - i| = 2$ 表示以 i 为中心, 半径为 2 的圆周(图 1.2(a)). 事实上该圆周的直角坐标方程为

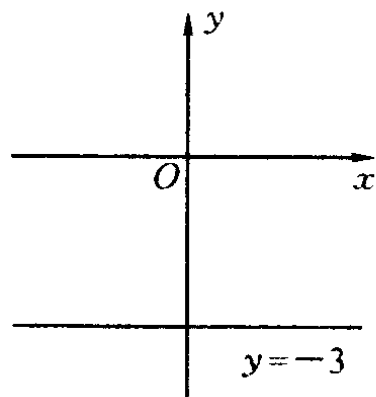
$$\sqrt{x^2 + (y - 1)^2} = 2, \text{ 即 } x^2 + (y - 1)^2 = 4.$$



(a)



(b)



(c)

图 1.2

(2) 该方程表示到点 $2i$ 和 -2 距离相等的点的轨迹, 所表示的曲线就是连接点 $2i$ 和 -2 的线段的垂直平分线(图 1.2(b)), 它的方程为 $y = -x$.

(3) 设 $z = x + iy$, 则 $i + \bar{z} = x + (1 - y)i$, 所以 $\text{Im}(i + \bar{z}) = 1 - y$, 从而可求得曲线方程为 $y = -3$, 即一条平行于 x 轴的直线(图 1.2(c)).

二、复球面

除了用平面内的点或向量来表示复数外, 还可以用球面上的点来表示复数. 下面介绍此方法.

取一个与复平面切于原点 $z = 0$ 的球面, 球面上的一点 S 与原点重合, 通过 S 作垂直于复平面的直线与球面相交于 N 点. 我们称 N 为北极, S 为南极(图 1.3).

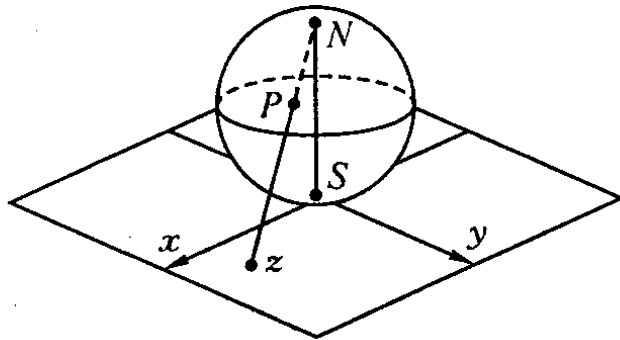


图 1.3

考虑起点在北极 N 通过球面上任意点 P 的射线, 它与 Oxy 平面相交于一点, 记作 z ; 反之, 起点在北极 N 通过 Oxy 平面上任一点 z 的射线与球面也只交于一点. 这样, Oxy 平面上所有的点与球面上所有的点(除了北极 N 以外)就建立了一一对应关系. 前面我们已经知道, 复数可以看作复平面内的点, 所以我们就可以用球面上的点来表示复数.

但是, 对于球面上的北极 N , 还没有复平面内的一个点与它

对应. 为了使复平面与球面上的点都能一一对应起来, 规定: 复平面上有一个惟一的“无穷远点”, 它与球面上的北极 N 相对应. 相应地, 我们又规定: 复数中有一个惟一的“无穷大”与复平面上的无穷远点相对应, 并把它记作 ∞ , 因而球面上的北极 N 就是复数无穷大 ∞ 的几何表示. 这样一来, 球面上的每一个点, 就有惟的一个复数与它对应, 这样的球面我们称之为复球面.

复平面再加上无穷远点称为扩充复平面. 对复数 ∞ 而言, 实部、虚部与辐角的概念均无意义. 注意, 这里的无穷远点 ∞ 不是像在微积分中把它看作符号, 而是看作一个确定的点. 这个点的引入既是为了今后理论上的需要, 也是为了能够更好地反映客观事物.

关于 ∞ 的四则运算作以下规定, 设 z 是复数:

$$\infty + z = z + \infty = \infty,$$

$$\infty - z = z - \infty = \infty,$$

$$\infty \cdot z = z \cdot \infty = \infty, (z \neq 0)$$

$$\frac{z}{\infty} = 0, \frac{\infty}{z} = \infty. (z \neq \infty, z \neq 0)$$

而对于 $\infty \pm \infty, 0 \cdot \infty, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}$ 则没有定义.

无特殊声明, 所谓“平面”一般仍指有限平面, 所谓“点”仍指有限平面上的点.

§ 1.3 复数的乘积、商与方根

一、乘积与商

设有两个复数

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2),$$

则 $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$

$$= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)], \quad (*)$$

$$\therefore |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|,$$

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2.$$

注:由于辐角的多值性,因此,该等式应理解为对于左端的任一个值,右端必有一个值和它相等,反过来也一样.

因此,两个复数乘积的模等于它们的模的乘积,两个复数乘积的辐角等于它们的辐角之和.另由(*)式可以看出,复数相乘的几何意义是将复数 z_1 的模放大 $|z_2|$ 倍,然后将其辐角按逆时针方向旋转一个角度 $\operatorname{Arg} z_2$,即作一个相似变换,然后再作一个旋转变换.

例 1.6 求复数 $z = re^{i\theta}$ 的正整数次幂 z^n .

$$\begin{aligned} \text{解} \quad z^n &= z \cdot z \cdots z = re^{i\theta} \cdot re^{i\theta} \cdots re^{i\theta} \\ &= r^n e^{in\theta} \\ &= r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta). \end{aligned}$$

特别地,取 $r = 1$,上面的等式就是

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta,$$

这就是著名的德莫弗(De · Moivre)公式.

$$\begin{aligned} \text{例 1.7} \quad \text{求证} \quad \cos 3\theta &= \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta, \\ \sin 3\theta &= 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta. \end{aligned}$$

证 根据德莫弗公式

$$\begin{aligned} \cos 3\theta + i \sin 3\theta &= (\cos \theta + i \sin \theta)^3 \\ &= \cos^3 \theta + 3 \cos^2 \theta (i \sin \theta) + 3 \cos \theta (i^2 \sin^2 \theta) + (i \sin \theta)^3 \\ &= (\cos^3 \theta + 3 \cos \theta \sin^2 \theta) + i (3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta) \end{aligned}$$

比较上式两端的实部与虚部即得证.

按照商的定义,当 $z_1 \neq 0$ 时,有 $z_2 = \frac{z_2}{z_1} \cdot z_1$ 由复数的乘法法则

$$|z_2| = \left| \frac{z_2}{z_1} \right| |z_1|, \quad \operatorname{Arg} z_2 = \operatorname{Arg} \left(\frac{z_2}{z_1} \right) + \operatorname{Arg} z_1,$$

于是 $\left| \frac{z_2}{z_1} \right| = \frac{|z_2|}{|z_1|}, \operatorname{Arg} \left(\frac{z_2}{z_1} \right) = \operatorname{Arg} z_2 - \operatorname{Arg} z_1.$

由此得

两个复数商的模等于它们模的商, 两个复数商的辐角等于它们辐角之差.

用指数形式表示复数 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, 上面的结论可以表示成

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2}{r_1} e^{i(\theta_2 - \theta_1)}. \quad (r_1 \neq 0)$$

二、复数的方根

设 n 是自然数, $z \neq 0$, 我们定义复数 z 的 n 次方根 $\sqrt[n]{z}$ 为一个自乘 n 次后等于 z 的复数, 设此复数为 w , 则 w 满足方程

$$w^n = z \quad \text{或} \quad w = \sqrt[n]{z}.$$

为此我们解方程求 w , 令

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

代入 $w^n = z$, 得

$$\rho^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

于是 $\rho^n = r, \cos n\varphi = \cos \theta, \sin n\varphi = \sin \theta,$

因此 $\rho = r^{1/n}, n\varphi = \theta + 2k\pi. (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

因 ρ 是复数的模, 所以只取算术根.

即得
$$\begin{cases} \rho = r^{1/n} \\ \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n} \end{cases}$$

所以
$$w = \sqrt[n]{z} = r^{1/n} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right).$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

就几何方面说, 这 n 个根是以原点 O 为中心, $\sqrt[n]{r}$ 为半径的圆

的内接正 n 边形的 n 个顶点.

$z = 1$ 时特别重要, 若令

$$w = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n},$$

则 1 的 n 次方根为 $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$.

注意 在实数范围内和在复数范围内, 记号 $\sqrt[n]{}$ 的意义有所不同. 在实数范围内, $\sqrt{1}$ 只表示 1 的算术根 1, 在复数范围内 $\sqrt{1}$ 就表示 1 的两个平方根 ± 1 . 又如, 在实数范围内, $\sqrt[3]{-1}$ 只表示实数 -1 , 但在复数范围内, $\sqrt[3]{-1}$ 就表示 -1 的三个立方根 $-1, -w, -w^2$ (此处 $w = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$).

例 1.8 解方程 $z^4 + 1 = 0$.

解 $\because z^4 + 1 = 0,$

$$\begin{aligned}\therefore z &= \sqrt[4]{-1} = \sqrt[4]{\cos \pi + i \sin \pi} \\ &= \cos \frac{2k\pi + \pi}{4} + i \sin \frac{2k\pi + \pi}{4}. \quad (k = 0, 1, 2, 3)\end{aligned}$$

因此 $z_0 = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i),$

$$z_1 = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i),$$

$$z_2 = \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 - i),$$

$$z_3 = \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i).$$

§ 1.4 区 域

在复数域内, 按照某一个规定选取有限多个或无限多个复数,

就组成一个复数集合. 其在复平面内相对应的点就组成一个点集.

一、区域的概念

先介绍与区域概念相关联的邻域、集合的内点与开集的概念.

平面上以 z_0 为中心, $\delta > 0$ 为半径的圆

$$|z - z_0| < \delta$$

内部点的集合称为 z_0 的 δ 邻域, 而称 $0 < |z - z_0| < \delta$ 为 z_0 的去心邻域.

设 G 为一平面点集, z_0 为 G 中任意一点, 若存在 z_0 的一个邻域, 该邻域内的所有的点都属于 G , 那么称 z_0 为 G 的内点. 若 G 内的每个点都是内点, 称 G 为开集.

平面点集 D 称为一个区域, 若满足下面两条:

(1) D 是一个开集;

(2) D 是连通的, 就是说 D 中任意两点都可以用完全属于 D 的一条折线连接起来.

设 E 为一点集, P 为一点, 若在点 P 的每一个邻域内既有属于 E 的点, 也有不属于 E 的点, 则点 P 称为 E 的边界点. E 的所有边界点组成 E 的边界 (以上几个概念的图示见图 1.4).

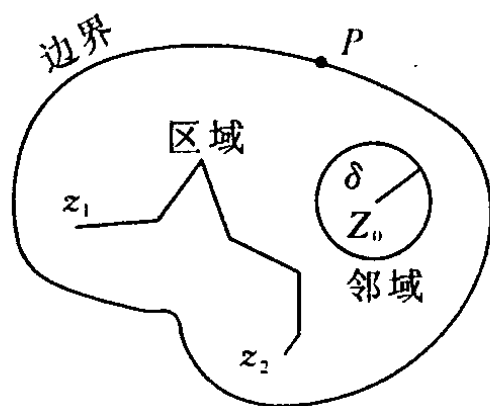


图 1.4

区域 D 与它的边界一起构成闭区域, 记作 $\bar{D}$.

若区域 D 可以被包含在一个以原点为中心的圆里面, 称 D 为有界的, 否则称为无界的.

例如 $|z| < 1$, $|z - 1| > 2$ 都是区域, 它们的边界分别为 $|z| = 1$ 和 $|z - 1| = 2$.

又如, 整个复平面也是一个区域, 且是一个无边界的区域.

满足 $r_1 < |z - z_0| < r_2$ 的所有点构成一个区域, 称为圆环域 (见图 1.5).

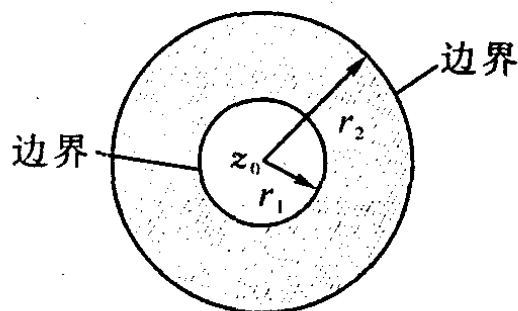


图 1.5

二、单连通域与多连通域

先介绍几个有关平面曲线的概念.

设
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (a \leq t \leq b)$$

是实变量 t 的两个实函数, 在 $[a, b]$ 上连续, 这样一对函数在平面上决定一个点集, 叫做连续曲线. 若令 $z(t) = x(t) + iy(t)$, 这就是平面曲线的复数表示式. 当连续曲线的起点与终点相重合, 即 $z(a) = z(b)$ 时, 就叫闭连续曲线.

凡是 t 的两个不同数值 (a, b 除外), 总对应曲线上两个不同的点时, 则该曲线叫做约当曲线 (或简单曲线). 终点与起点重合的约当曲线叫做约当闭曲线.

关于约当曲线, 有以下重要结论:

一个约当闭曲线把平面分为两个不相连的区域, 以此曲线为公共边界.

这两个区域, 一个是有界的, 叫做内部区域; 另一个是无界的, 叫做外部区域.

上述结论从几何直观看, 是非常明显的, 但是几何直观不能代替数学的严格证明, 实际上这个结论的证明非常繁难, 属于拓扑学的范围, 所以我们在这里不加证明, 但下面将要用到它.

定义 1.1 给定复平面上的一个区域 B , 若在其中任作一条简单闭曲线, 而曲线的内部总属于 B , 就称 B 为单连通域. 一个区域若不是单连通域, 就称为多连通域.

单连通域 B 的特征:属于 B 的任何一条简单闭曲线,在 B 内可以经过连续的变形而缩成一点,并且该点属于 B ,而多连通域就不具有这个特征.

单连通域的图例见图 1.6(a).

多连通域的图例见图 1.6(b).

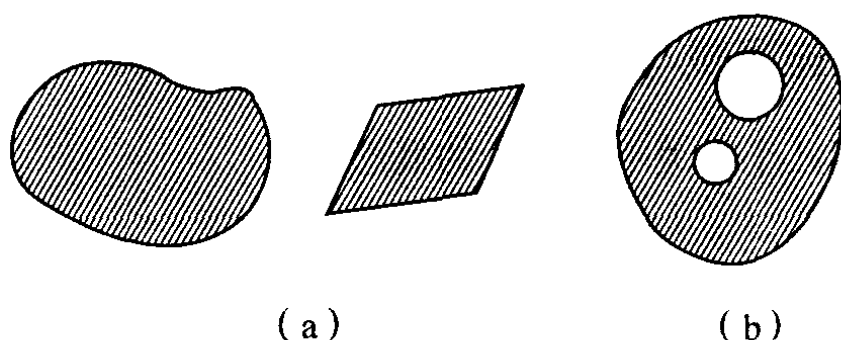


图 1.6

§ 1.5 复变函数

一、复变函数的定义

复自变量函数论的基本概念几乎是实自变量函数论中相应概念的逐字逐句的推广.这种在基本定义中的极其相似,导致在某些章节上许多理论的极其相似.例如,在这一章后面我们将要叙述的极限理论、函数连续等,甚至一些定理的叙述也都完全相似,大家在学习过程中要注意类比.

定义 1.2 设 G 是复数 $z = x + iy$ 的集合,若有一个确定的法则存在,按照这一法则,对于集合 G 中的每一个复数 z ,有一个或几个复数 $w = u + iv$ 与之对应,那末称复变数 w 是复变数 z 的函数(简称复变函数).记作 $w = f(z)$.若 z 的一个值对应着一个 w 值,我们称 $f(z)$ 是单值的;若 z 的一个值对应着两个或两个以上的 w 值,那末称函数 $f(z)$ 是多值的.

在以后的讨论中,集合 G 常常是一个平面区域,称之为定义域. 另外,今后如无特殊声明,所讨论的函数均为单值函数.

例如,函数 $w = z^2$ 是单值的,而 $w = \operatorname{Arg} z$ 是多值的.

给定复数 $z = x + iy$, 相当于给定了两个实数 x 和 y , 而复变数 $w = u + iv$ 也同样对应一对实数 u 和 v , 所以复变函数 w 和复变数 z 之间的关系 $w = f(z)$ 相当于两个二元函数关系:

$$\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y). \end{cases}$$

它确定实变量 u 和 v 为自变量 x 和 y 的函数. 因此, 定义一个复变函数 $w = f(z)$ 相当于定义两个二元实变函数 $u = u(x, y)$ 与 $v = v(x, y)$.

例如, 若 $w = z^2$, 令 $z = x + iy$, $w = u + iv$ 则得到 $u + iv = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi$, 因此,

$$\begin{cases} u(x, y) = x^2 - y^2, \\ v(x, y) = 2xy. \end{cases}$$

又例如, $w = 3x + iy$,

$$\text{因 } x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}),$$

$$\text{则 } w = 2z + \bar{z}.$$

从此例可以看出, 函数 w 不能化为单独依赖 z 的形式. 但在复变函数中真正重要的函数却是那些能单独用 z 来表示的函数.

二、映射的概念

在高等数学中, 我们常把实变函数用几何图形来表示, 利用几何图形, 我们可以更好地理解和研究函数的某些特性. 对于复变函数, 由于它反映了两对变量 u, v 和 x, y 之间的对应关系, 因而无法用同一平面内的几何图形表示出来, 必须把它看成两个复平面上点集之间的对应关系.

如果用 z 平面上的点表示自变量 z , 用另一平面 w 平面上的点表示函数 w , 那么函数 $w = f(z)$ 在几何上可以看做是把 z 平面上一个点集 G 变到 w 平面上的一个点集 G^* 的映射(或变换), 这个映射通常称为由函数 $w = f(z)$ 所构成的映射. 如果 G 中的点 z 被映射 $w = f(z)$ 映射成 G^* 中的点 w , 那么 w 称为 z 的象, 而 z 称为 w 的原象. (见图 1.7)

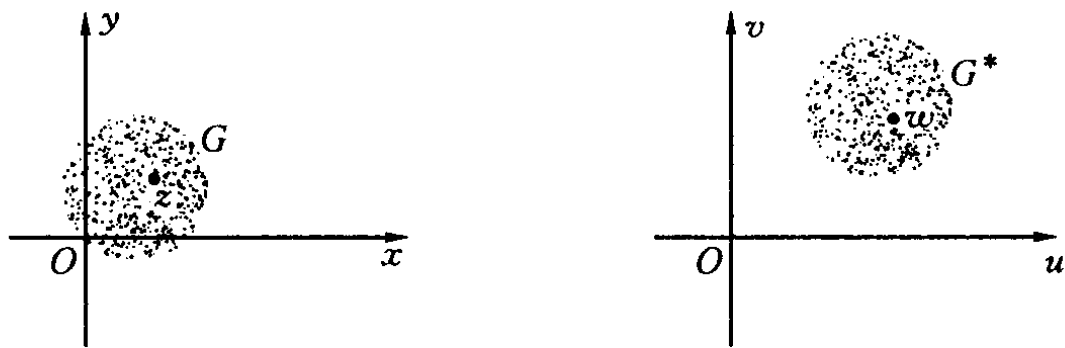


图 1.7

例如, 函数 $w = \bar{z}$ 所构成的映射, 显然把 z 平面上的点 $z = a + ib$ 映射成 w 平面上的点 $a - ib$; $z_1 = 2 + 3i$ 映射成 $w_1 = 2 - 3i$, $z_2 = 1 - 2i$ 映射成 $w_2 = 1 + 2i$. z 平面上 $\triangle ABC$ 上的点映射成 w 平面上 $\triangle A'B'C'$ 上的点(见图 1.8).

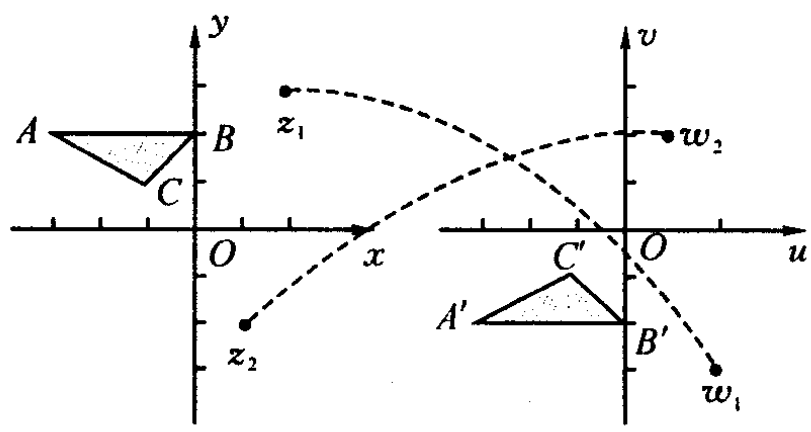


图 1.8

同实变函数一样, 复变函数也有反函数的概念. 假定函数的定义集合为 z 平面上的集合 G , 函数值集合为 w 平面上的集合 G^* ,

那么 G^* 中的每一个点必将对对应着 G 中的一个或几个点,按照函数的定义,在 G^* 上就确定了某一函数 $z = \varphi(w)$,称它为函数 $w = f(z)$ 的反函数,也称为映射 $w = f(z)$ 的逆映射.

从反函数的定义知,对于任意的 $w \in G^*$ 有 $w = f[\varphi(w)]$,当反函数为单值函数时,也有 $z = \varphi[f(z)]$, $z \in G$.

§ 1.6 函数的极限与函数的连续性

定义 1.3 设函数 $w = f(z)$ 定义在 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内.若有一确定的复数 A 存在,对于任意给定的 $\epsilon > 0$,相应地必有一正数 δ ,使得当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时($0 < \delta \leq \rho$)有

$$|f(z) - A| < \epsilon,$$

那么称 A 为 $f(z)$ 当 z 趋向于 z_0 时的极限,记作

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A,$$

或记作当 $z \rightarrow z_0$ 时 $f(z) \rightarrow A$.

注意:定义中 z 趋向于 z_0 的方式是任意的,即无论 z 从什么方向,以何种方式趋向于 z_0 , $f(z)$ 都要趋向于同一个复数 A .此定义可以和二元函数中极限的定义作比较,形式基本一致.

函数极限的定义,用几何术语可叙述为:

若无论取 A 的 ϵ 邻域是怎样小,总能找到 z_0 的 δ 邻域,使对于这邻域内的一切点(点 z_0 本身可以除外),函数 $f(z)$ 的对应值都落在点 A 的 ϵ 邻域之内(见图 1.9).

关于极限的计算我们不加证明地给出下面两个定理:

定理 1.1 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $A = u_0 + iv_0$, $z_0 = x_0 + iy_0$,那么 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ 的充要条件是

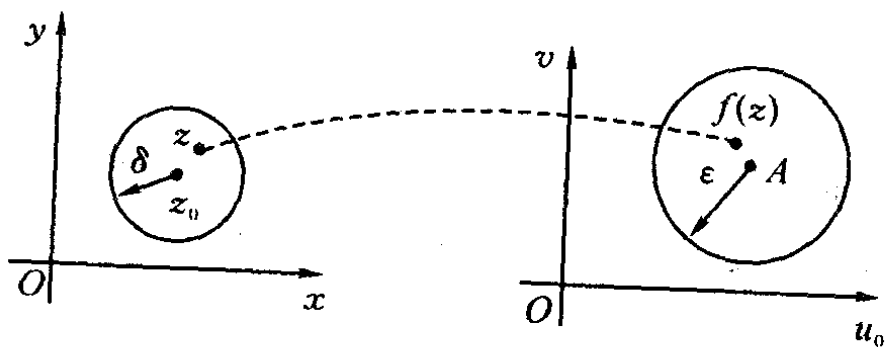


图 1.9

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0.$$

定理 1.2 如果 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$, 则以下结论成立:

- (1) $\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \pm g(z)] = A \pm B$;
- (2) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \cdot g(z) = AB$;
- (3) $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$

定义 1.4 若函数 $w = f(z)$ 在点 z_0 的某邻域中有定义, 且 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 则称函数 $f(z)$ 在点 z_0 处是连续的.

上面所述的连续定义和实变量函数的连续性定义完全一样, 所以在高等数学中有关连续函数的和、差、积、商(要求分母不为 0)的定理, 以及连续函数的复合函数的定理, 对于复变函数来说仍是有效的. 即有:

1° 在 z_0 处连续的两个函数 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的和、差、积、商(分母在 z_0 不为零)在 z_0 处仍连续.

2° 若函数 $h = g(z)$ 在 z_0 处连续, 函数 $w = f(h)$ 在 $h_0 = g(z_0)$ 处连续, 那么复合函数 $w = f[g(z)]$ 在 z_0 处连续.

根据复变函数的特点, 我们很容易得到以下结论:

3° 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连

续的充要条件是： $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.

例如, 函数 $f(z) = \ln(x^2 + y^2) + i(x^2 - y^2)$ 在复平面内除原点外处处连续, 因为 $u = \ln(x^2 + y^2)$ 除原点外处处连续, 而 $v = x^2 - y^2$ 处处连续.

* * * *

本章引进了复数 $z = x + iy$ 的概念, 其中 $x = \operatorname{Re}(z)$ 称为复数 z 的实部; $\operatorname{Im}(z)$ 称为复数 z 的虚部; $i = \sqrt{-1}$. 复数可以用球面上的点来表示, 并由此引进一个无穷远点. 此外, 给出了复数的模及辐角的概念以及除了 $z = x + iy$ 以外复数的四种表示式, 即把复数 $z = x + iy$ 看作是: (1) 平面上的点 $P(x, y)$; (2) 起点在原点, 终点在点 $P(x, y)$ 的一个平面向量; (3) 复数的三角表示式; (4) 复数的指数表示式.

引进了复数的几种运算: (1) 相等; (2) 加法; (3) 减法; (4) 乘法; (5) 除法; (6) 开方; (7) 共轭.

给出了复变函数及复变函数的极限与连续的定义, 指出了它们与实函数中相应的概念有很多共同之处, 但也有差别. 读者在学习中应注意其共同之处, 但更应注意其差别.

本章引入了区域这个概念, 特别是单连通域和多连通域的概念, 学习中应注意深入理解.

习 题

1. 求下列复数 z 的实部与虚部、模与辐角.

(1) $\frac{1}{3+2i}$

(2) $\frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i}$

(3) $\frac{(3+4i)(2-5i)}{2i}$

(4) $i^8 - 4i^{21} + i$

2. 当 x 和 y 等于什么实数时, 等式 $\frac{x+1+i(y-3)}{5+3i} = 1+i$ 成立?

3. 证明:

- (1) $|z|^2 = z\bar{z}$; (2) $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$;
 (3) $\bar{\bar{z}} = z$; (4) $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(\bar{z} + z)$;
 (5) $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$.

4. 对任何 z , $z^2 = |z|^2$ 是否成立?如果是,就给出证明.如果不是,对哪些 z 值才成立?

5. 当 $|z| \leq 1$ 时,求 $|z^n + a|$ 的最大值,其中 n 为正整数, a 为复数.

6. 将下列复数化为三角表示式和指数表示式:

- (1) i ; (2) 1 ; (3) $1 + i\sqrt{3}$;
 (4) $1 - \cos \varphi + i \sin \varphi$; ($0 \leq \varphi \leq \pi$)
 (5) $\frac{2i}{-1 + i}$; (6) $\frac{(\cos 5\varphi + i \sin 5\varphi)^2}{(\cos 3\varphi + i \sin 3\varphi)^3}$.

7. 一个复数乘以 $-i$,它的模与辐角有何变化?

8. 如果 $z = e^{it}$,证明:

- (1) $z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos nt$; (2) $z^n - \frac{1}{z^n} = 2i \sin nt$.

9. 求下列各式的值:

- (1) $(\sqrt{3} - i)^5$; (2) $(1 + i)^6$;
 (3) $\sqrt[6]{-1}$; (4) $(1 - i)^{1/3}$.

10. 判定下列命题的真假:

- (1) 若 C 为实常数,则 $C = \bar{C}$;
 (2) 若 z 为纯虚数,则 $z \neq \bar{z}$;
 (3) $i < 2i$;
 (4) 零的辐角是零;
 (5) 仅存在一个数 z ,使得 $\frac{1}{z} = -z$;
 (6) $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$.

11. (1) 求方程 $z^3 + 8 = 0$ 的所有根;

(2) 求微分方程 $y''' + 8y = 0$ 的一般解.

12. 在平面上任意选一点 z ,然后在复平面上画出下列各点的位置:

$$-z, \bar{z}, -\bar{z}, \frac{1}{z}, \frac{1}{\bar{z}}, -\frac{1}{\bar{z}}.$$

13. 指出下列各题中点 z 的轨迹或所在范围, 并作图:

$$(1) |z - 5| = 6; \quad (2) |z + 2i| \geq 1;$$

$$(3) \operatorname{Re}(z + 2) = -1; \quad (4) \operatorname{Re}(i\bar{z}) = 3;$$

$$(5) \operatorname{Im}(z) \leq 2; \quad (6) 0 < \arg z < \pi;$$

$$(7) \arg(z - i) = \frac{\pi}{4}.$$

14. 描绘下列不等式所确定的区域, 并指明它是有界的还是无界的, 单连通的还是多连通的:

$$(1) \operatorname{Im}(z) > 0; \quad (2) |z - 1| > 4;$$

$$(3) 0 < \operatorname{Re}(z) < 1; \quad (4) 2 \leq |z| \leq 3;$$

$$(5) |z - 1| < |z + 3|; \quad (6) -1 < \arg z < -1 + \pi;$$

$$(7) |z - 2| + |z + 2| \leq 6.$$

15. 证明复平面上的直线方程可写成:

$$a\bar{z} + \bar{a}z = C. \quad (a \neq 0 \text{ 为复常数}, C \text{ 为实常数})$$

16. 将下列方程(t 为实参数)用直角坐标方程表出:

$$(1) z = t(1 + i); \quad (2) z = a \cos t + ib \sin t;$$

$$(3) z = a \operatorname{ch} t + ib \operatorname{sh} t; \quad (4) z = ae^u + be^{-u};$$

$$(5) z = e^u. \quad (a = a + bi \text{ 为复数})$$

17. 已知映射 $w = z^3$ 求:

$$(1) \text{点 } z_1 = 1 + i, z_2 = \sqrt{3} + i \text{ 在 } w \text{ 平面上的象};$$

$$(2) \text{区域 } 0 < \arg z < \frac{\pi}{3} \text{ 在 } w \text{ 平面上的象}.$$

18. 证明复平面上的圆的方程可写成:

$$z\bar{z} + a\bar{z} + \bar{a}z + C = 0. \quad (\text{其中 } a \text{ 为复常数}, C \text{ 为实常数})$$

19. 设 $f(z) = \frac{1}{2i} \left(\frac{z}{\bar{z}} - \frac{\bar{z}}{z} \right)$, ($z \neq 0$) 试证: 当 $z \rightarrow 0$ 时, $f(z)$ 的极限不存在.

20. 试证 $\arg z$ 在原点和负实轴上不连续.

第二章 解析函数

解析函数是复变函数研究的主要对象,在理论和实际问题中有着广泛的应用.本章在介绍复变函数导数概念和求导法则的基础上,着重讲解解析函数的概念及判别方法,最后给出初等函数的概念.

§ 2.1 解析函数的概念

一、复变函数的导数

复变函数的导数的定义形式与微积分中实函数导数定义的形式是一样的.

定义 2.1 设函数 $w = f(z)$ 在 $z = z_0$ 的邻域 $S(z_0)$ 上有定义,考虑比值

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

若 $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\Delta w}{\Delta z}$ 存在,则称这个极限值为函数 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 处的导数,

记作 $f'(z_0)$,并说函数 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 处可导,即

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0).$$

与高等数学中所介绍的导数概念相同,上述导数定义又可以

写成:

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}.$$

应当注意,定义中 $z_0 + \Delta z \rightarrow z_0$ (即 $\Delta z \rightarrow 0$) 的方式是任意的,对于函数的这一限制比对实变函数的类似限制要严格得多,从而使复变可导函数具有许多独特的性质和应用.

如果 $f(z)$ 在区域 D 内处处可导,我们就说 $f(z)$ 在 D 内可导.

例 2.1 求证函数 $f(z) = z$ 在 z 平面上处处可导且导数为 1.

证 对任意点 z_0 ,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{z - z_0} = 1.$$

例 2.2 求证函数 $f(z) = z^n$ 在平面上处处有导数为 nz^{n-1} (其中 n 为自然数).

证 对任意点 z_0 , 有

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\Delta w}{\Delta z} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)(z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + \cdots + z_0^{n-1})}{z - z_0} \\ &= nz_0^{n-1}. \end{aligned}$$

由 z_0 的任意性,知 $f'(z) = nz^{n-1}$.

例 2.3 问 $f(z) = x + 2yi$ 是否可导?

解

$$\begin{aligned} &\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x) + 2(y + \Delta y)i - x - 2yi}{\Delta z} \end{aligned}$$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x + 2\Delta yi}{\Delta x + \Delta yi}.$$

设 $z + \Delta z$ 沿着平行于 x 轴的方向趋向于 z , 因而 $\Delta y = 0$, 这时极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x + 2\Delta yi}{\Delta x + \Delta yi} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1.$$

而 $z + \Delta z$ 沿着平行于 y 轴的方向趋于 z , 因而 $\Delta x = 0$, 此时

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta x + 2\Delta yi}{\Delta x + \Delta yi} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{2\Delta yi}{\Delta yi} = 2,$$

所以 $f(z) = x + 2yi$ 的导数不存在.

在实函数中函数可导推出函数连续, 反之不成立. 从例 2.3 可以看出, 函数 $f(z) = x + 2yi$ 在复平面内处处连续但却处处不可导. 然而, 反过来我们可以证明在 z_0 可导的函数必定在 z_0 连续.

由于复变函数中导数的定义与实变函数中导数的定义形式上完全相同, 而且复函数中的极限运算法则也和实函数中一样, 因而, 实变函数中的求导法则在复变函数中也完全相同, 而且证法也完全相同. 现将几个常用求导公式与法则列于下面:

(1) $C' = 0$ (C 为复常数);

(2) $(z^n)' = nz^{n-1}$ (n 为正整数);

(3) $[f(z) \pm g(z)]' = f'(z) \pm g'(z)$;

(4) $[f(z) \cdot g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$;

(5) $\left[\frac{f(z)}{g(z)}\right]' = \frac{g(z) \cdot f'(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}$;

(6) $[f[g(z)]]' = f'(w) \cdot g'(z)$, 其中 $w = g(z)$;

(7) $f'(z) = \frac{1}{\varphi'(w)}$, 其中 $w = f(z)$ 与 $z = \varphi(w)$ 是两个

互为反函数的单值函数, 且 $\varphi'(w) \neq 0$.

二、解析函数的概念

在很多理论及实际问题中, 需要研究的是区域内的解析函数,

下面给出它的定义.

定义 2.2 若函数 $w = f(z)$ 在 $z = z_0$ 的某个邻域 $S(z_0)$ 上处处有定义,且在此邻域内函数 $f(z)$ 处处有导数,则称函数 $w = f(z)$ 在 $z = z_0$ 处解析.若函数 $w = f(z)$ 在区域 D 内处处有导数,则称函数 $w = f(z)$ 的区域 D 内解析,或称 $f(z)$ 是区域 D 内的解析函数.

如果 $f(z)$ 在 z_0 不解析,那么称 z_0 为 $f(z)$ 的奇点.

容易看出,函数在区域内处处可导与函数在区域内处处解析的说法是等价的.以后可以见到,区域内的解析函数有一系列的重要性质及一整套的理论.例如,区域内解析函数的导数仍是此区域内的解析函数等等,这样的结果在微积分学中是没有的.这些都是以后要研究的内容.请读者在今后的学习过程中,一方面要注意复变函数与实变函数的性质有哪些类似之处;另一方面,还要注意它们之间有什么不同,以及从实变函数推广到复变函数后所带来的优越性.

例 2.4 研究函数 $f(z) = z^2$, $h(z) = |z|^2$ 的解析性.

解 由解析函数的定义以及求导法则(2)知 $f(z) = z^2$ 在复平面内是解析的,下面研究 $h(z) = |z|^2$ 的解析性.

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{h(z_0 + \Delta z) - h(z_0)}{\Delta z} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|z_0 + \Delta z|^2 - |z_0|^2}{\Delta z} \\&= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z_0 + \Delta z)(\overline{z_0 + \Delta z}) - z_0 \overline{z_0}}{\Delta z} \\&= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(\overline{z_0} + \overline{\Delta z} + z_0 \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} \right).\end{aligned}$$

(1) $z_0 = 0$ 时,上述极限是零.

(2) $z_0 \neq 0$ 时,令 $z_0 + \Delta z$ 沿直线 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 趋于 z_0 ,由于 k 的任意性,

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\Delta x - \Delta yi}{\Delta x + \Delta yi} = \frac{1 - \frac{\Delta y_i}{\Delta x}}{1 + \frac{\Delta y_i}{\Delta x}} = \frac{1 - ki}{1 + ki},$$

所以 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$ 不存在,

因而 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{h(z_0 + \Delta z) - h(z_0)}{\Delta z}$ 不存在.

因此, $h(z) = |z|^2$ 在 $z = 0$ 处可导, 而在其他点都不可导, 根据解析性定义, 它在复平面内处处不解析.

例 2.5 研究函数 $w = \frac{1}{z}$ 的解析性.

解 容易证明, 函数 $w = \frac{1}{z}$ 在复平面内除点 $z = 0$ 外, 有 $\frac{dw}{dz} = -\frac{1}{z^2}$, 所以在除 $z = 0$ 外的复平面内, 函数 $w = \frac{1}{z}$ 处处解析, $z = 0$ 是它的奇点.

根据求导法则, 容易证明以下两个定理.

定理 2.1 设函数 $w = f_1(z)$ 及 $w = f_2(z)$ 都在区域 D 内解析, 则函数 $f_1(z) \pm f_2(z)$ 、 $f_1(z) \cdot f_2(z)$ 及 $\frac{f_1(z)}{f_2(z)}$ (在 $f_2(z) \neq 0$ 时) 也都在 D 内解析.

定理 2.2 设函数 $w = f(z)$ 在区域 D 内解析, 且函数 $w_1 = g(w)$ 在区域 G 内解析. 若对于 D 内任一点 z , 其对应的函数值 w 位于区域 G 内, 则函数 $w_1 = g[f(z)]$ 在 D 内有定义且解析.

§ 2.2 函数解析的充要条件

在上一节中, 我们已经看到并不是每一个复变函数都是解析函数; 判定一个函数是否解析, 如果只根据解析函数的定义, 往往

是困难的, 因此, 需要寻找判定函数解析的简便方法. 黎曼 (Riemann) 将复变函数作为一对实变函数来研究, 得到复变函数解析的必要和充分条件.

定理 2.3 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内有定义, 则 $f(z)$ 在 D 内解析的充要条件是: $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 D 内任一点 $z = x + iy$ 可微, 而且满足柯西 (Cauchy) - 黎曼 (Riemann) 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

并且有 $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}$.

证明过程较繁, 略.

柯西 - 黎曼方程常常简称为 C - R 方程条件.

根据这个定理, 如果函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内不满足柯西 - 黎曼方程, 那么, $f(z)$ 在 D 内不解析. 如果在 D 内满足柯西 - 黎曼方程, 而且 u 和 v 具有一阶连续偏导数 (因而 u 和 v 在 D 内可微), 那么, $f(z)$ 在 D 内解析.

在上述定理中, 只要把“ D 内任一点”改为“ D 内某一点”, 那么定理中的条件也是函数 $f(z)$ 在 D 内某一点可导的充要条件, 因而它也可以用来判断一个函数在某一点是否可导.

上述定理不但提供了判断函数 $f(z)$ 在区域 D 内是否解析的常用方法, 而且还给出了一个简洁的导数公式.

例 2.6 求证函数 $w = \bar{z} = x - iy$ 在复平面内处处不可导.

解 设 $w = u(x, y) + iv(x, y)$, 则 $u(x, y) = x$, $v(x, y) = -y$. 于是得

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 1, & \frac{\partial u}{\partial y} &= 0, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= 0, & \frac{\partial v}{\partial y} &= -1, \end{aligned}$$

它们处处不满足 C - R 条件, 所以处处不可导.

例 2.7 判定函数 $w = u(x, y) + iv(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$ 的解析性.

解 由于在 $z \neq 0$ 处 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 都是可微函数, 且

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},\end{aligned}$$

即满足 C-R 条件, 因此函数

$w = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$ 在 $z \neq 0$ 处可导, 即除 $z = 0$ 外, 函数处处解析, 且

$$w' = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + i \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{1}{z^2}.$$

例 2.8 设函数 $f(z) = x^2 + axy + by^2 + i(cx^2 + dxy + y^2)$, 问常数 a, b, c, d 取何值时, $f(z)$ 在复平面内处处解析?

解 由于

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 2x + ay, & \frac{\partial u}{\partial y} &= ax + 2by, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= 2cx + dy, & \frac{\partial v}{\partial y} &= dx + 2y,\end{aligned}$$

要使 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 只需

$$2x + ay = dx + 2y, \quad 2cx + dy = -ax - 2by,$$

因此, 当 $a = 2, b = -1, c = -1, d = 2$ 时, 此函数在复平面内处处解析.

例 2.9 若 $f'(z)$ 在区域 D 内处处为零, 那么 $f(z)$ 在 D 内为一常数.

证明 设 $f(z) = u + iv$, 因为 $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} -$

$$i \frac{\partial u}{\partial y} \equiv 0,$$

$$\text{故} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0,$$

所以 $u = \text{常数}$, $v = \text{常数}$, 因而 $f(z)$ 在 D 内是常数.

在第一章中已经提到并不是任何一个由

$$w = u(x, y) + iv(x, y)$$

给出的函数都能单独用 z 来表示, 但是对于解析函数有下列中的结论.

例 2.10 如果 $w = u(x, y) + iv(x, y)$ 为区域 D 内的解析函数, 那么它一定能单独用 z 来表示.

证 因 $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$,

所以 $x = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$, 代入

$$w = u(x, y) + iv(x, y).$$

此时 w 可看作两个变量 z 与 $\bar{z}$ 的函数, 要证明 w 仅依赖于 z , 只要证明 $\frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = 0$ 就可以了.

由复合函数求导的链法则,

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial v}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) i \end{aligned}$$

因 w 为解析函数, 由 C-R 条件, 上式中括号里的值均为 0, 所以 $\frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = 0$, 即 $w = u(x, y) + iv(x, y)$ 能单独用 z 来表示.

§ 2.3 初等解析函数

此节介绍一些在复变函数中常用的初等函数, 研究这些初等

函数的性质,并说明它们的解析性.

一、指数函数

我们把复变量的指数函数定义为

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y), \quad \text{其中 } z = x + iy,$$

由此我们看出,当 z 为实变量时,即 $y = 0, z = x$ 时,我们得到 $e^z = e^x$,因此,它包括实变量指数函数作为特殊情形.

当 $z = iy (x = 0)$ 时,我们得到

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y,$$

这就是著名的欧拉公式.

下面我们就从复变量的指数函数出发,导出它的一些重要性质.

1° 指数函数 e^z 在有限平面内都有定义,且处处不为零.

因为对于任意一对实变量 x 与 y ,函数 e^x 与 $\cos y, \sin y$ 都有定义,所以 e^z 在 z 平面内任一点 $z = x + iy$ 都有定义.

因为 $|e^z| = e^x > 0$,所以 e^z 在 z 平面内任一点 $z = x + iy$ 处都不等于零.

$$2^\circ \quad e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}.$$

设 $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$, 则

$$\begin{aligned} e^{z_1+z_2} &= e^{x_1+x_2} [\cos(y_1+y_2) + i \sin(y_1+y_2)] \\ &= e^{x_1+x_2} (\cos y_1 + i \sin y_1) (\cos y_2 + i \sin y_2) \\ &= e^{x_1} (\cos y_1 + i \sin y_1) e^{x_2} (\cos y_2 + i \sin y_2) \\ &= e^{z_1} \cdot e^{z_2}. \end{aligned}$$

3° 指数函数是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数,即

$$e^{z+2\pi i} = e^z.$$

事实上 $e^{z+2\pi i} = e^z \cdot e^{2\pi i} = e^z (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = e^z$.

由此还推出,对于任意的整数 n , $2n\pi i$ 也是它的周期.例如,当 $n = 2$ 时,我们有

$$e^{z+4\pi i} = e^{(z+2\pi i)+2\pi i} = e^{z+2\pi i} = e^z.$$

但 $|2\pi i| = 2\pi$ 是 e^z 的周期的模的最小值, $2\pi i$ 叫做它的基本周期.

因此, 我们通常说 e^z 是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数.

4° 指数函数 e^z 在整个复平面内解析, 且有

$$(e^z)' = e^z.$$

设

$$e^z = u(x, y) + iv(x, y),$$

则

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y.$$

由

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y.$$

与

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = -e^x \sin y,$$

且这四个偏导数都连续, 因此, e^z 在整个有限复平面内解析, 且有

$$(e^z)' = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x (\cos y + i \sin y) = e^z.$$

二、对数函数

对数函数定义为指数函数的反函数.

若 $z \neq 0$, 由等式 $z = e^w$ 所确定的 w 称为 z 的对数函数, 用符号 $\text{Ln}z$ 表示, 即

$$w = \text{Ln}z$$

令

$$w = u + iv, \quad z = re^{i\theta}$$

那么

$$e^{u+iv} = re^{i\theta}$$

所以

$$u = \ln r \quad v = \theta$$

因此

$$w = \ln|z| + i \text{Arg} z$$

由于 $\text{Arg} z$ 为多值函数, 所以对数函数 $w = f(z)$ 为多值函数, 并且每两个值相差 $2\pi i$ 的整数倍, 记作 $\text{Ln}z = \ln|z| + i \text{Arg} z$.

若规定 $\text{Arg} z$ 取主值 $\arg z$, 那么 $\text{Ln}z$ 为一单值函数, 记作 $\ln z$, 称为 $\text{Ln}z$ 的主值, 这样, 我们有 $\ln z = \ln|z| + i \arg z$, 因此,

$$\operatorname{Ln} z = \ln z + 2k\pi i. \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

对于每一个固定的 k , 上式为一单值函数, 称为 $\operatorname{Ln} z$ 的一个分支.

特别, 当 $z = x > 0$ 时, $\operatorname{Ln} z$ 的主值 $\ln z = \ln x$, 就是通常的对数函数.

例 2.11 求 $\ln 1$ 与 $\operatorname{Ln} 1$; $\ln(-1)$ 和 $\operatorname{Ln}(-1)$

解 因为 1 的模等于 1, 而其辐角的主值等于 0, 所以 $\ln 1 = 0$,

$$\operatorname{Ln} 1 = 2k\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

因为 -1 的模等于 1, 而其辐角的主值等于 π ,

所以 $\ln(-1) = \ln 1 + \pi i = \pi i$.

而 $\operatorname{Ln}(-1) = \pi i + 2k\pi i = (2k + 1)\pi i$.
 $(k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

例 2.12 计算 $\ln i$ 和 $\operatorname{Ln} i$

解 因为数 i 的模等于 1, 而其辐角的主值等于 $\frac{\pi}{2}$, 所以

$$\ln i = \ln 1 + \frac{\pi}{2}i = \frac{\pi}{2}i,$$

$$\operatorname{Ln} i = \frac{\pi}{2}i + 2k\pi i. \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

例 2.13 求 $\ln(3 + 4i)$ 和 $\operatorname{Ln}(3 + 4i)$.

解 因为 $3 + 4i$ 的模等于 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, 而其辐角的主值为 $\arctan \frac{4}{3}$, 所以

$$\ln(3 + 4i) = \ln 5 + i \arctan \frac{4}{3},$$

$$\operatorname{Ln}(3 + 4i) = \ln 5 + i \arctan \frac{4}{3} + 2k\pi i. \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

比较实数域上的对数函数与复数域上的对数函数, 我们发现有两点不同, 第一, 实数域的对数函数的定义域是正实数的全体, 而复数域的对数函数的定义域是除了 $z = 0$ 外的全体复数(有限

值);第二,实数域的对数函数是单值函数,即当 x 是正实数时,方程 $e^y = x$ 只有一个解 $y = \ln x$,而复数域中的对数函数是多值函数,即如果 $z \neq 0, \infty$, 方程 $e^w = z$ 有无穷多个解:

$$w = \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi). \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

利用辐角的相应性质,不难证明,复变数对数函数保持了实变数对数函数的基本性质:

$$\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2,$$

$$\operatorname{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2.$$

注意,这些等式右端必须取适当的分支才能等于左端的某一支.

下面我们讨论对数函数的解析性,就主值 $\ln z$ 而言,其中 $\ln|z|$ 除原点外在其他点都是连续的,而 $\arg z$ 在原点与负实轴上都不连续,所以,除去原点与负实轴,在复平面内其他点 $\ln z$ 处处连续.综上所述, $z = e^w$ 在区域 $-\pi < \arg z < \pi$ 内的反函数 $w = \ln z$ 是单值的,由反函数的求导法则,可知

$$\frac{d \ln z}{dz} = \frac{1}{\frac{de^w}{dw}} = \frac{1}{z}.$$

所以, $\ln z$ 在除去原点及负实轴的平面内解析,且 $\operatorname{Ln} z$ 的各个分支在除去原点及负实轴的平面内也解析,并且有相同的导数值.

今后,我们在应用对数函数 $\operatorname{Ln} z$ 时,都是指除去原点及负实轴的平面内的某一单值分支.

三、幂函数

对任意的复数 α , 当 $z \neq 0$ 时, 定义

$$z^\alpha \triangleq e^{\alpha \operatorname{Ln} z} = e^{\alpha(\ln|z| + i \arg z + 2k\pi i)}. \quad (k \text{ 为任意整数})$$

由于 $\operatorname{Ln} z$ 的多值性,一般说来, z^α 是一个多值函数. 当 $z = 0$ 时, 只有在 α 是正实数时, 才规定 $z^\alpha = 0$.

幂函数有下列几个性质:

(1) 当 $\alpha = n$, n 是正整数时, z^n 是单值函数, 且 $z^n = z^n$, 它就是 z 自乘 n 次而得到的函数. 事实上

$$\begin{aligned} z^n &\stackrel{\Delta}{=} e^{n\operatorname{Ln} z} = e^{n(\ln|z| + i\arg z + 2k\pi i)} = e^{n(\ln|z| + i\arg z)} \\ &= |z|^n e^{in\arg z} = z^n. \end{aligned}$$

(2) 当 $\alpha = -n$, n 是正整数时, $z^\alpha = \frac{1}{z^n}$, 此处 $z \neq 0$, 可用同上方法证明.

(3) 当 $\alpha = \frac{1}{n}$, n 是正整数时, z^α 就是根式函数 $\sqrt[n]{z}$. 事实上

$$\begin{aligned} z^\alpha &\stackrel{\Delta}{=} e^{\frac{1}{n}\operatorname{Ln} z} = e^{\frac{1}{n}(\ln|z| + i\arg z + 2k\pi i)} \\ &= e^{\frac{1}{n}\ln|z| + i\frac{\arg z + 2k\pi}{n}} \\ &= |z|^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\arg z + 2k\pi}{n}}, \end{aligned}$$

它只在 $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 时才取不同的值, 所以就是 $\sqrt[n]{z}$.

(4) 考虑 z^α 的每一个单值分支, 根据复合函数求导数的定理

$$\begin{aligned} (z^\alpha)' &= (e^{\alpha\operatorname{Ln} z})' = e^{\alpha\operatorname{Ln} z} \cdot \alpha \cdot \frac{1}{z} \\ &= \alpha \cdot z^\alpha \cdot \frac{1}{z} = \alpha z^{\alpha-1}, \end{aligned}$$

它在形式上与微积分学中幂函数的导数是一样的.

z^n 在复平面内是单值解析函数.

幂函数 $z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{z}$ 是一个多值函数, 具有 n 个分支, 由于对数函数 $\operatorname{Ln} z$ 的各个分支在除去原点和负实轴的复平面内是解析的, 因而它的各个分支在除去原点和负实轴的复平面内也是解析的.

例 2.14 求 i^i .

解 $i^i = e^{i\operatorname{Ln} i} = e^{i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi i\right)}$

$$= e^{-\frac{\pi}{2}-2k\pi}. \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

i^i 的主值等于 $e^{-\frac{\pi}{2}}$.

例 2.15 求 2^{1+i} .

$$\begin{aligned} \text{解} \quad 2^{1+i} &= e^{(1+i)\ln 2} = e^{(1+i)(\ln 2 + 2k\pi i)} \\ &= e^{(\ln 2 - 2k\pi) + i(\ln 2 + 2k\pi)} \\ &= e^{\ln 2 - 2k\pi} (\cos \ln 2 + i \sin \ln 2). \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \end{aligned}$$

四、三角函数和双曲函数

因

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y,$$

$$e^{-iy} = \cos y - i \sin y.$$

所以 $\cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}$, $\sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}$, 把上述正弦函数和

余弦函数的定义推广到自变量取复变数的情形, 我们有:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

由于 e^z 是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数, 可以证明, 余弦函数和正弦函数都是以 2π 为周期的周期函数, 也就是

$$\cos(z + 2\pi) = \cos z, \quad \sin(z + 2\pi) = \sin z.$$

而且我们可以容易推出 $\cos z$ 是偶函数, $\sin z$ 为奇函数.

另外, 由指数函数的导数可以求得

$$(\cos z)' = -\sin z, \quad (\sin z)' = \cos z.$$

因此, $\cos z$, $\sin z$ 在复平面内是解析的.

关于三角学中许多关于正弦函数和余弦函数的公式都是成立的.

$$\begin{cases} \cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2, \\ \sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2, \\ \sin^2 z + \cos^2 z = 1. \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{cases} \cos z = \cos(x + yi) = \cos x \cos iy - \sin x \sin iy, \\ \sin z = \sin(x + yi) = \sin x \cos iy + \cos x \sin iy. \end{cases}$$

当 z 为纯虚数 iy 时,

$$\begin{cases} \cos iy = \frac{e^{-y} + e^y}{2} = \operatorname{ch} y \\ \sin iy = \frac{e^{-y} - e^y}{2i} = i \operatorname{sh} y \end{cases}$$

从上面二式可以看出: 当 $y \rightarrow \infty$ 时, $|\sin iy|$ 和 $|\cos iy|$ 都趋于无穷大, 可见 $\sin z$ 和 $\cos z$ 虽然保持了与其相应的实变函数的一些基本性质, 但它们与其相应的实变函数还是有很大的差异.

其他复变数三角函数的定义如下:

$$\begin{aligned} \tan z &= \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \\ \sec z &= \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}. \end{aligned}$$

而且有 $(\tan z)' = \sec^2 z$, $(\cot z)' = -\csc^2 z$,

$$(\sec z)' = \sec z \cdot \tan z, \quad (\csc z)' = -\csc z \cdot \cot z.$$

下面我们介绍双曲函数, 与实函数中的定义一致, 我们定义

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{th} z = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}},$$

分别称为双曲余弦函数、双曲正弦函数和双曲正切函数.

下面把双曲函数的一些特性罗列如下, 读者可以给出其证明.

- (1) $\operatorname{ch} z$ 和 $\operatorname{sh} z$ 都是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数.
- (2) $\operatorname{ch} z$ 为偶函数, $\operatorname{sh} z$ 为奇函数.
- (3) $\operatorname{ch} z$ 和 $\operatorname{sh} z$ 均为复平面内的解析函数, 其导数分别为 $(\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z$, $(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z$.
- (4) $\operatorname{ch} iy = \cos y$, $\operatorname{sh} iy = i \sin y$,
 $\operatorname{ch}(x + iy) = \operatorname{ch} x \cos y + i \operatorname{sh} x \sin y$,
 $\operatorname{sh}(x + iy) = \operatorname{sh} x \cos y + i \operatorname{ch} x \sin y$.

§ 2.4 解析函数与调和函数

设函数 $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 那么它在区域 D 内满足 $C - R$ 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad (*)$$

此外, 区域 D 内解析函数的导数仍是解析函数, 因而, 区域 D 内的解析函数有任意阶的导数(这将在第三章中加以严格证明). 由此可以推出: 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 在区域 D 内就有连续的偏导数.

对 $(*)$ 中的第一式再对 x 求偏导数, 对 $(*)$ 中的第二式再对 y 求偏导数, 就得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}.$$

由上二式得
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

同理可得
$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

这说明了: 解析函数的实部 u 与虚部 v 都满足下面的方程:

$$\frac{\partial^2 g(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g(x, y)}{\partial y^2} = 0.$$

这个方程称为拉普拉斯(Laplace)方程.

在很多实际问题中, 如流体力学、电学、磁学等, 所出现的函数都满足拉普拉斯方程.

定义 2.3 若二元实函数 $g(x, y)$ 在区域 D 内有定义, 且所有二阶偏导数都连续, 并满足拉普拉斯方程, 则称函数 $g(x, y)$ 为调和函数.

根据上面的讨论可以看出:在一个区域 D 内的解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 其实部和虚部都是这个区域内的调和函数, 称 $v(x, y)$ 为 $u(x, y)$ 的共轭调和函数.

解析函数和调和函数的上述关系, 使我们可以借助于解析函数的理论解决调和函数的问题.

下面要解决的问题是: 已知一个调和函数, 利用 C-R 方程如何求得它的共轭调和函数 v , 使得 $u + iv$ 成为一个解析函数. 举例说明如下.

例 2.16 证明 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$ 为调和函数, 并求其共轭调和函数.

解 (1) 由于 u 在整个复平面内的二阶偏导数连续且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -6xy, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -6y,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3y^2 - 3x^2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 6y.$$

因此 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 这就证明了 $u(x, y)$ 为调和函数.

(2) 由 $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = -6xy$ 得 $v = \int (-6xy) dy = -3xy^2 + g(x)$,

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -3y^2 + g'(x).$$

又由 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 得 $-3y^2 + g'(x) = -3y^2 + 3x^2$.

所以 $g(x) = \int 3x^2 dx = x^3 + c$.

从而得到一个解析函数

$$w = y^3 - 3x^2y + i(x^3 - 3xy^2 + c),$$

这个函数可以化为 $w = f(z) = i(z^3 + c)$.

此例说明, 已知解析函数的实部, 就可以确定它的虚部, 至多相差一个任意的常数, 类似由解析函数的虚部也可以确定它的实

部.

例 2.17 已知一调和函数 $v = e^x(y \cos y + x \sin y) + x + y$, 求一解析函数 $f(z) = u + iv$, 使 $f(0) = 0$.

解 因
$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x(y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1,$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = e^x(\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1,$$

由
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = e^x(\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1,$$

得
$$\begin{aligned} u &= \int [e^x(\cos y - y \sin y + x \cos y) + 1] dx \\ &= e^x(x \cos y - y \sin y) + x + g(y). \end{aligned}$$

由 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 得

$$\begin{aligned} &e^x(y \cos y + x \sin y + \sin y) + 1 \\ &= e^x(x \sin y + y \cos y + \sin y) - g'(y), \end{aligned}$$

所以
$$g'(y) = -1,$$

故
$$g(y) = -y + c.$$

因此
$$u = e^x(x \cos y - y \sin y) + x - y + c.$$

$$\begin{aligned} f(z) &= e^x(x \cos y - y \sin y) + x - y + c \\ &\quad + i[e^x(y \cos y + x \sin y) + x + y], \end{aligned}$$

它可以写成
$$f(z) = ze^z + (1+i)z + c.$$

由 $f(0) = 0$ 得 $c = 0$, 所以, 所求的解析函数为

$$f(z) = ze^z + (1+i)z.$$

* * * *

在本章中, 我们介绍了一个非常重要的概念——解析函数, 并给出了判断一个函数是否为解析函数的重要定理(定理 2.3). 解析函数是复变函数课程中重要的研究对象, 因此, 有些课本又叫解析函数论.

在实变量函数的研究中,初等函数是我们进行研究的基础.在复变函数中我们亦分别介绍了指数函数、对数函数、幂函数、三角函数、双曲函数等初等函数.在学习这一章内容时,要把复变量的初等函数与相应的实变量的初等函数进行比较,找出它们的异同,初步体会复变量初等函数与实变量初等函数相比的优越性.

调和函数是在实际中常常用到的一类函数,特别是在流体力学和电磁场理论中常常能看到它的身影.调和函数和解析函数之间的关系体现了一种数学美感,学习中应细细品味.

习 题

1. 试比较复变量的指数函数、对数函数与它们分别相对应的实变量的指数函数、对数函数的异同.

2. 在复变函数里 $\sin z$ 、 $\cos z$ 是否仍保持实变量的 $\sin x$ 、 $\cos x$ 的有界性,为什么?

3. 复变函数的可导性与解析性有什么不同?判断函数的解析性有哪些方法?

4. 判断下列命题的真假,并举例说明.

(1) 如果 $f(z)$ 在 z_0 连续,那么 $f'(z_0)$ 存在;

(2) 若 $f'(z_0)$ 存在,那么 $f(z)$ 在 z_0 解析;

(3) 若 z_0 是 $f(z)$ 的奇点,那么 $f(z)$ 在 z_0 不可导;

(4) 若 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 可导,那么 $f(z) = u + iv$ 亦可导;

(5) 设 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内是解析的,若 u 是实常数,那么 $f(z)$ 在整个 D 内是常数;若 v 是实常数,那么 $f(z)$ 在 D 内也是常数.

5. 下列函数何处可导?何处解析?

(1) $f(z) = x^2 - iy$; (2) $f(z) = 2x^3 + 3y^3 i$;

(3) $f(z) = xy^2 + ix^2 y$; (4) $f(z) = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y$.

6. 指出下列函数 $f(z)$ 的解析性区域,并求出其导数.

(1) $(z-1)^5$; (2) $z^3 + 2iz$; (3) $\frac{1}{z^2 - 1}$;

(4) $\frac{az+b}{cz+d}$. (c, d 中至少有一个不为 0)

7. 设 $my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ 为解析函数, 试确定 l, m, n 的值.

8. 证明: 若函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 并满足下列条件之一, 那么 $f(z)$ 是常数.

(1) $f(z)$ 恒取实值;

(2) $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析;

(3) $|f(z)|$ 在 D 内是一个常数;

(4) $\arg f(z)$ 在 D 内是一个常数;

(5) $au + bv = c$, 其中 a, b, c 为不全为零的实常数.

9. 求:

(1) $e^{-i\frac{\pi}{2}}$; (2) $e^{1-i\frac{\pi}{2}}$; (3) e^{3+i} ;

(4) i^{1+i} ; (5) $(1+i)^i$; (6) 3^i ;

(7) $\sin i$; (8) $\cos(1+i)$; (9) $\operatorname{ch} i$;

(10) $\operatorname{sh}(-2+i)$.

10. 证明恒等式:

(1) $\sin 2z = 2\sin z \cos z$;

(2) $\tan 2z = \frac{2\tan z}{1 - \tan^2 z}$;

(3) $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$;

(4) $|\cos z|^2 = \cos^2 x + \operatorname{sh}^2 y$;

(5) $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y$.

11. 说明下列等式是否正确:

(1) $\operatorname{Ln} z^2 = 2\operatorname{Ln} z$; (2) $\operatorname{Ln} \sqrt{z} = \frac{1}{2}\operatorname{Ln} z$.

12. 证明 $(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1}$, 其中 α 为实数.

13. 若 $2\cos z = \alpha + \frac{1}{\alpha}$, 试证 $2\cos nz = \alpha^n + \frac{1}{\alpha^n}$. (提示: 先求出 α 的值)

14. 若 $f(z) = u + iv$ 是 z 的解析函数, 证明:

(1) $\left(\frac{\partial}{\partial x}|f(z)|\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y}|f(z)|\right)^2 = |f'(z)|^2$;

$$(2) \left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right] |f(z)|^2 = 4 |f'(z)|^2.$$

15. 证明柯西 - 黎曼方程的极坐标形式是

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

16. 若 $z = re^{i\theta}$, 试证:

$$\operatorname{Re}[\ln(z-1)] = \frac{1}{2} \ln(1+r^2-2r\cos\theta).$$

17. 设 u 为区域 D 内的调和函数及 $f = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}$, 问 f 是不是 D 内的解析函数?为什么?

18. 函数 $v = x + y$ 是 $u = x + y$ 的共轭调和函数吗?为什么?

19. 设 u 和 v 都是调和函数, 如果 v 是 u 的共轭调和函数, 那么 u 也是 v 的共轭调和函数. 这话对吗?为什么?

20. 如果 $f(z) = u + iv$ 是一解析函数, 试证:

(1) $\overline{if(z)}$ 也是解析函数;

(2) $-u$ 是 v 的共轭调和函数.

21. 由下列各已知调和函数求解析函数 $f(z) = u + iv$.

(1) $u = (x-y)(x^2+4xy+y^2)$;

(2) $v = \frac{y}{x^2+y^2}$, $f(2) = 0$;

(3) $u = 2(x-1)y$, $f(2) = -i$;

(4) $v = \arctan \frac{y}{x}$, $x > 0$.

第三章 复变函数的积分

大家知道,在微积分学中,当引入实函数的积分后,可以解决很多重要问题.在复变函数中也一样,当引入复变函数的积分以后,也可以解决很多理论及实际问题,例如有了积分以后,可以证明一个区域上有导数的函数就有任意阶导数;积分为研究解析函数的性质提供了强有力的工具.今后还可以看到,利用复变函数的积分在计算某些类型的定积分时也会带来很大的方便.

§ 3.1 复变函数积分的概念

一、积分的定义

给定 z 平面上的一条光滑(或按段光滑)曲线 C ,选定 C 的两个方向中的一个作为正方向,这种带有方向的曲线称为有向曲线.如果改变 C 的正向,那么我们把改变了方向的曲线记作 C^- .此处简单闭曲线的正向作如下规定:若沿曲线向前行,其包围区域的有界部分总在我们左侧,则前进方向为曲线的正向.

定义 3.1 设函数 $w = f(z)$ 定义在区域 D 内, C 为区域 D 内起点为 α 终点为 β 的一条光滑的有向曲线,把曲线 C 任意分成 n 个弧段,设分点为

$$\alpha = z_0, z_1, z_2, \cdots, z_{k-1}, z_k, \cdots, z_n = \beta,$$

在每个弧段 $\overline{z_{k-1} z_k}$ ($k = 1, 2, \cdots, n$) 上任取一点 ζ_k , 并作出和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k)(z_k - z_{k-1}) = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \cdot \Delta z_k,$$

这里 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$, 记 $\Delta S_k = \overline{z_{k-1} z_k}$ 的长度, $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta S_k\}$,

当 n 无限增加, 且 $\delta \rightarrow 0$ 时, 如果不论对 C 的分法及 ζ_k 的取法如何, S_n 有惟一极限, 那么称这极限值为函数 $f(z)$ 沿曲线 C 的积分. 记作

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \cdot \Delta z_k$$

如果 C 为闭曲线, 那么沿此闭曲线的积分记作 $\oint_C f(z) dz$.

例 3.1 求 $\int_C dz$, 其中 C 是连接起点 α 和 β 的任意一条逐段光滑的曲线.

解 沿着曲线 C , 任取分点为

$$\alpha = z_0, z_1, z_2, \dots, z_n = \beta.$$

因 $f(z) \equiv 1$, 得到

$$\sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \cdot \Delta z_k = \sum_{k=1}^n \Delta z_k = z_n - z_0 = \beta - \alpha.$$

因此, 根据定义 3.1

$$\int_C dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \cdot \Delta z_k = \beta - \alpha.$$

二、积分存在的条件及其算法

定理 3.1 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在光滑曲线 C 上连续, 则 $f(z)$ 在曲线 C 上的积分存在, 且有

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

证 设 $z_k = x_k + iy_k$,

$$\Delta z_k = z_k - z_{k-1} = (x_k - x_{k-1}) + i(y_k - y_{k-1})$$

$$= \Delta x_k + i\Delta y_k,$$

$z'_k = x'_k + iy'_k$, 当 $\Delta z_k \rightarrow 0$ 时, $\Delta x_k \rightarrow 0$, $\Delta y_k \rightarrow 0$, 所以

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n f(z'_k) \cdot \Delta z_k &= \sum_{k=1}^n [u(x'_k, y'_k) + iv(x'_k, y'_k)] \cdot (\Delta x_k + i\Delta y_k) \\ &= \sum_{k=1}^n \{ [u(x'_k, y'_k)\Delta x_k - v(x'_k, y'_k)\Delta y_k] + \\ &\quad i[u(x'_k, y'_k)\Delta y_k + v(x'_k, y'_k)\Delta x_k] \}.\end{aligned}$$

由于 u 和 v 都是连续函数, 根据线积分的存在定理, 我们知道当 n 无限增大而弧段的长度的最大值趋于零时, 不论对 C 的分法如何, 点 $z'_k = x'_k + iy'_k$ 的取法如何, 上式右端的两个和式的极限都是存在的, 因此有

$$\int_C f(z)dz = \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy.$$

上式公式在形式上可以看作函数 $f(z) = u + iv$ 与微分 $dz = dx + idy$ 相乘后所得到, 事实上

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz &= \int_C (u + iv)(dx + idy) \\ &= \int_C udx + iudy + ivdx + i^2vdy \\ &= \int_C (udx - vdy) + i(vdx + udy).\end{aligned}$$

设曲线 C 由参数方程

$$z = z(t) = x(t) + iy(t), \quad t_a \leq t \leq t_\beta$$

给出, 正方向为参数增加的方向, 参数 t_a 及 t_β 对应着起点 α 及终点 β , 且 $z'(t) \neq 0$.

根据线积分的计算方法, 我们有:

$$\int_C f(z)dz = \int_{t_a}^{t_\beta} \{ u[x(t), y(t)]x'(t) - v[x(t), y(t)]y'(t) \} dt$$

$$\begin{aligned}
& + i \int_{t_a}^{t_\beta} \{v[x(t), y(t)]x'(t) + u[x(t), y(t)]y'(t)\} dt \\
& = \int_{t_a}^{t_\beta} \{u[x(t), y(t)] + iv[x(t), y(t)]\} \{x'(t) + iy'(t)\} dt \\
& = \int_{t_a}^{t_\beta} f[z(t)]z'(t) dt
\end{aligned}$$

所以 $\int_C f(z) dz = \int_{t_a}^{t_\beta} f[z(t)]z'(t) dt$

下面看一些具体例子.

例 3.2 计算 $\int_C \bar{z} dz$, 其中 C 是: (1) 沿着从原点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的直线段; (2) 沿着从原点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的抛物线 $y = x^2$.

解 (1) 此直线段的方程为 $z = t + it$, $0 \leq t \leq 1$, 由此得

$$\begin{aligned}
\int_C \bar{z} dz &= \int_0^1 (t - it) d(t + it) \\
&= \int_0^1 t(1 - i)(1 + i) dt = 1.
\end{aligned}$$

(2) 抛物线 $y = x^2$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = t, \\ y = t^2, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\int_C \bar{z} dz = \int_0^1 (t - it^2)(1 + i2t) dt = 1 + \frac{1}{3}i.$$

由此可以看出: (1) 与 (2) 尽管起点与终点一样, 但沿着不同曲线的积分, 积分值并不相同.

例 3.3 设 $f(z) = \frac{1}{z}$, $C: z(t) = \cos t + i \sin t$, ($0 \leq t \leq 2\pi$), 求 $\int_C f(z) dz$.

解 此积分路线是以 $z(0) = 1$ 为起点, 依照曲线的正向(逆

时针方向)变动,而又回到 1 的一个单位圆.

$$\begin{aligned}\therefore \int_C f(z)dz &= \int_C \frac{1}{z} dz \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos t + i \sin t} \cdot (-\sin t + i \cos t) dt \\ &= i \int_0^{2\pi} dt = 2\pi i.\end{aligned}$$

把例 3.3 推广到更一般情形:

例 3.4 计算 $\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}}$,

其中 C 为以 z_0 为中心, r 为半径的正向圆周(见图 3.1), 其中 n 为整数.

解 C 的方程可写作 $z = z_0 + re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 所以

$$\begin{aligned}& \oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta}}{r^{n+1} e^{i(n+1)\theta}} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{i}{r^n e^{in\theta}} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{i}{r^n} e^{-in\theta} d\theta = \begin{cases} 2\pi i, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}\end{aligned}$$

$n = 0$ 时结果很明显.

$n \neq 0$ 时, 结果为 $\frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} (\cos n\theta - i \sin n\theta) d\theta = 0$, 所以

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

三、积分的基本性质

设 $f(z)$ 在逐段光滑的曲线 C 上连续, 我们可以直接从积分定义化为实变量积分, 导出一系列类似实函数的复变函数积分的

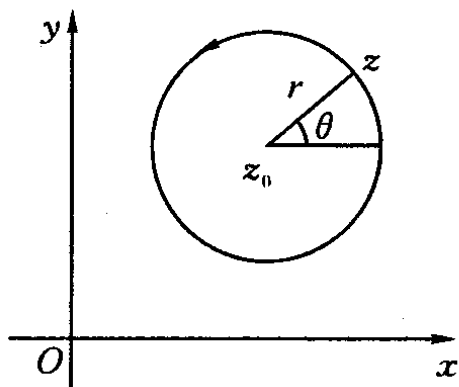


图 3.1

最简单的性质:

$$(1) \int_C \alpha f(z) dz = \alpha \int_C f(z) dz. \quad (\text{其中 } \alpha \text{ 是复常数})$$

$$(2) \int_C [f_1(z) \pm f_2(z)] dz = \int_C f_1(z) dz \pm \int_C f_2(z) dz.$$

$$(3) \int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz.$$

(其中 C 是由曲线 C_1 和 C_2 连接而成)

$$(4) \int_{C^+} f(z) dz = - \int_{C^-} f(z) dz.$$

这里的 C^+ 和 C^- 分别表示取正与负方向的同一条积分曲线.

(5) 若在曲线 C 上 $|f(z)| \leq M$, 而 L 为曲线的长度, 则

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML.$$

下面证明性质(5), 其他留给读者自证.

证明: (5) 因为 $|f(z)| \leq M$, 所以有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n f(z'_k) \Delta z_k \right| &\leq \sum_{k=1}^n |f(z'_k)| |\Delta z_k| \\ &\leq M \sum_{k=1}^n |\Delta z_k| \leq ML, \end{aligned}$$

最后一不等式成立是因为 $\sum_{k=1}^n |\Delta z_k|$ 是内接于 C 的一条折线的长度.

取极限, 从上式就得到

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML.$$

例 3.5 试证明:

$$(1) \left| \int_C (x^2 + iy^2) dz \right| \leq 2, \quad C \text{ 为连接 } -i \text{ 到 } i \text{ 的线段};$$

$$(2) \left| \int_C (x^2 + iy^2) dz \right| \leq \pi, C \text{ 为右半单位圆周 } |z| =$$

$$1 \quad \operatorname{Re}(z) \geq 0;$$

$$(3) \left| \int_C \frac{dz}{z^2} \right| \leq 1, C \text{ 为连接 } i \text{ 到 } i+1 \text{ 的线段.}$$

证 (1) 在 C 上, $z = iy$, $-1 \leq y \leq 1$, 即 $|y| \leq 1$, $dz = i dy$. 于是有

$$\begin{aligned} \left| \int_C (x^2 + iy^2) dz \right| &= \left| \int_{-1}^1 iy^2 i dy \right| = \int_{-1}^1 |y|^2 dy \\ &\leq \int_{-1}^1 dy = 2. \end{aligned}$$

(2) 在 C 上, 令 $z = e^{i\theta}$, $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 则 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, $dy = \cos \theta d\theta$, 于是有

$$\begin{aligned} \left| \int_C (x^2 + iy^2) dy \right| &= \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta + i \sin^2 \theta) \cos \theta d\theta \right| \\ &\leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos^2 \theta + i \sin^2 \theta| |\cos \theta| d\theta \\ &\leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} d\theta \\ &\leq \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^4 \theta + 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + \sin^4 \theta} d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \pi. \end{aligned}$$

(3) 在 C 上, 令 $z = x + i$, $0 \leq x \leq 1$, 则 $dz = dx$, 于是有

$$\begin{aligned}\left|\int_C \frac{dz}{z^2}\right| &= \left|\int_0^1 \frac{dx}{(x+i)^2}\right| \leq \int_0^1 \frac{dx}{|x+i|^2} \\ &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} < 1.\end{aligned}$$

§ 3.2 解析函数的基本定理

从上一节给出的复变函数积分定义及一些例题,我们已经知道复变函数积分 $\int_C f(z)dz$ 的值,不仅与被积函数 $f(z)$ 和积分路径 C 的起点与终点有关,而且还与所沿的曲线 C 有关,因此就产生一个重要问题:函数 $f(z)$ 在什么条件下,积分值仅由积分的起点与终点所决定,而与积分路径无关?

由于复变函数积分可以用两个实变函数的积分表示为

$$\int_C f(z)dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

故复变函数积分与积分路线关系问题的研究,可以转化为实变函数积分与积分路线关系问题的研究. 根据格林(Green)公式和第二类曲线积分与路径无关的条件,知 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ 时,

$\int_C f(z)dz$ 与积分路径无关,而这正是C-R条件.

由此我们得到柯西积分定理最原始的形式.

定理3.2 如果 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析,且 $f'(z)$ 在 D 内连续,则 $f(z)$ 沿 D 内任一条闭曲线 C 的积分等于零,即

$$\oint_C f(z)dz = 0.$$

证 令 $z = x + iy$, $f(z) = u + iv$,

$$\text{则 } \oint_C f(z)dz = \oint_C u dx - v dy + i \oint_C v dx + u dy.$$

因 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 连续且适合柯西 - 黎曼条件:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

设 D' 为 C 所围成的闭区域, 则由格林定理

$$\oint_C (u dx - v dy) = - \iint_{D'} \left[\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right] dx dy = 0,$$

$$\oint_C (u dy + v dx) = \iint_{D'} \left[\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right] dx dy = 0,$$

故得
$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

此定理是柯西于 1825 年发表的. 黎曼于 1851 年给出上述定理的证明. 但是古尔莎(Goursat)于 1900 年首先指出: 定理的假设中 $f'(z)$ 连续的条件是多余的. 因此古尔莎把它加以修改, 使这个定理只假定了 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 在这种情况下, 柯西积分定理叙述为:

定理 3.3 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则沿 D 内任一条闭曲线 C 有: $\oint_C f(z) dz = 0$.

人们把此定理叫做柯西 - 古尔莎定理, 定理的证明超出范围, 有兴趣的读者可参看有关书籍.

从这个定理发出, 可以推出以下一系列的定理.

定理 3.4 如果函数 $f(z)$ 在单连域 D 内处处解析, 那么积分 $\int_C f(z) dz$ 与连接起点和终点的路线 C 无关.

因为线积分与路径无关和沿封闭曲线积分为零是两个等价的性质, 所以定理显然成立.

由定理可知, 解析函数在单连通域内的积分只与起点 z_0 及终点 z_1 有关, 我们可写作:

$$\int_{C_1} f(z)dz = \int_{C_2} f(z)dz = \int_{z_0}^{z_1} f(z)dz. \quad (\text{见图 3.2})$$

若 z_0 固定, 让 z_1 变动, 这样得到的函数

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z)dz \text{ 称为积分上限}$$

变量函数. 对此积分我们有

定理 3.5 如果 $f(z) = u + iv$ 在单连通域 D 内处处解析, 那么函数 $F(z)$ 必为 D 内的一个解析函数, 并且 $F'(z) = f(z)$

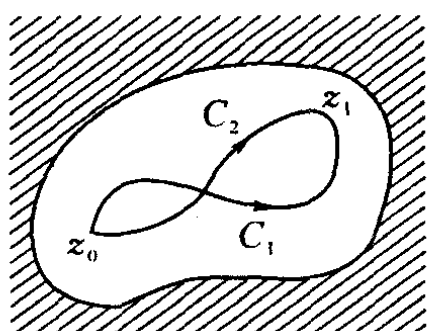


图 3.2

证

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_{z_0}^z f(z)dz \\ &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} udx - vdy + i \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} vdx + udy \\ &= P(x, y) + iQ(x, y) \end{aligned}$$

此处
$$P(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} udx - vdy,$$

$$Q(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} vdx + udy$$

注意到 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 均与积分路径无关, 因此

$$P_x = u, P_y = -v, Q_x = v, Q_y = u$$

于是得
$$P_x = Q_y \quad P_y = -Q_x$$

由此可知, 函数 $F(z) = P(x, y) + iQ(x, y)$ 是 D 内的一个解析函数, 而且

$$F'(z) = P_x + iQ_x = u + iv = f(z).$$

下面我们引入原函数的概念, 从而导出与牛顿 - 莱布尼兹公

式类似的解析函数的积分计算公式.

定义 3.2 若函数 $F(z)$ 的导数等于 $f(z)$, 即 $F'(z) = f(z)$, 则称 $F(z)$ 为 $f(z)$ 的原函数.

由以上讨论可知 $\int_{z_0}^z f(z)dz$ 为单连通域内解析函数 $f(z)$ 的一个原函数. 而且容易证明, $f(z)$ 的任何两个原函数相差一个常数, 由此我们得到以下结论.

定理 3.6 若 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, $G(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数, 那么

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz = G(z_1) - G(z_0), \text{ 这里 } z_0, z_1 \text{ 为域 } D \text{ 内的任意}$$

两点.

证 $F(z) = \int_{z_0}^z f(z)dz$ 也是 $f(z)$ 的原函数, 所以

$$\int_{z_0}^z f(z)dz = G(z) + C.$$

当 $z = z_0$ 时, 根据柯西 - 古尔莎定理知 $C = -G(z_0)$, 因此

$$\int_{z_0}^z f(z)dz = G(z) - G(z_0),$$

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz = G(z_1) - G(z_0).$$

§ 3.3 复连通域的柯西积分定理

柯西积分定理对于单连通域 D 是成立的, 如果 D 是多连通区域, 那么柯西积分定理是否还成立呢?

一般地讲, 柯西积分定理对于多连通区域是不成立的. 例如, 函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 的解析区域是除去原点 $z = 0$ 的 z 平面 (即 $D: 0 <$

$|z| < +\infty$), 对于 D 内的任意一条包含原点在内的逐段光滑闭曲线 C , 例如 C 是单位圆周: $|z| = 1$, 柯西积分定理便不成立, 因为

$$\oint_C \frac{1}{z} dz \neq 0.$$

事实上, 由例 3.3 知积分 $\oint_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i$.

定理 3.7 设 $f(z)$ 在由光滑或逐段光滑闭曲线 C_1 与 C_2 (C_2 在 C_1 内部) 所围成的多连通区域 D 内解析, 在 $\bar{D} = D + C_1 + C_2$ 上连续, 则 $\int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2^-} f(z) dz = 0$, 即 $\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$. (见图 3.3)

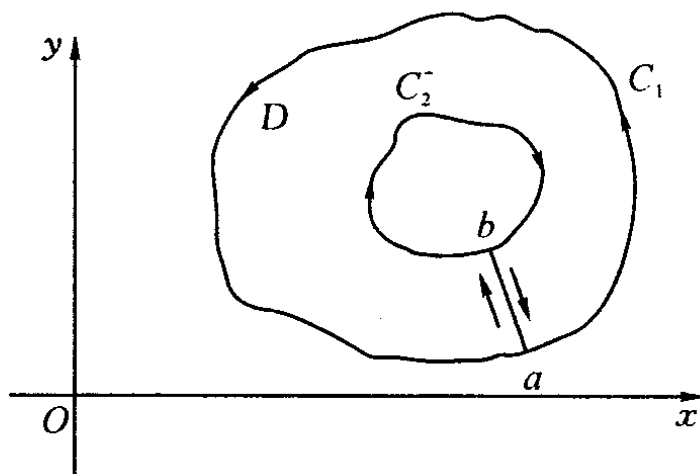


图 3.3

证 作割线 $\overline{ab}$ 如图 3.3,

令

$$C = C_1 + \overline{ab} + C_2^- + \overline{ba}$$

则

$$\int_C f(z) dz = 0$$

即

$$\int_{C_1} f(z) dz + \int_{\overline{ab}} f(z) dz + \int_{C_2^-} f(z) dz + \int_{\overline{ba}} f(z) dz = 0$$

故得

$$\oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2^-} f(z) dz = 0,$$

也即

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz.$$

推论 设 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是 n 条既不相交又不相含的简单闭曲线, 它们又都在简单闭曲线 C 所围成的区域的内部, 又设函数 $f(z)$ 在由 $C, C_1, \dots, C_n$ 所围成的多连通域 D 内解析, 在 $\bar{D} = D + C_1 + \dots + C_n + C$ 上连续, 则

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz,$$

(此定理又叫**复合闭路定理**) 这里 C 及 $C_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 均按逆时针方向.

推论的证明方法有二, 第一是根据定理 3.7, 利用数学归纳法得证. 第二是直接仿照定理 3.7 的证明方法, 作割线, 使多连通区域变成一个单连通区域, 然后利用单连通域的柯西积分定理, 再注意到函数 $f(z)$ 沿辅助路线的积分正反方向各取一次, 互相抵消, 就可以证明推论.

例 3.5 计算 $\oint_{\Gamma} \frac{1}{z^2 - z} dz$ 的值, Γ 为包含圆周 $|z| = 1$ 在内的任何正向简单闭曲线.

解 设 C_1 及 C_2 是 Γ 内的两个互不包含也不相交的正向圆周, 而且对被积函数的两个奇点 $z = 0$ 与 $z = 1$ 来说, C_1 只包围原点 $z = 0$, C_2 只包围 $z = 1$ (图 3.4).

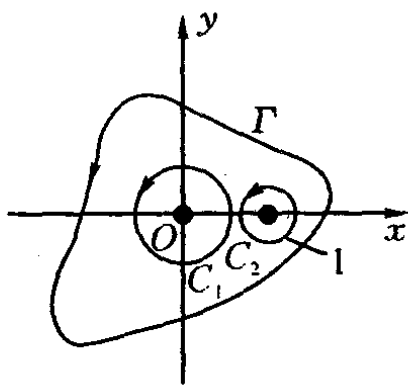


图 3.4

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \frac{1}{z^2 - z} dz &= \oint_{C_1} \frac{1}{z^2 - z} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z^2 - z} dz \\ &= \oint_{C_1} \frac{1}{z - 1} dz - \oint_{C_1} \frac{1}{z} dz + \end{aligned}$$

$$\oint_{C_2} \frac{1}{z-1} dz - \oint_{C_2} \frac{1}{z} dz \\ = 0 - 2\pi i + 2\pi i - 0 = 0.$$

从此例可以看到:利用柯西定理及一些简单函数的积分,就可以对较为复杂的函数计算出其积分值.

§ 3.4 柯西积分公式

前面讲过的柯西积分定理,是解析函数的基本定理,但作为这个定理的广泛应用,还是通过柯西积分公式具体体现出来的.柯西积分公式是解析函数的基本公式,可以帮助我们详细地去研究解析函数的各种整体的和局部的性质.

这个公式是通过下面的定理形式完整地叙述出来的.

定理 3.8 (柯西积分公式) 如果 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内的任何一条正向简单闭曲线,它的内部完全含于 D , z_0 为 C 内的任一点,那么

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

证 由于 $f(z)$ 在 z_0 连续,任意给定 $\varepsilon > 0$,必存在 $\delta > 0$,当 $|z - z_0| < \delta$ 时, $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$. 设以 z_0 为中心, R 为半径的圆周 $K: |z - z_0| = R$ 全部在 C 的内部,且 $R < \delta$ (图 3.5). 则由复合闭路定理,得

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \oint_K \frac{f(z)}{z - z_0} dz \\ &= \oint_K \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz + \oint_K \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \\ &= 2\pi i f(z_0) + \oint_K \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz. \end{aligned}$$

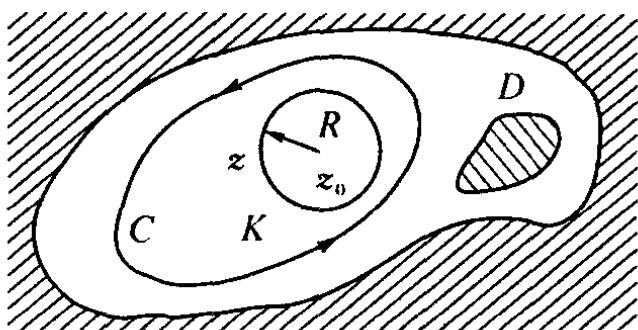


图 3.5

下面只要证明后一积分为零即可.事实上

$$\left| \oint_K \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq \oint_K \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} ds$$

$$< \frac{\varepsilon}{R} \oint_K ds = 2\pi\varepsilon.$$

这表明不等式左端积分的模可以任意小,只要 R 足够小就行了,又因该积分值与 K 的半径 R 无关,所以只有在对所有的 R 积分值为零才有可能,因此,柯西积分公式成立.

通过柯西积分公式,我们可以把一个函数在 C 内部任一点的值用它在边界上的值来表示.它不但提供了计算某些复变函数沿闭路积分的一种方法,而且给出了解析函数的一个积分表达式,是研究解析函数的有力工具.

如果 C 是圆周 $z - z_0 = Re^{i\theta}$,那么柯西积分公式又可以写成

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta.$$

这就是说,一个解析函数在圆心处的值等于它在圆周上的平均值.

例 3.6 求下列积分(沿圆周正向)的值:

$$(1) \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz \quad (2) \oint_{|z|=4} \left(\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz.$$

解 (1) $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz = \sin z|_{z=0} = 0.$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \oint_{|z|=4} \left(\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz &= \oint_{|z|=4} \frac{1}{z+1} dz + \oint_{|z|=4} \frac{2}{z-3} dz \\
 &= 2\pi i \cdot 1 + 2\pi i \cdot 2 = 6\pi i.
 \end{aligned}$$

例 3.7 设 $a > 1$, 令 $C: |z - a| = a$. 求 $\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad z^4 - 1 &= (z - 1)(z + 1)(z - i)(z + i) \\
 &= (z - 1)(z^3 + z^2 + z + 1).
 \end{aligned}$$

注意到圆 C 只包围 $z = 1$ 在内, 而点 $z = i, -i, -1$ 都在 C 之外,

所以 $\frac{z}{z^3 + z^2 + z + 1}$ 在 C 上及 C 内解析, 于是由柯西积分公式得

$$\begin{aligned}
 \oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz &= \oint_C \frac{z/(z^3 + z^2 + z + 1)}{z - 1} dz \\
 &= 2\pi i \left[\frac{z}{z^3 + z^2 + z + 1} \right]_{z=1} \\
 &= \frac{2\pi i}{4} = \frac{\pi i}{2}.
 \end{aligned}$$

§ 3.5 解析函数的高阶导数

柯西积分公式给我们提供了一个研究解析函数局部性质的理想工具, 特别是, 我们由此可以证明一个解析函数具有各阶导数, 而各阶导数也必是解析的. 下面我们就来证明这个结论.

定理 3.9 解析函数 $f(z)$ 的导数仍为解析函数, 它的 n 阶导数为

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz. \quad (n = 1, 2, \dots)$$

其中 C 为在函数 $f(z)$ 的解析区域 D 内绕 z_0 的任何一条正向简单闭曲线, 而且它的内部全含于 D .

证 我们先证 $n = 1$ 的情形, 即

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz.$$

根据定义

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z},$$

而

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz,$$

$$f(z_0 + \Delta z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 - \Delta z} dz,$$

从而有

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} &= \frac{1}{2\pi i \Delta z} \left[\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 - \Delta z} dz \right. \\ &\quad \left. - \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right] \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)(z - z_0 - \Delta z)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \\ &\quad + \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\Delta z f(z)}{(z - z_0)^2(z - z_0 - \Delta z)} dz. \end{aligned}$$

设后一积分为 I , 那么

$$\begin{aligned} |I| &= \frac{1}{2\pi} \left| \oint_C \frac{\Delta z f(z)}{(z - z_0)^2(z - z_0 - \Delta z)} dz \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{|\Delta z| |f(z)|}{|z - z_0|^2 |z - z_0 - \Delta z|} ds. \end{aligned}$$

由 $f(z)$ 在 C 上的解析性, 知 $f(z)$ 在 C 上连续, 从而知 $f(z)$ 在 C 上有界. 即存在一个正数 M , 使得在 C 上有 $|f(z)| \leq M$. 设 d 为从 z_0 到曲线 C 上各点的最短距离, 则 $d > 0$, 并取 $|\Delta z|$ 适当地小,

使其满足 $|\Delta z| < \frac{1}{2}d$, 那么我们有

$$|z - z_0| \geq d, \quad \frac{1}{|z - z_0|} \leq \frac{1}{d},$$

$$|z - z_0 - \Delta z| \geq |z - z_0| - |\Delta z| > \frac{d}{2},$$

所以, $|I| < |\Delta z| \frac{ML}{\pi d^3}$, 这里 L 为 C 的长度, 若 $\Delta z \rightarrow 0$, 那么 $I \rightarrow 0$, 从而得

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz. \end{aligned}$$

从此式可以看出 $f(z)$ 在 z_0 的导数可以由把柯西积分公式之右端在积分号下对 z_0 求导而得到.

用同样的证明方法可得:

$$\begin{aligned} f''(z_0) &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f'(z_0 + \Delta z) - f'(z_0)}{\Delta z} \\ &= \frac{2!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^3} dz. \end{aligned}$$

到这里我们已经证明了一个解析函数的导数仍然是解析函数. 依此类推, 用数学归纳法可以证明:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

这样好的性质在实数域内是不成立的, 显示了解析函数的和谐性. 我们导出这个性质是依据柯西积分定理, 但近年来数学家打破了这个界线, 就是说, 不用积分可以直接证明: 如果 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则其导函数 $f'(z)$ 在 D 内也解析, 可是在证明过程中要用到平面拓扑学. 因此, 我们这里仍然采用积分来证明这个重要性质.

例 3.8 求下列积分值, 其中 C 为正向圆周: $|z| = r > 1$.

$$(1) \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz, \quad (2) \oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz.$$

解 (1) 函数 $\frac{\cos \pi z}{(z-1)^5}$ 在 C 内的 $z=1$ 处不解析, 但 $\cos \pi z$ 在 C 内处处解析, 所以

$$\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz = \frac{2\pi i}{(5-1)!} (\cos \pi z)^{(4)} \big|_{z=1} = -\frac{\pi^5 i}{12}.$$

(2) 函数 $\frac{e^z}{(z^2+1)^2}$ 在 C 内的 $z=\pm i$ 处不解析. 我们在 C 内以 i 为中心作一个正向圆周 C_1 , 以 $-i$ 为中心作一个正向圆周 C_2 , 那么函数 $\frac{e^z}{(z^2+1)^2}$ 在由 C, C_1 和 C_2 所围成的区域中是解析的, 根据复合闭路定理,

$$\oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz = \oint_{C_1} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz.$$

$$\begin{aligned} \text{而 } \oint_{C_1} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz &= \oint_{C_1} \frac{e^z/(z+i)^2}{(z-i)^2} dz \\ &= \frac{2\pi i}{1!} \left[\frac{e^z}{(z+i)^2} \right]'_{z=i} = \frac{(1-i)e^i}{2} \pi. \end{aligned}$$

$$\text{同样可得 } \oint_{C_2} \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz = \frac{-(1+i)e^{-i}}{2} \pi.$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \oint_C \frac{e^z dz}{(z^2+1)^2} &= \frac{\pi}{2} (1-i)(e^i - ie^{-i}) \\ &= \frac{\pi}{2} (1-i)^2 (\cos 1 - \sin 1) \\ &= i\pi\sqrt{2} \sin\left(1 - \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

* * * *

1. 柯西积分定理与柯西积分公式是这一章的重点, 因此, 要

求读者必须掌握这两个结论.

2. 区域 D (单连通域或多连通域) 内的解析函数 $f(z)$ 的各阶导数 $f'(z), f''(z), \dots, f^{(n)}(z), \dots$ 仍然是这个区域内的解析函数.

3. 复变函数的积分计算也是这一章的重点, 计算积分的方法除了积分的计算公式外, 更重要的是要熟练地运用柯西积分定理与柯西积分公式来进行计算.

习 题

1. 沿下列路径计算积分 $\int_0^{3+i} z^2 dz$.

(1) 自原点至 $3+i$ 的直线段;

(2) 自原点沿实轴至 3, 再由 3 铅直向上至 $3+i$;

(3) 自原点沿虚轴至 i , 再由 i 沿水平方向向右至 $3+i$.

2. 分别沿 $y=x$ 与 $y=x^2$ 算出积分 $\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz$ 的值.

3. 计算积分 $\oint_C \frac{\bar{z}}{|z|} dz$ 的值, 其中 C 为正向圆周:

(1) $|z|=2$; (2) $|z|=4$.

4. 试用观察法得出下列积分的值, 并说明依据, 其中 C 为正向圆周 $|z|=1$.

(1) $\oint_C \frac{dz}{z-2}$; (2) $\oint_C \frac{dz}{z^2+2z+4}$;

(3) $\oint_C \frac{dz}{\cos z}$; (4) $\oint_C \frac{dz}{z - \frac{1}{2}}$;

(5) $\oint_C ze^z dz$; (6) $\oint_C \frac{dz}{\left(z - \frac{i}{2}\right)(z+2)}$.

5. 沿指定曲线的正向计算下列积分:

(1) $\oint_C \frac{e^z}{z-2} dz$, $C: |z-2|=1$;

- (2) $\oint_C \frac{dz}{z^2 - a^2}$, $C: |z - a| = a$;
- (3) $\oint_C \frac{e^{iz} dz}{z^2 + 1}$, $C: |z - 2i| = \frac{3}{2}$;
- (4) $\oint_C \frac{dz}{(z^2 - 1)(z^3 - 1)}$, $C: |z| = r < 1$;
- (5) $\oint_C \frac{dz}{(z^2 + 1)(z^2 + 4)}$, $C: |z| = \frac{3}{2}$;
- (6) $\oint_C \frac{\sin z}{z} dz$, $C: |z| = 1$;
- (7) $\oint_C \frac{\sin z dz}{\left(z - \frac{\pi}{2}\right)^2}$, $C: |z| = 2$;
- (8) $\oint_C \frac{e^z dz}{z^5}$ $C: |z| = 1$.

6. 计算下列积分

- (1) $\oint_C \left(\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i} \right) dz$, $C: |z| = 4$ 为正向.
- (2) $\oint_C \frac{2i}{z^2 + 1} dz$, $C: |z - 1| = 6$ 为正向.
- (3) $\oint_{C=C_1+C_2} \frac{\cos z}{z^3} dz$, $C_1: |z| = 2$ 为正向, $C_2: |z| = 3$ 为负向.
- (4) $\oint_C \frac{dz}{z-i}$, 其中 C 为以 $\pm \frac{1}{2}$, $\pm \frac{6}{5}i$ 为顶点的正向菱形.
- (5) $\oint_C \frac{e^z}{(z-\alpha)^3} dz$, 其中 α 为 $|\alpha| \neq 1$ 的任何复数, $C: |z| = 1$ 为正向.

7. 设 C 为不经过 α 与 $-\alpha$ 的正向简单闭曲线, α 为不等于零的任何复数, 试就 α 与 $-\alpha$ 跟 C 的各种不同位置, 计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^2 - \alpha^2} dz$ 的值.

8. 设 C_1 与 C_2 为两条互不包含, 也不相交的正向简单闭曲线, 证明:

$$\frac{1}{2\pi i} \left[\oint_{C_1} \frac{z^2 dz}{z - z_0} + \oint_{C_2} \frac{\sin z dz}{z - z_0} \right] = \begin{cases} z_0^2, & \text{当 } z_0 \text{ 在 } C_1 \text{ 内时;} \\ \sin z_0, & \text{当 } z_0 \text{ 在 } C_2 \text{ 内时.} \end{cases}$$

9. 设 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内的任何一条简单闭曲线, 它的内部全含于 D , 若 $f(z) = g(z)$ 在 C 上所有的点处成立, 试证在 C

内所有点处 $f(z) = g(z)$ 也成立.

10. 设 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, 且不为零. C 为 D 内任何一条简单闭曲线, 问积分 $\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ 是否等于零? 为什么?

11. 设区域 D 的边界曲线 C 是逐段光滑曲线, 又函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的实部与虚部在 $\bar{D}$ 上关于 x 与 y 有连续一阶偏导数, 令

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

证明: (1) $\frac{1}{2i} \oint_C f(z) dz = \iint_D \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dx dy$;

(2) 当 $z_0 \in D$ 时, 有

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \frac{1}{\pi} \iint_D \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \cdot \frac{dx dy}{z - z_0}.$$

此式为柯西公式的推广.

12. 证明对于任意 $\rho > 0$, 有

$$\int_0^{2\pi} e^{\rho \cos \varphi} \cos(\rho \sin \varphi - n\varphi) d\varphi = \frac{2\pi}{n!} \rho^n,$$

$$\int_0^{2\pi} e^{\rho \cos \varphi} \sin(\rho \sin \varphi - n\varphi) d\varphi = 0.$$

第四章 级数

这一章中,首先介绍复数项级数及由复变量函数所构成的级数的一些基本性质,其中最重要的级数是幂级数及由正幂与负幂一起构成的罗伦级数.然后研究解析函数如何展开成幂级数及罗伦级数的问题.这个问题无论在理论上还是在应用上都有重要意义,它可以帮助我们更深入地掌握解析函数的性质,并有助于我们将级数作为工具来解决各种实际问题.

§ 4.1 复数项级数

与研究实变函数一样,级数是研究复变函数的重要工具.而级数的研究是以数列为基础的,先从复数数列开始.

复数数列就是

$$z_1 = a_1 + ib_1, z_2 = a_2 + ib_2, \cdots, z_n = a_n + ib_n, \cdots,$$

我们把这一数列简单地记作 $\{z_n\}$.显然这一数列与两个实数数列 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$ 相对应,按照 $\{|z_n|\}$ 是有界或无界数列, z_n 分别称为有界数列或无界数列.

设 z_0 是一个复常数.如果任给 $\epsilon > 0$,可以找到一个正整数 N ,使得当 $n > N$ 时,

$$|z_n - z_0| < \epsilon,$$

那么我们说 $\{z_n\}$ 有极限 z_0 ,或者说 $\{z_n\}$ 是收敛数列,并且收敛于

z_0 , 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0.$$

如果数列 $\{z_n\}$ 不收敛, 则称 $\{z_n\}$ 发散, 或者说它是发散数列.

令 $z_0 = a + ib$, 其中 a 及 b 是实数, 由不等式

$$|a_n - a| \leq |z_n - z_0| \leq |a_n - a| + |b_n - b|$$

$$\text{与 } |b_n - b| \leq |z_n - z_0| \leq |a_n - a| + |b_n - b|,$$

可以看出 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$ 与下列两个式子等价:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$$

这就是说, 数列 $\{z_n\}$ 收敛(于 z_0) 的充分必要条件是: 数列 $\{a_n\}$ 收敛(于 a) 以及数列 $\{b_n\}$ 收敛(于 b).

复数数列也可解释为复平面上的点列. 于是点列 z_n 收敛于 z_0 或者说有极限点 z_0 的定义可以叙述为: 任给 z_0 的一个邻域, 相应地可找到一个正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, z_n 在这个邻域内.

复数项级数就是

$$z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots,$$

或记作 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$, 其最前面的 n 项之和记作 s_n :

$$s_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n,$$

称为级数的部分和.

如果部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 称为收敛级数, 并且极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 称为级数的和, 若数列 $\{s_n\}$ 不收敛, 那么级数

$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 称为发散级数. 因

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k + i \sum_{k=1}^n b_k,$$

根据关于数列的结果不难看出:级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛以及级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

关于实数项级数的一些结果,也可以不加改变地推广到复数项级数.

1° $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$;

2° 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛,那么 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 也收敛,此时称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛.

以上两个结果的证明留给读者.

§ 4.2 幂级数

一、幂级数的概念

设 $f_n(z)$ 在平面点集 E 上有定义 ($n = 1, 2, \dots$). 在 E 上的复变函数项级数就是: $f_1(z) + f_2(z) + \dots + f_n(z) + \dots$, 记作

$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$. 设函数 $f(z)$ 在 E 上有定义,如果在 E 上每一点 z , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 收敛于 $f(z)$, 那么我们说此级数在 E 上收敛于 $f(z)$, 或

者说级数的和为 $f(z)$, 记作 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f(z)$.

当 $f_n(z) = c_n(z-a)^n$ 或 $f_n(z) = c_n z^n$ 时, 就得到一类简单的函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + \dots + c_n(z-a)^n + \dots \quad (*)$$

或
$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + \cdots + c_n z^n + \cdots,$$

这种级数称为幂级数.

若令 $z - a = \zeta$, 则 (*) 式成为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \zeta^n$, 以后为了讨论方便起

见, 常就 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 来讨论.

同实函数一样, 关于幂级数有以下定理

定理 4.1 (阿贝尔 (Abel) 定理) 如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = z_0 (\neq 0)$ 收敛, 那么对满足 $|z| < |z_0|$ 的 z , 级数必绝对收敛; 如果在 $z = z_0$ 级数发散, 那么对满足 $|z| > |z_0|$ 的 z , 级数必发散.

证 因 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_0^n$ 收敛, 根据收敛的必要条件, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n z_0^n = 0$, 因而存在正数 M , 使对所有的 n 有

$$|c_n z_0^n| < M.$$

如果 $|z| < |z_0|$, 则有 $|z|/|z_0| = q < 1$, 从而有

$$|c_n z^n| = |c_n z_0^n| \cdot \left| \frac{z}{z_0} \right|^n < M q^n.$$

由比较判敛法知 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n|$ 收敛, 从而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 是绝对收敛的.

发散部分的证明由读者自己来完成.

二、收敛圆与收敛半径

利用阿贝尔定理, 可以定出幂级数的收敛范围.

定义 4.1 若存在一个数 R , 使得幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $|z| < R$ 中处处收敛, 而在 $|z| > R$ 中处处发散, 则称 R 为幂级数的收敛半径, $|z| < R$ 称为收敛圆.

对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, 根据收敛半径的不同, 可以分为下面三类:

(1) 对任何一点 $z \neq 0$, 幂级数都不收敛, 此时收敛半径 $R = 0$;

(2) 对于任何一点 z , 幂级数都收敛, 此时收敛半径 $R = +\infty$;

(3) 存在使幂级数收敛的非零点, 也存在使幂级数不收敛的点, 此时收敛半径 R 存在, 且 $0 < R < +\infty$.

幂级数在收敛圆的边界上的性质较复杂, 具体问题要具体分析, 此处就不详细讨论了.

根据前面的讨论知, 幂级数的收敛半径 R 是可以惟一地确定的. 如何确定它呢? 参照实函数幂级数收敛半径的确定方法, 我们有:

对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$:

1° 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lambda \neq 0$, 那么收敛半径 $R = \frac{1}{\lambda}$.

2° 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \mu \neq 0$, 那么收敛半径 $R = \frac{1}{\mu}$.

3° 若 $\lambda = 0$ 或 $\mu = 0$, 那么收敛半径 $R = +\infty$.

4° 若 $\lambda = +\infty$ 或 $\mu = +\infty$, 那么收敛半径 $R = 0$.

例 4.1 求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ (并讨论在收敛圆周上的情形);

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ (并讨论 $z = 0, 2$ 时的情形).

解 (1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^3 = 1$, 所以收敛半径

$R = 1$, 也就是原级数在圆周 $|z| = 1$ 内收敛, 在圆周外发散. 在圆

周 $|z| = 1$ 上, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^3} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 是收敛的, 所以原级数的收敛范围是圆盘 $|z| \leq 1$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$, 即 $R = 1$. 在收敛圆周 $|z - 1| = 1$ 上, 当 $z = 0$ 时, 原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$, 级数收敛; 当 $z = 2$ 时, 原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 所以发散.

三、幂级数的运算及其性质

(1) 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $R = r_1$; $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$, $R = r_2$, 那么在以原点为中心, r_1, r_2 中较小的一个为半径的圆内, 这两个幂级数可以像多项式那样进行加、减和乘法运算, 所得到的幂级数的和函数分别就是 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的和、差与积. 在各种情形下, 所得到的幂级数的收敛半径大于或等于 r_1 与 r_2 中较小的一个.

复合运算: 如果当 $|z| < r$ 时, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 又设在 $|z| < R$ 内 $g(z)$ 解析, 且满足 $|g(z)| < r$, 那么当 $|z| < R$ 时, $f[g(z)] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [g(z)]^n$. 这个代换运算, 在把函数展开成幂级数时, 有着广泛的应用.

例 4.2 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的幂级数, 其中 a 与 b 是不相等的复常数.

解 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 写成如下的形式

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{(z-a) - (b-a)}$$

$$= -\frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}}.$$

当 $\left| \frac{z-a}{b-a} \right| < 1$ 时, 有

$$\frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}} = 1 + \left(\frac{z-a}{b-a} \right) + \left(\frac{z-a}{b-a} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{z-a}{b-a} \right)^n + \cdots,$$

从而得

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-b} &= -\frac{1}{b-a} - \frac{1}{(b-a)^2}(z-a) - \frac{1}{(b-a)^3}(z-a)^2 - \cdots \\ &\quad - \frac{1}{(b-a)^{n+1}}(z-a)^n - \cdots. \end{aligned}$$

设 $|b-a| = R$, 那么当 $|z-a| < R$ 时, 上式右端的级数收敛, 且其和为 $\frac{1}{z-b}$, 因为当 $z=b$ 时, 上式右端的级数发散, 由阿贝尔定理知, 当 $|z-a| > |b-a| = R$ 时, 级数发散, 即级数的收敛半径为 $R = |b-a|$.

求解此题时, 我们采取了以下方法: 因为我们要把 $\frac{1}{z-b}$ 展开成 $z-a$ 的幂级数, 因而先把函数变形, 使之出现 $z-a$, 另外, 我们已知 $\frac{1}{1-z}$ 的展开式, 利用上面两点我们把 $\frac{1}{z-b}$ 写成 $\frac{1}{1-g(z)}$, 其中 $g(z) = \frac{z-a}{b-a}$, 然后把 $\frac{1}{1-z}$ 展开式中的 z 换成 $g(z)$, 便得到我们所需要的幂级数.

上面的方法在以后将函数展成幂级数时常常用到, 和在实函数中将函数间接展开成幂级数的方法是一致的.

(2) 复幂级数也像实幂级数一样, 在其收敛圆内具有下列性质:

I 可以逐项积分;

II 可以逐项求导.

由性质 II 知, 在收敛圆内, 幂级数的和函数的各阶导数均存在, 由此可得以下重要结论:

定理 4.2 在收敛圆内, 幂级数的和函数是解析函数.

§ 4.3 解析函数的泰勒级数展开

这一节我们研究圆内解析函数展开为幂级数的问题, 即任意一个解析函数可以分解为一些最简单的函数——幂函数之和, 这样的一种表示方法对于在理论上以及实用上研究解析函数都会带来很大的方便.

定理 4.3 设 $f(z)$ 在圆域 $C: |z - a| < R$ 内解析, 则 $f(z)$ 在 C 内可以展成幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n,$$

$$\text{其中 } c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_P \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}, (n = 0, 1, 2, \dots)$$

而 P 为圆周 $|z - a| = \rho$, ($0 < \rho < R$), 且这个展开式是惟一的.

证 1° 在圆域 $C: |z - a| < R$ 内作包含点 z 在内的圆 $P: |\zeta - a| = \rho$ ($0 < \rho < R$) (见图 4.1).

$$\text{因为 } f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_P \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z},$$

$$\begin{aligned} \text{而 } \frac{1}{\zeta - z} &= \frac{1}{\zeta - a - (z - a)} \\ &= \frac{1}{\zeta - a} \left[\frac{1}{1 - \frac{z - a}{\zeta - a}} \right] \end{aligned}$$

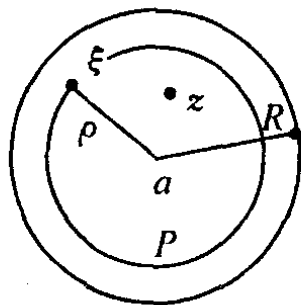


图 4.1

$$= \frac{1}{\zeta - a} + \frac{z - a}{(\zeta - a)^2} + \cdots + \frac{(z - a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}} + \cdots \quad (*)$$

在圆周 P 上, 由于 $\left| \frac{z - a}{\zeta - a} \right| = \frac{|z - a|}{\rho} < 1$, 所以 $(*)$ 在 P 上为一致收敛级数^[注]. 因此, 在 $(*)$ 式两端乘以 $\frac{f(\zeta)}{2\pi i}$ 以后, 就可以沿 P 逐项积分, 求得

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_P \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - a} + \frac{z - a}{2\pi i} \int_P \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^2} + \cdots \\ &\quad + \frac{(z - a)^n}{2\pi i} \int_P \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n. \end{aligned}$$

2° 下证这个展开式是惟一的.

设 $f(z)$ 在圆 $C: |z - a| < R$ 内又可以展成

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c'_n (z - a)^n,$$

因为幂级数在收敛圆内可以逐项求导, 对上式求各阶导数得

$$f^{(n)}(z) = n! c'_n + (n+1)! c'_{n+1} (z - a) + \cdots$$

令 $z = a$ 得 $f^{(n)}(a) = n! c'_n$,

所以
$$c'_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = c_n,$$

故 $f(z)$ 的展开式的形式是惟一的.

定理 4.3 中的展开式称为泰勒展开式.

推论 1 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $z = a$ 为 D 内任一点, 则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n, \text{ 这个级数当 } |z - a| < \delta \text{ 时收敛, 其}$$

[注] 一致收敛是数学分析中一个很重要的概念, 一致收敛的级数可以逐项积分, 在此, 我们只用这一结论.

中 δ 是 a 到区域 D 的边界上各点的最短距离.

推论 2 一个函数在一点的邻域内可以展开成幂级数的充要条件是这个函数在这个邻域内为解析函数.

应当指出,若 $f(z)$ 在 D 内有奇点,那么使 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式成立的 R 就等于从 z_0 到 $f(z)$ 的距 z_0 最近一个奇点 a 之间的距离,即 $R = |\alpha - z_0|$,这是因为 $f(z)$ 在收敛圆内解析,故奇点不可能在收敛圆内,又因为奇点 a 不可能在收敛圆外,不然收敛半径还可以扩大,因此,奇点只能在收敛圆周上.

利用泰勒展开式,我们可以直接通过计算系数: $c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 把函数 $f(z)$ 在 z_0 展开成幂级数.

例 4.3 求 e^z 在 $z = 0$ 的泰勒展开式.

解 因 $(e^z)^{(n)} = e^z$, $(e^z)^{(n)}|_{z=0} = 1$, ($n = 0, 1, \dots$)

故有
$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots$$

因为 e^z 在复平面内处处解析,所以此等式在复平面内处处成立,且右端的幂级数的收敛半径等于 $+\infty$.

同样可求得 $\sin z$ 与 $\cos z$ 在 $z = 0$ 的泰勒展开式.

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots,$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \dots,$$

因为 $\sin z$ 与 $\cos z$ 在复平面内处处解析,所以这些等式也在复平面内处处成立.

直接利用泰勒展开式可以把函数展开成幂级数,但更常用的方法是利用幂级数的运算和性质把函数展开成幂级数.

例 4.4 求下列解析函数在 $z = 0$ 的泰勒展开式.

(1) $\sin^2 z$; (2) $e^z \cos z$.

$$\begin{aligned}\text{解} \quad (1) \sin^2 z &= \frac{1 + \cos 2z}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2z)^{2n}}{(2n)!} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1} z^{2n}}{(2n)!}. \quad (|z| < +\infty)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) e^z \cos z &= \frac{1}{2} [e^{(1+i)z} + e^{(1-i)z}] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{(1+i)z}{1!} + \frac{(1+i)^2 z^2}{2!} + \cdots + \frac{(1+i)^n z^n}{n!} + \cdots \right] \\ &\quad + \frac{1}{2} \left[1 + \frac{(1-i)z}{1!} + \frac{(1-i)^2 z^2}{2!} + \cdots + \frac{(1-i)^n z^n}{n!} + \cdots \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [(1+i)^n + (1-i)^n] z^n. \quad (|z| < +\infty)\end{aligned}$$

例 4.5 求对数函数的主值 $\ln(1+z)$ 在 $z=0$ 处的泰勒展开式.

解 因 $\ln(1+z)$ 在从 -1 向左沿负实轴剪开的平面内是解析的, 而 -1 是它的一个奇点, 所以它在 $|z| < 1$ 内可以展开成 z 的幂级数.

$$\text{因为} \quad [\ln(1+z)]' = \frac{1}{1+z},$$

$$\text{而} \quad \frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots, \quad (|z| < 1)$$

任取一条从 0 到 z 的积分路线 C , 把上式两端沿 C 逐项积分得

$$\int_0^z \frac{1}{1+z} dz = \int_0^z dz - \int_0^z z dz + \cdots + \int_0^z (-1)^n z^n dz + \cdots,$$

$$\begin{aligned}\text{即} \quad \ln(1+z) &= z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \cdots \\ &\quad + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} + \cdots. \quad (|z| < 1)\end{aligned}$$

这就是所求的泰勒展开式.

通过以上例子可以看出, 把一个复变函数展开成幂级数的方法与实变函数的情形基本一样, 读者必须通过练习, 掌握展开的基

本方法和技巧.

§ 4.4 罗伦级数

上一节我们建立了解析函数的泰勒展开式,它在复变函数理论及应用中起着重要作用,用泰勒级数来表示圆形区域内的解析函数是很方便的.但是若函数在以 z_0 为中心的圆环 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析,那么它是否能用级数来表示呢?怎样表示呢?

下面先看一例子.

例 4.6 函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ 在 $z=0$ 以及 $z=1$ 都不解析,但在圆环 $0 < |z| < 1$ 及 $0 < |z-1| < 1$ 内是解析的,求其在这两个圆环中的最简单形状的展开式.

解 先研究在圆环 $0 < |z| < 1$ 内的情况:

$$\begin{aligned} f(z) &= -\left[\frac{1}{z} + \frac{1}{1-z}\right] \\ &= -\frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \cdots - z^n - \cdots \quad (|z| < 1) \end{aligned}$$

由此可以看出 $f(z)$ 在圆环 $0 < |z| < 1$ 中是可以展开为级数的,只是除了 z 的正幂项以外,还出现了 z 的负幂项.

再考虑圆环 $0 < |z-1| < 1$ 内的情况:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-1} \left(\frac{1}{1+(z-1)} \right) \\ &= \frac{1}{z-1} [1 - (z-1) + (z-1)^2 - (z-1)^3 + \cdots \\ &\quad + (-1)^n (z-1)^n + \cdots] \\ &= \frac{1}{z-1} - 1 + (z-1) - (z-1)^2 + \cdots \end{aligned}$$

$$+ (-1)^n (z-1)^{n-1} + \cdots \quad (0 < |z-1| < 1)$$

其中除了 $z-1$ 的正幂项以外,也出现了 $z-1$ 的负幂项.

由上例,我们可以推想在圆环 $R_1 < |z-z_0| < R_2$ 内的解析函数 $f(z)$ 是否可能展开为既包含 $z-z_0$ 的正幂项也包含 $z-z_0$ 的负幂项的级数,也即如下形状的级数呢?

$$f(z) = \cdots + a_{-n}(z-z_0)^{-n} + \cdots + a_{-1}(z-z_0)^{-1} + \\ a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots + a_n(z-z_0)^n + \cdots$$

为此,我们首先对上述形状的级数作一讨论.

关于级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$, 我们称之为双边幂级数. 若对于某一点 z , 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ 及 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n(z-z_0)^n$ 分别收敛, 将它们的和分别记作 $f_1(z)$ 及 $f_2(z)$, 则称级数在 z 处收敛, 记其和为 $f_1(z) + f_2(z)$; 否则就称级数在 z 处发散.

对于级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$, 它的收敛范围是一个圆域, 设它的收敛半径为 R_2 , 那么当 $|z-z_0| < R_2$ 时, 级数收敛, 当 $|z-z_0| > R_2$ 时, 级数发散.

对于级数 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n(z-z_0)^n$, 若令 $\zeta = (z-z_0)^{-1}$, 那么就得到

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}\zeta^n \\ = a_{-1}\zeta + a_{-2}\zeta^2 + \cdots + a_{-n}\zeta^n + \cdots,$$

对变数 ζ 来说, 上述级数是一个通常的幂级数. 设它的收敛半径为 R , 那么当 $|\zeta| < R$ 时, 级数收敛; 当 $|\zeta| > R$ 时, 级数发散. 令 $\frac{1}{R} = R_1$, 那么当且仅当 $|\zeta| < R$ 即 $|z-z_0| > R_1$ 时级数收敛; 当且仅当 $|\zeta| > R$ 即 $|z-z_0| < R_1$ 时级数发散.

由上述讨论知,当 $R_1 < R_2$ 时,级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ 和级数 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n(z - z_0)^n$ 均收敛,其共同的区域是一个圆环域(图 4.2). 这就是说,级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n$ 的收敛域是圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$,在特殊情形下,圆环域的内半径 R_1 可能等于零,外半径 R_2 可能是无穷大.

幂级数在收敛圆内所具有的许多性质,级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n$ 在收敛圆环域内也具有.可以证明,上述级数在收敛圆环域内其和函数是解析的,而且可以逐项求积和逐项求导.

反过来,上述结论的逆命题也成立,这就是下面的定理.

定理 4.4 设 $f(z)$ 在圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内处处解析,那么 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, 其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

这里 C 为在圆环域内绕 z_0 的任何一条正向简单闭曲线.

定理 4.4 的证明过程较复杂,此处略,有兴趣的读者参看[1].

$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ 称为函数 $f(z)$ 在以 z_0 为中心的圆环域: $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的罗伦展开式,它右端的级数称为 $f(z)$ 在此圆环域内的罗伦级数.在许多应用中,往往需要把在某点 z_0 不解析,但在 z_0 的某去心邻域内解析的函数 $f(z)$ 展开成级数,那么就可利用罗伦级数来展开.

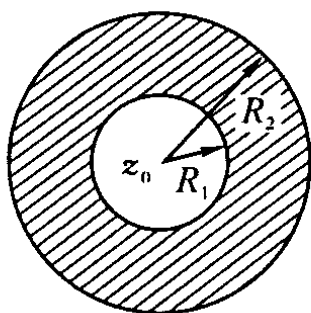


图 4.2

另外,一个在某一圆环域内解析的函数展开为含有正、负幂项的级数是惟一的,这个级数就是 $f(z)$ 的罗伦级数.

事实上,假定 $f(z)$ 在圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内不论用何种方法已展开成为下列形式的级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

并设 C 为圆环域内绕 z_0 点的任何一条正向简单闭曲线, ζ 为 C 上任一点,那么

$$f(\zeta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (\zeta - z_0)^n,$$

以 $(\zeta - z_0)^{-p-1}$ 去乘上式两边,这里 p 为任一正整数,并沿 C 积分,得

$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{p+1}} d\zeta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \oint_C (\zeta - z_0)^{n-p-1} d\zeta = 2\pi i a_p,$$

$$\text{从而 } a_p = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{p+1}} d\zeta, \quad (p = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

这正是罗伦展开式中的系数.

罗伦展开式中的系数用公式直接去计算是很麻烦的,根据罗伦展开式的惟一性,我们可以用别的方法,特别是代数运算、代换、求导和积分等方法去展开,得到我们所要的展开式.

例 4.7 函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域

(i) $0 < |z| < 1,$

(ii) $1 < |z| < 2,$

(iii) $2 < |z| < +\infty,$

内都是解析的,试把 $f(z)$ 在这些区域内分别展开成罗伦级数.

解 $f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z}.$

(i) 在 $0 < |z| < 1$ 内, 由于 $|z| < 1$, 从而 $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 所以

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots,$$

$$\frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots \right),$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(z) &= (1 + z + z^2 + \cdots) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{3}{4}z + \frac{7}{8}z^2 + \cdots. \end{aligned}$$

(ii) 在 $1 < |z| < 2$ 内, 由于 $|z| > 1$ 不能对 $\frac{1}{1-z}$ 直接展开, 但 $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$, 所以

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right).$$

又因 $|z| < 2$, 所以 $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$,

$$\begin{aligned} \text{因此 } \frac{1}{2-z} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(z) &= -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots \right) \\ &= \cdots - \frac{1}{z^n} - \frac{1}{z^{n-1}} - \cdots - \frac{1}{z} - \frac{1}{2} - \frac{z}{4} - \frac{z^2}{8} - \cdots. \end{aligned}$$

(iii) 在 $2 < |z| < +\infty$ 内, 由于 $|z| > 2$, 所以 $\frac{1}{1-z}$ 的展开式与(ii)中相同.

$$\text{而} \quad \frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots\right),$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad f(z) &= \frac{1}{z} \left(1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots\right) - \frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots\right) \\ &= \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{7}{z^4} + \cdots. \end{aligned}$$

例 4.8 将函数 $f(z) = z^3 \cdot e^{\frac{1}{z}}$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 内展开成罗伦级数.

解 函数 $f(z) = z^3 \cdot e^{\frac{1}{z}}$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 内处处解析, 因

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots,$$

而 $\frac{1}{z}$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 解析,

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad z^3 \cdot e^{\frac{1}{z}} &= z^3 \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \cdots\right) \\ &= z^3 + z^2 + \frac{z}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!z} + \cdots. \end{aligned}$$

应当注意, 给定了函数 $f(z)$ 与复平面内一点 z_0 以后, 由于这个函数可以在以 z_0 为中心的由奇点隔开的不同圆环域内解析, 因而在各个不同的圆环域中有不同的罗伦展开式(包括泰勒展开式作为它的特例). 我们不要把这种情形与罗伦展开式的惟一性相混淆. 所谓罗伦展开式的惟一性是指函数在某一个给定的圆环域内的罗伦展开式是惟一的. 另外, 在展开式的收敛圆环域的内圆周上可能有 $f(z)$ 的奇点, 外圆周上也可能有 $f(z)$ 的奇点, 甚至外圆周的半径为无穷大, 例如函数

$$f(z) = \frac{1-2i}{z(z+i)}$$

在复平面内有两个奇点 $z=0$ 与 $z=-i$, 分别在以 i 为中心的圆

周: $|z - i| = 1$ 与 $|z - i| = 2$ 上 (图 4.3). 因此, $f(z)$ 在以 i 为中心的圆环域内的展开式有以下三个:

(1) 在 $|z - i| < 1$ 中的泰勒展开式.

(2) 在 $1 < |z - i| < 2$ 中的罗伦展开式.

(3) 在 $2 < |z - i| < +\infty$ 中的罗伦展开式.

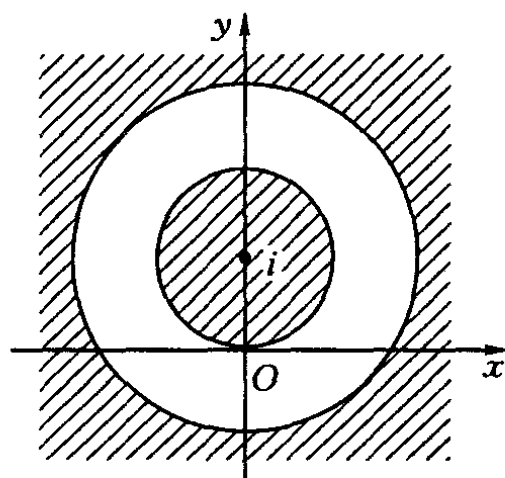


图 4.3

* * * *

本章介绍了复数项级数的概念和一些基本性质,在此基础上引入了复函数项级数.对函数项级数的特殊情形幂级数而言,它的收敛范围是一个圆形域,其收敛半径可由两种方法确定.幂级数的和函数可以通过幂级数的代数运算和逐项积分、逐项求导而得到,特别注意的是:幂级数在其收敛圆周上的情形往往非常复杂.

一个在某一区域内解析的函数可以展开成泰勒级数,展开方法与实函数一样.而且,任何解析函数展开成幂级数的结果就是泰勒级数,因而是惟一的.对于 e^z 、 $\sin z$ 、 $\cos z$ 、 $\frac{1}{1-z}$ 等特殊函数,要求记住其泰勒展开式.

此章中的新概念是罗伦级数,这也是其与实函数最大的区别.一个在圆环域解析的函数可以展开为罗伦级数.罗伦展开式的惟一性是针对同一圆环域内函数的展开式而言的.一个函数在不同的圆环域内所展成的罗伦级数是不相同的.

罗伦级数是本章的难点又是重点,将一个函数展成罗伦级数往往是用间接法,即利用一些已知函数的展开式.

习 题

1. 判断下列级数的绝对收敛性与收敛性.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{i^n}{\ln n}.$$

2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-2)^n$ 能否在 $z=0$ 收敛而在 $z=3$ 发散?

3. 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 R , 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Re}(a_n) z^n$ 的收敛半径 $\geq R$.

4. 证明: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 下列三个幂级数有相同的收敛半径.

$$\sum a_n z^n; \quad \sum \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}; \quad \sum n a_n z^{n-1}.$$

5. 把下列各函数展开成 z 的幂级数, 并指出它们的收敛半径.

$$(1) \frac{1}{1+z^3}; \quad (2) \frac{1}{(1+z^2)^2}; \quad (3) \cos z^2;$$

$$(4) e^{z^2} \sin z^2; \quad (5) e^{\frac{z}{z-1}}; \quad (6) \operatorname{sh} z; \quad (7) \sin \frac{1}{1-z}.$$

6. 求下列各函数在指定点 z_0 处的泰勒展开式, 并指出它们的收敛半径.

$$(1) \frac{z-1}{z+1}, z_0 = 1; \quad (2) \frac{z}{(z+1)(z+2)}, z_0 = 2;$$

$$(3) \frac{1}{z^2}, z_0 = -1; \quad (4) \frac{1}{4-3z}, z_0 = 1+i;$$

$$(5) \tan z, z_0 = \frac{\pi}{4}; \quad (6) \arctan z, z_0 = 0.$$

7. 下列结论是否正确? 用长除法得

$$\frac{z}{1-z} = z + z^2 + z^3 + z^4 + \cdots$$

$$\frac{z}{z-1} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \cdots$$

因为

$$\frac{z}{1-z} + \frac{z}{z-1} = 0,$$

所以 $\cdots + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + 1 + z + z^2 + z^3 + \cdots = 0$

8. 把下列各函数在指定的圆环域内展开成罗伦级数:

(1) $\frac{1}{(z^2 + 1)(z - 2)}, 1 < |z| < 2;$

(2) $\frac{1}{z(1 - z)^2}, 0 < |z| < 1, 0 < |z - 1| < 1;$

(3) $\frac{1}{(z - 1)(z - 2)}, 0 < |z - 1| < 1, 1 < |z - 2| < +\infty;$

(4) $e^{\frac{1}{1-z}}, 1 < |z| < +\infty;$

(5) $\frac{1}{z^2(z - i)}$, 在以 i 为中心的圆环域内.

9. 如果 C 为正向圆周 $|z| = 3$, 求积分

(1) $\int_C \frac{1}{z(z + 2)} dz;$ (2) $\int_C \frac{z + 2}{(z + 1)z} dz;$

(3) $\int_C \frac{1}{z(z + 1)^2} dz;$ (4) $\int_C \frac{z}{(z + 1)(z + 2)} dz.$

10. 证明 $f(z) = \cos\left(z + \frac{1}{z}\right)$ 以 z 的各次幂表示出的罗伦展开式中的各系数为

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(2\cos\theta) \cos n\theta d\theta. \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

11. 如果 k 是满足关系 $k^2 < 1$ 的实数, 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} k^n \sin(n+1)\theta = \frac{\sin\theta}{1 - 2k\cos\theta + k^2};$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} k^n \cos(n+1)\theta = \frac{\cos\theta - k}{1 - 2k\cos\theta + k^2}.$$

提示: 对 $|z| > |k|$ 展开 $(z - k)^{-1}$ 成罗伦级数, 并在展开式的结果中置 $z = e^{i\theta}$, 再令两边的实部与实部相等, 虚部与虚部相等.

第五章 留数及其应用

本章先介绍孤立奇点的类型以及孤立奇点的分类方法,然后根据解析函数的罗伦展开式给出留数的概念以及计算方法.留数是一个非常重要的概念,利用留数可以解决很多实际问题,像某些在实函数中很难解决甚至根本不能解决的定积分问题,在这里可以得到圆满的解决.本章的重要概念是孤立奇点和留数,重要方法是留数的计算和孤立奇点类型的判别.

§ 5.1 孤立奇点的定义与分类

一、孤立奇点的三种类型

前面曾定义函数的不解析点为奇点,若函数 $f(z)$ 在 z_0 不解析,但在 z_0 的某一去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内处处解析,我们称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点.例如,函数 $\frac{1}{z-1}$ 以 $z=1$ 为孤立奇点,函数 $e^{\frac{1}{z}}$ 以 $z=0$ 为孤立奇点.但应注意,并不是任何复变函数的奇点均为孤立奇点.例如,函数 $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$, $z=0$ 是它的一个奇点,除此以外, $\frac{1}{z} = n\pi$ 或 $z = \frac{1}{n\pi}$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$) 也都是它的

奇点. 当 n 的绝对值逐渐增大时, $\frac{1}{n\pi}$ 可任意接近 $z = 0$. 也即在 $z = 0$ 的不论怎样小的去心邻域内总有 $f(z)$ 的奇点存在, 所以 $z = 0$ 不是 $\frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$ 的孤立奇点.

由上一章我们知道, 若 a 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 则 $f(z)$ 在 a 点的某去心邻域 $0 < |z - a| < \delta$ 内可以展成罗伦级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z - a)^n.$$

我们称 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - a)^n$ 为 $f(z)$ 在 a 点的正则部分, 而称 $\sum_{n=1}^{\infty} C_{-n} (z - a)^{-n}$ 为 $f(z)$ 在 a 点的主要部分.

定义 5.1 设 a 为 $f(z)$ 的孤立奇点.

(1) 如果 $f(z)$ 在 a 点的主要部分为零, 则称 a 为 $f(z)$ 的可去奇点.

(2) 如果 $f(z)$ 在 a 点的主要部分为有限多项, 设有

$$\frac{C_{-m}}{(z - a)^m} + \frac{C_{-(m-1)}}{(z - a)^{m-1}} + \cdots + \frac{C_{-1}}{z - a}. (C_{-m} \neq 0)$$

则称 a 为 $f(z)$ 的 m 级极点.

(3) 如果 $f(z)$ 在 a 点的主要部分有无穷多项, 则称 a 为 $f(z)$ 的本性奇点.

下面分别看一些例子.

$$\begin{aligned} \frac{\sin z}{z} &= \frac{1}{z} \left(z - \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{5!} z^5 - \cdots \right) \\ &= 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{1}{5!} z^4 \cdots. (0 < |z| < \infty) \end{aligned}$$

在 $z = 0$ 的去心邻域内的罗伦展开式中不含 z 的负幂项, 即它的主要部分为零, 所以 $z = 0$ 是它的可去奇点.

$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在去心邻域 $0 < |z-1| < 1$ 内的罗伦展式为 $f(z) = -\frac{1}{z-1} - \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n$ 其主要部分为 $-\frac{1}{z-1}$, 所以 $z=1$ 是 $f(z)$ 的一级极点.

因为 $e^{\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 的去心邻域内有展开式

$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + z^{-1} + \frac{1}{2!}z^{-2} + \cdots + \frac{1}{n!}z^{-n} + \cdots$$

其主要部分有无穷多项, 所以 $z=0$ 是 $e^{\frac{1}{z}}$ 的本性奇点.

下面我们分别讨论三类孤立奇点的特征.

二、可去奇点

如果 a 为 $f(z)$ 的可去奇点, 则有 $f(z) = C_0 + C_1(z-a) + C_2(z-a)^2 + \cdots$ ($0 < |z-a| < R$), 上式右端表示圆 $K: |z-a| < R$ 内的解析函数, 如果令 $f(a) = C_0$, 则 $f(z)$ 在圆 K 内与一个解析函数重合. 也就是说, 我们将 $f(z)$ 在 a 点的值加以适当定义, 则 a 点就是 $f(z)$ 的解析点, 这就是我们称 a 为 $f(z)$ 的可去奇点的由来. (以后在谈到可去奇点时, 就可以把它当做解析点看待).

定理 5.1 如果 a 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 则下列三条件是等价的, 因此, 它们中的任何一条都是可去奇点的特征.

- (1) $f(z)$ 在 a 点的主要部分为零;
- (2) $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = b \quad (b \neq \infty)$;
- (3) $f(z)$ 在 a 点的某去心邻域内有界.

证 只要证明(1)推出(2); (2)推出(3); (3)推出(1)就行了.

(1) $\Rightarrow$ (2)

由(1)知 $f(z) = c_0 + c_1(z-a) + \cdots \quad (0 < |z-a| < R)$,

于是 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = c_0$ (有限数)

(2) $\Rightarrow$ (3) 根据极限的性质即得.

(3) $\Rightarrow$ (1)

设 $f(z)$ 在 a 点的某去心邻域 K 内以 M 为界. 考虑 $f(z)$ 在 a 点的主要部分

$$\frac{C_{-1}}{z-a} + \frac{C_{-2}}{(z-a)^2} + \cdots + \frac{C_{-n}}{(z-a)^n} + \cdots$$

$$\text{其中 } C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \quad (n = -1, -2, \cdots)$$

Γ 为全含于 K 内的圆周 $|\zeta - a| = \rho$, ρ 可以充分小, 于是由

$$|C_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{\rho^{n+1}} \cdot 2\pi\rho = \frac{M}{\rho^n}$$

即知当 $n = -1, -2, \cdots$ 时, $C_n = 0$, 即是说, $f(z)$ 在 a 点的主要部分为零.

三、极点

为了更好的理解函数的极点, 我们先给出函数零点的概念.

不恒等于零的解析函数 $f(z)$ 若能表示成 $f(z) = (z-a)^m \cdot \varphi(z)$, 其中 $\varphi(z)$ 在 a 点解析并且 $\varphi(a) \neq 0$, m 为某一正整数, 那么 a 称为 $f(z)$ 的 m 级零点.

例如 $z=0$ 与 $z=1$ 分别是函数 $f(z) = z^2 \cdot (z-1)^3$ 的二级与三级零点.

另外根据零点的定义, 我们可以得到下面的结论:

若 $f(z)$ 在 a 解析, 那么 a 为 $f(z)$ 的 m 级零点的充要条件是 $f^{(n)}(a) = 0$ ($n = 0, 1, 2, \cdots, m-1$), $f^{(m)}(a) \neq 0$. 证明略.

例如 函数 $f(z) = \sin z$, $z=0$ 是其解析点, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = \cos z|_{z=0} = 1 \neq 0$, 所以 $z=0$ 为 $\sin z$ 的一级零点.

定理 5.2 如果 $f(z)$ 以 a 点为孤立奇点, 则下列三个条件是等价的, 因此, 它们中的任何一条都是 m 级极点的特征.

(1) $f(z)$ 在 a 点的主要部分为

$$\frac{C_{-m}}{(z-a)^m} + \cdots + \frac{C_{-1}}{z-a}; (C_{-m} \neq 0)$$

(2) $f(z)$ 在 a 点的某去心邻域内能表成 $f(z) = \frac{\lambda(z)}{(z-a)^m}$,

其中 $\lambda(z)$ 在 a 点解析, 且 $\lambda(a) \neq 0$;

(3) $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ 以 a 为 m 级零点(可去奇点要当作解析点看).

证 (1) $\Rightarrow$ (2), 因

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{C_{-m}}{(z-a)^m} + \frac{C_{-(m-1)}}{(z-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{C_{-1}}{z-a} + C_0 \\ &\quad + C_1(z-a) + \cdots \\ &= \frac{C_{-m} + C_{-(m-1)}(z-a) + \cdots}{(z-a)^m} = \frac{\lambda(z)}{(z-a)^m}, \end{aligned}$$

其中 $\lambda(z)$ 显然在 a 点解析, 且 $\lambda(a) = C_{-m} \neq 0$.

(2) $\Rightarrow$ (3)

若(2)为真, 则在 a 点的某去心邻域内, 有 $g(z) = \frac{1}{f(z)} = \frac{(z-a)^m}{\lambda(z)}$, 其中 $\frac{1}{\lambda(z)}$ 在 a 点解析, 且 $\frac{1}{\lambda(a)} \neq 0$, 因此, a 为 $g(z)$ 的解析点. a 就是 $g(z)$ 的 m 级零点.

(3) $\Rightarrow$ (1) 的证明留给读者.

下述定理也能说明极点的特征, 其缺点是不能指明极点的级.

定理 5.3 $f(z)$ 的孤立奇点 a 为极点的充分必要条件是

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty.$$

证 $f(z)$ 以 a 为极点的充分必要条件是 $\frac{1}{f(z)}$ 以 a 为零点 (定理 5.2), 由此知定理为真.

例 5.1 函数 $f(z) = \frac{5z+1}{(z-1)(2z+1)^2}$ 以 $z=1$ 为一级极点, $z=-\frac{1}{2}$ 为二级极点.

四、本性奇点

定理 5.4 $f(z)$ 的孤立奇点 a 为本性奇点的充分必要条件是 $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ 不存在, 即当 $z \rightarrow a$ 时, $f(z)$ 既不趋于 ∞ , 也不趋于一个有限值.

这可由定理 5.1(2) 和定理 5.3 得到证明.

定理 5.5 若 $z=a$ 为 $f(z)$ 的本性奇点, 且 $f(z)$ 在 a 点的充分小邻域内不取零值, 则 $z=a$ 亦必为 $\frac{1}{f(z)}$ 的本性奇点.

证 令 $\phi(z) = \frac{1}{f(z)}$, 若 $z=a$ 为 $\phi(z)$ 的可去奇点 (解析点), 则 $z=a$ 必为 $f(z)$ 的可去奇点或极点, 与假设矛盾; 若 $z=a$ 为 $\phi(z)$ 的极点, 则 $z=a$ 必为 $f(z)$ 的零点 (可去奇点), 亦与假设矛盾. 故 $z=a$ 必为 $\phi(z)$ 的本性奇点.

下面看一例子.

例 5.2 $z=0$ 为 $e^{\frac{1}{z}}$ 的本性奇点, 由定理 5.5 我们可以断定 $z=0$ 亦为 $e^{-\frac{1}{z}}$ 的本性奇点, 事实上,

$$e^{-\frac{1}{z}} = 1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{z^2} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n! z^n} + \cdots$$

维尔斯特拉斯 1876 年给出下面的定理, 描述出解析函数在本性奇点邻域内的特征.

定理 5.6 如果 a 为 $f(z)$ 的本性奇点, 则对于任意常数 A , 不管它是有限数还是 ∞ , 都有一个收敛于 a 的点列 $\{z_n\}$, 使得

$$\lim_{z_n \rightarrow a} f(z_n) = A,$$

换句话说, 在本性奇点的无论怎样小的邻域内, 函数可以取任意接近于预先给定的任何数值(有限的或 ∞).

定理证明略, 下面我们举一个例子来说明此定理.

例 5.3 $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$,

这里, $z = 0$ 是 $f(z)$ 的本性奇点.

设 $A = \infty$, 取 $z_n = \frac{1}{n}$, 我们有

$$f(z_n) = e^n \rightarrow \infty, (\text{当 } n \rightarrow \infty)$$

就是说, 当 $A = \infty$ 时, 点列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 适合定理中的论断.

现在设 $A = 0$, 若令 $z_n = -\frac{1}{n}$, 我们有

$$f(z_n) = e^{-n} \rightarrow 0, (\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时})$$

就是说, 定理的论断在此情形也得到证实.

最后, 设 $A \neq 0, A \neq \infty, (A > 0)$, 这里极易由解方程 $e^{\frac{1}{z}} = A$ 来取相应的点 z_n , 我们得

$$\frac{1}{z} = \text{Ln} A.$$

于是
$$z = \frac{1}{\text{Ln} A} = \frac{1}{\ln A + 2n\pi i},$$

若取
$$z_n = \frac{1}{\ln A + 2n\pi i}, (n = 1, 2, \dots)$$

我们就有收敛于零且满足条件 $f(z_n) = A$ 的点列 $\{z_n\}$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A.$$

§ 5.2 留数

一、留数的定义及留数定理

根据柯西 - 古萨定理, 若函数 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内解析, 就有 $\oint_C f(z)dz = 0$, 其中 C 为 z_0 邻域内的任意一条简单闭曲线.

但是, 如果 z_0 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 那么对于在 z_0 的某个去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 内绕 z_0 的任意一条简单闭曲线 C , 积分 $\oint_C f(z)dz$ 一般就不等于零, 现将函数 $f(z)$ 在此邻域内展开成罗伦级数

$$f(z) = \cdots + C_{-n}(z - z_0)^{-n} + \cdots + C_{-1}(z - z_0)^{-1} + C_0 + C_1(z - z_0) + \cdots + C_n(z - z_0)^n + \cdots$$

再对此展开式的两端沿 C 逐项积分, 右端各项的积分除留下 $n = -1$ 的一项等于 $2\pi i C_{-1}$ 外, 其余各项的积分都等于零, 所以

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i C_{-1}$$

我们把(留下的)这个积分值除以 $2\pi i$ 后所得的数称为 $f(z)$ 在 z_0 的留数, 记作 $\text{Res}[f(z), z_0]$,

即
$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z)dz,$$

从而有
$$\text{Res}[f(z), z_0] = C_{-1},$$

也就是说, $f(z)$ 在 z_0 的留数就是 $f(z)$ 在以 z_0 为中心的圆环域内的罗伦级数中负幂项 $C_{-1}(z - z_0)^{-1}$ 的系数。

由此可知, 在可去奇点处, 函数的留数总等于零.

下面的留数定理是应用留数求沿封闭曲线积分的根据.

定理 5.6 (留数定理) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, C 是 D 内包围诸奇点的一条正向简单闭曲线, 那么 $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]$.

证 把在 C 内的孤立奇点 $z_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 用互不包含的正向简单闭曲线 C_k 围绕起来(图 5.1), 那么根据复合闭路定理有

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz + \dots + \oint_{C_n} f(z) dz$$

以 $2\pi i$ 除等式两边得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz &= \text{Res}[f(z), z_1] + \text{Res}[f(z), z_2] \\ &\quad + \dots + \text{Res}[f(z), z_n], \end{aligned}$$

即
$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k].$$

利用此定理, 求沿封闭曲线 C 的积分, 就转化为求被积函数在 C 所围成的区域中的各孤立奇点处的留数. 现在的问题是: 如何有效地求出 $f(z)$ 在孤立奇点的留数. 一般说来, 求函数在其孤立奇点 z_0 处的留数只

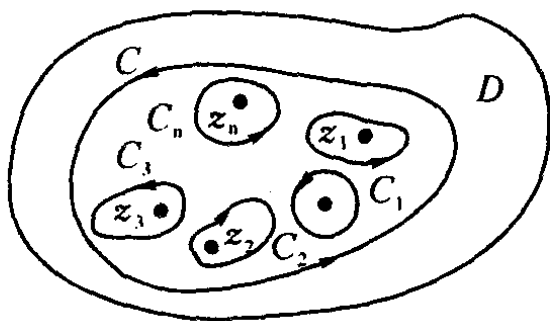


图 5.1

须求出它在以 z_0 为中心的圆环域内的罗伦级数中 $C_{-1}(z - z_0)^{-1}$ 项的系数 C_{-1} 就可以了. 但是如果能预先知道奇点的类型, 求留数会变得简单些. 例如, 如果 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点, 那么 $\text{Res}[f(z), z_0] = 0$; 如果 z_0 是本性奇点, 那就往往只能把 $f(z)$ 在 z_0 点展开成罗伦级数, 从而来求 C_{-1} 了. 当 z_0 为 $f(z)$ 的极点时, 有几个在特殊情况下求 C_{-1} 的规则, 下面分别介绍.

二、留数的求法

在计算函数在孤立奇点的留数时,我们只关心其罗伦展开式中 $(z - z_0)^{-1}$ 这项的系数,所以应用罗伦展式求留数是一般方法. 下面定理是求 m 级极点处留数的公式,不过这个公式对于级数过高(例如超过三级)的极点,计算起来也未必简单.

定理 5.7 设 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点,那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)]^{(m-1)}.$$

证
$$f(z) = C_{-m}(z - z_0)^{-m} + \cdots + C_{-2}(z - z_0)^{-2} + C_{-1}(z - z_0)^{-1} + C_0 + C_1(z - z_0) + \cdots,$$

以 $(z - z_0)^m$ 乘上式的两端得

$$(z - z_0)^m f(z) = C_{-m} + C_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + C_{-1}(z - z_0)^{m-1} + C_0(z - z_0)^m + \cdots,$$

两边求 $m-1$ 阶导数得, $[(z - z_0)^m f(z)]^{(m-1)} = (m-1)!C_{-1} + \{\text{含 } z - z_0 \text{ 正幂的项}\},$

令 $z \rightarrow z_0$, 两端求极限, 右端的极限是 $(m-1)!C_{-1}$, 所以

$$C_{-1} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^m f(z)]^{(m-1)}.$$

推论 1 设 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z).$$

下面介绍一种特殊类型的函数在极点处留数的求法.

定理 5.8 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z)$ 及 $Q(z)$ 在 z_0 都解析, 如果 $P(z_0) \neq 0, Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$, 那么 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 而且

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

此定理的证明留给读者,可直接利用推论 1.

下面我们分两个方面来举几个例子:

1. 利用定理及推论计算极点的留数并求积分.

例 5.4 计算积分 $\oint_C \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz$, C 为正向圆周 $|z|=2$.

解 被积函数 $f(z) = \frac{5z-2}{z(z-1)^2}$ 在圆周 $|z|=2$ 的内部有一级极点 $z=0$ 以及二级极点 $z=1$

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{5z-2}{z(z-1)^2} = -2,$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[(z-1)^2 \cdot \frac{5z-2}{z(z-1)^2} \right]' = 2,$$

由留数定理

$$\oint_C \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz = 2\pi i(-2+2) = 0.$$

例 5.5 计算积分 $\oint_{|z|=n} \tan \pi z dz$. (n 为正整数)

解 $\tan \pi z = \frac{\sin \pi z}{\cos \pi z}$ 以 $z = k + \frac{1}{2}$, ($k = 0, \pm 1, \dots$) 为一级极点, 由定理 5.8

$$\operatorname{Res}\left[\tan \pi z, k + \frac{1}{2}\right] = \frac{\sin \pi z}{(\cos \pi z)'} \Big|_{z=k+\frac{1}{2}} = -\frac{1}{\pi}, (k = 0, \pm 1, \dots)$$

于是由留数定理

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=n} \tan \pi z dz &= 2\pi i \sum_{\left|k+\frac{1}{2}\right| < n} \operatorname{Res}\left[\tan \pi z, k + \frac{1}{2}\right] \\ &= 2\pi i \left(-\frac{2n}{\pi}\right) = -4ni. \end{aligned}$$

例 5.6 计算 $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$.

解 $f(z) = \frac{\cos z}{z^3}$ 以 $z = 0$ 为三级极点,

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \left[z^3 \cdot \frac{\cos z}{z^3} \right]' = -\frac{1}{2}.$$

由留数定理

$$\int_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz = 2\pi i \left(-\frac{1}{2} \right) = -\pi i.$$

此部分内容我们介绍了求极点处留数的若干公式,用这些公式求留数比较方便,但不要拘泥于这些公式,由下面一个例子我们会发现公式的局限性.

欲求 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{z - \sin z}{z^6}$ 在 $z = 0$ 处的留数,为了要用公

式我们应先定出极点 $z = 0$ 的级数,经过计算知 $z = 0$ 为三级极点.

用我们所讲的公式 $\operatorname{Res}\left[\frac{z - \sin z}{z^6}, 0\right] = \frac{1}{(3-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \left[z^3 \cdot \frac{z - \sin z}{z^6} \right]',$

往下的运算既要先对一个分式函数求二阶导数,又要对结果求极限,计算较繁杂.如果利用罗伦展开式求 C_{-1} 就比较方便.因为

$$\begin{aligned} \frac{z - \sin z}{z^6} &= \frac{1}{z^6} \left[z - \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{1}{5!} z^5 - \cdots \right) \right] \\ &= \frac{1}{3! z^3} - \frac{1}{5! z} + \cdots, \end{aligned}$$

所以 $\operatorname{Res}\left[\frac{z - \sin z}{z^6}, 0\right] = C_{-1} = -\frac{1}{5!}.$

可见解题的关键在于根据具体问题灵活选择方法.

2. 用罗伦展开式求留数 当奇点是本性奇点或孤立奇点性质不明时常此法.

例 5.7 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} dz$.

解 被积函数在单位圆周 $|z| = 1$ 内部以 $z = 0$ 为孤立奇点, 但此奇点的进一步性质还不明显, 故我们采用罗伦展式来求留数.

$$\frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} = \frac{z \left(z - \frac{z^3}{3!} + \cdots \right)}{- \left(z + \frac{z^2}{2!} + \cdots \right)^3} = - \frac{z^2}{z^3} \cdot \frac{\left(1 - \frac{z^2}{3!} + \cdots \right)}{\left(1 + \frac{z}{2!} + \cdots \right)^3}.$$

后面的分式在 $z = 0$ 解析, 故可展为 z 的幂级数: $1 + a_1 z + \cdots$ (数字 a_1 及以下各项我们不须关心). 于是在 $z = 0$ 的去心邻域内有

$$\frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} = - \frac{1}{z} - a_1 - \cdots,$$

由此即得 $\text{Res} \left[\frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3}, 0 \right] = -1$,

故原积分等于 $-2\pi i$.

例 5.8 计算积分 $\oint_{|z|=1} e^{\frac{1}{z^2}} dz$.

解 在单位圆周 $|z| = 1$ 内部, 函数 $e^{\frac{1}{z^2}}$ 只有一个本性奇点 $z = 0$. 在该点去心邻域内有

$$e^{\frac{1}{z^2}} = 1 + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z^4} + \cdots,$$

所以 $\text{Res}[e^{\frac{1}{z^2}}, 0] = 0$,

由留数定理 $\oint_{|z|=1} e^{\frac{1}{z^2}} dz = 2\pi i \text{Res}[e^{\frac{1}{z^2}}, 0] = 0$.

§ 5.3 用留数计算定积分

某些定积分可应用留数的方法进行计算, 其要点是将定积分

(经常是以添加辅助路径的方式)化为复函数沿闭曲线的积分.

一、计算 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 型积分

这里 $R(\cos \theta, \sin \theta)$ 表示 $\cos \theta, \sin \theta$ 的有理函数, 并且在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 若令 $z = e^{i\theta}$, 则

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz},$$

当 θ 经历变程 $[0, 2\pi]$ 时, z 沿圆周 $|z| = 1$ 的正向绕行一周, 因此有

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz},$$

右端之积分可以应用留数定理求其值.

例 5.9 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} \cdot (|p| < 1)$

解 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $d\theta = \frac{dz}{iz}$,

$$1 - 2p \cos \theta + p^2 = 1 - p(z + z^{-1}) + p^2 = \frac{(z - p)(1 - pz)}{z},$$

所以
$$I = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{(z - p)(1 - pz)}$$

在圆 $|z| < 1$ 内, $f(z) = \frac{1}{(z - p)(1 - pz)}$ 以 $z = p$ 为一级极点,

$$\text{Res}[f(z), p] = \lim_{z \rightarrow p} \frac{1}{1 - pz} = \frac{1}{1 - p^2},$$

所以最后得

$$I = \frac{1}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{1 - p^2} = \frac{2\pi}{1 - p^2}.$$

思考: 当 $|p| > 1$ 时, 积分 I 的值为何?

若 $R(\cos \theta, \sin \theta)$ 为 θ 的偶函数, 则 $\int_0^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 之值亦

可由上述方法求之.

$$\text{因为此时 } \int_0^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta.$$

例 5.10 计算积分 $I = \int_0^\pi \frac{\cos mx}{5 - 4 \cos x} dx$, m 为正整数.

解 因被积函数为 x 的偶函数, 故

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \frac{\cos mx}{5 - 4 \cos x} dx.$$

$$\text{令 } I_1 = \int_{-\pi}^\pi \frac{\cos mx}{5 - 4 \cos x} dx, \quad I_2 = \int_{-\pi}^\pi \frac{\sin mx}{5 - 4 \cos x} dx,$$

$$\text{则 } I_1 + iI_2 = \int_{-\pi}^\pi \frac{e^{imx}}{5 - 4 \cos x} dx.$$

$$\text{设 } z = e^{ix},$$

$$\text{则 } I_1 + iI_2 = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z^m}{5z - 2(1 + z^2)} dz,$$

被积函数在 $|z| = 1$ 内仅有一个一级极点 $z = \frac{1}{2}$, 其留数等于

$$\lim_{z \rightarrow \frac{1}{2}} \left(z - \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{-z^m}{2 \left(z - \frac{1}{2} \right) (z - 2)} = \frac{1}{3 \cdot 2^m},$$

$$\text{故 } I_1 + iI_2 = \frac{1}{i} \cdot \frac{2\pi i}{3 \cdot 2^m} = \frac{\pi}{3 \cdot 2^{m-1}},$$

$$\therefore I_1 = \frac{\pi}{3 \cdot 2^{m-1}}, \quad I_2 = 0,$$

$$\therefore I = \frac{1}{2} I_1 = \frac{\pi}{3 \cdot 2^m}.$$

在实际问题中, 往往需要计算下面形式的定积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx; (\text{有阻尼的振动})$$

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx; (\text{光的折射})$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx; (a > 0) \quad (\text{热传导})$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{-x^2} \sin 2ax}{x^2 + b^2} \, dx. (a > 0, b > 0, a \neq b) \quad (\text{原子核物理})$$

回忆高等数学中计算定积分的方法,要计算上述几个积分是麻烦的,甚至是不可能的,但是根据留数定理来计算就简捷得多. 下面几段我们就分几种类型来具体讨论这个问题.

二、形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \, dx$ 的积分

当被积函数 $R(x)$ 是 x 的有理函数,而分母的次数至少比分子的次数高二次,并且 $R(z)$ 在实轴上没有孤立奇点时,积分是存在的,现在来说明它的求法.

设 $R(z) = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}$, $m - n \geq 2$, 为一不可通

约分式.

取积分路径如图 5.2, 其中 C_R 是以原点为中心, R 为半径的在上半平面的半圆周, 取 R 适当大, 使 $R(z)$ 所有的在上半平面内的极点 z_k 都包在积分路径内, 根据留数定理, 得

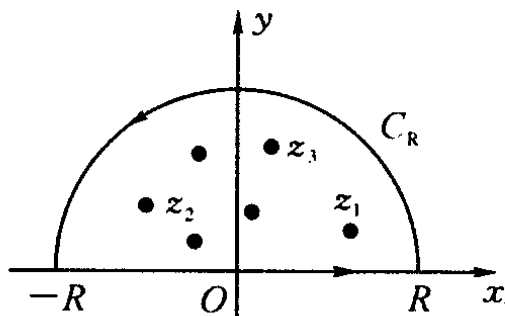


图 5.2

$$\int_{-R}^R R(x) \, dx + \int_{C_R} R(z) \, dz = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k].$$

下面我们证明当 $R \rightarrow +\infty$ 时, $\int_{C_R} R(z) \, dz \rightarrow 0$, 从而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \, dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k].$$

$$\text{因为 } |R(z)| = \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot \frac{|1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}|}{|1 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}|}$$

$$\leq \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot \frac{1 + |a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}|}{1 - |b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}|},$$

而当 $|z|$ 充分大时, 总可使

$$|a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}| < \frac{1}{10}, |b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}| < \frac{1}{10},$$

由 $m - n \geq 2$, 有

$$|R(z)| < \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot \frac{1 + \frac{1}{10}}{1 - \frac{1}{10}} < \frac{2}{|z|^2},$$

因此, 在半径 R 充分大的 C_R 上, 有

$$\left| \int_{C_R} R(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |R(z)| ds \leq \frac{2}{R^2} \cdot \pi R = \frac{2\pi}{R},$$

从而 $R \rightarrow +\infty$ 时, $\int_{C_R} R(z) dz \rightarrow 0$, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k].$$

当 $R(x)$ 为偶函数时,

$$\int_0^{+\infty} R(x) dx = \pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k].$$

例 5.11 计算积分 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}$ ($a > 0$,

$b > 0, a \neq b$) 的值.

解 因 $m - n = 4 - 2 = 2$, 且在实轴上 $R(z)$ 无孤立奇点, 因此积分是存在的.

$R(z) = \frac{z^2}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}$ 的一级极点为 $\pm ai, \pm bi$, 其中

ai 与 bi 在上半平面内, 由于

$$\text{Res}[R(z), ai] = \lim_{z \rightarrow ai} (z - ai) \cdot \frac{z^2}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}$$

$$= \frac{-a^2}{2ai(b^2 - a^2)} = \frac{a}{2i(a^2 - b^2)}.$$

同理 $\text{Res}[R(z), bi] = \frac{b}{2i(b^2 - a^2)},$

所以 $I = 2\pi i \left[\frac{a}{2i(a^2 - b^2)} + \frac{b}{2i(b^2 - a^2)} \right] = \frac{\pi}{a + b}.$

例 5.12 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^4 dx}{(2 + 3x^2)^4}.$

解 $R(z) = \frac{z^4}{(2 + 3z^2)^4}$, 在上半平面内只有 $z = \sqrt{\frac{2}{3}}i$ 一个四级极点, 且

$$\text{Res}\left[R(z), \sqrt{\frac{2}{3}}i\right] = -\frac{i}{576\sqrt{6}},$$

故 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^4}{(2 + 3x^2)^4} dx = 2\pi i \cdot \frac{-i}{576\sqrt{6}} = \frac{\pi}{288\sqrt{6}}.$

三、形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cdot e^{aix} dx (a > 0)$ 的积分

当 $R(x)$ 是 x 的有理函数而分母的次数至少比分子的次数高一次, 并且 $R(z)$ 在实轴上没有孤立奇点时, 积分是存在的.

像前段的处理一样, 由于 $m - n \geq 1$, 故对于充分大的 $|z|$, 有

$|R(z)| < \frac{2}{|z|}$, 因此, 在半径 R 充分大的 C_R 上, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} R(z) e^{aiz} dz \right| &\leq \int_{C_R} |R(z)| |e^{aiz}| ds \\ &< \frac{2}{R} \int_{C_R} |e^{aiz}| ds < 2 \int_0^\pi e^{-aR \sin \theta} d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-aR \sin \theta} d\theta \\ &\leq 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-aR(2\theta/\pi)} d\theta = \frac{2\pi}{aR} (1 - e^{-aR}). \end{aligned}$$

于是,当 $R \rightarrow +\infty$ 时, $\int_{C_R} R(z)e^{iaz} dz \rightarrow 0$, 因此得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax} dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k]$$

或
$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\cos ax dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} R(x)\sin ax dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k].$$

例 5.13 计算积分 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx$ ($a > 0$) 的值.

解 因 $m = 2, n = 0, m - n > 1$ 且 $R(z)$ 在实轴上无孤立奇点, 所以积分存在. 它是积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx$ 的实部. 函数 $R(z)$

$= \frac{1}{z^2 + a^2}$ 在上半平面内只有一个一级极点 ai , 而

$$\text{Res}[R(z)e^{iz}, ai] = \lim_{z \rightarrow ai} \left[(z - ai) \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2} \right] = \frac{e^{-a}}{2ai},$$

由此得
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2ai} = \frac{\pi e^{-a}}{a}.$$

所以
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi e^{-a}}{a},$$

同时得到
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 + a^2} dx = 0.$$

例 5.14 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx$ ($a > 0$) 的值.

解 这里 $m = 2, n = 1, m - n = 1$. $R(z)$ 在实轴上无孤立奇点, 因而所求的积分是存在的, $R(z) = \frac{z}{z^2 + a^2}$ 在上半平面内有一级极点 ai , 故有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} e^{ix} dx = 2\pi i \text{Res}[R(z)e^{iz}, ai]$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2} = \pi i e^{-a},$$

因此
$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \pi e^{-a}.$$

上面所提到的二、三两种类型的积分中,都要求被积函数中的 $R(z)$ 在实轴上无孤立奇点,不满足这个条件的积分应如何计算呢?

四、积分路径上有奇点的积分

下面通过一例给出计算的基本思路.

例 5.14 计算积分

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.

解 因 $\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数,所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

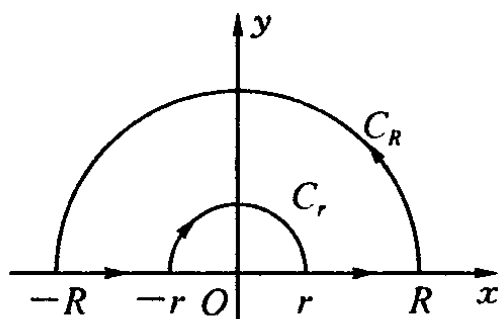


图 5.3

上式右端的积分可从 e^{iz}/z 沿某一

条闭曲线的积分来计算,但是 $z = 0$ 是 e^{iz}/z 的一级极点,它在实轴上,为了使积分路径不通过奇点,取图 5.3 所示的积分路径.

由柯西-古萨定理,有

$$\int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx = 0.$$

这里 C_R 及 C_r 分别表示半圆周 $z = Re^{i\theta}$ 及 $z = re^{i\theta}$. ($0 \leq \theta \leq \pi$, $r < R$)

可以证明(较难,略) $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0; \lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = -i\pi.$

令 $r \rightarrow 0, R \rightarrow +\infty$, 得 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = i\pi$, 所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

从以上例子可以看出,对某些特殊类型的积分,我们可以利用留数给出一些特殊的解决方法.

* * * *

孤立奇点是很重要的概念,本章我们通过函数的罗伦展开式,给出了孤立奇点的分类方法.我们可以通过复变函数罗伦展开式中主要部分的项数来判断孤立奇点的类型.当主要部分为零时,孤立奇点为可去的;当主要部分为有限项时,孤立奇点为极点;当主要部分有无穷多项时,孤立奇点为本性奇点.

另外,读者要注意,复变函数中并不是所有的奇点都是孤立奇点,象函数 $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$, $z = 0$ 是它的一个奇点,但 $z = 0$ 并不

是此函数的孤立奇点.

由函数的罗伦展开式我们引入了留数的概念,它就是罗伦展开式中 $(z - z_0)^{-1}$ 的系数,在本章中给出了计算留数的几个具体方法,读者应特别注意极点处留数的计算方法.

留数定理是计算封闭曲线上函数积分的一个很好的方法,由此可用统一的方法求三角有理函数、有理函数,三角函数与有理函数的乘积及其他一些类型的函数的积分值.

习 题

1. 什么叫留数?试讨论孤立奇点与留数之间的关系.
2. 留数有几种求法?它与罗伦展开式中的系数有怎样的关系?
3. 求下列各函数在孤立奇点处的留数:

(1) $\frac{z+1}{z^2-2z}$;	(2) $\frac{1-e^{2z}}{z^4}$;	(3) $\frac{1+z^4}{(z^2+1)^3}$;
(4) $\frac{z}{\cos z}$;	(5) $\cos \frac{1}{1-z}$;	(6) $z^2 \cdot \sin \frac{1}{z}$;

$$(7) \frac{1}{z \sin z}; \quad (8) \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}.$$

4. 如果 $f(z)$ 和 $g(z)$ 分别以 $z = a$ 为 m 级与 n 级极点, 那么下列三个函数:

$$(1) f(z) \cdot g(z); \quad (2) \frac{f(z)}{g(z)}; \quad (3) f(z) + g(z).$$

在 $z = a$ 处各有什么性质?

5. 计算下列各积分(利用留数):

$$(1) \oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{\sin z}{z} dz; \quad (2) \oint_{|z|=2} \frac{e^{2z}}{(z-1)^2} dz; \quad (3) \oint_{|z|=3} \tan \pi z dz;$$

$$(4) \oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{1 - \cos z}{z^m} dz; \quad (\text{其中 } m \text{ 为整数})$$

$$(5) \oint_{|z-2i|=1} \operatorname{th} z dz; \quad (6) \oint_{|z|=1} \frac{1}{(z-a)^n (z-b)^n} dz,$$

其中 n 为正整数, 且 $|a| \neq 1, |b| \neq 1, |a| < |b|$, 试就 $|a|, |b|$ 与 1 的大小关系分别进行讨论.

6. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 3 \sin \theta} d\theta; \quad (2) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{a + b \cos \theta} d\theta; \quad (a > b > 0)$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx; \quad (4) \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx;$$

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx; \quad (6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cdot \sin x}{1+x^2} dx.$$

7. 比较柯西定理、柯西积分公式及留数定理之间的关系.

第六章 保角映射

我们在第一章曾讨论过, 对于一个复变函数 $w = f(z)$, 从几何观点看, 可以解释为从 z 平面的一个点集到 w 平面的一个点集的映射(或变换). 本章将讨论解析函数所构成的映射的某些重要特性. 我们将看到, 这种变换在导数不为零的点处具有一种保角的特性, 它对数学本身以及在解决流体力学、弹性力学和电学等学科的某些实际问题中都是一种重要的工具.

§ 6.1 保角映射的概念

设 $w = f(z)$ 于区域 D 内连续, $z_0 \in D$, 在 z_0 点有导数 $f'(z_0) \neq 0$. 通过 z_0 任意引一条有向连续曲线 $C: z = z(t) (t_0 \leq t \leq t_1)$, $z_0 = z(t_0)$. 如果 $z'(t_0)$ 存在且 $z'(t_0) \neq 0$, 则 C 在 z_0 点有切线, $z'(t_0)$ 就是切向量, 它的倾角为 $\psi = \arg z'(t_0)$. 经过变换 $w = f(z)$, C 之象曲线 Γ 的参数方程应为 $\Gamma: w = f[z(t)] (t_0 \leq t \leq t_1)$, $w(t_0) = w_0$. 由于 $w'(t_0) = f'(z_0) \cdot z'(t_0) \neq 0$, 故 Γ 在 $w_0 = f(z_0)$ 也有切线, $w'(t_0)$ 就是切向量, 其倾角为

$$\Psi = \arg w'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg z'(t_0)$$

即

$$\Psi = \psi + \arg f'(z_0)$$

假设

$$f'(z_0) = Re^{i\alpha}$$

则有

$$|f'(z_0)| = R, \quad \arg f'(z_0) = \alpha,$$

于是

$$\Psi - \psi = \alpha$$

且

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta w}{\Delta z} \right| = R \neq 0$$

上面二式说明:象曲线 Γ 在 $w_0 = f(z_0)$ 点的切线方向,可由原象曲线 C 在 z_0 点的切线方向旋转一个角度 $\arg f'(z_0)$ 得出. $\arg f'(z_0)$ 称为变换 $w = f(z)$ 在 z_0 点的旋转角.这也就是导数辐角的几何意义.显然, $\arg f'(z_0)$ 与 C 的选择无关.

由 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta w}{\Delta z} \right| = R$ 可以看出:象点间的无穷小距离与原象点间的无穷小距离之比的极限是 $R = |f'(z_0)|$,它仅与 z_0 有关,而与过 z_0 的曲线 C 的形状与方向无关.称 $|f'(z_0)|$ 为变换 $w = f(z)$ 在 z_0 点的伸缩率.这也是导数模的几何意义(见图 6.1).

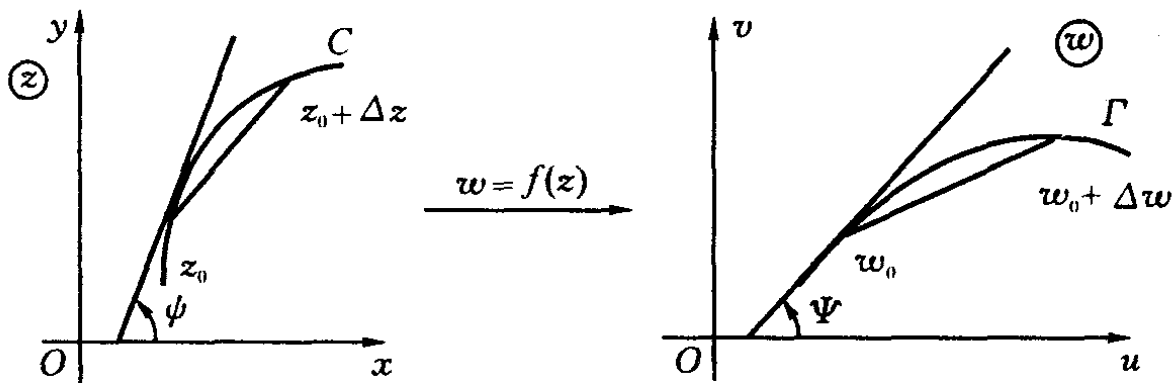


图 6.1

上面提到的旋转角与 C 的选择无关这个性质,称为**旋转角不变性**,伸缩率与 C 的形状与方向无关这个性质,称为**伸缩率不变性**.

经 z_0 点的两条有向连续曲线 C_1, C_2 的切线方向所构成的角,称为两曲线在该点的**夹角**,今设 C_1, C_2 在 z_0 点的切线倾角分别为 $\psi_1, \psi_2, C_i (i = 1, 2)$ 在变换 $w = f(z)$ 下的象曲线 Γ_i 在 $w_0 = f(z_0)$ 点的切线倾角为 $\Psi_i (i = 1, 2)$,则知

$$\Psi_1 - \psi_1 = \alpha \quad \text{及} \quad \Psi_2 - \psi_2 = \alpha,$$

即有

$$\Psi_1 - \psi_1 = \Psi_2 - \psi_2,$$

所以 $\Psi_1 - \Psi_2 = \psi_1 - \psi_2 = \delta$. (见图 6.2)

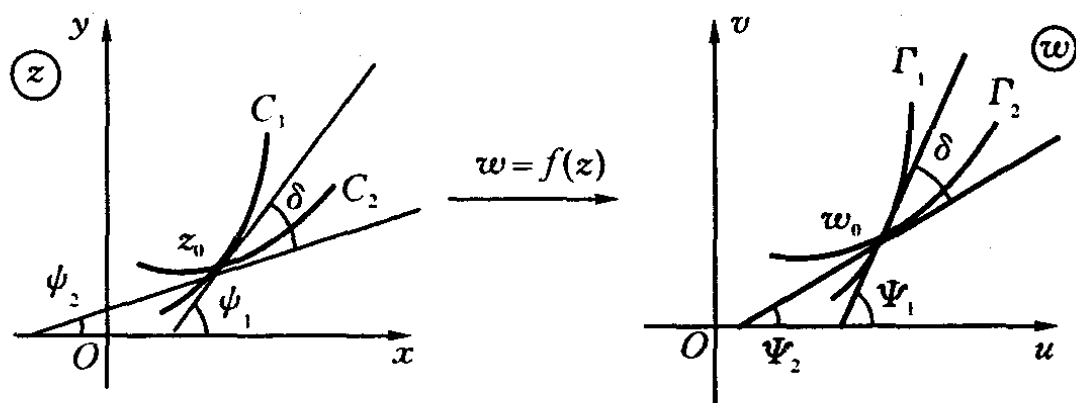


图 6.2

这就证明了:

定理 6.1 在连续变换 $w = f(z)$ 之下, 如果 $f'(z_0) \neq 0$, 则经过点 z_0 有切线的任意两条有向连续曲线的夹角与其象曲线在 $w_0 = f(z_0)$ 的夹角, 大小相等且转角方向相同.

定义 6.1 利用连续函数所作的变换, 若使通过已知点的任意两条有向连续曲线间的夹角的大小及方向保持不变, 则称此变换在此点是保角的, 如果连续变换在某区域 D 内各点均保角, 则称它在 D 内是保角的, 也称它为区域 D 内的保角变换.

由定理 6.1 及定义 6.1, 我们有

定理 6.2 如果 $w = f(z)$ 在区域 D 内解析, 则它在导数不为零的各点是保角的.

§ 6.2 分式线性映射

一、分式线性映射及其分解

$w = \frac{az + b}{cz + d} (ad - bc \neq 0)$ 称为分式线性映射(变换). 它是保角变换中比较简单的但又很重要的一类映射(变换).

条件 $ad - bc \neq 0$ 是必要的, 否则将导致 w 恒为常数.

上述给定的映射总可以分解成下述简单类型映射的复合:

$$(I) \quad \zeta = kz + h; (k \neq 0)$$

$$(II) \quad \eta = \frac{1}{z}.$$

事实上, 当 $c = 0$ 时, $w = \frac{az + b}{cz + d}$ 就已经是 (I) 型了:

$$w = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}.$$

当 $c \neq 0$ 时, 给定的映射可改写为

$$w = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cz + d)} = \frac{bc - ad}{c} \cdot \frac{1}{cz + d} + \frac{a}{c},$$

它就是下面三个形如 (I) 和 (II) 的映射

$$\zeta = cz + d,$$

$$\eta = \frac{1}{\zeta},$$

$$w = \frac{bc - ad}{c}\eta + \frac{a}{c} \text{ 的复合.}$$

因此, 弄清楚 (I), (II) 型映射的几何性质, 就可弄清楚一般分式线性映射的性质.

(I) 型映射 $w = kz + h (k \neq 0)$ 可称为整线性映射, 如果 $k = \rho e^{i\alpha} (\rho > 0, \alpha \text{ 为实数})$, 则

$$w = \rho e^{i\alpha} z + h,$$

由此可见, 此映射就是先将 z 旋转一个角度 α , 然后作一个以原点为中心的相似变换 (按比例系数 ρ), 最后平移一个向量 h (如图 6.3, 此图是将原象与象画在同一平面上). 即是说, 在整线性映射之下, 原象与象相似.

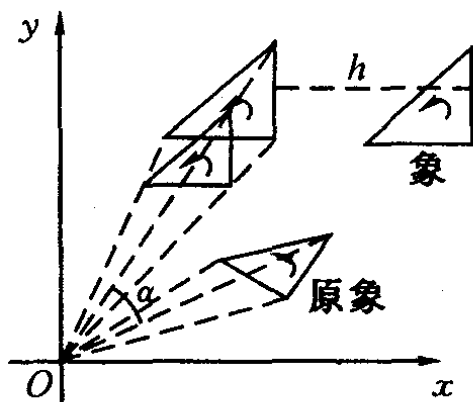


图 6.3

(II) 型映射 $w = \frac{1}{z}$ 可称为倒数

映射,它可分解为下面两个更简单映射的复合:

$$w_1 = \frac{1}{\bar{z}}, \quad w = \bar{w}_1,$$

前者称为单位圆周的对称映射,并称 z 与 w_1 是关于单位圆周的对称点. 关于圆周对称的概念在后面介绍. 后者称为关于实轴的对称映射,并称 w 与 $\bar{w}$ 是关于实轴的对称点. 已知 z 点, 可用如图 6.4 所示的方法作出 $w =$

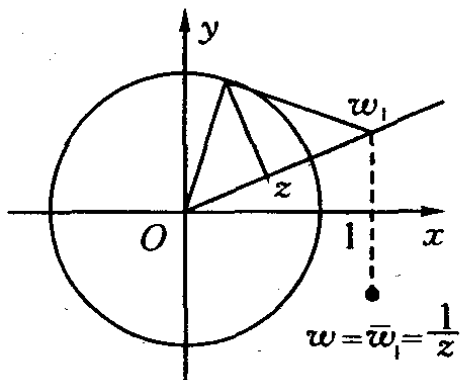


图 6.4

$\frac{1}{\bar{z}}$, 然后就可作出 $w = \bar{w} = \frac{1}{z}$. (如

图 6.4, 此图也是将象与原象画在同一平面上)

二、分式线性映射的保圆周性

形如(I)的整线性映射, 显然将圆周(直线)变为圆周(直线), 这可由上述的几何意义得知.

形如(II)的倒数映射将圆周(直线)变为圆周或直线. 事实上, 圆周或直线可表为

$$Az\bar{z} + \bar{\beta}z + \beta\bar{z} + C = 0, \text{ (见第一章习题)}$$

当 $A = 0$ 时就是直线. 当 $A \neq 0$ 时, 经过映射 $w = \frac{1}{z}$, 上式变为 $Cw\bar{w} + \bar{\beta}\bar{w} + \beta w + A = 0$, 它表示直线或圆周(视 C 是否为零而定).

因为 $w = \frac{az + b}{cz + d}$ 由几个(I)和(II)型映射复合而成, 这样,

我们就有: 分式线性映射将平面上的圆周(直线)变为圆周或直线.

注: 在扩充复平面上, 直线可视为经过无穷远点的圆周, 因此, 可以说, 分式线性映射将扩充平面上的圆周变成扩充复平面上的

圆周.以后提到扩充复平面上的圆周,均包括直线作为特殊情形.

三、分式线性映射的保对称点性

我们曾经讲过关于单位圆周及实轴的对称点这一概念,现推广这一概念如下:

定义 6.2 z_1, z_2 关于圆周 $\Gamma: |z - a| = R$ 对称是指 z_1, z_2 都在过圆心 a 的射线上,且满足

$$|z_1 - a| |z_2 - a| = R^2.$$

此外还规定圆心 a 与点 ∞ 也是关于 Γ 对称的.从几何的观点看(见图 6.5),即为

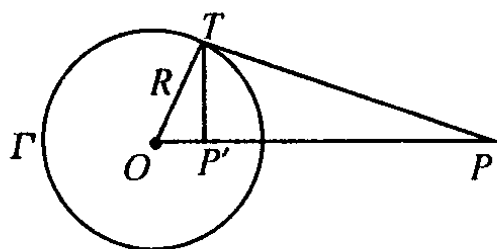


图 6.5

$$OP \cdot OP' = R^2,$$

其中圆心 O 代表复数 a , P' 和 P 分别代表复数 z_1 和 z_2 .

为了证明分式线性映射的保对称点性,先来证明下面一个定理.

定理 6.3 扩充复平面上的两点 z_1, z_2 关于圆周 γ 对称的充分必要条件是:通过 z_1, z_2 的任意圆周都与 γ 正交.

证 当 γ 为直线的情形,定理的正确性是很明显的,我们只就 γ 为圆周 $|z - a| = R$ 的情形加以证明(图 6.6).

必要性: 设 z_1, z_2 关于圆周 $\gamma: |z - a| = R$ 对称,则过 z_1, z_2 的直线必然与 γ 正交.

设 δ 是过 z_1, z_2 的任一圆周(非直线),由 a 引 δ 的切线 aT , T 为切点.由平面几何的知识知 $|T - a|^2 = |z_1 - a| |z_2 - a|$,

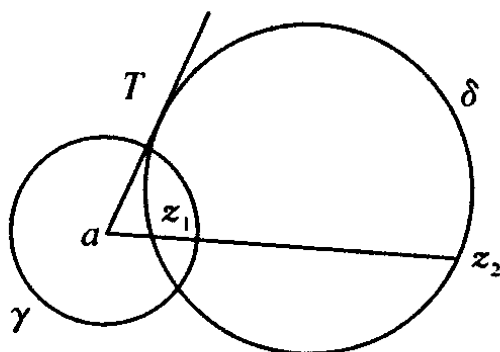


图 6.6

但由 z_1, z_2 关于圆周 γ 对称的定义,有

$$|z_1 - a| |z_2 - a| = R^2,$$

所以 $|T - a| = R$.

即切点 T 在圆周 C 上,因此 δ 与 γ 正交.

充分性:设过 z_1, z_2 的每一圆周都与 γ 正交.过 z_1, z_2 作一圆周(非直线) δ ,则 δ 与 γ 正交,设交点之一为 T ,则 γ 的半径 aT 必为 δ 的切线.

连接 z_1, z_2 , 延长后必经过 a (因为过 z_1, z_2 的直线与 γ 正交), 于是 z_1, z_2 在从 a 出发的射线上, 由平面解析几何的知识得

$$R^2 = |T - a|^2 = |z_1 - a| |z_2 - a|,$$

因此, z_1, z_2 关于 γ 对称.

定理 6.4 设扩充复平面上的两点 z_1, z_2 关于圆周 γ 对称, $w = f(z)$ 为一分式线性映射, 则 $w_1 = f(z_1), w_2 = f(z_2)$ 两点关于圆周 $\Gamma = f(\gamma)$ 对称.

证 设 Δ 是扩充 w 平面上经过 w_1, w_2 的任意圆周. 此时, 必然存在一圆周 δ , 它经过 z_1, z_2 , 并使 $\Delta = f(\delta)$. 因为 z_1, z_2 关于 γ 对称, 故由定理 6.3, δ 与 γ 正交. 由于分式线性映射的保角性, $\Delta = f(\delta)$ 与 $\Gamma = f(\gamma)$ 亦正交, 这样, 再由定理 6.3 即知 w_1, w_2 关于 $\Gamma = f(\gamma)$ 对称.

§ 6.3 惟一决定分式线性映射的条件

在分式线性映射 $w = \frac{az + b}{cz + d}$ 中有四个常数 a, b, c, d , 但若用这四个数中的一个去除分子和分母, 就可将分式中四个常数化为三个常数, 所以上述映射实际上只有三个独立的常数, 因此, 只需给定三个条件, 就能决定一个分式线性映射.

定理 6.5 在 z 平面上给定三个相异的点 z_1, z_2, z_3 , w 平面上也任意给定三个相异的点 w_1, w_2, w_3 , 那么存在惟一的分式线性映射, 将 $z_k (k = 1, 2, 3)$ 依次映射成 $w_k (k = 1, 2, 3)$.

证: 略.

上述定理说明把三个不同的点映射成另外三个不同的点的分式线性映射是惟一存在的. 所以, 在两个圆周 C 与 C' 上, 分别取定三个不同点以后, 必能找到一个分式线性映射将 C 映射成 C' , 但是此映射会把 C 的内部映射成什么呢?

首先指出, 在分式线性映射下, C 的内部不是映射成 C' 的内部, 便是映射成 C' 的外部, 不可能将 C 内部的一部分映射成 C' 内部的一部分, 而 C 内部的另一部分映射成 C' 外部的一部分. 理由如下:

设 z_1, z_2 为 C 内的任意两点, 用直线段把这两点连接起来. 如果线段 $z_1 z_2$ 的象为圆弧 $\widehat{w_1 w_2}$, 且 w_1 在 C' 之外, w_2 在 C' 之内, 那么弧 $\widehat{w_1 w_2}$ 必与 C' 交于一点 Q , Q 点在 C' 上, 所以必须是 C 上某一点的象 (见图 6.7). 但由假设, Q 又是线段 $z_1 z_2$ 上某一点的象, 因而就有两个不同的点被映射到同一点, 这与分式线性映射的一一对应性相矛盾, 故上述论断是正确的.

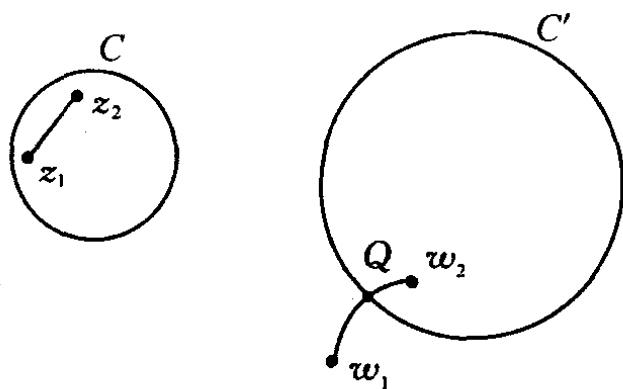


图 6.7

据上述的论断知: 在分式线性映射下, 如果在 C 内任取一点

z_0 , 而点 z_0 的象在 C' 的内部, 那么 C 的内部就映射成 C' 的内部; 如果 z_0 的象在 C' 的外部, 那么 C 的内部就映射成 C' 的外部.

由前一节及上面的讨论, 可知在分式线性映射下:

(I) 当两圆周上没有点映射成无穷远点时, 这两圆周的弧所围成的区域映射成两圆弧所围成的区域.

(II) 当两圆周上有一个点映射成无穷远点时, 这两圆周的弧所围成的区域映射成一圆弧与一直线所围成的区域.

(III) 当两圆周的交点中的一个映射成无穷远点时, 这两圆周的弧所围成的区域映射成角形区域.

由于分式线性映射具有保圆周性和保对称性, 因此, 在处理边界由圆周、圆弧、直线、直线段所组成的区域的保角映射问题时, 分式线性映射起着十分重要的作用.

例 6.1 中心分别在 $z = 1$ 与 $z = -1$, 半径为 $\sqrt{2}$ 的两圆弧所围成的区域(图 6.8), 在映射 $w = \frac{z-i}{z+i}$ 下映射成什么区域?

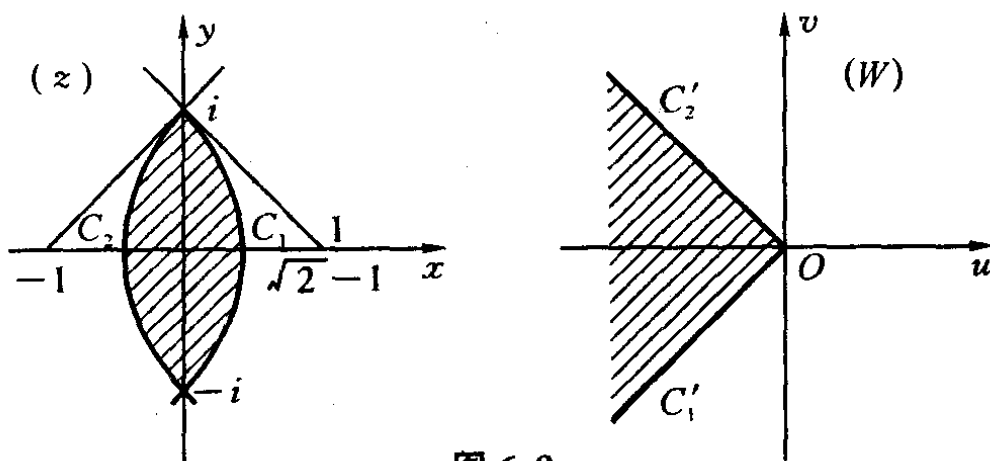


图 6.8

解 所给的两圆弧的交点为 $-i$ 与 i , 且互相正交, 交点 $-i$ 映射成无穷远点, i 映射成原点. 因此, 所给的区域经映射后映射成以原点为顶点的角形区域, 张角等于 $\frac{\pi}{2}$.

为了要确定角形域的位置,只要求出圆弧 C_1 上的某一点的象即可.取 C_1 与正实轴的交点 $z = \sqrt{2} - 1$,经过 $w = \frac{z-i}{z+i}$ 映射成

$$w = \frac{\sqrt{2}-1-i}{\sqrt{2}-1+i} = \frac{(1-\sqrt{2})+i(1-\sqrt{2})}{2-\sqrt{2}}$$

此点位于 w 平面上第三象限的角分线 C'_1 上,由保角性知 C_2 映射成第二象限的角分线 C'_2 ,从而映射成的角形域如图 6.8.

例 6.2 求将上半平面 $Im(z) > 0$ 映射成 $|w| < 1$ 的分式线性映射(图 6.9).

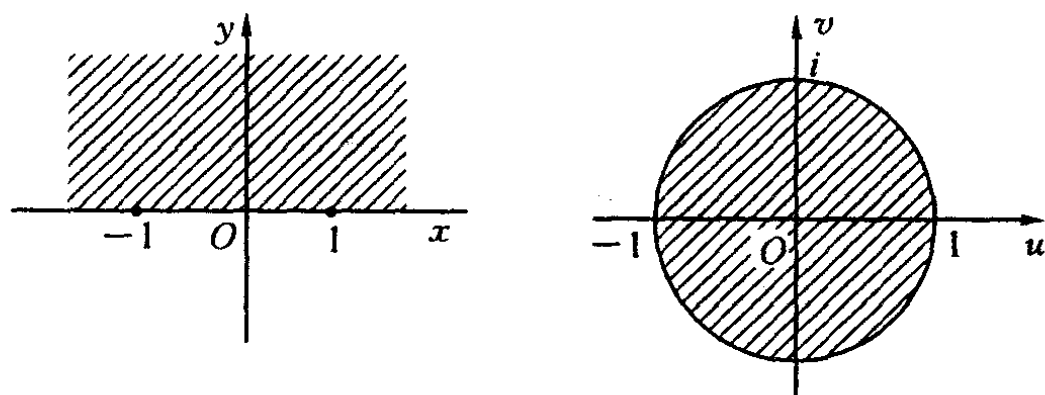


图 6.9

解 因为上半平面总有一点 $z = \lambda$ 要映射成单位圆周 $|w| = 1$ 的中心 $w = 0$,而实轴映射成圆周.又 $w = 0$ 与 $w = \infty$ 是关于单位圆周 $|w| = 1$ 的一对对称点,从而 $\bar{\lambda}$ (即与 $z = \lambda$ 关于实轴对称的点) 必映射成 $w = \infty$ (根据保对称性),因此所求的映射应为以下形式 $w = k \left[\frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}} \right]$, k 为待定的复常数.

因为实轴上的点 z 对应于 $|w| = 1$ 上的点,而 $\left| \frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}} \right| = 1$, 所以 $|k| = 1$,即 $k = e^{i\theta}$,因此,所求的映射的一般表示式是

$$w = e^{i\theta} \cdot \frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}}.$$

取 $\lambda = i, \theta = -\frac{\pi}{2}$ 得

$$w = -i \frac{z - i}{z + i}.$$

若取 $\lambda = i, \theta = 0$, 所得的结果为 $w = \frac{z - i}{z + i}$.

注: 上面得到两个分式线性映射, 但这与分式线性映射的惟一性并不矛盾.

例 6.3 求将单位圆 $|z| < 1$ 映射成单位圆 $|w| < 1$ 的分式线性映射(图 6.10).

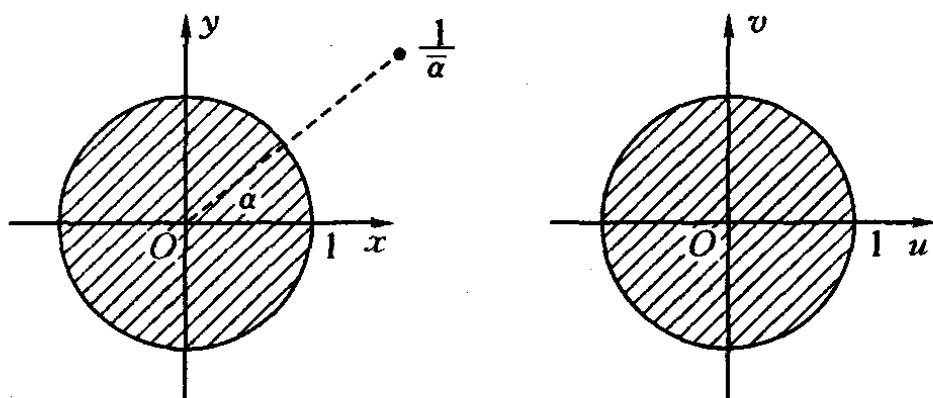


图 6.10

解 设 z 平面上单位圆 $|z| < 1$ 内部的一点 α 映射成 w 平面上的单位圆 $|w| < 1$ 的中心 $w = 0$. 这时与点 α 对称于单位圆周 $|z| = 1$ 的点 $\frac{1}{\bar{\alpha}}$ 应该被映射成 w 平面上的无穷远点(与 $w = 0$ 关于 $|w| = 1$ 对称的点). 因此, 当 $z = \alpha$ 时, $w = 0$, 而当 $z = \frac{1}{\bar{\alpha}}$ 时, $w = \infty$, 满足条件的分式线性映射为

$$w = k \frac{z - \alpha}{z - \frac{1}{\bar{\alpha}}} = k\bar{\alpha} \cdot \frac{z - \alpha}{\bar{\alpha}z - 1} = k' \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z},$$

其中 $k' = -k\bar{\alpha}$.

因 $|z| = 1$ 时, $|w| = 1$, 将 $|z| = 1$ 上的点 $z = 1$ 代入上式得

$$|k'| \cdot \left| \frac{1-\alpha}{1-\bar{\alpha}} \right| = |w| = 1.$$

又因 $|1-\alpha| = |1-\bar{\alpha}|$,

所以 $|k'| = 1$ 即 $k' = e^{i\theta}$.

由此可知, 所求将单位圆 $|z| < 1$ 映射成单位圆 $|w| < 1$ 的分式线性映射的一般表示式是

$$w = e^{i\theta} \frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z}.$$

§ 6.4 几个初等函数所构成的映射

一、幂函数 $w = z^n$

设 $w = z^n$, 其中 n 为大于 1 的自然数, 这个函数除了 $z = 0$ 及 $z = \infty$ 外, 处处具有不为零的导数, 因而, 在这些点是保角的.

令 $z = re^{i\theta}$, $w = \rho e^{i\varphi}$,

由 $w = z^n$ 得 $\rho = r^n$, $\varphi = n\theta$.

由此可见, 在 $w = z^n$ 映射下, z 平面上的圆周 $|z| = r$ 映射成 w 平面上的圆周 $|w| = r^n$. 特别是单位圆周 $|z| = 1$ 映射成单位圆周 $|w| = 1$; 射线 $\theta = \theta_0$, 映射成射线 $\varphi = n\theta_0$, 角形域 $0 < \theta < \theta_0 \left(< \frac{2\pi}{n} \right)$, 映射成角形域 $0 < \varphi < n\theta_0$. 从这里可以看出, 顶点在原点的角形域的张角经过此映射后变成了原来的 n 倍, 于是角形域 $0 < \theta < \frac{2\pi}{n}$ 映射成沿正实轴剪开的 w 平面 $0 < \varphi < 2\pi$. (如图 6.11)

由于幂函数 $w = z^n$ 所构成的映射具有以上的特点, 因此, 若要把角形域映射成角形域, 我们常常利用幂函数.

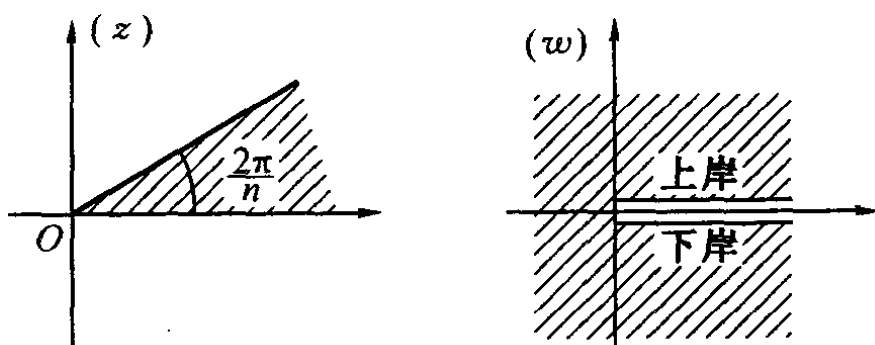


图 6.11

例 6.4 求把角形域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{4}$ 映射到单位圆 $|w| < 1$ 的一个映射.

解 先作 $\zeta = z^4$, 它将 z 平面的角形域 $0 < \arg z < \frac{\pi}{4}$ 映射成 ζ 平面的角形域 $0 < \arg \zeta < \pi$, 又由例 6.2 知 $w = \frac{\zeta - i}{\zeta + i}$, 将 ζ 平面的上半平面 $\operatorname{Im} \zeta > 0$ 映射成 w 平面的单位圆域 $|w| < 1$.

将此二映射复合起来即得映射 $w = \frac{z^4 - i}{z^4 + i}$, 它是一个把 $0 < \arg z < \frac{\pi}{4}$ 映射到单位圆域 $|w| < 1$ 的映射.

例 6.5 求把由圆弧 C_1 与 C_2 所围成的交角为 α 的月牙形域映射成角形域 $\varphi_0 < \arg w < \varphi_0 + \alpha$ 的一个映射(图 6.12).

解 先求将月牙形域映射成角形域的映射.

将所给月牙形域映射成 ζ 平面中的角形域的映射具有以下形式

$$\zeta = k \cdot \frac{z - i}{z + i},$$

此映射将 z 平面上的点 i 和 $-i$ 分别映射成 ζ 平面上的 $\zeta = 0$ 与 $\zeta = \infty$, 我们确定 k 使其将 C_1 映射成正实轴.

取 C_1 上的点 $z = 1$, 通过上述映射得 $\zeta = k \frac{1 - i}{1 + i} = -ik$, 取

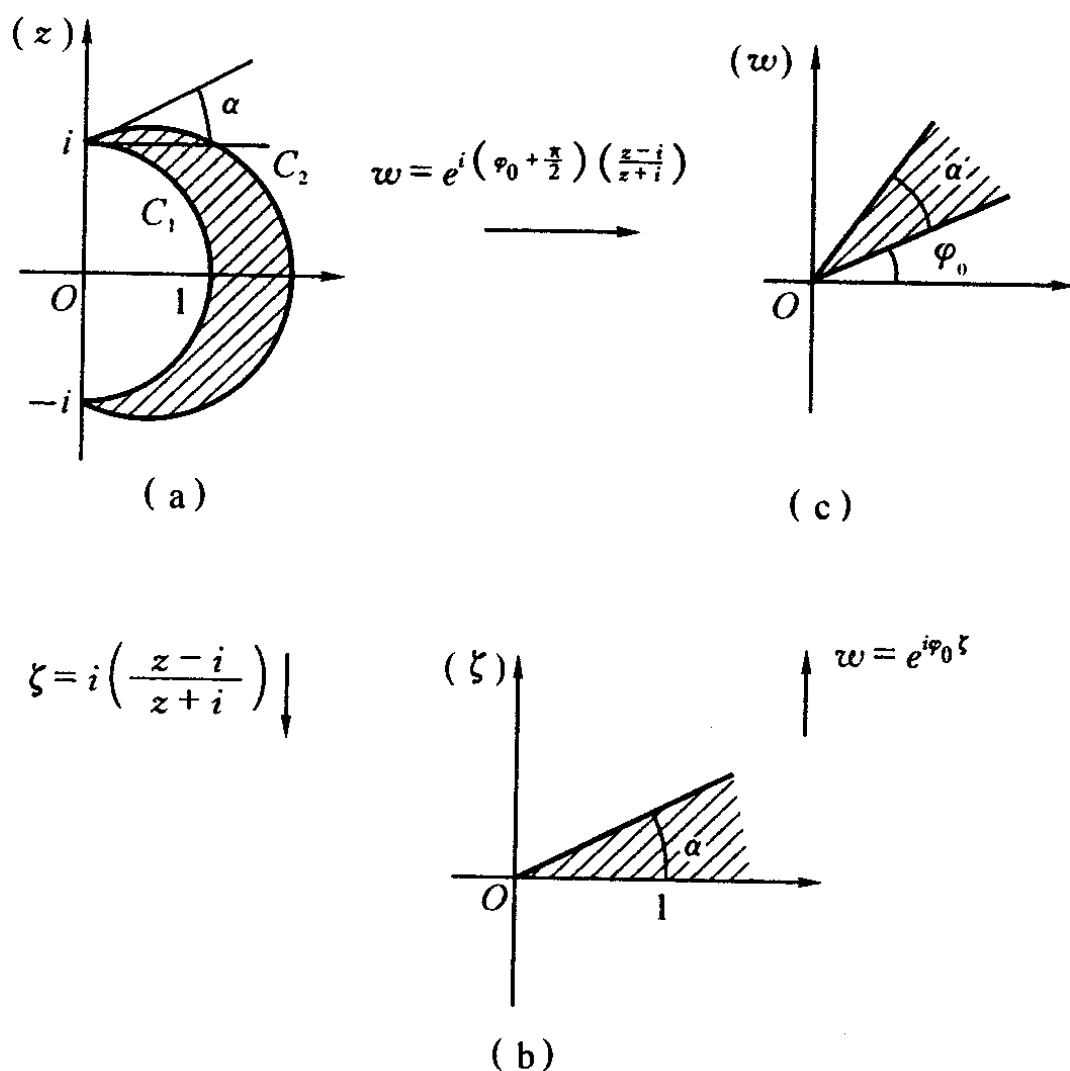


图 6.12

$k = i$ 使 $\zeta = 1$, 这样映射 $\zeta = i\left(\frac{z-i}{z+i}\right)$ 就把 C_1 映射成 ζ 平面上的正实轴, 根据保角性, 它把所给的月牙域映射成角形域 $0 < \arg \zeta < \alpha$. 由此得所求的映射为

$$w = ie^{i\varphi_0} \left(\frac{z-i}{z+i} \right) = e^{i(\varphi_0 + \frac{\pi}{2})} \cdot \frac{z-i}{z+i}.$$

二、指数函数 $w = e^z$

由于在 z 平面内 $w' = (e^z)' = e^z \neq 0$, 所以, 由 $w = e^z$ 所构成的映射是处处保角的. 设 $z = x + iy$, $w = \rho e^{i\varphi}$, 那么 $\rho = e^x$, $\varphi = y$.

由此可知： z 平面上的直线 $x = \text{常数}$ ，被映射成 w 平面上的圆周 $\rho = \text{常数}$ ；而直线 $y = \text{常数}$ ，被映射成射线 $\varphi = \text{常数}$ 。

当实轴 $y = 0$ 平行移动到直线 $y = a (0 < a \leq 2\pi)$ 时，带形域 $0 < \text{Im}(z) < a$ 映射成角形域 $0 < \arg w < a$ ，特别是，带形域 $0 < \text{Im}(z) < 2\pi$ 映射成沿正实轴剪开的 w 平面： $0 < \arg w < 2\pi$ (图 6.13)。

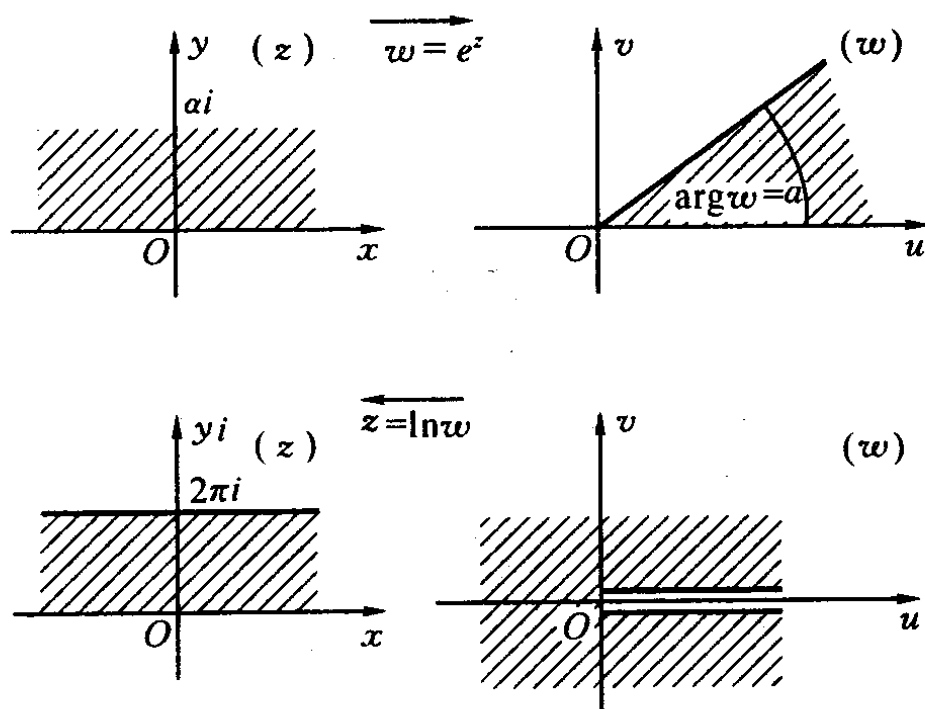


图 6.13

由指数函数 $w = e^z$ 所构成的映射的特点是：把水平的带形域 $0 < \text{Im}(z) < a (a \leq 2\pi)$ 映射成角形域 $0 < \arg w < a$ 。因此，如果要把带形域映射成角形域，我们常常利用指数函数。

例 6.6 求把带形域 $0 < \text{Im}(z) < \pi$ 映射成单位圆 $|w| < 1$ 的一个映射。

解 映射 $\zeta = e^z$ 将所给的带形域映射成 ζ 平面的上半平面 $\text{Im}(\zeta) > 0$ 。又知 $w = \frac{\zeta - i}{\zeta + i}$ 将上半平面 $\text{Im}(\zeta) > 0$ 映射成单位

圆 $|w| < 1$, 因此, 所求的映射为 $w = \frac{e^z - i}{e^z + i}$.

例 6.7 求把带形域 $a < \operatorname{Re}(z) < b$ 映射成上半平面 $\operatorname{Im}(w) > 0$ 的一个映射.

解 带形域 $a < \operatorname{Re}(z) < b$ 经过平行移动, 放大(或缩小)及旋转的映射 $\zeta = \frac{\pi i}{b-a}(z-a)$ 后可映射成带形域 $0 < \operatorname{Im}(\zeta) < \pi$, 再用映射 $w = e^\zeta$, 就可把带形域 $0 < \operatorname{Im}(\zeta) < \pi$ 映射成上半平面 $\operatorname{Im}(w) > 0$, 因此, 所求的映射为 $w = e^{\frac{\pi i}{b-a}(z-a)}$.

* * * *

本章专门论述解析函数的几何理论, 它是复变函数论中的一个重要分支, 在物理学的各个领域有着广泛的应用.

解析函数 $w = f(z)$ 在导数不为零的点所构成的映射具有保角性是此章内容的基础.

在分式线性映射中, 我们采用的是将较复杂的映射分解成简单映射的复合的方法, 最后我们得到分式线性映射具有保圆周性, 保对称点性等特点.

给定 z 平面上三个点及 w 平面上三个点, 那么存在惟一的分式线性映射 $w = \frac{az+b}{cz+d}$ 将 z 平面上给定的点映射成 w 平面上给定的点, 利用此结论可以推出许多重要的结果, 并能解决诸如求将上半平面映射成单位圆的内部的分式线性映射等问题.

掌握幂函数 $w = z^n$ 和指数函数 $w = e^z$ 所构成的映射的特点.

习 题

1. 求 $w = z^2$ 在 $z = i$ 处的伸缩率和旋转角. 问: $w = z^2$ 把经过点 $z = i$ 且平行于实轴正向的曲线的切线方向映射成 w 平面上哪一个方向? 并作图.

2. 一个解析函数所构成的映射在什么条件下具有旋转角和伸缩率的不变性?映射 $w = z^2$ 在 z 平面上每一点都具有这个性质吗?

3. 设 $w = f(z)$ 在 z_0 解析, 且 $f'(z_0) \neq 0$, 为什么说曲线 C 经过映射 $w = f(z)$ 后在 z_0 的转动角与伸缩率跟曲线 C 的形状和方向无关?

4. 在映射 $w = iz$ 下, 下列图形映射成什么图形?

(1) 以 $z_1 = i, z_2 = -1, z_3 = 1$ 为顶点的三角形;

(2) 圆域 $|z - 1| \leq 1$.

5. 映射 $w = z^2$ 把上半圆域: $|z| < R, \operatorname{Im}(z) > 0$ 映射成什么?

6. 下列区域在指定的映射下映射成什么?

(1) $\operatorname{Re}(z) > 0, w = iz + i$;

(2) $\operatorname{Im}(z) > 0, w = (1 + i)z$;

(3) $0 < \operatorname{Im}(z) < \frac{1}{2}, w = \frac{1}{z}$;

(4) $\operatorname{Re}(z) > 1, \operatorname{Im}(z) > 0, w = \frac{1}{z}$;

(5) $\operatorname{Re}(z) > 0, 0 < \operatorname{Im}(z) < 1, w = \frac{i}{z}$.

7. 求把上半平面 $\operatorname{Im}(z) > 0$ 映射成单位圆 $|w| < 1$ 的分式线性映射 $w = f(z)$, 并满足条件:

(1) $f(i) = 0, f(-1) = 1$;

(2) $f(i) = 0, \arg f'(i) = 0$;

(3) $f(1) = 1, f(i) = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

8. 求把单位圆映射成单位圆的分式线性映射, 并满足条件:

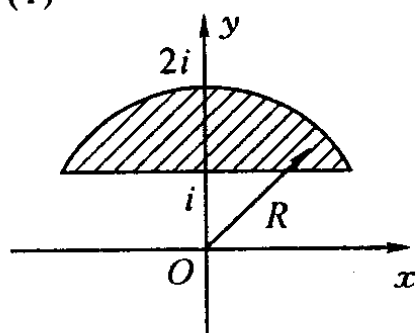
(1) $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, f(-1) = 1$;

(2) $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \arg f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.

9. 求出一个把右半平面 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 映射成单位圆 $|w| < 1$ 的映射.

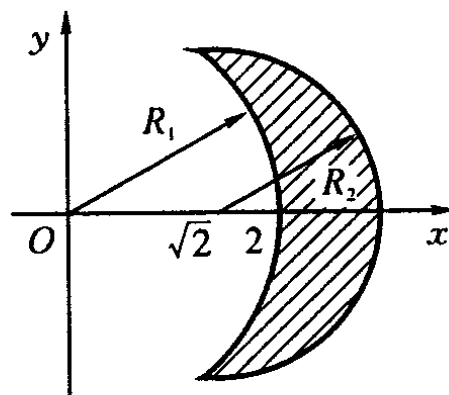
10. 把下列各图中阴影部分所示的区域保角地且互为单值地映射成上半平面, 求出实现各映射的任一个函数.

(1)



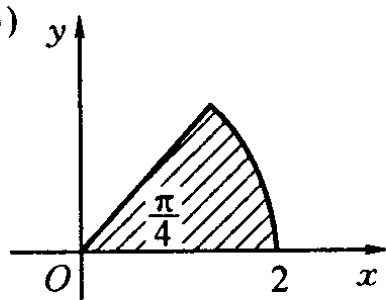
$$\operatorname{Im}(z) > 1, |z| < 2$$

(2)



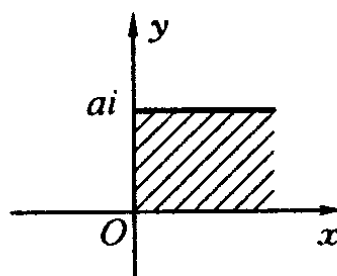
$$|z| > 2, |z - \sqrt{2}| < \sqrt{2}$$

(3)



$$|z| < 2, 0 < \arg z < \frac{\pi}{4}$$

(4)



$$0 < \operatorname{Im}(z) < a, \operatorname{Re}(z) > 0$$

图 6.14

第二篇 积分变换

积分变换在工程技术中有着非常广泛的应用.特别是在力学系统、电路系统、机电系统和数理经济系统的研究中扮演着重要的角色,而且在自动控制理论和随机分析理论的研究中也占有很突出的地位.人们对系统的研究往往都是根据实际问题的具体情况将要研究的对象抽象为一个满足迭加原理的数学模型,它可以用一个线性微(积)分方程(或方程组)来描述.积分变换方法是解决线性系统问题的主要方法之一.

在线性系统问题的求解及其基本理论的研究过程中,最重要的里程碑是1822年傅立叶的 *Théorie Analytique de la chaleur*(热的解析理论)一书的出版.该书不仅为一般类型的“边值问题”提供了一种示范性的形式处理,而且也开拓了一类具有很大大普遍性的数学方法的理论.由此开始,积分变换方法逐步地渗透到应用数学与工程技术的许多领域,诸如:概率论、无线电技术、光学、量子物理、弹性力学、地震勘探等许多方面.

积分变换方法的实际应用和其他方法一样,在很多情况下,最终要通过计算机来实现,但是计算机并不能直接处理无限、连续形式的数学表达式,而只能处理有限离散形式的数学表达式.因此必须讨论有限离散傅氏变换.在20世纪60年代前,由于有限离散傅氏变换的大计算量与计算工具的能力弱,限制了该方法的实际应用.

20世纪60年代中期,Cooley和Tukey提出了一种离散傅立叶

变换的快速算法,即快速傅立叶变换(FFT),它所需的运算次数约为 $N\log_2 N$ 次单元运算,这样,对于 $N = 1\,024$ 的情况,直接计算离散傅立叶变换需要 $1\,024^2 = 1\,048\,576$ 次单元运算,而使用FFT算法则只需要 $N\log_2 N = 10\,240$ 次运算,这个算法的建立,再加上高性能计算机的普及,使得积分变换在各方面的应用更加广泛和深入.

在本篇中,由于课时的限制,我们只能介绍积分变换的最基本的概念和性质.通过对本篇的学习,使读者能够知道什么是积分变换,积分变换具有哪些基本内容,可以解决什么样的问题,及解决简单实际问题的基本过程和方法.关于更多的实际应用留待在有关专业课中去解决.此外,由于篇幅所限,有关离散傅氏变换的内容在本篇就不涉及了.

第七章 预备知识

本章首先通过一个实例说明变换方法在解方程时的重要作用,进而可见积分变换对于解微(积)分方程的重要意义,然后推导非周期函数的积分表示式;最后简介单位脉冲函数及其性质,为讨论傅立叶积分变换做好准备.

§ 7.1 引 例

为了理解数学中变换方法的功用,我们先看一个简单的例子. 现在要解下列方程

$$x^{1.15} = 3,$$

由于 $x^{1.15}$ 已不是一个初等的运算,因此,直接求解是困难的,通常是将式子两边取对数(作一个数到数的变换),得到

$$1.15 \ln x = \ln 3,$$

此时的方程容易求解,其解为

$$\ln x = \frac{\ln 3}{1.15}.$$

再通过反变换 $\ln^{-1}(\cdot)$ 就可得到原问题的解答:

$$x = \ln^{-1}\left(\frac{\ln 3}{1.15}\right).$$

这种利用变换方法去求方程的解的基本思想可用下列框图表示:

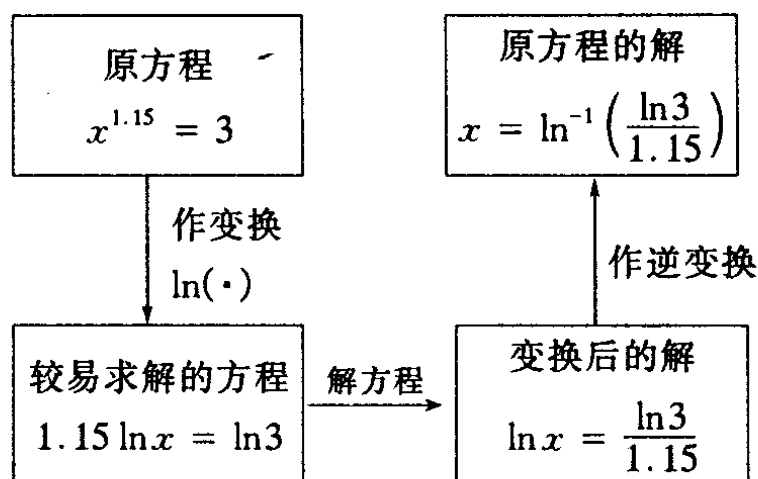


图 7.1 利用变换方法求解方程

在现代科学与工程技术中,常常会提出求解各类微(积)分方程的问题,而这些方程的求解,除一些特殊的情况外,大都是不易直接求解的,往往都通过所谓的积分变换进行求解.

所谓积分变换,就是通过积分运算,把某一类函数变换成另一类函数.例如,下面含参变量的积分

$$F(\omega) = \int_a^b f(t)k(\omega, t)dt.$$

便把函数 $f(t)$ 变成函数 $F(\omega)$,这里 $k(\omega, t)$ 是一个确定的二元函数,称为积分变换的核.当选取不同的积分区间和变换核时,就得到不同的积分变换.比如,取积分区间 $[a, b]$ 为 $(-\infty, +\infty)$,核 $k(\omega, t) = e^{-j\omega t}$ 时的积分变换称为傅立叶积分变换;取积分区间为 $(0, +\infty)$, $k(s, t) = e^{-st}$ 时的积分变换称为拉普拉斯变换. $f(t)$ 称为象原函数, $F(\omega)$ 称为 $f(t)$ 的象函数,在一定的条件下,它们是一一对应的且变换是可逆的.

我们希望能够利用上述的积分变换把一些难于求解的微(积)分方程进行变换,使得原方程变换后易于求出解 $F(\omega)$,然后利用逆变换求得 $f(t)$.

在第八、九两章,将讨论以上所述两种积分变换方法.

§ 7.2 傅立叶积分公式

在本节中,我们从周期函数的傅立叶级数出发,推导出一般函数 $f(t)$ 的傅立叶积分表达式,即傅立叶积分公式.

一、周期函数的傅立叶级数

在高等数学中,我们已经知道,一个以 T 为周期的函数 $f_T(t)$,如果满足狄利克雷(Dirichlet)条件,即函数在 $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ 上满足:1° 连续或只有有限个第一类间断点;2° 只有有限个极值点,那么 $f_T(t)$ 就可以展成傅氏级数,且在连续点处有:

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t), \quad (7.1)$$

其中 $\omega = \frac{2\pi}{T}$,

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) dt,$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) \cos n\omega t dt, (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) \sin n\omega t dt. (n = 1, 2, 3, \dots)$$

为了今后应用上的方便,下面把傅氏级数的三角形式转换为复指数形式.利用欧拉公式

$$\cos \varphi = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2} \text{ [注]},$$

[注] 为了和一般工程技术教材一致,在本篇中,虚数学单位 i 均用 j 来表示.

$$\sin \varphi = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j} = -j \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2},$$

此时, (7.1) 式可写为

$$\begin{aligned} f_T(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \frac{e^{jn\omega t} + e^{-jn\omega t}}{2} + b_n \frac{e^{jn\omega t} - e^{-jn\omega t}}{2j} \right] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n - jb_n}{2} e^{jn\omega t} + \frac{a_n + jb_n}{2} e^{-jn\omega t} \right]. \end{aligned}$$

如果令

$$C_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) dt,$$

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{a_n - jb_n}{2} \\ &= \frac{1}{T} \left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) \cos n\omega t dt - j \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) \sin n\omega t dt \right] \\ &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) [\cos n\omega t - j \sin n\omega t] dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) e^{-jn\omega t} dt, (n = 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

$$C_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) e^{jn\omega t} dt. (n = 1, 2, 3, \dots)$$

合写成一个式子后得

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) e^{-jn\omega t} dt. (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

从而(7.1)式可写为

$$\begin{aligned} f_T(t) &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [C_n e^{jn\omega t} + C_{-n} e^{-jn\omega t}] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega t}, \end{aligned}$$

这就是傅氏级数的复指数形式,或者写为

$$f_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(\tau) e^{-jn\omega t} d\tau \right] e^{jn\omega t}. \quad (7.2)$$

二、非周期函数的傅立叶积分公式

对于任意的非周期函数 $f(t)$, 设:

$$f_T(t) = \begin{cases} f(t), & -\frac{T}{2} \leq t < \frac{T}{2}, \\ f_T(t) \text{ 以 } T \text{ 为周期}, & \text{其他,} \end{cases}$$

则 $f_T(t)$ 是以 T 为周期的周期函数, 且 $f(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} f_T(t)$.

由周期函数的傅氏级数展开式:

$$f_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(\tau) e^{-jn\omega \tau} d\tau \right] e^{jn\omega t}, \left(-\frac{T}{2} \leq t < \frac{T}{2} \right)$$

可从形式上推得:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \right] e^{j\omega t} d\omega,$$

这个公式称为傅立叶积分公式(简称为傅氏积分公式).

至于一个非周期函数 $f(t)$ 在什么条件下, 可用傅氏积分公式来表示, 有下面的定理.

傅氏积分定理 若 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 满足下列条件:

1° $f(t)$ 在任一有限区间上满足狄氏条件;

2° $f(t)$ 在无限区间 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积(即积分

$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$ 收敛), 则有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \right] e^{j\omega t} d\omega \quad [\text{注}]$$

[注] 式中的广义积分都是主值意义下的. 所谓主值积分是指

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{-N}^{+N} f(x) dx.$$

成立, $f(t)$ 在 t 点间断时, 左端应以 $\frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}$ 代替.

证明 (略)

利用欧拉公式, 可将以上傅氏积分公式的复指数形式化为三角形式.

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right] e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau \right] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega(t-\tau) d\tau \right. \\ &\quad \left. + j \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \sin \omega(t-\tau) d\tau \right] d\omega. \end{aligned}$$

考虑到积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \sin \omega(t-\tau) d\tau$ 是 ω 的奇函数, 就有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \sin \omega(t-\tau) d\tau \right] d\omega = 0,$$

故 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega(t-\tau) d\tau \right] d\omega.$

又考虑到积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega(t-\tau) d\tau$ 是 ω 的偶函数, 所以, 傅氏积分公式的三角形式为:

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega(t-\tau) d\tau \right] d\omega.$$

稍加改变, 还可得到其他形式, 这些放在习题里由读者自己推导.

§ 7.3 单位脉冲函数(δ -函数)

一、 δ -函数的定义

在物理和工程技术中, 常将 δ -函数称为单位脉冲函数. 因为

有许多物理现象具有脉冲性质,如在电学中,要研究线性电路受具有脉冲性质的电势作用后所产生的电流;在力学中,要研究机械系统受冲击力作用后的运动情况等.研究此类问题就会产生我们要介绍的单位脉冲函数.

在原来电流为零的电路中,设某一瞬时(设为 $t = 0$) 进入一单位电量的脉冲,现在要确定电路上的电流 $i(t)$. 以 $q(t)$ 表示上述电路的电荷函数,则

$$q(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases}$$

由于电流强度是电荷函数对时间的变化率,即

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{dq(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{q(t + \Delta t) - q(t)}{\Delta t} \\ &= \begin{cases} 0, & t \neq 0, \\ \infty, & t = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

因 $t = 0$ 时, $q(t)$ 是不连续的,所以在普通的导数意义下, $q(t)$ 在 $t = 0$ 是不可导的. 即在通常意义下的函数类中找不到一个函数能够用来表示上述电路中的电流强度. 为了描述这种电路中的电流强度,引进一个函数,称为狄拉克 (Dirac) 函数,记为 $\delta(t)$. 有了这种函数,对于许多集中于一点或一瞬时的量,例如点电荷、点热源、集中于一点的质量以及脉冲技术中的非常窄的脉冲等,就能像处理连续分布的量那样,以统一的形式 $\delta(t)$ 来处理.

需要强调的是: δ - 函数是一个广义函数,在 $t = 0$ 处它没有普通意义下的“函数值”,按通常的函数定义讲,它不能称为“函数”.

在数学上, δ - 函数定义为

$$\delta_\epsilon(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{1}{\epsilon}, & 0 \leq t \leq \epsilon, \\ 0, & t > \epsilon. \end{cases}$$

的弱极限. 即对于任何一个任意次可微的函数 $f(t)$, 有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_{\epsilon}(t) \cdot f(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt,$$

这样的 $\delta(t)$ 称为 δ - 函数.

二、 δ - 函数的性质

对于上述定义的 $\delta(t)$, 有:

$$1^{\circ} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1;$$

$$2^{\circ} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0). \quad (\delta - \text{函数的筛选性质})$$

事实上, 对于 1° 由 $\delta(t)$ 的定义, 当取 $f(t) = 1$ 时, 有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_{\epsilon}(t) f(t) dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{\epsilon} \frac{1}{\epsilon} \cdot 1 dt = 1,$$

所以
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1.$$

对于 2° , 由于

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_{\epsilon}(t) f(t) dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{\epsilon} \frac{1}{\epsilon} f(t) dt$$

由积分中值定理, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} f(\theta\epsilon) \cdot \epsilon \quad 0 \leq \theta \leq 1 \\ &= f(0), \end{aligned}$$

所以
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0).$$

更一般地还成立着

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0).$$

关于 δ - 函数的详细讨论, 读者可参阅有关广义函数论的书籍.

本章做为积分变换的预备知识, 给出了积分变换的一般形式,

叙述了用积分变换解决实际问题的一般步骤;介绍了傅氏积分公式,为定义傅氏积分变换完成了准备工作;讨论了 δ -函数的定义及性质.

习 题

1. 试证:若 $f(t)$ 满足傅氏积分定理的条件,则有

$$f(t) = \int_0^{+\infty} a(\omega) \cos \omega t d\omega + \int_0^{+\infty} b(\omega) \sin \omega t d\omega,$$

其中

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cos \omega \tau d\tau,$$

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \sin \omega \tau d\tau.$$

2. 试证:若 $f(t)$ 满足傅氏积分定理的条件,当 $f(t)$ 为奇函数时,则有

$$f(t) = \int_0^{+\infty} b(\omega) \sin \omega t d\omega,$$

其中

$$b(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(\tau) \sin \omega \tau d\tau;$$

当 $f(t)$ 为偶函数时,则有

$$f(t) = \int_0^{+\infty} a(\omega) \cos \omega t d\omega,$$

其中

$$a(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(\tau) \cos \omega \tau d\tau.$$

3. 在题2中,设 $f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1; \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$ 试算出 $a(\omega)$,并推证

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega \cos \omega t}{\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |t| < 1; \\ \frac{\pi}{4}, & |t| = 1; \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$

第八章 傅立叶积分变换

这一章的主要目的是介绍傅立叶(Fourier)积分变换及其性质,并考虑它在实际问题中的一些应用.

§ 8.1 傅氏变换的概念

在本节中,我们将定义傅立叶积分变换,并讨论几个常用的傅氏变换对.

由傅氏积分定理知,在 $f(t)$ 的连续点处,有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right] e^{j\omega t} d\omega.$$

若令
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt, \quad (8.1)$$

则
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega. \quad (8.2)$$

从上面的两式可以看出, $F(\omega)$ 和 $f(t)$ 通过指定的积分可以互相表达.

我们称 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$ 是 $f(t)$ 的傅立叶积分变换,

简称为傅氏变换,记为

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)],$$

$F(\omega)$ 称为 $f(t)$ 的象函数.

称 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$ 是 $F(\omega)$ 的傅氏逆变换, 记为

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)],$$

$f(t)$ 叫做 $F(\omega)$ 的象原函数.

$F(\omega)$ 和 $f(t)$ 称为一个傅氏变换对.

例 8.1 求 δ -函数 $\delta(t)$ 的傅氏变换.

解
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt.$$

由于 $e^{-j\omega t}$ 是任意次可微的函数, 所以由 δ -函数的性质,

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega \cdot 0} = 1.$$

所以, $\delta(t)$ 与 1 构成一傅氏变换对, 即 $\mathcal{F}[\delta(t)] = 1, \mathcal{F}^{-1}[1] = \delta(t)$.

类似地 $\delta(t - t_0)$ 与 $e^{-j\omega t_0}$ 构成一傅氏变换对.

例 8.2 求指数衰减函数 $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-\beta t}, & t \geq 0 \end{cases}$ 的傅氏变

换及其积分表达式, 其中常数 $\beta > 0$.

解
$$\begin{aligned} F(\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\beta t} \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(\beta + j\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{\beta + j\omega} = \frac{\beta - j\omega}{\beta^2 + \omega^2}, \end{aligned}$$

所以
$$\mathcal{F}[f(t)] = \frac{\beta - j\omega}{\beta^2 + \omega^2}.$$

下面求指数衰减函数的积分表达式

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\beta - j\omega}{\beta^2 + \omega^2} \cdot (\cos \omega t + j \sin \omega t) d\omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\beta \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{\beta^2 + \omega^2} d\omega \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\beta \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{\beta^2 + \omega^2} d\omega,
 \end{aligned}$$

所以,在 $f(t)$ 的连续点处,有

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\beta \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{\beta^2 + \omega^2} d\omega.$$

由上式及傅氏积分定理知

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\beta \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{\beta^2 + \omega^2} d\omega = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{1}{2}, & t = 0, \\ e^{-\beta t}, & t > 0. \end{cases}$$

例 8.3 求函数 $f(t) = Ae^{-\beta t^2}$ 的傅氏变换及其积分表达式, 其中 $A, \beta > 0$. 这个函数叫做钟形脉冲函数, 也是工程技术中常碰到的一个函数.

解 根据(8.1)式,有

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \\
 &= A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta(t^2 + \frac{j\omega}{\beta}t)} dt \\
 &= Ae^{-\frac{\omega^2}{4\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta(t + \frac{j\omega}{2\beta})^2} dt.
 \end{aligned}$$

如令 $t + \frac{j\omega}{2\beta} = s$, 上式为一复变函数的积分, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta(t + \frac{j\omega}{2\beta})^2} dt = \int_{-\infty + \frac{j\omega}{2\beta}}^{+\infty + \frac{j\omega}{2\beta}} e^{-\beta s^2} ds.$$

由于 $e^{-\beta s^2}$ 为复平面 s 上的解析函数, 取如图 8.1 所示的闭曲线 l : 矩形 $ABCD$. 按柯西积分定理, 有

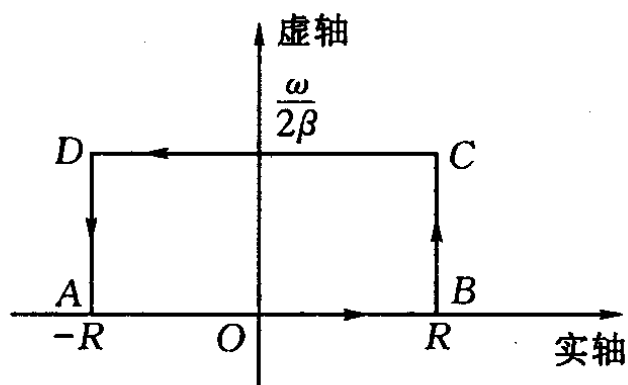


图 8.1

$$\oint_l e^{-\beta^2} ds = 0,$$

即

$$\left(\int_{l_{AB}} + \int_{l_{BC}} + \int_{l_{CD}} + \int_{l_{DA}} \right) e^{-\beta^2} ds = 0,$$

其中, 当 $R \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\int_{l_{AB}} e^{-\beta^2} ds = \int_{-R}^R e^{-\beta^2} dt \longrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}}, \quad [\text{注}]$$

$$\begin{aligned} \left| \int_{l_{BC}} e^{-\beta^2} ds \right| &= \left| \int_R^{R + \frac{j\omega}{2\beta}} e^{-\beta^2} ds \right| \\ &= \left| \int_0^{\frac{\omega}{2\beta}} e^{-\beta(R + ju)^2} d(R + ju) \right| \end{aligned}$$

$$\leq e^{-\beta R^2} \int_0^{\frac{\omega}{2\beta}} |e^{\beta u^2 - 2R\beta u j}| du = e^{-\beta R^2} \int_0^{\frac{\omega}{2\beta}} e^{\beta u^2} du \longrightarrow 0.$$

同理, 当 $R \rightarrow +\infty$ 时, $\left| \int_{l_{DA}} e^{-\beta^2} ds \right| \longrightarrow 0.$

[注] 此积分结果可由概率积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 推得. 它的证明可参看南京工学院数学教研组编《高等数学》(下册), §11-4 广义二重积分(人民教育出版社, 1978年10月第1版).

从而,当 $R \rightarrow +\infty$ 时,有

$$\int_{l_{BC}} e^{-\beta^2} ds \rightarrow 0, \int_{l_{DA}} e^{-\beta^2} ds \rightarrow 0.$$

由此可知

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{l_{CD}} e^{-\beta^2} ds + \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} = \lim_{R \rightarrow +\infty} \left[- \int_{l_{DC}} e^{-\beta^2} ds \right] + \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} = 0,$$

即

$$\int_{-\infty + \frac{j\omega}{2\beta}}^{+\infty + \frac{j\omega}{2\beta}} e^{-\beta^2} ds = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}}.$$

因此,钟形脉冲函数的傅氏变换为

$$F(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} A e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}.$$

下面我们来求钟形脉冲函数的积分表达式. 根据(8.2)式,并利用奇偶函数的积分性质,可得

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}} (\cos \omega t + j \sin \omega t) d\omega \\ &= \frac{A}{\sqrt{\pi\beta}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}} \cos \omega t d\omega. \end{aligned}$$

由此还可得到一个含参量广义积分的结果:

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}} \cos \omega t d\omega = \frac{\sqrt{\pi\beta}}{A} f(t) = \sqrt{\pi\beta} e^{-\beta t^2}.$$

例 8.4 证明单位阶跃函数 $u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0 \end{cases}$ 的傅氏变

换为

$$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega).$$

证 要证 $F(\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$ 只要证: $\mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = u(t)$.

事实上,

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{j\omega} e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega + \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

在复变函数中已经知道狄利克雷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega = \frac{\pi}{2}$,

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & t < 0, \\ 0, & t = 0, \\ \frac{\pi}{2}, & t > 0. \end{cases}$$

将此结果代入 $f(t)$ 的表达式中, 当 $t = 0$ 时, 可得

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{2} \right) = 0, & t < 0, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1, & t > 0 \end{cases} \\
 &= u(t).
 \end{aligned}$$

所以, $\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$ 的傅氏逆变换为 $u(t)$. 因此 $u(t)$ 和 $\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$ 构成了一个傅氏变换对.

同时, 我们也得到了 $u(t)$ 的傅氏积分表达式

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega. \quad (t \neq 0)$$

例8.5 证明 ① 1 与 $2\pi\delta(\omega)$ 构成了一傅氏变换对; ② $e^{j\omega_0 t}$ 与 $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 构成一傅氏变换对; ③ $\sin \omega_0 t$ 与 $j\pi[\delta(\omega + \omega_0) -$

$\delta(\omega - \omega_0)]$ 构成一傅氏变换对.

证 ① 因为 $\mathcal{F}^{-1}[2\pi\delta(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi\delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega = e^{j0} = 1,$

所以, 1 与 $2\pi\delta(\omega)$ 构成一傅氏变换对.

② 由于 $\mathcal{F}^{-1}[2\pi\delta(\omega - \omega_0)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0) e^{j(\omega - \omega_0)t} \cdot d(\omega - \omega_0) \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$= 1 \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$= e^{j\omega_0 t},$$

因此, $e^{j\omega_0 t}$ 与 $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 构成一傅氏变换时.

③ 由于 $\mathcal{F}(\sin \omega_0 t) = F[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} \sin \omega_0 t dt$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j} e^{-j\omega t} dt$$

$$= \frac{1}{2j} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-j(\omega - \omega_0)t} - e^{-j(\omega + \omega_0)t}) dt \right]$$

$$= \frac{1}{2j} [2\pi\delta(\omega - \omega_0) - 2\pi\delta(\omega + \omega_0)]$$

$$= j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)],$$

因此, $\sin \omega_0 t$ 与 $j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$ 构成一傅氏变换对.

由上述几例的讨论, 我们可看出 δ - 函数的重要性. 通过 δ - 函数使不满足傅氏积分变换条件的函数, 可以方便地得到其傅氏变换(但这已不是古典意义下的傅氏变换, 而是“广义”的傅氏变换了). δ - 函数的引入正是起了这种演化的作用!

傅氏变换和频谱概念有着非常密切的关系, 在频谱分析中, 傅氏变换 $F(\omega)$ 又称为 $f(t)$ 的频谱函数, 而频谱函数的模 $|F(\omega)|$ 称为 $f(t)$ 的振幅频谱(亦简称为频谱). 对一个时间函数

作傅氏变换,就相当于求这个函数的频谱函数.

例 8.6 求如图 8.2 所示单个矩形脉冲的频谱并画出频谱图.

解 单个矩形脉冲的频谱函数为

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{2E}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2}. \end{aligned}$$

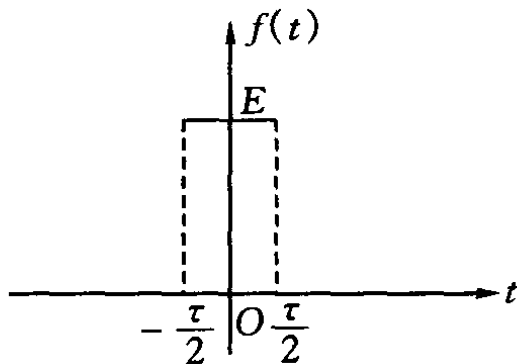


图 8.2

单个矩形脉冲的振幅频谱为

$$|F(\omega)| = 2E \left| \frac{\sin \frac{\omega\tau}{2}}{\omega} \right|.$$

频谱图为

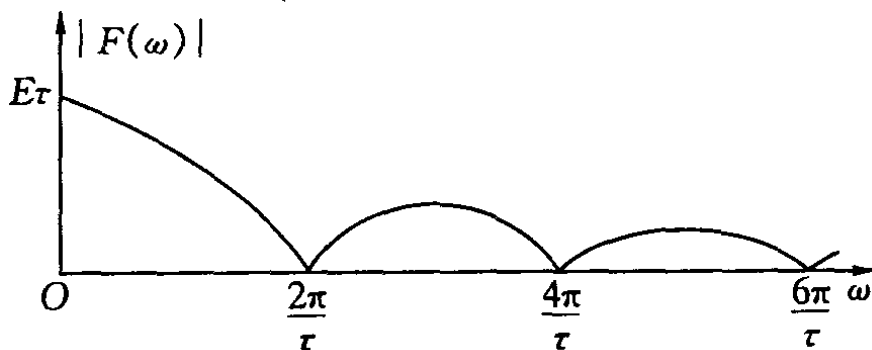


图 8.3

§ 8.2 傅氏变换的性质

在这一节中,我们将介绍傅氏变换的几个重要性质.为了叙述方便,假定在这些性质中,凡是需要求傅氏变换的函数都满足傅氏积分定理中的条件.在证明这些性质时,不再重述这些条件.

性质 1 (线性性质)

设 $F_1(\omega) = \mathcal{F}[f_1(t)]$, $F_2(\omega) = \mathcal{F}[f_2(t)]$, α, β 是常数, 则

$$\mathcal{F}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha F_1(\omega) + \beta F_2(\omega). \quad (8.3)$$

证

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} [\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] e^{-j\omega t} dt \\ &= \alpha \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) e^{-j\omega t} dt + \beta \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \alpha \mathcal{F}[f_1(t)] + \beta \mathcal{F}[f_2(t)]. \end{aligned}$$

这个性质说明: 两个函数线性组合的傅氏变换等于傅氏变换的线性组合, 正是由于这个性质, 使傅氏积分变换对于线性系统的分析特别有用.

同样, 傅氏逆变换也具有类似的性质:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1}[\alpha F_1(\omega) + \beta F_2(\omega)] &= \alpha \mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega)] + \beta \mathcal{F}^{-1}[F_2(\omega)] \\ &= \alpha f_1(t) + \beta f_2(t). \end{aligned}$$

性质 2 (对称性)

若 $f(t)$ 的象函数为 $F(\omega)$, 即

$$\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega),$$

则

$$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega). \quad (8.4)$$

证 由傅氏逆变换公式知

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{ju t} du.$$

令 $t = -\omega$ 则

$$f(-\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(u) e^{-j\omega u} du = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(t) e^{-j\omega t} dt.$$

由傅氏积分变换的定义知

$$\mathcal{F}[F(t)] = 2\pi f(-\omega).$$

性质3 (位移性质)

$$\mathcal{F}[f(t \pm t_0)] = e^{\pm j\omega t_0} \mathcal{F}[f(t)]. \quad (8.5)$$

它表明时间函数 $f(t)$ 沿 t 轴向左或向右位移 t_0 单位的傅氏变换等于 $f(t)$ 的傅氏变换乘以 $e^{j\omega t_0}$ 或 $e^{-j\omega t_0}$.

证 由傅氏变换的定义,可知

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t \pm t_0)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t \pm t_0) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-j\omega(u \mp t_0)} du \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-j\omega u} du \cdot e^{\pm j\omega t_0} = \mathcal{F}[f(t)] \cdot e^{\pm j\omega t_0}. \end{aligned}$$

同样,傅氏逆变换亦具有类似的性质,即

$$\mathcal{F}^{-1}[F(\omega \mp \omega_0)] = f(t) e^{\pm j\omega_0 t}, \quad (8.6)$$

它表明频谱函数 $F(\omega)$ 沿 ω 轴向右或向左位移 ω_0 的傅氏逆变换等于原函数 $f(t)$ 乘以 $e^{j\omega_0 t}$ 或 $e^{-j\omega_0 t}$.

例8.7 求矩形单脉冲 $f(t) = \begin{cases} E, & 0 < t < \tau, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的频谱函数.

解法1 由傅氏变换的定义,有

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\tau} E e^{-j\omega t} dt \\ &= -\frac{E}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_0^{\tau} = \frac{E}{j\omega} (1 - \cos \omega\tau + j \sin \omega\tau) \\ &= \frac{2E}{\omega} e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} \sin \frac{\omega\tau}{2}. \end{aligned}$$

解法2 由上节例8.6知,矩形单脉冲

$$f_1(t) = \begin{cases} E, & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

的频谱函数为

$$F_1(\omega) = \frac{2E}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2}.$$

利用位移性质, 就可以很方便地得到 $f(t)$ 的频谱函数. 因为 $f(t) = f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$, 所以

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \mathcal{F}\left[f_1\left(t - \frac{\tau}{2}\right)\right] = e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} F_1(\omega) \\ &= \frac{2E}{\omega} e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} \sin \frac{\omega\tau}{2}. \end{aligned}$$

性质 4 (微分性质)

如果 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续或只有有限个可去间断点, 且当 $|t| \rightarrow +\infty$ 时, $f(t) \rightarrow 0$, 则

$$\mathcal{F}[f'(t)] = j\omega \mathcal{F}[f(t)]. \quad (8.7)$$

它表明一个函数的导数的傅氏变换等于这个函数的傅氏变换乘以因子 $j\omega$.

证 由傅氏变换的定义, 并利用分部积分可得

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f'(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f'(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= f(t) e^{-j\omega t} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + j\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= j\omega \mathcal{F}[f(t)]. \end{aligned}$$

推论 若 $f^{(k)}(t)$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续或只有有限个可去间断点, 且 $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} f^{(k)}(t) = 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n-1$), 则

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (j\omega)^n \mathcal{F}[f(t)], \quad (8.8)$$

且 $\frac{d^n}{d\omega^n} F(\omega) = (-j)^n \mathcal{F}[t^n f(t)]$.

如已知 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 则由此推论易求得 $\mathcal{F}[tf(t)] = jF'(\omega)$.

由例 8.3 知, $\mathcal{F}[e^{-t^2}] = \sqrt{\pi} e^{-\frac{1}{4}\omega^2}$, 再利用以上推论易求得 $\mathcal{F}[te^{-t^2}] = -\frac{j\sqrt{\pi}}{2} \omega e^{-\frac{1}{4}\omega^2}$.

性质 5 (积分性质)

如果当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $g(t) = \int_{-\infty}^t f(t)dt \rightarrow 0$, 则

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(t)dt\right] = \frac{1}{j\omega}\mathcal{F}[f(t)]. \quad (8.9)$$

证 因为

$$\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^t f(t)dt = f(t),$$

所以

$$\mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^t f(t)dt\right] = \mathcal{F}[f(t)].$$

又根据上述微分性质:

$$\mathcal{F}\left[\frac{d}{dt}\int_{-\infty}^t f(t)dt\right] = j\omega\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(t)dt\right],$$

故

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(t)dt\right] = \frac{1}{j\omega}\mathcal{F}[f(t)].$$

它表明一个函数积分后的傅氏变换等于这个函数的傅氏变换除以因子 $j\omega$.

注: $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) \neq 0$ 时, 有积分性质:

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(t)dt\right] = \frac{1}{j\omega}F(\omega) + \pi F(0)\delta(\omega), \quad (8.10)$$

其中 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 证明见例 8.12.

例 8.8 求微分积分方程

$$ax'(t) + bx(t) + c \int_{-\infty}^t x(t)dt = h(t)$$

的解, 其中 $-\infty < t < +\infty$, a, b, c 均为常数.

解 令 $\mathcal{F}[x(t)] = x(\omega)$, $\mathcal{F}[h(t)] = H(\omega)$, 则由傅氏变换的微分性质和积分性质, 知

$$aj\omega x(\omega) + bx(\omega) + c \frac{1}{j\omega} x(\omega) = H(\omega),$$

$$x(\omega) = \frac{H(\omega)}{b + j\left(a\omega - \frac{c}{\omega}\right)}.$$

由傅氏积分逆变换公式知

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

由此可看到,傅氏积分变换在解微分积分方程中的作用.

性质 6 (卷积与卷积定理)

在利用傅氏变换求解微分积分方程时,常常会遇到下列问题:

已知: $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega), \mathcal{F}[f_2(t)] = F_2(\omega),$

求: $\mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t)]$ 或 $\mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)].$

对此,自然地会想 $\mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t)]$ 与 $F_1(\omega), F_2(\omega)$ 之间有什么关系,能否用 $F_1(\omega), F_2(\omega)$ 来表示呢?

卷积的概念

若已知函数 $f_1(t), f_2(t)$, 则积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \quad (8.11)$$

称为函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积,记为 $f_1(t) * f_2(t)$,即

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau. \quad (8.12)$$

卷积的性质

$$1^\circ \text{ 交换律 } f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t); \quad (8.13)$$

$$2^\circ \text{ 分配律 } f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t); \quad (8.14)$$

$$3^\circ |f_1(t) * f_2(t)| \leq |f_1(t)| * |f_2(t)|. \quad (8.15)$$

为加深对卷积概念的理解,计算下列函数

$$f_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0. \\ 1, & t \geq 0 \end{cases} \text{ 与 } f_2(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$.

解 由卷积定义,有

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \\ &= \int_0^t 1 \cdot e^{(\tau-t)} d\tau \\ &= e^{-t} \int_0^t e^{\tau} d\tau = 1 - e^{-t}. \end{aligned}$$

卷积定理

设 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$, $\mathcal{F}[f_2(t)] = F_2(\omega)$, 则

$$1^\circ \quad \mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(\omega) \cdot F_2(\omega) \quad (8.16)$$

或 $\mathcal{F}^{-1}[F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)] = f_1(t) * f_2(t)$.

$$2^\circ \quad \mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t)] = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega).$$

证 按傅氏变换的定义,有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(t) * f_2(t)] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) e^{-j\omega \tau} f_2(t - \tau) e^{-j\omega(t-\tau)} d\tau dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) e^{-j\omega \tau} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t - \tau) e^{-j\omega(t-\tau)} dt \right] d\tau \\ &= F_1(\omega) \cdot F_2(\omega). \end{aligned}$$

这个性质表明,两个函数卷积的傅氏变换等于这两个函数傅氏变换的乘积.

同理可证 2° .

推论 若 $\mathcal{F}[f_k(t)] = F_k(\omega), k = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t) \cdot \dots \cdot f_n(t)] = \frac{1}{(2\pi)^{n-1}} F_1(\omega) * F_2(\omega) * \dots * F_n(\omega). \quad (8.17)$$

性质 7 (乘积定理)

若 $F_1(\omega) = \mathcal{F}[f_1(t)], F_2(\omega) = \mathcal{F}[f_2(t)]$, 则

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_2(t) dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{F_1(\omega)} F_2(\omega) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(\omega) \overline{F_2(\omega)} d\omega \end{aligned} \quad (8.18)$$

其中 $f_1(t), f_2(t)$ 均为 t 的实函数, 而 $\overline{F_1(\omega)}, \overline{F_2(\omega)}$ 分别为 $F_1(\omega), F_2(\omega)$ 的共轭函数.

证

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_2(t) dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right] dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) e^{j\omega t} dt \right] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) \cdot \overline{e^{-j\omega t}} dt \right] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega) \left[\overline{\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) e^{-j\omega t} dt} \right] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega) \overline{F_1(\omega)} d\omega. \end{aligned}$$

同理可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(\omega) \overline{F_2(\omega)} d\omega.$$

在(8.18)式中, 令 $f_1(t) = f_2(t) = f(t)$, 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \overline{F(\omega)} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega,$$

由此即得下面的推论.

推论 巴塞瓦(Parseval) 等式.

若 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega. \quad (8.19)$$

利用公式(8.19) 可以计算某些用一般方法不易求解的积分, 此公式称为巴塞瓦(Parseval) 等式.

例 8.9 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$.

解 设 $f(t) = \frac{\sin t}{t}$, 则由傅氏变换表第 5 式知

$$F(\omega) = \begin{cases} \pi, & |\omega| < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

所以由(8.19) 式, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \pi^2 d\omega = \pi.$$

§ 8.3 广义傅氏积分变换及傅氏变换举例

在本章的讨论中, 前面介绍的大都是古典意义下的傅氏变换, 但在实际问题中所遇到的函数往往并不满足傅氏变换所要求的条件 $\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt \text{ 收敛} \right)$, 而讨论这类函数的傅氏变换有时又是必要的(对此我们称之为广义傅氏变换). 在此我们不讨论广义傅氏变换的理论问题, 而仅举几个广义傅氏变换的例子, 以说明广义傅氏变换的特点. 广义傅氏变换的定义和性质(除了象函数的积分性质以外) 与傅氏变换在形式上都相同.

例 8.10 求 $\mathcal{F}[tu(t)]$.

解 由 $\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$, 按象函数的微分性质可知

$$\mathcal{F}[-jtu(t)] = \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}[u(t)] = \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right],$$

所以 $-j \mathcal{F}[tu(t)] = -\frac{1}{j\omega^2} + \pi\delta'(\omega)$, (注: $\delta'(\omega)$ 只是形式上导数的记号).

即
$$\mathcal{F}[tu(t)] = \frac{-1}{\omega^2} + \pi j\delta'(\omega).$$

例 8.11 若 $f(t) = \cos \omega_0 t \cdot u(t)$, 求 $\mathcal{F}[f(t)]$.

解 因 $\mathcal{F}[\cos \omega_0 t \cdot u(t)] = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}[\cos \omega_0 t] * \mathcal{F}[u(t)]$,

而

$$\mathcal{F}[\cos \omega_0 t] = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)],$$

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega),$$

所以

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t)] &= \frac{1}{2\pi} [\pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)] * \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\delta(\omega - \omega_0) * \frac{1}{j\omega} + \delta(\omega + \omega_0) * \frac{1}{j\omega} \right. \\ &\quad \left. + \delta(\omega - \omega_0) * \pi\delta(\omega) + \delta(\omega + \omega_0) * \pi\delta(\omega) \right]. \end{aligned}$$

由卷积定理, 有

$$\begin{aligned} \delta(\omega \pm \omega_0) * \frac{1}{j\omega} &= \mathcal{F}^{-1} \left\{ \mathcal{F}[\delta(\omega \pm \omega_0)] \cdot \mathcal{F}\left[\frac{1}{j\omega}\right] \right\} \\ &= \mathcal{F}^{-1} \left\{ e^{\pm j\omega_0 t} \cdot \mathcal{F}\left[\frac{1}{j\omega}\right] \right\} \\ &= \mathcal{F}^{-1} \left\{ \mathcal{F}\left[\frac{1}{j(\omega \pm \omega_0)}\right] \right\} = \frac{1}{j(\omega \pm \omega_0)}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\delta(\omega \pm \omega_0) * \pi\delta(\omega) &= \pi[\delta(\omega \pm \omega_0) * \delta(\omega)] \\
&= \pi\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}[\delta(\omega \pm \omega_0)] \cdot \mathcal{F}[\delta(\omega)]\} \\
&= \pi\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}[\delta(\omega \pm \omega_0)]\} \\
&= \pi\delta(\omega \pm \omega_0),
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}[f(t)] &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{j(\omega - \omega_0)} + \frac{1}{j(\omega + \omega_0)} \right. \\
&\quad \left. + \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0) \right] \\
&= \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].
\end{aligned}$$

例 8.12 若 $f(t)$ 是一任意函数且 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$, 证明

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(t)dt\right] = \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega).$$

证 因为 $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)u(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau$,

所以由卷积定理, 得

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(t)dt\right] &= \mathcal{F}[f(t) * u(t)] = \mathcal{F}[f(t)] \cdot \mathcal{F}[u(t)] \\
&= F(\omega) \cdot \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right] \\
&= \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(\omega)\delta(\omega) \\
&= \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega).
\end{aligned}$$

由于 $f(t)$ 满足傅氏积分定理的条件, 从而 $f(t)$ 绝对可积, 另外若假定 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^t f(t)dt = 0$, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 0$ 则有

$$F(0) = \lim_{\omega \rightarrow 0} F(\omega) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{\omega \rightarrow 0} [f(t)e^{-j\omega t}] dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 0,
\end{aligned}$$

这时得到的结果与傅氏变换的积分性质(性质 5)的结果相一致.

* * * *

本章中给出了傅立叶变换的定义,介绍了傅氏变换的性质.利用傅氏变换及其性质可以解决很多实际问题.一方面,作为数学工具可用来解决某些计算问题(如解微分积分方程等);另一方面,某些物理概念,物理规律要用傅氏变换的有关概念、有关公式来描述.这里不可能就其应用问题展开充分讨论,只能举些单纯的数学例子.

习 题

1. 求矩形脉冲函数 $f(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t \leq \tau \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 的傅氏变换.

2. 求下列函数的傅氏积分:

$$(1) f(t) = \begin{cases} 1 - t^2, & t^2 < 1; \\ 0, & t^2 > 1. \end{cases}$$

$$(2) f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ e^{-t} \sin 2t, & t \geq 0. \end{cases}$$

$$(3) f(t) = \begin{cases} 0, & -\infty < t < -1; \\ -1, & -1 < t < 0; \\ 1, & 0 < t < 1; \\ 0, & 1 < t < +\infty. \end{cases}$$

3. 求下列函数的傅氏变换,并推证下述积分结果:

$$(1) f(t) = e^{-\beta|t|} (\beta > 0), \text{证明} \int_0^{+\infty} \frac{\cos \omega t}{\beta^2 + \omega^2} d\omega = \frac{\pi}{2\beta} e^{-\beta|t|};$$

$$(2) f(t) = e^{-|t|} \cos t, \text{证明} \int_0^{+\infty} \frac{\omega^2 + 2}{\omega^4 + 4} \cos \omega t d\omega = \frac{\pi}{2} e^{-|t|} \cos t;$$

$$(3) f(t) = \begin{cases} \sin t, & |t| \leq \pi, \\ 0, & |t| > \pi. \end{cases} \text{证明:}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega \pi \sin \omega t}{1 - \omega^2} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin t, & |t| \leq \pi; \\ 0, & |t| > \pi. \end{cases}$$

4. 已知某函数的傅氏变换为 $F(\omega) = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$, 求该函数 $f(t)$.

5. 求函数 $f(t) = \frac{1}{2} \left[\delta(t+a) + \delta(t-a) + \delta\left(t+\frac{a}{2}\right) + \delta\left(t-\frac{a}{2}\right) \right]$

的傅氏变换.

6. 求函数 $f(t) = \cos t \sin t$ 的傅氏变换.

7. 证明 若 $\mathcal{F}[e^{j\varphi(t)}] = F(\omega)$, 其中 $\varphi(t)$ 为一实函数, 则

$$\mathcal{F}[\cos \varphi(t)] = \frac{1}{2} [F(\omega) + \overline{F(-\omega)}],$$

$$\mathcal{F}[\sin \varphi(t)] = \frac{1}{2j} [F(\omega) - \overline{F(-\omega)}],$$

其中 $\overline{F(-\omega)}$ 为 $F(-\omega)$ 的共轭函数.

8. 若 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 证明(对称性质),

$$f(\pm \omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\mp t) e^{-j\omega t} dt,$$

即

$$\mathcal{F}[F(\mp t)] = 2\pi f(\pm \omega).$$

9. 若 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 证明(象函数的微分性质):

$$\frac{d}{d\omega} F(\omega) = \mathcal{F}[-jtf(t)].$$

10. 若 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 证明(翻转性质):

$$F(-\omega) = \mathcal{F}[f(-t)].$$

11. 求 $\mathcal{F}[t \sin t]$.

12. 证明下列各式:

(1) $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t);$

(2) $f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)] = [f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t);$

(3) $a[f_1(t) * f_2(t)] = [af_1(t)] * f_2(t) = f_1(t) * [af_2(t)]$ (a 为常数);

(4) $e^{at}[f_1(t) * f_2(t)] = [e^{at}f_1(t)] * [e^{at}f_2(t)].$ (a 为常数)

13. 若 $f_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ e^{-t}, & t \geq 0; \end{cases} f_2(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

求 $f_1(t) * f_2(t)$.

14. 若 $F_1(\omega) = \mathcal{F}[f_1(t)], F_2(\omega) = \mathcal{F}[f_2(t)]$, 证明:

$$\mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t)] = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega).$$

15. 求下列函数的傅氏变换:

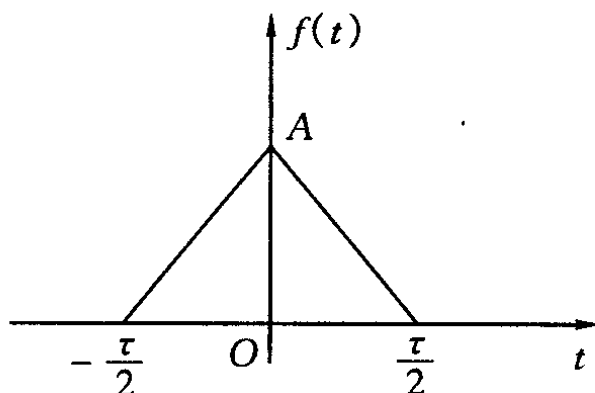
(1) $f(t) = \sin \omega_0 t \cdot u(t);$

(2) $f(t) = e^{-\beta t} \sin \omega_0 t \cdot u(t);$

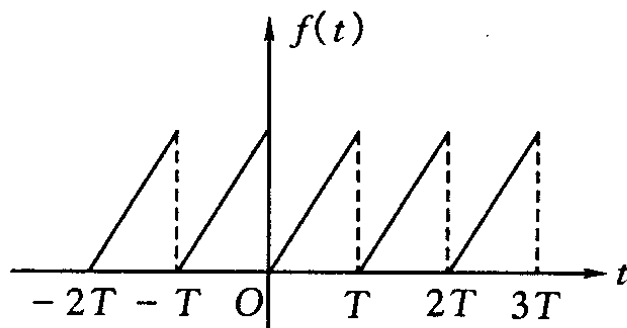
(3) $f(t) = e^{-\beta t} \cos \omega_0 t \cdot u(t);$

(4) $f(t) = e^{j\omega_0 t} u(t).$

16. 求如下图所示的三角形脉冲函数的频谱函数.



17. 求作如下图所示的锯齿形波的频谱图.



18. 利用巴塞瓦等式 $\int_{-\infty}^{+\infty} [f(t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$, 求下列积分

的值:

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1 - \cos x}{x} \right)^2 dx;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x} dx;$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1 + x^2)^2} dx;$$

$$(4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(1 + x^2)^2} dx.$$

第九章 拉普拉斯积分变换

本章通过对傅氏变换的改造,引入在实际中应用更加广泛的拉氏变换,并讨论其性质及在微分方程中的应用.

§ 9.1 拉氏变换的概念

一、问题的提出

在上一章中介绍了傅氏积分变换,从中可以发现傅氏积分变换要求函数 $f(t)$ 必须满足:1. 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义且在任一有限区间上满足狄氏条件;2. 在 $(-\infty, +\infty)$ 内要绝对可积. 这使傅氏积分变换的应用范围受到相当大的限制. 为什么呢? 一方面,在物理、无线电技术等实际应用中,许多函数都是以时间 t 作为自变量的, $t < 0$ 时是无意义的,或者是不需要考虑的;另一方面,通常所见的函数大都不能满足绝对可积的条件.

对于任意一个函数 $f(t)$,能否经过适当地改造使其进行傅氏积分变换时克服上述两个缺点呢?

为此,构造函数

$$f(t) \cdot u(t)e^{-\beta t}. (\beta > 0)$$

其中, $u(t)$ 是单位阶跃函数, $e^{-\beta t}$ 是指数衰减函数. 一般说来,当 β 取得充分大时, $f(t)u(t)e^{-\beta t}$ 就可能是绝对可积的.

对 $f(t)u(t)e^{-\beta t}$ 取傅氏积分变换可得

$$\begin{aligned}C_{\beta}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)u(t)e^{-\beta t} \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(\beta+j\omega)t} dt \\&= \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt, \text{ 其中 } s = \beta + j\omega.\end{aligned}$$

若设 $F(s) = C_{\beta}\left(\frac{s-\beta}{j}\right)$,

则得

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt,$$

此式是对 $f(t)$ 进行的一种新的积分变换式,在此变换式中克服了傅氏变换的两个缺点.这种变换我们称为拉普拉斯变换.

二、拉氏变换的定义

定义 设函数 $f(t)$ 当 $t \geq 0$ 时有定义,而且积分

$$\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (s \text{ 是一个复参量})$$

在 s 的某一邻域内收敛,则由此积分所确定的函数可写为

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad (9.1)$$

我们称(9.1)为函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换式(简称拉氏变换式).记为

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)],$$

$F(s)$ 称为 $f(t)$ 的拉氏变换(或称为象函数).

若 $F(s)$ 是 $f(t)$ 的拉氏变换,则称 $f(t)$ 为 $F(s)$ 的拉氏逆变换(或称为象原函数),记为

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)].$$

例 9.1 求单位阶跃函数 $u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0 \end{cases}$ 的拉氏变换.

解 由拉氏变换的定义,有

$$\mathcal{L}[u(t)] = \int_0^{+\infty} e^{-st} dt,$$

这个积分在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 时收敛,而且有

$$\int_0^{+\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s},$$

所以 $\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s} \cdot (\operatorname{Re}(s) > 0).$

例 9.2 求指数函数 $f(t) = e^{kt}$ 的拉氏变换(k 为实数).

解 由拉氏变换的定义,有

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} e^{kt} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-k)t} dt,$$

这个积分在 $\operatorname{Re}(s) > k$ 时收敛,而且有

$$\int_0^{+\infty} e^{-(s-k)t} dt = \frac{1}{s-k},$$

所以 $\mathcal{L}[e^{kt}] = \frac{1}{s-k} \cdot (\operatorname{Re}(s) > k)$

三、拉氏变换的存在定理

从定义和以上的例题可以看出,拉氏变换存在的条件要比傅氏变换存在的条件弱得多,在下面的定理中将给出拉氏变换存在的具体条件.

拉氏变换的存在定理 若函数 $f(t)$ 满足下列条件:

1° 在 $t \geq 0$ 的任一有限区间上分段连续;

2° 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $f(t)$ 的增长速度不超过某一指数函数,亦即存在常数 $M > 0$ 及 $c \geq 0$,使得

$$|f(t)| \leq Me^{ct}, 0 \leq t < +\infty,$$

成立(c 称为 $f(t)$ 的增长指数),则 $f(t)$ 的拉氏变换在 $\operatorname{Re}(s) > c$ 内一定存在,(9.1) 式右端的积分 $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ 在 $\operatorname{Re}(s) \geq c_1 > c$

上绝对收敛而且一致收敛, 并且在 $\operatorname{Re}(s) > c$ 的半平面内, $F(s)$ 为解析函数.

证明 略.

在物理学和工程技术中常见的函数大都能满足上述定理中的两个条件, 因而存在拉氏变换. 例如: $u(t)$ 、 $\cos kt$ 、 t^m 等, 它们都不满足傅氏积分定理中绝对可积的条件, 但它们都满足拉氏变换存在定理中的条件, 因此, 拉氏变换的应用比傅氏变换的应用更为广泛.

例 9.3 求正弦函数 $f(t) = \sin kt$ (k 为实数) 的拉氏变换.

解 由拉氏变换的定义, 有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\sin kt] &= \int_0^{+\infty} \sin kte^{-st} dt = \frac{e^{-st}}{s^2 + k^2} (-s \sin kt - k \cos kt) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{k}{s^2 + k^2} \cdot (\operatorname{Re}(s) > 0).\end{aligned}$$

同理可得余弦函数的拉氏变换

$$\mathcal{L}[\cos kt] = \frac{s}{s^2 + k^2} \cdot (\operatorname{Re}(s) > 0)$$

例 9.4 求周期性三角波 $f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < b; \\ 2b - t, & b \leq t < 2b, \end{cases}$

且 $f(t + 2b) = f(t)$ (见图 9.1) 的拉氏变换.

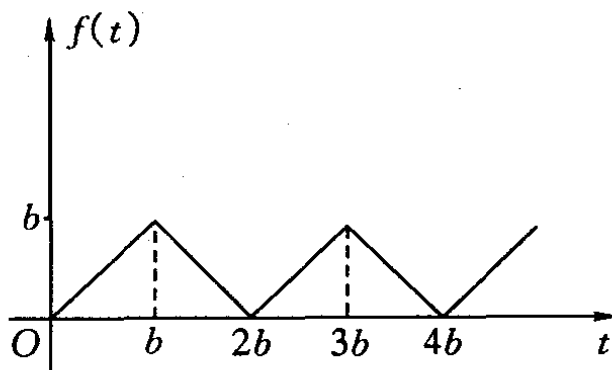


图 9.1

解 根据(9.1)式, 有

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2b} f(t) e^{-st} dt + \int_{2b}^{4b} f(t) e^{-st} dt \\
&\quad + \int_{4b}^{6b} f(t) e^{-st} dt + \cdots \\
&\quad + \int_{2kb}^{2(k+1)b} f(t) e^{-st} dt + \cdots \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{2kb}^{2(k+1)b} f(t) e^{-st} dt.
\end{aligned}$$

令 $t = \tau + 2kb$, 则

$$\begin{aligned}
\int_{2kb}^{2(k+1)b} f(t) e^{-st} dt &= \int_0^{2b} f(\tau + 2kb) e^{-s(\tau + 2kb)} d\tau \\
&= e^{-2kbs} \int_0^{2b} f(\tau) e^{-s\tau} d\tau,
\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
\int_0^{2b} f(t) e^{-st} dt &= \int_0^b t e^{-st} dt + \int_b^{2b} (2b - t) e^{-st} dt \\
&= \frac{1}{s^2} (1 - e^{-bs})^2.
\end{aligned}$$

所以

$$\mathcal{L}[f(t)] = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-2kbs} \int_0^{2b} f(t) e^{-st} dt = \int_0^{2b} f(t) e^{-st} dt \cdot \left(\sum_{k=0}^{+\infty} e^{-2kbs} \right).$$

由于当 $\operatorname{Re}(s) = \beta > 0$ 时, $|e^{-2bs}| = e^{-2\beta b} < 1$

所以

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (e^{-2kbs}) = \frac{1}{1 - e^{-2bs}},$$

从而

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[f(t)] &= \frac{1}{1 - e^{-2bs}} \int_0^{2b} f(t) e^{-st} dt = \frac{1}{1 - e^{-2bs}} (1 - e^{-bs})^2 \frac{1}{s^2} \\
&= \frac{1}{s^2} \frac{(1 - e^{-bs})^2}{(1 - e^{-bs})(1 + e^{-bs})} = \frac{1}{s^2} \frac{1 - e^{-bs}}{1 + e^{-bs}} = \frac{1}{s^2} \operatorname{th} \frac{bs}{2}.
\end{aligned}$$

例 9.4 的结论可推广到一般周期函数.

若 $f(t)$ 以 T 为周期, $f(t)$ 在一个周期上是分段连续的, 则有

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(t) e^{-st} dt \quad (\operatorname{Re}(s) > 0) \quad (9.2)$$

成立.

四、单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的拉氏变换

规定 当 $f(t)$ 在 $t = 0$ 处包含了脉冲函数时,

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt.$$

在以后所有的拉氏变换式均指 $\int_{0^-}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$, 但为了书写方便,

$$\text{仍记为 } \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt.$$

这样利用性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$. 便有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\delta(t)] &= \int_0^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{0^-}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-s} \big|_{t=0} = 1, \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$.

五、拉氏变换的查表方法

在今后的实际工作中, 大多数情况下是通过查拉氏变换表(见附录 II) 来求 $\mathcal{L}[f(t)]$ 的.

例 9.5 求 $\cos 3t - \cos 2t$ 的拉氏变换.

解 在拉氏变换简表第 24 式中, 在 $a = 3, b = 2$ 时,

$$\mathcal{L}[\cos 3t - \cos 2t] = \frac{-5s}{(s^2 + 9)(s^2 + 4)}.$$

同样地, 在拉氏变换简表第 15 式中, 取 $b = 3, a = 4$, 即得

$$\mathcal{L}[e^{-3t} \sin 4t] = \frac{4}{(s + 3)^2 + 16}.$$

由拉氏变换简表, 我们可以很容易地求出很多函数的拉氏变

换.特别是在掌握了拉氏变换的性质后,再使用查表的方法,就能更快地找到所求函数的拉氏变换.

§ 9.2 拉氏变换的性质

在这一节中,我们将介绍拉氏变换的几个基本性质,它们在拉氏变换的实际应用中都是很有用的.为了叙述方便起见,在这些性质中,凡是要求拉氏变换的函数都假定满足拉氏变换存在定理中的条件,并且把这些函数的增长指数都统一地取为 c . 在以下的叙述、证明过程中,不再重述这些条件.

性质 1 (线性性质)

若 α, β 是常数, $f_1(t), f_2(t)$ 是两个任意函数,且

$$\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s), \quad \mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s),$$

则有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] &= \alpha \mathcal{L}[f_1(t)] + \beta \mathcal{L}[f_2(t)] \\ &= \alpha F_1(s) + \beta F_2(s); \end{aligned} \quad (9.3)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[\alpha F_1(s) + \beta F_2(s)] = \alpha \mathcal{L}^{-1}[F_1(s)] + \beta \mathcal{L}^{-1}[F_2(s)].$$

证 (留给读者).

这个性质表明:函数线性组合的拉氏变换等于各函数拉氏变换的线性组合.

性质 2 (微分性质)

1. 象原函数的导数

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$,

$$\text{则有} \quad \mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0). \quad (9.4)$$

证 根据拉氏变换的定义,有

$$\mathcal{L}[f'(t)] = \int_0^{+\infty} f'(t) e^{-st} dt$$

$$\begin{aligned}
&= f(t)e^{-st} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \\
&= s\mathcal{L}[f(t)] - f(0)^{[\text{注}]}, (Re(s) > c)
\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$.

这个性质说明:一个函数的导数的拉氏变换等于这个函数的拉氏变换乘以参数 s , 再减去函数的初值. 此性质可推广到 n 阶导数的情形.

推论 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则有

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] &= s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) \\
&\quad - \cdots - f^{(n-1)}(0). (Re(s) > c) \quad (9.5)
\end{aligned}$$

特别, 当初值 $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[f'(t)] &= sF(s), \mathcal{L}[f''(t)] = s^2 F(s), \cdots, \\
\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] &= s^n F(s). \quad (9.6)
\end{aligned}$$

例 9.6 求 $f(t) = \cos kt$ 的拉氏变换.

解 由于 $f'(t) = -k \sin kt$, $f''(t) = -k^2 \cos kt$,

$$f(0) = 1, f'(0) = 0,$$

所以 $\mathcal{L}[-k^2 \cos kt] = \mathcal{L}[f''(t)] = s^2 \mathcal{L}[f(t)] - sf(0) - f'(0)$,

即 $-k^2 \mathcal{L}[f(t)] = s^2 \mathcal{L}[f(t)] - s$,

化简得 $\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[\cos kt] = \frac{s}{s^2 + k^2}. (Re(s) > 0)$

例 9.7 求函数 $f(t) = t^m$ 的拉氏变换 (m 为正整数).

解 由于 $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(m-1)}(0) = 0$, 而 $f^{(m)}(t) = m!$,

所以

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[m!] &= \mathcal{L}[f^{(m)}(t)] \\
&= s^m \mathcal{L}[f(t)] - s^{m-1} f(0) - \cdots - f^{(m-1)}(0),
\end{aligned}$$

即 $\mathcal{L}[m!] = s^m \mathcal{L}[t^m]$,

[注] 初值 $f(0)$ 总是指当 $t \rightarrow 0^-$ 时 $f(t)$ 的极限.

而

$$\mathcal{L}[m!] = m! \cdot \mathcal{L}[1] = m! \frac{1}{s},$$

所以 $\mathcal{L}[t^m] = \frac{m!}{s^{m+1}} \cdot (\operatorname{Re}(s) > 0)$ (9.7)

可以证明, 当 m 是大于 -1 的实数时,

$$\mathcal{L}(t^m) = \int_0^{+\infty} t^m e^{-st} dt = \frac{\Gamma(m+1)}{s^{m+1}} \cdot (\operatorname{Re}(s) > 0)$$

(详见南京工学院编《工程数学·积分变换》P51 例 4)

2. 象函数的导数

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$,

$$F'(s) = \mathcal{L}[-tf(t)], \quad (\operatorname{Re}(s) > c) \quad (9.8)$$

一般地, 有 $F^{(n)}(s) = \mathcal{L}[(-t)^n f(t)], \quad (\operatorname{Re}(s) > c)$ (9.9)

证 由拉氏变换公式 $F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ ($\operatorname{Re}(s) > c$), 有

$$F'(s) = \int_0^{+\infty} -tf(t)e^{-st} dt = \mathcal{L}[-tf(t)].$$

例 9.8 求 $\mathcal{L}[t \sin kt]$ 与 $\mathcal{L}[t \cos kt]$.

解 因为 $\mathcal{L}[\sin kt] = \frac{k}{s^2 + k^2}$, 再根据上述象函数的微分性

质可知:

$$\mathcal{L}[t \sin kt] = -\frac{d}{ds} \left[\frac{k}{s^2 + k^2} \right] = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}.$$

同理可得, $\mathcal{L}[t \cos kt] = -\frac{d}{ds} \left[\frac{s}{s^2 + k^2} \right] = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}.$

性质 3 (积分性质)

1. 积分的象函数

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$,

则 $\mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right] = \frac{1}{s} F(s).$ (9.10)

一般地, 有

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t dt \int_0^t dt \cdots \int_0^t f(t) dt \right\} = \frac{1}{s^n} F(s). \quad (9.11)$$

证 设 $h(t) = \int_0^t f(t) dt$, 则有

$$h'(t) = f(t), \text{ 且 } h(0) = 0.$$

由微分性质 $\mathcal{L}[h'(t)] = s \mathcal{L}[h(t)] - h(0)$,

所以 $\mathcal{L}[f(t)] = s \mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right],$

即 $\mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right] = \frac{1}{s} F(s).$

这个性质表明:一个函数积分后再取拉氏变换等于这个函数的拉氏变换除以复参数 s .

2. 象函数的积分

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

$$\mathcal{L} \left[\frac{f(t)}{t} \right] = \int_s^\infty F(s) ds. \quad (9.12)$$

$$\text{一般地, 有 } \underbrace{\int_s^\infty ds \int_s^\infty ds \cdots \int_s^\infty}_{m \text{ 次}} F(s) ds = \mathcal{L} \left[\frac{f(t)}{t^m} \right]. \quad (9.13)$$

证 略.

例 9.9 求 $\mathcal{L} \left[\frac{\sin t}{t} \right]$.

解 因 $\mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{1+s^2}$ 再根据象函数的积分可知

$$\mathcal{L} \left[\frac{\sin t}{t} \right] = \int_s^\infty \frac{ds}{1+s^2} = \frac{\pi}{2} - \arctan s.$$

在上式中若令 $s = 0$, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

性质 4 (位移性质)

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, s_0 是复常数, 则

$$F(s - s_0) = \mathcal{L}[e^{s_0 t} f(t)]. \quad (\operatorname{Re}(s - s_0) > c) \quad (9.14)$$

证 由定义,有

$$\begin{aligned} F(s - s_0) &= \int_0^{+\infty} f(t) e^{-(s-s_0)t} dt = \int_0^{+\infty} [f(t) e^{s_0 t}] e^{-s t} dt \\ &= \mathcal{L}[e^{s_0 t} f(t)]. \quad (\operatorname{Re}(s - s_0) > c) \end{aligned}$$

例 9.10 求 $\mathcal{L}[e^{-at} \sin kt]$, $\mathcal{L}[e^{-at} \cos kt]$, $\mathcal{L}[e^{-at} t^m]$, 此处 m 为正整数.

解 由 $\mathcal{L}[\cos kt] = \frac{s}{s^2 + k^2}$, $\mathcal{L}[\sin kt] = \frac{k}{s^2 + k^2}$,

$$\mathcal{L}[t^m] = \frac{m!}{s^{m+1}}.$$

及上述性质可知

$$\mathcal{L}[e^{-at} \sin kt] = \frac{k}{(s + a)^2 + k^2},$$

$$\mathcal{L}[e^{-at} \cos kt] = \frac{s + a}{(s + a)^2 + k^2},$$

$$\mathcal{L}[e^{-at} t^m] = \frac{m!}{(s + a)^{m+1}}.$$

性质 5 (延迟性质).

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 且 $t < 0$ 时, $f(t) = 0$, 则对 $t_0 \geq 0$, 有

$$\mathcal{L}[f(t - t_0)] = e^{-s t_0} F(s). \quad (9.15)$$

注意: 因为 $t < 0$ 时, $f(t) \equiv 0$, 所以 $t < t_0$ 时, $f(t - t_0) \equiv 0$, 故上式中的 $f(t - t_0)$ 即为 $f(t - t_0) \cdot u(t - t_0)$ (见图 9.2).

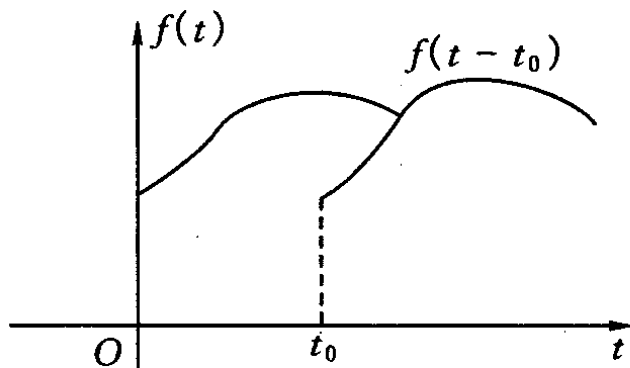


图 9.2

$$\begin{aligned}
\text{证 } \mathcal{L}[f(t-t_0)] &= \int_0^{+\infty} f(t-t_0)e^{-st} dt \\
&= \int_0^{t_0} f(t-t_0)e^{-st} dt + \int_{t_0}^{+\infty} f(t-t_0)e^{-st} dt \\
&= \int_0^{+\infty} f(u)e^{-s(u+t_0)} du \\
&= e^{-st_0} \int_0^{+\infty} f(u)e^{-su} du \\
&= e^{-st_0} \mathcal{L}[f(t)]. \quad (\operatorname{Re}(s) > c)
\end{aligned}$$

函数 $f(t-t_0)$ 与 $f(t)$ 相比, $f(t)$ 是从 $t=0$ 开始有非零值, 而 $f(t-t_0)$ 是从 $t=t_0$ 开始才有非零值, 即延误了一个时间 t_0 . 这个性质表明, 时间函数延迟 t_0 的拉氏变换等于它的象函数乘以指数因子 e^{-st_0} .

例 9.11 求矩形脉冲 $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \tau, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的拉氏变换.

解 因为 $f(t) = u(t) - u(t-\tau)$,
 所以
$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[f(t)] &= \mathcal{L}[u(t)] - \mathcal{L}[u(t-\tau)] \\
&= \frac{1}{s} - e^{-s\tau} \frac{1}{s} \\
&= \frac{1}{s}(1 - e^{-s\tau}).
\end{aligned}$$

在下面的例题中可以看到, 用延迟性质求周期函数的拉氏变换是很方便的. 在拉氏变换理论中, 周期为 T 的函数是指: $t < 0$ 时, $f(t) \equiv 0$; $t > 0$ 时, $f(t) \equiv f(t+T)$.

例 9.12 设 $f(t)$ 是周期为 T 的函数, 且设 $f(t)$ 在一个周期上分段连续,

记
$$f_1(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < T, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $\mathcal{L}[f(t)]$.

解 $f(t) = f_1(t) + f_1(t - T) + f_1(t - 2T) + \dots$

记 $F_1(s) = \mathcal{L}[f_1(t)] = \int_0^T f(t)e^{-st} dt,$

由延迟性质

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)] &= F_1(s) + F_1(s)e^{-Ts} + F_1(s)e^{-2Ts} + \dots \\ &= F_1(s)[1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + \dots] \\ &= F_1(s) \cdot \frac{1}{1 - e^{-Ts}}, (Re(s) > 0 \text{ 时}, |e^{-Ts}| < 1)\end{aligned}$$

即 $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{\int_0^T f(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}}. (Re(s) > 0) \quad (9.16)$

例 9.13 求如图 9.3 所示的周期矩形波的拉氏变换.

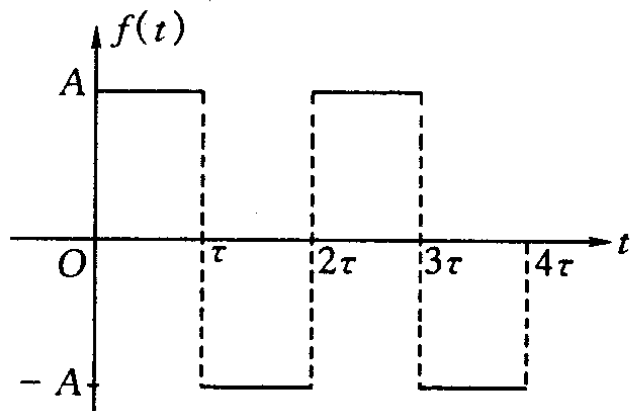


图 9.3

解 记 $f_1(t) = \begin{cases} A, & 0 < t < \tau, \\ -A, & \tau < t < 2\tau, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

则 $F_1(s) = \mathcal{L}[f_1(t)] = \int_0^{2\tau} f(t)e^{-st} dt$

$$\begin{aligned}&= A \left[\int_0^{\tau} e^{-st} dt - \int_{\tau}^{2\tau} e^{-st} dt \right] \\ &= \frac{A}{s} [1 - 2e^{-s\tau} + e^{-2s\tau}] = \frac{A}{s} (1 - e^{-s\tau})^2.\end{aligned}$$

由例 9.12 的结论,有

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{A(1 - e^{-\tau s})^2}{s(1 - e^{-2\tau s})} = \frac{A}{s} \operatorname{th} \frac{\tau s}{2}.$$

性质 6 (极限性质)

1. 初值关系 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 且 $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 存在, 则

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s). \quad (9.17)$$

2. 终值关系 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 且 $f(+\infty)$ 存在, 则

$$f(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s). \quad (9.18)$$

在拉氏变换的应用中, 往往先求得 $F(s)$ 再去求出 $f(t)$. 但我们有时并不关心函数 $f(t)$ 的表达式, 而只需知道 $f(t)$ 在 $t \rightarrow +\infty$ 或 $t \rightarrow 0$ 时的性态, 以上这个性质给我们提供了方便, 能使我们直接由 $F(s)$ 来求出 $f(t)$ 的两个特殊值 $f(0), f(+\infty)$.

例 9.14 若 $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s+a}$, 求 $f(0), f(+\infty)$.

解
$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s+a} = 1,$$

$$f(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s+a} = 0.$$

性质 7 (卷积定理)

若 $f_1(t), f_2(t)$ 满足拉氏变换存在的条件, $t < 0$ 时, $f_1(t) = f_2(t) = 0$, 且 $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s), \mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s)$, 则 $f_1(t) * f_2(t)$ 的拉氏变换一定存在, 且

$$\mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s) \cdot F_2(s), \quad (9.19)$$

或者
$$\mathcal{L}^{-1}[F_1(s) \cdot F_2(s)] = f_1(t) * f_2(t). \quad (9.20)$$

一般地, 设 $\mathcal{L}[f_k(t)] = F_k(s) (k = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$\mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t) * \dots * f_n(t)] = F_1(s) \cdot F_2(s) \cdots F_n(s),$$

或者
$$\mathcal{L}^{-1}[F_1(s)F_2(s)\cdots F_n(s)] = f_1(t) * \dots * f_n(t).$$

注意: 设 $f_1(t), f_2(t)$ 满足拉氏变换存在的条件, 且 $t < 0$ 时,

$f_1(t) = f_2(t) = 0$, 则

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) d\tau \\ &= \int_0^t f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) d\tau, \quad (9.21) \end{aligned}$$

且具有与傅氏变换中的卷积类似的卷积性质和运算规律.

证 设 $f_1(t), f_2(t)$ 的增长指数分别为 σ_1, σ_2 , 则在 $\text{Re}(s) > \max(\sigma_1, \sigma_2)$ 上,

$$\begin{aligned} F_1(s) \cdot F_2(s) &= \int_0^{+\infty} f_1(\tau) e^{-s\tau} d\tau \int_0^{+\infty} f_2(u) e^{-su} du \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\int_0^{+\infty} f_1(\tau) e^{-s(\tau+u)} \cdot f_2(u) du \right] d\tau \\ &\stackrel{u=t-\tau}{=} \int_0^{+\infty} \left[\int_{\tau}^{+\infty} e^{-st} f_1(\tau) f_2(t - \tau) dt \right] d\tau \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-st} \left[\int_0^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \right] dt \\ &= \int_0^{+\infty} [f_1(t) * f_2(t)] e^{-st} dt \\ &= \mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)]. \end{aligned}$$

例 9.15 若 $F(s) = \frac{1}{s^2(1+s^2)}$, 求 $f(t)$.

解 因 $F(s) = \frac{1}{s^2(1+s^2)} = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s^2+1}$,

取 $F_1(s) = \frac{1}{s^2}, F_2(s) = \frac{1}{s^2+1}$,

于是 $f_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] = t, f_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+1}\right] = \sin t$.

由卷积定理, 知

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \mathcal{L}^{-1}[F_1(s) \cdot F_2(s)] = f_1(t) * f_2(t) \\ &= \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^t \tau \sin(t - \tau) d\tau \\
 &= \tau \cos(t - \tau) \Big|_0^t - \int_0^t \cos(t - \tau) d\tau \\
 &= t - \sin t.
 \end{aligned}$$

例 9.16 若 $F(s) = \frac{s^2}{(s^2 + 1)^2}$, 求 $f(t)$.

解 因为 $F(s) = \frac{s^2}{(s^2 + 1)^2} = \frac{s}{s^2 + 1} \cdot \frac{s}{s^2 + 1}$,

所以
$$\begin{aligned}
 f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{s^2 + 1} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} \right] = \cos t * \cos t \\
 &= \int_0^t \cos \tau \cos(t - \tau) d\tau \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^t [\cos t + \cos(2\tau - t)] d\tau \\
 &= \frac{1}{2} (t \cos t + \sin t).
 \end{aligned}$$

例 9.17 若 $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{(s^2 + 4s + 13)^2}$, 求 $f(t)$.

解 因为 $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{(s^2 + 4s + 13)^2} = \frac{1}{[(s + 2)^2 + 3^2]^2}$

$$= \frac{1}{9} \cdot \frac{3}{(s + 2)^2 + 3^2} \cdot \frac{3}{(s + 2)^2 + 3^2},$$

根据位移性质,

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3}{(s + 2)^2 + 3^2} \right] = e^{-2t} \sin 3t,$$

所以
$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{1}{9} (e^{-2t} \sin 3t) * (e^{-2t} \sin 3t) \\
 &= \frac{1}{9} \int_0^t e^{-2\tau} \sin 3\tau e^{-2(t-\tau)} \sin 3(t - \tau) d\tau \\
 &= \frac{1}{9} e^{-2t} \int_0^t \sin 3\tau \sin 3(t - \tau) d\tau
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{9} e^{-2t} \int_0^t \frac{1}{2} [\cos(6\tau - 3t) - \cos 3t] d\tau \\
&= \frac{1}{18} e^{-2t} \left[\frac{\sin(6\tau - 3t)}{6} - \tau \cos 3t \right] \Big|_0^t \\
&= \frac{1}{54} e^{-2t} (\sin 3t - 3t \cos 3t).
\end{aligned}$$

§ 9.3 拉氏逆变换

前面两节主要介绍了 $f(t)$ 的拉氏变换概念及拉氏变换的性质,至此对于满足拉氏变换存在定理条件的函数,我们可以求出拉氏变换,并且也可利用性质求某些特殊象函数的象原函数,但是,仅这些还不能满足实际应用中的要求,在这一节中将解决“已知象函数 $F(s)$,求它的象原函数”的问题,即对拉氏逆变换进行一般性讨论.

由拉氏变换的概念知,函数 $f(t)$ 的拉氏变换,实际上就是 $f(t)u(t)e^{-\beta t}$ 的傅氏变换.于是,当 $f(t)u(t)e^{-\beta t}$ 满足傅氏积分定理的条件时,按傅氏积分公式,在 $f(t)$ 的连续点有

$$\begin{aligned}
f(t)u(t)e^{-\beta t} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)u(\tau)e^{-\beta\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau \right] e^{j\omega t} d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega \left[\int_0^{+\infty} f(\tau) e^{-(\beta+j\omega)\tau} d\tau \right] \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\beta + j\omega) e^{j\omega t} d\omega, (t > 0)
\end{aligned}$$

等式两边同乘以 $e^{\beta t}$,并考虑到它与积分变量无关,则

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\beta + j\omega) e^{(\beta+j\omega)t} d\omega, (t > 0)$$

令 $\beta + j\omega = s$,有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty} F(s) e^{st} ds, (t > 0) \quad (9.22)$$

这就是从象函数 $F(s)$ 求它的象原函数 $f(t)$ 的一般公式. 右端的积分称为拉氏反演积分, (9.22) 式称为拉氏逆变换式.

上式右端的积分是一个复变函数的积分, 下面的定理将给出计算这种积分的方法.

定理 若 $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ 是函数 $F(s)$ 的所有奇点(适当选取的 β 使这些奇点全在 $\operatorname{Re}(s) < \beta$ 的范围内), 且当 $s \rightarrow \infty$ 时, $F(s) \rightarrow 0$, 则有

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty} F(s) e^{st} ds = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[F(s) e^{st}, s_k],$$

即
$$f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[F(s) e^{st}, s_k], t > 0. \quad (9.23)$$

证 略.

有了这个定理后, 求象原函数的积分转化为求 $F(s)e^{st}$ 在各奇点处的留数. 下面仅就 $F(s)$ 是有理函数的情况进行讨论.

设 $F(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$, $A(s), B(s)$ 是不可约的多项式, $B(s)$ 的次数是 n , $A(s)$ 的次数小于 $B(s)$ 的次数.

① 若 $B(s)$ 有 n 个一级零点 $s_0, s_2, \dots, s_n$, 即这些点都是 $\frac{A(s)}{B(s)}$ 的一级极点, 根据留数的计算方法, 有

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[F(s) e^{st}, s_k] = \sum_{k=1}^n \frac{A(s_k)}{B'(s_k)} e^{s_k t}. \quad (t > 0) \quad (9.24)$$

② 若 s_1 是 $B(s)$ 的 m 级零点, $s_{m+1}, s_{m+2}, \dots, s_n$ 是 $B(s)$ 的一级零点, 即 s_1 是 $\frac{A(s)}{B(s)}$ 的 m 级极点, $s_i (i = m+1, m+2, \dots, n)$ 是它的一级极点, 根据留数的计算方法, 有

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}\left[\frac{A(s)}{B(s)} e^{st}, s_k\right]$$

$$= \frac{1}{(m-1)!} \lim_{s \rightarrow s_1} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} \left[(s-s_1)^m \frac{A(s)}{B(s)} e^s \right] + \sum_{i=m+1}^n \frac{A(s_i)}{B'(s_i)} e^{s_i t}, (t > 0) \quad (9.25)$$

这两个公式都称为海维赛(Heaviside)展开式. 它们在用拉氏变换解常微分方程时经常用到.

例 9.18 求 $F(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$ 的逆变换.

解 这里 $B(s) = s^2 + 1$, 它有两个一级零点 $s_1 = j, s_2 = -j$, 由(9.24)式, 知

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{s^2 + 1} \right] = \frac{s}{2s} e^s \Big|_{s=j} + \frac{s}{2s} e^s \Big|_{s=-j} \\ &= \frac{1}{2} (e^{jt} + e^{-jt}) = \cos t, (t > 0) \end{aligned}$$

这和我们熟知的结果是一致的.

例 9.19 求 $F(s) = \frac{1}{s(s-1)^2}$ 的逆变换.

解 这里 $B(s) = s(s-1)^2$, $s=0$ 为一级零点, $s=1$ 为二级零点, 由(9.25)式, 知

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{3s^2 - 4s + 1} e^s \Big|_{s=0} + \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d}{ds} \left[(s-1)^2 \frac{1}{s(s-1)^2} e^s \right] \\ &= 1 + \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s} e^s \right] = 1 + \lim_{s \rightarrow 1} \left(\frac{t}{s} e^s - \frac{1}{s^2} e^s \right) \\ &= 1 + (te^t - e^t) = 1 + e^t(t-1), (t > 0) \end{aligned}$$

现在我们可以用以下几种方法求 $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$:

- ① 查表;
- ② 卷积定理;
- ③ 拉氏反演定理.

下面再举几个例子.

例 9.20 求 $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 的逆变换.

解 因为 $F(s)$ 是一有理分式, 将其分解成部分分式, 有

$$F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{-1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1},$$

所以

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{-1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}\right) = -1 + t + e^{-t}.$$

例 9.21 求 $F(s) = \frac{1}{s(s^2+1)^2}$ 的逆变换.

解 由拉氏积分变换表第 31 式, 取 $a = 1$ 时, 有

$$f(t) = 1 - \cos t - \frac{1}{2}t \sin t.$$

此题也可用卷积定理或者拉氏反演定理求解.

例 9.22 求 $F(s) = \frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$ 的逆变换.

解 在拉氏积分变换表中找不到现成的公式, 但

$$F(s) = \frac{s^2}{(s^2 + a^2)^2} - \frac{a^2}{(s^2 + a^2)^2},$$

等式右边的两项, 分别是拉氏积分变换表中的第 30 和 29 式, 所以

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s^2}{s^2 + a^2}\right] = \frac{1}{2a}(\sin at + at \cos at),$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{a^2}{s^2 + a^2}\right] = \frac{1}{2a}(\sin at - at \cos at),$$

$$\text{故 } f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = t \cos at.$$

例 9.23 求 $F(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)(s+3)}$ 的逆变换.

解法 1 由拉氏积分变换表中第 36 式, 可得

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{e^{-t}}{(-2-1)(3-1)} + \frac{e^{2t}}{(1+2)(3+2)}$$

$$+ \frac{e^{-3t}}{(1-3)(-2-3)} \\ = -\frac{1}{6}e^{-t} + \frac{1}{15}e^{2t} + \frac{1}{10}e^{-3t}.$$

解 2 因 $F(s)$ 是有理分式, 分解成部分分式有

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)(s+3)} = \frac{-\frac{1}{6}}{s+1} + \frac{\frac{1}{15}}{s-2} + \frac{\frac{1}{10}}{s+3},$$

所以
$$f(t) = -\frac{1}{6}e^{-t} + \frac{1}{15}e^{2t} + \frac{1}{10}e^{-3t}.$$

总之, 在今后拉氏逆变换的求解中, 应视具体问题而决定求解方法.

§ 9.4 拉氏变换的应用

我们知道, 有很多物理系统, 如电路系统、自动控制系统、振动系统等研究, 可以归结为求常系数线性微分方程的初值问题. 由于拉氏变换提供了求初值问题的一种简便方法, 所以拉氏变换在各种线性系统理论分析中的应用十分广泛.

本节主要讨论拉氏变换在解常系数线性微分方程(或方程组)方面的应用.

一、常系数线性常微分方程的初值问题

例 9.24 求方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-t}$ 满足初始条件 $y|_{t=0} = 0, y'|_{t=0} = 1$

的解.

解 设 $\mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$, 对方程的两边取拉氏变换, 并考虑到初始条件, 则得

$$s^2 Y(s) - 1 + 2sY(s) - 3Y(s) = \frac{1}{s+1}.$$

这是含未知量 $Y(s)$ 的代数方程,整理后解出 $Y(s)$,得

$$Y(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s-1)(s+3)},$$

这便是所求函数的拉氏变换,取它的逆变换便可以得出所求函数 $y(t)$.

为了求 $Y(s)$ 的逆变换,将它写成部分分式的形式

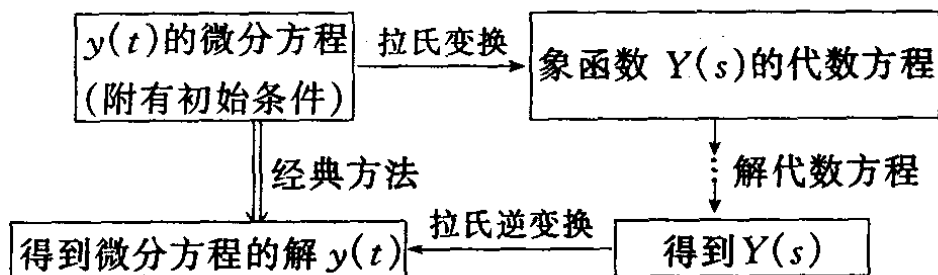
$$Y(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s-1)(s+3)} = \frac{-\frac{1}{4}}{s+1} + \frac{\frac{3}{8}}{s-1} + \frac{-\frac{1}{8}}{s+3},$$

所以

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = -\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{3}{8}e^t - \frac{1}{8}e^{-3t} \\ &= \frac{1}{8}(3e^t - 2e^{-t} - e^{-3t}), \end{aligned}$$

这便是所求初值问题的解.

由上例的求解过程,我们可看出,用拉氏变换求初值问题的步骤可归纳为以下框图所示.



与经典方法,即先求微分方程的通解,然后再根据初始条件确定任意常数求特解的方法相比,拉氏变换法有以下优点:

(1) 拉氏变换法把常系数微分方程转化为象函数的代数方程,这个代数方程已“包含”了预先给定的初始条件,因而省去了经典方法中由通解求特解的步骤.

(2) 当初始条件全部为零时(这在工程实际中是常见的),用拉氏变换求解就更为简便.

例 9.25 求方程组

$$\begin{cases} y'' - x'' + x' - y = e^t - 2 \\ 2y'' - x'' - 2y' + x = -t \end{cases}$$

满足初始条件

$$\begin{cases} y(0) = y'(0) = 0 \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases}$$

的解.

解 对方程组两个方程两边取拉氏变换, 设 $\mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$, $\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$, 并考虑到初始条件, 则得

$$\begin{cases} s^2 Y(s) - s^2 X(s) + sX(s) - Y(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{2}{s}, \\ 2s^2 Y(s) - s^2 X(s) - 2sY(s) + X(s) = -\frac{1}{s^2}. \end{cases}$$

整理化简后为

$$\begin{cases} (s+1)Y(s) - sX(s) = \frac{-s+2}{s(s-1)^2}, \\ 2sY(s) - (s+1)X(s) = -\frac{1}{s^2(s-1)}. \end{cases}$$

解这个代数方程组, 得

$$\begin{cases} Y(s) = \frac{1}{s(s-1)^2}, \\ X(s) = \frac{2s-1}{s^2(s-1)^2}. \end{cases}$$

由例 9.19 知

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = 1 + te^t - e^t.$$

对于 $X(s)$, $s=0, s=1$ 是两个二级极点, 由(9.25)式(海维赛展开式), 知

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d}{ds} \left[\frac{2s-1}{(s-1)^2} e^s \right] + \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d}{ds} \left[\frac{2s-1}{s^2} e^s \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[te^s \frac{2s-1}{(s-1)^2} - \frac{2s}{(s-1)^3} e^s \right] \end{aligned}$$

$$+ \lim_{s \rightarrow 1} \left[te^s \frac{2s-1}{s^2} + e^s \frac{2(1-s)}{s^2} \right]$$

$$= -t + te^t,$$

故

$$\begin{cases} y(t) = 1 - e^t + te^t, \\ x(t) = -t + te^t. \end{cases}$$

例 9.26 质量为 m 的物体,挂在刚度为 k 的铅垂弹簧的一端,作用在物体上的只有外力 $f(t)$ 及与瞬时速度成正比的阻力.设物体自静平衡点 $x = 0$ 开始运动,求该物体的运动规律 $x = x(t)$,其中 t 表示时间.

解 设阻力为 $\beta x'$,恢复力是 $-kx$,则由牛顿定律得

$$mx'' = -\beta x' - kx + f(t),$$

或

$$mx'' + \beta x' + kx = f(t).$$

初始条件为

$$x(0) = 0, x'(0) = 0.$$

对微分方程两边取拉氏变换,得

$$(ms^2 + \beta s + k)X(s) = F(s),$$

其中 $X(s) = \mathcal{L}[x(t)], F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$.

解得

$$X(s) = \frac{F(s)}{ms^2 + \beta s + k} = \frac{F(s)}{m \left[\left(s + \frac{\beta}{2m} \right)^2 + R \right]}, \left(R = \frac{k}{m} - \frac{\beta^2}{4m} \right).$$

情况 1 当 $R > 0$ 时(即小阻尼时),令 $R = \omega^2$,我们有

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{\left(s + \frac{\beta}{2m} \right)^2 + \omega^2} \right] = e^{-\frac{\beta}{2m}t} \cdot \frac{\sin \omega t}{\omega},$$

利用卷积定理,得

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \frac{1}{m} \left(e^{-\frac{\beta}{2m}t} \cdot \frac{\sin \omega t}{\omega} \right) * f(t)$$

$$= \frac{1}{\omega m} \int_0^t f(\tau) e^{-\frac{\beta(t-\tau)}{2m}} \sin \omega(t-\tau) d\tau.$$

情况 2 当 $R = 0$ 时(即临界阻尼时),我们有

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{\left(s + \frac{\beta}{2m}\right)^2} \right] = t e^{-\frac{\beta}{2m}t}.$$

利用卷积定理,得

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \frac{1}{m} (t e^{-\frac{\beta}{2m}t}) * f(t) \\ &= \frac{1}{m} \int_0^t f(\tau) (t-\tau) e^{-\frac{\beta(t-\tau)}{2m}} d\tau. \end{aligned}$$

情况 3 当 $R < 0$ 时(即大阻尼时),令 $R = -\alpha^2$ 则有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{\left(s + \frac{\beta}{2m}\right)^2 + R} \right] &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{\left(s + \frac{\beta}{2m}\right)^2 - \alpha^2} \right] \\ &= e^{-\frac{\beta}{2m}t} \cdot \frac{\text{sh } \alpha t}{\alpha}. \end{aligned}$$

利用卷积定理,得

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{m} \left(e^{-\frac{\beta}{2m}t} \cdot \frac{\text{sh } \alpha t}{\alpha} \right) * f(t) \\ &= \frac{1}{\alpha m} \int_0^t e^{-\frac{\beta(t-\tau)}{2m}} \cdot \text{sh } \alpha(t-\tau) f(\tau) d\tau. \end{aligned}$$

由上面的讨论知,对任意外力 $f(t)$ 来说,求该物体的运动规律问题,变成了仅计算定积分的问题.

二、解积分方程

例 9.27 解积分方程

$$y(t) = g(t) + \int_0^t y(\tau) r(t-\tau) d\tau.$$

其中 $g(t), r(t)$ 为已知函数.

解 注意方程中的积分就是卷积 $y(t) * r(t)$,对方程两边

取拉氏变换,由卷积定理得

$$Y(s) = G(s) + Y(s)R(s),$$

其中 $\mathcal{L}[y(t)] = Y(s), \mathcal{L}[g(t)] = G(s), \mathcal{L}[r(t)] = R(s)$.

解得
$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 - R(s)}$$

所以
$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{G(s)}{1 - R(s)}\right].$$

若取 $g(t) = t, r(t) = \sin t$, 则 $G(s) = \frac{1}{s^2}, R(s) = \frac{1}{1 + s^2}$,

于是对应的积分方程

$$y(t) = t + \int_0^t y(\tau) \sin(t - \tau) d\tau$$

的解为

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2} \bigg/ \left(1 - \frac{1}{1 + s^2}\right)\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^4}\right] \\ &= t + \frac{t^3}{6}. \end{aligned}$$

* * * *

函数 $f(t) (t \geq 0)$ 的拉氏变换实质上就是 $f(t)u(t)e^{-\beta t}$ 的傅氏变换, 即

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] &= \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) u(t) e^{-\beta t} \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= \mathcal{F}[f(t)u(t)e^{-\beta t}]. \end{aligned}$$

因此拉氏变换的许多性质是与傅氏变换相对应的.

在拉氏变换式

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

中, 当 $f(t)$ 在 $t = 0$ 无界时, 则 $f(t)$ 的拉氏变换理解为

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_{0^-}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt.$$

由于拉氏变换的存在条件比傅氏变换的存在条件弱得多, 所以拉

氏变换有更加广泛的应用.

习 题

1. 求下列函数的拉氏变换,并用查表的方法来验证结果.

(1) $f(t) = \sin \frac{t}{2};$

(2) $f(t) = e^{-2t};$

(3) $f(t) = t^2;$

(4) $f(t) = \sin t \cdot \cos t;$

(5) $f(t) = \operatorname{sh} kt;$

(6) $f(t) = \operatorname{ch} kt;$

(7) $f(t) = \cos^2 t;$

(8) $f(t) = \sin^2 t.$

2. 求下列函数的拉氏变换.

(1) $f(t) = \begin{cases} 3, & 0 \leq t < 2, \\ -1, & 2 \leq t < 4, \\ 0, & t \geq 4; \end{cases}$

(2) $f(t) = \begin{cases} 3, & t < \frac{\pi}{2}, \\ \cos t, & t \geq \frac{\pi}{2}; \end{cases}$

(3) $f(t) = e^{2t} + 5\delta(t);$

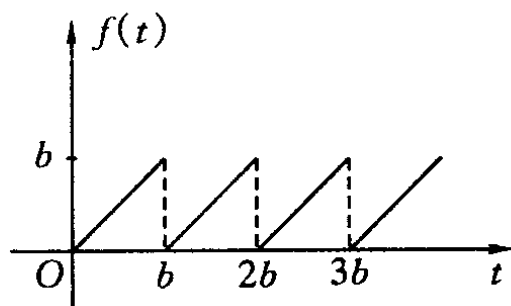
(4) $f(t) = \cos t \cdot \delta(t) - \sin t \cdot u(t).$

3. 设 $f(t)$ 是以 2π 为周期的函数,且在一个周期内的表达式为

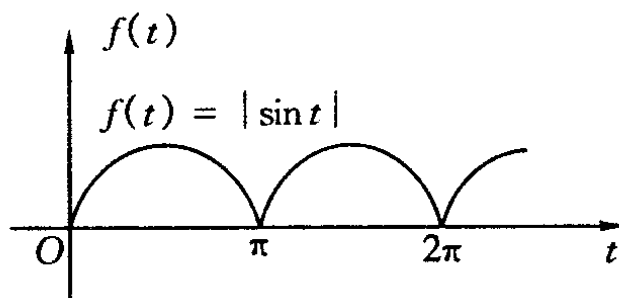
$$f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t \leq \pi, \\ 0, & \pi < t < 2\pi. \end{cases} \text{ 求 } \mathcal{L}[f(t)].$$

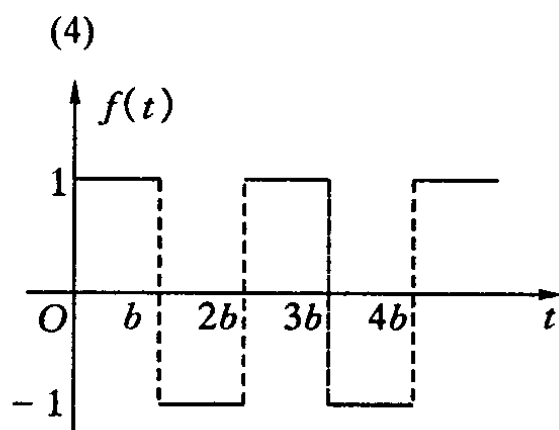
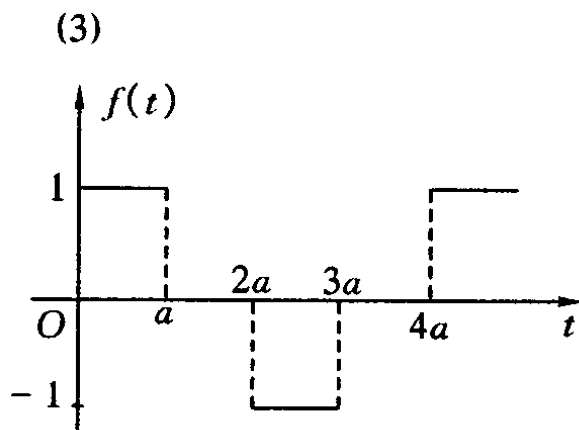
4. 求下列各图所示周期函数的拉氏变换.

(1)



(2)





5. 利用拉氏变换的性质计算下列函数的拉氏变换:

(1) $f(t) = t^2 + 3t + 2$;

(2) $f(t) = 1 - te^t$;

(3) $f(t) = (t-1)^2 e^t$;

(4) $f(t) = \frac{t}{2a} \sin at$;

(5) $f(t) = t \cos at$;

(6) $f(t) = 5 \sin 2t - 3 \cos 2t$;

(7) $f(t) = e^{-2t} \sin 6t$;

(8) $f(t) = e^{-4t} \cos 4t$.

6. 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, a 为正实数, 证明(相似性质)

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right).$$

7. 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 证明 $F^{(n)}(s) = \mathcal{L}[(-t)^n f(t)]$, $\text{Re}(s) > 0$. 特别 $\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s)$, 或 $f(t) = -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1}[F'(s)]$, 并利用此结论, 计算下列各式:

(1) $f(t) = te^{-3t} \sin 2t$, 求 $F(s)$;

(2) $f(t) = t \int_0^t e^{-3t} \sin 2t dt$, 求 $F(s)$;

(3) $F(s) = \ln \frac{s+1}{s-1}$, 求 $f(t)$;

(4) $f(t) = \int_0^t te^{-3t} \sin 2t dt$, 求 $F(s)$.

8. 若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 且积分 $\int_s^\infty F(s) ds$ 收敛, 证明:

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(s) ds \text{ 或 } f(t) = t \mathcal{L}^{-1}\left[\int_s^\infty F(s) ds\right].$$

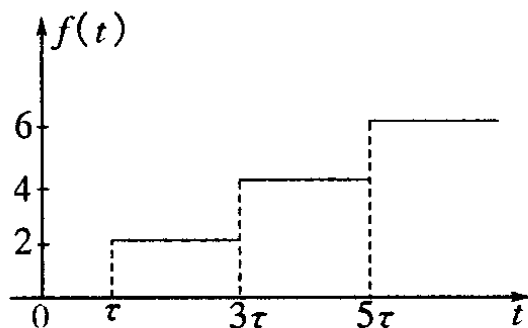
并利用此结论, 求解下列各题:

- (1) $f(t) = \frac{\sin kt}{t}$, 求 $F(s)$; (2) $f(t) = \frac{e^{-3t} \sin 2t}{t}$, 求 $F(s)$;
 (3) $F(s) = \frac{s}{(s^2 - 1)^2}$, 求 $f(t)$; (4) $f(t) = \int_0^t \frac{e^{-3t} \sin 2t}{t} dt$, 求 $F(s)$.

9. 利用拉氏变换性质求下列函数的拉氏逆变换:

- (1) $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$; (2) $F(s) = \frac{1}{s^4}$;
 (3) $F(s) = \frac{1}{(s + 1)^4}$; (4) $F(s) = \frac{1}{s + 3}$;
 (5) $F(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 9}$; (6) $F(s) = \frac{s + 3}{(s + 1)(s - 3)}$;
 (7) $F(s) = \frac{s + 1}{s^2 + s - 6}$; (8) $F(s) = \frac{2s + 5}{s^2 + 4s + 13}$.

10. 求下图所示函数 $f(t)$ 的拉氏变换.



11. 求下列函数的拉氏逆变换.

- (1) $F(s) = \frac{1}{(s^2 + 4)^2}$; (2) $F(s) = \frac{s}{s + 2}$;
 (3) $F(s) = \frac{2s + 1}{s(s + 1)(s + 2)}$; (4) $F(s) = \frac{1}{s^4 + 5s^2 + 4}$;
 (5) $F(s) = \frac{s + 1}{9s^2 + 6s + 5}$; (6) $F(s) = \ln \frac{s^2 - 1}{s^2}$;
 (7) $F(s) = \frac{s + 2}{(s^2 + 4s + 5)^2}$; (8) $F(s) = \frac{1}{(s^2 + 2s + 2)^2}$;
 (9) $F(s) = \frac{s^2 + 4s + 4}{(s^2 + 4s + 13)^2}$; (10) $F(s) = \frac{2s^2 + s + 5}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$;
 (11) $F(s) = \frac{s + 3}{s^3 + 3s^2 + 6s + 4}$; (12) $F(s) = \frac{2s^2 + 3s + 3}{(s + 1)(s + 3)^2}$.

12. 求下列卷积:

- (1) $1 * 1$; (2) $t * t$;
(3) $t^m * t^n$ (m, n 为正整数); (4) $t * e^t$;
(5) $\sin t * \cos t$; (6) $\sin kt * \sin kt$;
(7) $t * \operatorname{sh} t$; (8) $\operatorname{sh} at * \operatorname{sh} at$.

13. 求下列微分方程及方程组的解:

- (1) $y'' + 4y' + 3y = e^{-t}$, $y(0) = y'(0) = 1$;
(2) $y''' + 3y'' + 3y' + y = 1$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$;
(3) $y'' + 3y' + 2y = u(t-1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$;
(4) $y'' - y = 4\sin t + 5\cos 2t$, $y(0) = -1$, $y'(0) = -2$;
(5) $y'' - 2y' + 2y = 2e^t \cos t$, $y(0) = y'(0) = 0$;
(6) $y'' + 4y' + 5y = F(t)$, $y(0) = c_1$, $y'(0) = c_2$ (c_1, c_2 为常数);
(7) $y''' + y' = e^{2t}$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$;
(8) $\begin{cases} x' + x - y = e^t, \\ y' + 3x - 2y = 2e^t, \end{cases} \quad x(0) = y(0) = 1$;
(9) $\begin{cases} y' - 2z' = F(t), \\ y'' - z'' + z = 0, \end{cases} \quad y(0) = y'(0) = z(0) = z'(0) = 0$;
(10) $\begin{cases} (2x'' - x' + 9x) - (y'' + y' + 3y) = 0, \\ (2x'' + x' + 7x) - (y'' - y' + 5y) = 0, \end{cases} \quad x(0) = x'(0) = 1, \\ y(0) = y'(0) = 0.$

14. 求解积分方程

$$f(t) = at + \int_0^t \sin(t-\tau)f(\tau)d\tau.$$

15. 计算下列积分:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t} dt$; (2) $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t} e^{-t} dt$;
(3) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} \cos bt - e^{-mt} \cos nt}{t} dt$; (4) $\int_0^{+\infty} e^{-3t} \cos 2t dt$;
(5) $\int_0^{+\infty} te^{-2t} dt$; (6) $\int_0^{+\infty} te^{-3t} \sin 2t dt$;
(7) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{2}t} \operatorname{sh} t \sin t}{t} dt$; (8) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin^2 t}{t} dt$;

(9) $\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t} \sin t dt.$

16. 利用卷积定理, 证明 $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s^2 + a^2)^2} \right] = \frac{t}{2a} \sin at$

17. 原点处质量为 m 的一质点在 $t = 0$ 时在 x 方向上受到冲击力 $k\delta(t)$ 的作用, 其中 k 为常数, 假定质点的初速度为零, 求其运动规律.

第三篇 数理方程与特殊函数

数学物理方程是指自然科学和工程技术的各门分支中出现的一些偏微分方程(有时也包括积分方程,微分积分方程等),它们反映了物理量在空间和时间中变化的规律,例如静电场中电场强度或电势在空间中的分布,电磁波的电场强度和磁感应强度在空间和时间中的变化情况,研究半导体扩散工程中杂质浓度,等等.这些基本方程都属于数学物理方程的范围.

微积分产生后,人们就开始把力学中的一些问题和规律,归结为微分方程而进行研究.早在18世纪初,人们已经把弦振动的问题归结为如下的偏微分方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

并探讨了它的解法.随后,人们又陆续了解到液体的运动、弹性体的平衡和振动、热传导、电磁相互作用、原子核和电子的相互作用等自然现象的基本规律,把它们写成偏微分方程的形式,并且求出了典型问题的解答,从而通过实践,验证这些基本规律的正确性.所以数学物理方程对于认识自然界基本规律是非常重要的.

在建立这些基本规律的同时,还要利用这些规律来研究复杂的工程技术问题,就要求解大量的数学物理方程.自从计算机的出现以及计算机技术的发展,即使相当复杂的问题,也有可能计算出方程的数值解.这就使数学物理方程在实际问题的研究中发挥

着重要的作用.

在研究数学物理方程的同时,人们对偏微分方程的性质也了解得越来越多,越来越深入,形成了数学中一门重要分支——偏微分方程理论.数学物理方程既有悠久的历史,又不断地充实发展与完善,同时也不断地提出新的问题和方法,有力地促进了许多相关学科的发展,并从中引进许多解决问题的工具.所以数学物理方程是纯粹数学的许多分支和自然科学各部门间的一个桥梁.

第十章 数学物理方程和定解条件的推导

质点力学研究质点的位移怎样随着时间而变化,电路问题研究电流或电压怎样随时间而变化.总之,这些问题都是研究某个物理量(位移、电流或电压等)怎样随时间而变化.这往往导出以时间为自变量的常微分方程.

但是,在科学技术和生产实际中还常常要求研究某个物理量在空间某个区域中分布情况以及它怎样随时间而变化.这些问题中的自变量不仅仅是时间,而且还有空间坐标,这些物理规律用偏微分方程表达出来,叫做数学物理方程.

数学物理方程跟具体条件无关,具体问题则由定解条件来反映.

本章重点讨论怎样把物理规律表达成数学物理方程以及对具体的物理问题怎样建立定解条件.

§ 10.1 数学物理方程的导出

本节讨论怎样将物理问题表达成数学物理方程,希望读者不要只看到下面所导出的数学物理方程,而且要掌握这种“翻译”方法.

既然物理规律描述的是邻近地点和邻近时刻之间的联系,它不牵涉边界条件,推导数学物理方程也用不着考虑边界上的物理条件和系统的初始状态.

数学物理方程导出步骤如下:首先,确定所要研究的物理量

u , 从研究的系统中划出一小部分, 根据物理规律分析邻近部分和这个小部分的相互作用, 这种相互作用在一个短时间里怎样影响物理量 u . 其次, 把这种影响用算式表达出来, 经分析简化整理就是数学物理方程.

下面导出的数学物理方程分别属于三种类型, 即波动方程、输运方程和稳定场方程. 这大致对应于数学上的分类, 即双曲型、抛物型和椭圆型微分方程.

一、弦的微小横振动方程

所谓“横向振动”是指全部运动出现在一个平面上, 而且弦上的点沿垂直于弦所在直线方向上运动. 长度为 l 的弦上任一点可用其坐标 x 的数值来表示, 给定弦上各点在不同时刻的位置, 便可描述弦的振动过程.

把没有重量的弦绷紧, 它在不振动时是一根直线, 取这直线为 x 轴, 如图 10.1. 弦上各点的横向位移 u 是位置 x 和时间 t 的函数, 记作 $u(x, t)$.

把弦细分成许多极小的小段, 拿区间 $(x, x + dx)$ 上的小段 B 为代表加以研究, B 既然没有重量而且柔软, 它就只受到邻段 A 和 C 的张力 T_1 和 T_2 .

弦的每小段都没有纵向(即 x 方向)的运动, 所以作用于 B 段的纵合力为 0.

$$T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1 = 0. \quad (10.1)$$

B 的长度 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (du)^2}$ 在微小振动条件下 $ds \approx \sqrt{(dx)^2} = dx$, 用 ρ 表示单位长度的弦的质量, 则 B 的质量是

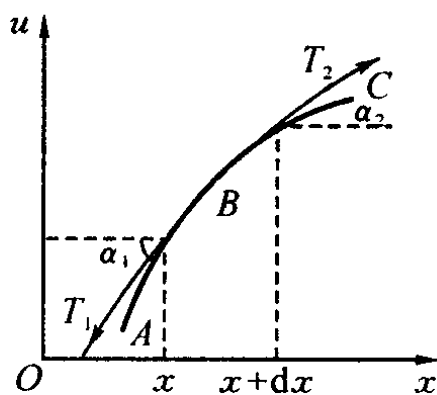


图 10.1

ρdx . 于是根据 $F = ma$, 写出 B 段的横向运动方程

$$T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 = (\rho dx) u_{uu}, \quad (10.2)$$

其中 $u_{uu} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$.

对于小振动, 因为 $|\alpha_1| \ll 1$, 所以有

$$\cos \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + u_x^2}} \approx 1,$$

$$\cos \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + (u_x(x + \Delta x, t))^2}} \approx 1,$$

$$\sin \alpha_1 \approx \operatorname{tg} \alpha_1, \sin \alpha_2 \approx \operatorname{tg} \alpha_2.$$

而 $\operatorname{tg} \alpha$ 是切线的斜率, $\frac{\partial u}{\partial x} = u_x$, 即有

$$\sin \alpha_1 \approx u_x|_x, \sin \alpha_2 \approx u_x|_{x+dx}.$$

在小振动条件下, B 段的纵向平衡方程和横向平衡方程简化成:

$$\begin{cases} T_2 - T_1 = 0, \end{cases} \quad (10.3)$$

$$\begin{cases} T_2 u_x|_{x+dx} - T_1 u_x|_x = u_{uu} \rho dx. \end{cases} \quad (10.4)$$

(10.3) 指出 $T_1 = T_2$. 即张力不随位置 x 而异, 它在整根弦中取同一值. 又由于 $ds \approx dx$, 即长度 ds 在振动过程中不随时间 t 而变, 故张力不随时间而变. 总之张力既跟 x 无关, 也跟 t 无关. 它是常数, 记作 T , 这样 (10.4) 可改写为:

$$T \frac{u_x|_{x+dx} - u_x|_x}{dx} = \rho u_{uu}.$$

整理得

$$\rho u_{uu} - T u_{xx} = 0. \quad (10.5)$$

其实 B 是作为代表的一个小段, 弦中各小段的运动方程都是如此. 因此, (10.5) 是弦作微小横振动的运动方程. 通常简单地说成弦振动方程.

对均匀弦, 各小段的密度 ρ 是相同的, 即 ρ 为常数, 引用 $a^2 =$

T/ρ , 把弦振动方程改写成:

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0. \quad (10.6)$$

若弦在振动过程中还受到外力的作用, 设作用在单位长度上的横向力是 $F(x, t)$ 则式(10.2) 应修正为:

$$T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 + F(x, t) dx = (\rho dx) \cdot u_{tt}.$$

(10.6) 式相应地修改为

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad (10.7)$$

其中

$$f(x, t) = F(x, t)/\rho.$$

方程(10.6) 与方程(10.7) 的差别在于(10.7) 的右端多了一个与未知函数 u 无关的项 $f(x, t)$, 这个项称为自由项. 包括有非零自由项的方程为非齐次方程, 自由项恒等于零的方程称为齐次方程. (10.6) 为齐次方程, (10.7) 为非齐次方程.

二、均匀杆的纵振动

一根杆, 只要其中任一小段有纵向振动, 必然使它的邻段压缩或伸长, 这邻段的压缩或伸长又使它自己的邻段压缩或伸长, 这样任一小段的纵振动必然传播到整根杆. 这种振动的传播就是波.

在杆的纵振动问题中所研究的是杆上各点的纵向位移 $u(x, t)$.

把杆细分成许多极小的小段. 拿

区间 $(x, x + dx)$ 上的小段 B (见图 10.2) 为代表加以研究, 在振动过程中, B 两端的位移分别记作 u 和 $u +$

$du = u + \frac{\partial u}{\partial x} dx$. 显然, B 段的伸长是

$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx = u_x dx$, 而相对伸长则

是 $\frac{du}{dx} = \frac{u_x dx}{dx} = u_x$.

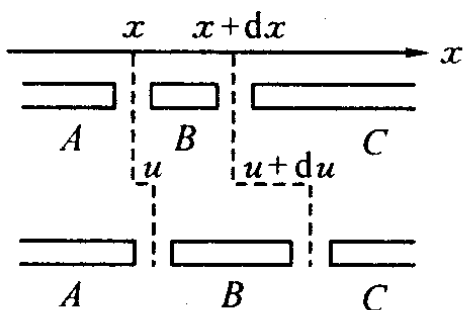


图 10.2

确切些说,在杆作纵振动时,相对伸长 u_x 还随地点而异. 在 B 的两端,相对伸长就不一样,分别是 $u_x|_x$ 和 $u_x|_{x+dx}$,如果杆的材料
的扬氏模量是 Y ,杆的横截面面积为 S ,那么, B 两端的应力(即单位横截面两方面的相互作用力)分别是 $Y u_x|_x$ 和 $Y u_x|_{x+dx}$. 这就是说,邻段 A 和 C 作用于 B 两端的力分别是 $-Y S u_x|_x$ 和 $Y S u_x|_{x+dx}$ (S 为杆的横截面积). 于是,写出 B 段的运动方程

$$\rho S dx u_{tt} = Y S u_x|_{x+dx} - Y S u_x|_x = Y S \frac{\partial u_x}{\partial x} dx,$$

式中 ρ 为杆的密度,用 $S dx$ 除上式两边得:

$$\rho u_{tt} - Y u_{xx} = 0, \quad (10.8)$$

这叫做杆的纵振动方程.

对于均匀杆,各小段的 Y 和 ρ 都是相同的,即 Y 和 ρ 是常数,通常引用记号 $a^2 = Y/\rho$ 把杆纵振动方程改写成

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad (10.9)$$

这跟弦振动方程(10.6)形式上是完全一样的. a 也就是纵振动在杆中传播的速度.

杆的受迫纵振动方程也跟弦的受迫振动方程(10.7)完全一样,只是其中 $F(x, t)$ 应是纵向外力.

不同的物理过程中的物理规律,竟可用同一个数学物理方程来表示. 正因为这样,就有可能用同一种物理现象去模拟另一种物理现象.

三、传输线方程

对于直流电或低频的交流电,电路的基尔霍夫(Kirchhoff)定律指出同一支路中电流相等. 但对较高频率的交流电,电路中导线

的自感和电容的效应不能忽略,因而同一支路中的电流未必相等.

现考虑一来一往的高频传输线,它被当作具有分布参数的导体(图 10.3),研究这种导体内的电流流动规律.在具有分布参数的导体中,电流通过的情况,可用电流强度 i 与电压 v 来描述,此外 i 与 v 都是 x, t 的函数,记作 $i(x, t)$ 与 $v(x, t)$,以 R, L, C, G 分别表示下列参数:

R —每一回路单位长度的串联电阻;

L —每一回路单位长度的串联电感;

C —每单位长度的分路电容;

G —每单位长度的分路电导.

根据基尔霍夫第二定律在长度为 Δx 的传输线中,电压降应等于电动势之和,即

$$v - (v + dv) = Rdx i + Ldx \frac{\partial i}{\partial t},$$

由此

$$\frac{\partial v}{\partial x} = - Ri - L \frac{\partial i}{\partial t}. \quad (10.10)$$

另外,由基尔霍夫第一定律,流入节点 x 的电流应等于流出该节点的电流,即

$$i = i + di + Cdx \frac{\partial v}{\partial t} + Gdx v,$$

或

$$\frac{\partial i}{\partial x} = - C \frac{\partial v}{\partial t} - Gv, \quad (10.11)$$

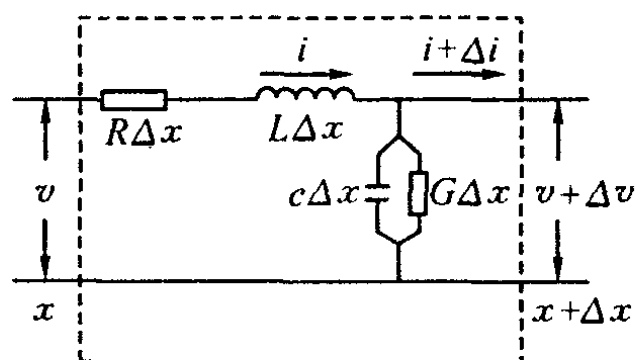


图 10.3

将方程(10.10)与(10.11)合并,即得 i, v 应满足如下方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial i}{\partial x} + C \frac{\partial v}{\partial t} + Gv = 0; \\ \frac{\partial v}{\partial x} + L \frac{\partial i}{\partial t} + Ri = 0. \end{cases}$$

从这个方程组消去 v (或 i) 即得 i (或 v) 所满足方程

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (RC + GL) \frac{\partial i}{\partial t} + GRi, \quad (10.12)$$

或

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + (RC + GL) \frac{\partial v}{\partial t} + GRv, \quad (10.13)$$

方程(10.12)或(10.13)称为传输线方程.

根据不同情况,对参数 R, L, C, G 作不同的假定,就可得到传输线方程的各种特殊形式.例如,在高频传输的情况下, $G = R = 0$,此时(10.12)与(10.13)可简化为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = \frac{1}{LC} \frac{\partial^2 i}{\partial x^2}; \\ \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{1}{LC} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}. \end{cases}$$

这两个方程称为高频传输线方程.

四、扩散方程

由于浓度不均匀,物质从浓度大的地方向浓度小的地方转移,这种现象叫扩散.

在扩散问题中研究的是浓度 u 在空间中分布和时间中变化 $u(x, y, z, t)$.

扩散运动的强弱可用单位时间里通过单位横截面积的原子数或分子数表示,称为扩散流强度记为 q .扩散运动的起源是浓度的不均匀,浓度不均匀程度可用浓度梯度 ∇u 表示.

扩散流强度和浓度梯度的关系,用扩散定律表示为:

$$q = -D \nabla u, \quad (10.14)$$

这里负号表示扩散转移方向(浓度减少的方向)与浓度梯度(浓度增大的方向)相反,比例系数 D 叫扩散系数.

对一维扩散,(10.14)表示为

$$q = -D \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (10.15)$$

现利用扩散定律来研究一维扩散问题中的浓度在空间中的分布和在时间中变化 $u(x, t)$ 的规律.

如图(10.4)考虑小平行六面体,既然扩散只沿 x 方向进行,在左面,流量 $q|_x dydz$ 是流入的,在右面,流量 $q|_{x+dx} dydz$ 则是流出的,所以净流入量 $= -(q|_{x+dx} - q|_x) dydz = -\frac{\partial q}{\partial x} dx dydz$,代入(10.15),净流入量 $= \frac{\partial}{\partial x} (Du_x) \cdot dx dydz$.

如果小平行六面体里没有源或汇(即这物质的原子或分子既不从其他物质转化出来也不转化为其他物质),则浓度的时间变化率

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (Du_x), \quad (10.16)$$

这叫作(一维)扩散方程.

若扩散系数在空间中是均匀的,则扩散方程(10.16)简化成

$$u_t - Du_{xx} = 0.$$

引用记号 $a^2 = D$,则扩散方程写成

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0.$$

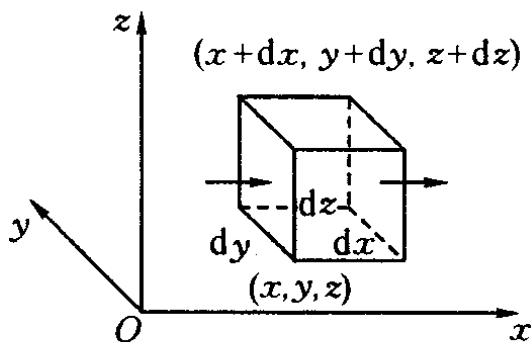


图 10.4

对于三维问题,那就不仅需要计算穿过图 10.4 的小平行六面体的左右两面的流量,而且要计算穿过前后和上下四个面的流量,其结果是三维扩散方程

$$u_t - \left[\frac{\partial}{\partial x}(Du_x) + \frac{\partial}{\partial y}(Du_y) + \frac{\partial}{\partial z}(Du_z) \right] = 0. \quad (10.17)$$

当 D 为常数时,则(10.17)可化为

$$u_t - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0,$$

即

$$u_t - a^2 \Delta u = 0. \quad (10.18)$$

五、稳定浓度分布

如果扩散运动持续进行下去,最终达到稳定状态,空间中各点的浓度不再随时间变化,即 $u_t = 0$,于是三维扩散方程(10.18)成为浓度的稳定分布方程

$$\frac{\partial}{\partial x}(Du_x) + \frac{\partial}{\partial y}(Du_y) + \frac{\partial}{\partial z}(Du_z) = 0. \quad (10.19)$$

如果扩散系数在空间中是均匀的,则(10.19)可化为拉普拉斯(Laplace)方程

$$\Delta u = 0. \quad (10.20)$$

§ 10.2 定解条件

数学物理方程反映同一类物理现象的共同规律,就物理现象来说,各个具体问题的特殊性在于研究对象所处的特定“环境”和“历史”.因为物理的联系总是要通过中介的(各种场),周围“环境”的影响总是通过边界才传给对象,所以因“环境”的影响体现于边界所处的物理状况,即边界条件.同时,为了解算随时间而发展变化的问题,还须考虑研究对象的特定“历史”,即它在早先某个所谓

“初始”时刻的状态即初始条件.

一、初始条件

对于输运过程(扩散、热传导),初始状态指的是所研究的物理量 u 的初始分布(初始浓度分布,初始温度分布),因此初始条件是:

$$u(x, y, z, t)|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \quad (10.21)$$

其中 $\varphi(x, y, z)$ 为已知函数.

对于振动过程(如:弦,杆等振动),只给初始“位移”

$$u(x, y, z, t)|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \quad (10.22)$$

是不够的,还要给出初始速度

$$u_t(x, y, z, t)|_{t=0} = \psi(x, y, z). \quad (10.23)$$

注意,初始条件应当给出整个系统的初始状态,而不仅仅是系统中个别地点的初始状态,如一根长为 l 两端固定的弦用手把它的中点朝横向拨开距离 h (图 10.5),然后放手任其振

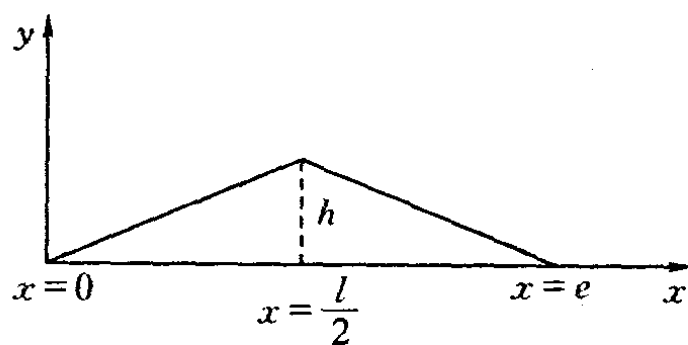


图 10.5

动,所谓初始时刻就是放手的那个瞬间,初始条件就是放手那个瞬间的弦的位移和速度.初始速度显然为零,即

$$u_t(x, t)|_{t=0} = 0;$$

至于初始位移如写成

$$u(x, t)|_{t=0} = h$$

那就错了,因为 h 只是弦的中点的初始位移,其他各点的位移并不是 h . 考虑到弦的初始形状是由两条直线衔接而成,初始位移

应是:

$$u(x, t)|_{t=0} = \begin{cases} (2h/l)x, & x \in \left[0, \frac{l}{2}\right); \\ (2h/l) \cdot (l - x), & x \in \left[\frac{l}{2}, l\right]. \end{cases}$$

还有一类“没有初始条件的问题”,如拉普拉斯方程等是描述稳恒状态的,与初始状态无关,所以不提初始条件.

二、边界条件

从弦振动问题出发,弦在振动时,其端点(以 $x = a$ 表示这个端点)所受的约束情况,通常有三种类型

1. 固定端,此时对应于这种状态的边界条件为

$$u(a, t) = 0.$$

2. 自由端,即弦在这个端点不受位移方向的外力,从而在这个端点弦在位移方向张力为零,即

$$T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a} = 0,$$

或

$$u_x(a, t) = 0. \quad (10.25)$$

3. 弹性支承端,即弦在这个端点被某个弹性体所支承. 设弹性支承原来的位置为 $u = 0$, 则 $u|_{x=a}$ 就表示弹性支承的应变. 由虎克(Hooke)定律知,弦在 $x = a$ 处沿位移方向张力

$$T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a} \text{ 应等于弹力 } -ku|_{x=a}, \text{ 即 } T \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=a} = -ku|_{x=a},$$

从而
$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u \right) \Big|_{x=a} = 0. \quad (10.26)$$

对其他的物理现象如热传导问题也有类似的边界条件.

总之,不论对弦振动问题,还是热传导问题,它们所对应的边界条件,从数学角度看,不外有三种类型:

1. 在边界 Γ 上直接给出了未知函数 u 的数值, 即

$$u|_{\Gamma} = f_1, \quad (10.27)$$

这种形式的边界条件称为第一类边界条件, 又称为狄里克莱 (Dirichlet) 边界条件;

2. 在边界 Γ 上给出了未知函数 u 和 S 的外法线方向的方向导数, 即

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma} = f_2, \quad (10.28)$$

这种形式的边界条件称为第二类边界条件, 又称为纽曼 (Neumann) 边界条件;

3. 在边界 Γ 上给出了未知函数 u 及其沿 S 的外法向微商某种线性组合的值, 即

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u\right)|_{\Gamma} = f_3, \quad (10.29)$$

这种形式的边界条件称为第三类边界条件, 又称为洛平 (Robin) 边界条件.

不论哪一类边界条件, 当它的数学表达式的自由项 (即不依赖于 u 的项) 恒为零时, 则这种边界条件称为齐次的, 否则称为非齐次的.

§ 10.3 定解问题提法

前面我们推导了三种不同类型的偏微分方程, 这种方程中出现的未知函数的偏导数的最高阶都是二阶, 且它们对未知函数及其各阶偏导数来说都是线性的, 所以这种方程称为二阶线性偏微分方程, 本篇主要讨论这种形式的方程.

若一个函数具有某偏微分方程中所需要的各阶连续偏导数, 并且代入该方程中能使它变成恒等式, 则此函数称为该方程的解

(古典解). 把初始条件和边界条件统称为定解条件. 把某个偏微分方程和相应的定解条件结合在一起, 就构成了一个定解问题.

只有初始条件, 没有边界条件的定解问题称为初值问题(或柯西(Cauchy)问题); 只有边界条件, 没有初始条件的定解问题称为边值问题, 既有初始条件也有边界条件的定解问题称为混合问题.

从数学角度讲, 一个定解问题提得是否符合实际情况, 可从三方面检验.

1. 解的存在性, 即定解问题是否有解;
2. 解的惟一性, 即定解问题是否只有一个解;
3. 解的稳定性, 即当定解条件有微小变动时, 解是否相应地只有微小的变动, 如果确实如此, 此解便称为稳定的, 否则所得的解就无实用价值. 因为定解条件通常总是利用实验方法获得的, 因而所得到的结果, 总有一定的误差, 如果因此而解的变动很大, 那么这种解显然与客观实际不相符.

如果一个定解问题存在惟一且稳定的解, 则此问题称为适定的. 以后, 我们讨论的重点将放在定解问题的解法上, 而很少讨论它的适定性, 这是因为讨论定解问题的适定性往往十分困难, 而本篇所讨论的定解问题都是古典的, 它们的适定性都是经过证明了的.

最后, 介绍线性偏微分方程的一个重要特性: 叠加原理. 考虑一个含 n 个自变量的二阶线性偏微分方程的最一般形式

$$Lu \equiv \sum_{i,k=1}^n A_{ik} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_k} + \sum_{i=1}^n B_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + Cu = f, \quad (10.30)$$

其中 A_{ik}, B_i, C, f 都只是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的已知函数, 与未知函数 u 无关. 在两个自变量的情形, (10.30) 可写为

$$\begin{aligned} & A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} \\ & + E(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + F(x, y)u = f(x, y). \end{aligned} \quad (10.31)$$

线性偏微分方程(10.30)的叠加原理是指:若 u_i 是方程

$$Lu_i = f_i \quad (i = 1, 2, \dots)$$

的解,而且级数

$$u = \sum_{i=1}^{\infty} C_i u_i$$

收敛,并且能够逐项微分两次,其中 $C_i (i = 1, 2, \dots)$ 为任意常数,则 u 一定是方程

$$Lu = \sum_{i=1}^{\infty} C_i f_i$$

的解(当然要假定这个方程右端的级数是收敛的).特别地,如果 $u_i (i = 1, 2, \dots)$ 是二阶线性齐次方程

$$Lu = 0$$

的解,则只要 $u = \sum_{i=1}^{\infty} C_i u_i$ 收敛,并且可以逐项微分两次,则 u 一定是此方程的解.该结论的证明非常简单,读者可自行完成.

§ 10.4 数学物理方程的分类

研究两个自变量 x 和 y 的二阶线性偏微分方程

$$a_{11} u_{xx} + 2a_{12} u_{xy} + a_{22} u_{yy} + b_1 u_x + b_2 u_y + cu + f = 0, \quad (10.32)$$

其中 $a_{11}, a_{12}, a_{22}, b_1, b_2, c, f$ 只是 x 和 y 的函数,以下假定 $a_{11}, a_{12}, a_{22}, b_1, b_2, c, f$ 都是实函数.

作变量代换

$$\begin{cases} x = x(\xi, \eta), \\ y = y(\xi, \eta), \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \xi = \xi(x, y), \\ \eta = \eta(x, y), \end{cases} \quad (10.33)$$

其雅可比(Jacobi)式 $\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} \neq 0$. 通过变换(10.33), $u(x, y)$ 成为

ξ 和 η 的函数,采用新变量 ξ 和 η 后的方程为

$$A_{11} u_{\xi\xi} + 2A_{12} u_{\xi\eta} + A_{22} u_{\eta\eta} + B_1 u_{\xi} + B_2 u_{\eta} + Cu + F = 0, \quad (10.34)$$

其中系数为

$$\begin{cases} A_{11} = a_{11} \xi_x^2 + 2a_{12} \xi_x \xi_y + a_{22} \xi_y^2, \\ A_{12} = a_{11} \xi_x \eta_x + a_{12} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + a_{22} \xi_x \eta_y, \\ A_{22} = a_{11} \eta_x^2 + 2a_{12} \eta_x \eta_y + a_{22} \eta_y^2, \\ B_1 = a_{11} \xi_{xx} + 2a_{12} \xi_{xy} + a_{22} \xi_{yy} + b_1 \xi_x + b_2 \xi_y, \\ B_2 = a_{11} \eta_{xx} + 2a_{12} \eta_{xy} + a_{22} \eta_{yy} + b_1 \eta_x + b_2 \eta_y, \\ C = c, \\ F = f. \end{cases} \quad (10.35)$$

方程(10.34)仍是线性的.

从(10.35)可以看出,如果取一阶偏微分方程

$$a_{11} z_x^2 + 2a_{12} z_x z_y + a_{22} z_y^2 = 0 \quad (10.36)$$

一个特解作为新自变量 ξ , 则 $a_{11} \xi_x^2 + 2a_{12} \xi_x \xi_y + a_{22} \xi_y^2 = 0$, 从而 $A_{11} = 0$. 同理, 如果取另一个特解作为新自变量 η , 则 $A_{22} = 0$. 这样, 方程(10.34)就得以化简.

一阶偏微分方程(10.36)的求解可转化为常微分方程的求解. 事实上, (10.36)可以写为

$$a_{11} \left(-\frac{z_x}{z_y} \right)^2 - 2a_{12} \left(-\frac{z_x}{z_y} \right) + a_{22} = 0, \quad (10.37)$$

如果把 $z(x, y) = \text{常数}$ 当作定义隐函数 $y(x)$ 的方程, 则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{z_x}{z_y}$, 从而(10.37)可改写为

$$a_{11} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0. \quad (10.38)$$

常微分方程(10.38)叫做二阶线性偏微分方程(10.32)的特

征方程,特征方程的一般积分“ $\xi(x,y) = \text{常数}$ ”和“ $\eta(x,y) = \text{常数}$ ”叫做特征线.

特征方程(10.38)可分为两个方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} + \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}}; \quad (10.39)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} - \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}}. \quad (10.40)$$

根据(10.39), (10.40) 根号下的符号划分偏微分方程(10.32) 的类型:

$$\begin{cases} a_{12}^2 - a_{11}a_{22} > 0, & \text{双曲型;} \\ a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0, & \text{抛物型;} \\ a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0, & \text{椭圆型.} \end{cases}$$

方程(10.32) 的系数 a_{11} , a_{12} 和 a_{22} 可以是 x 和 y 的函数,所以,一个方程在自变量的某一区域属于某一类型,在另一个区域可能属于另一类型. 容易验证

$$A_{12}^2 - A_{11}A_{22} = (a_{12}^2 - a_{11}a_{22})(\xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x)^2,$$

说明作变量代换时,方程的类型不变.

(1) 双曲型方程

(10.39) 和(10.40) 各给出一族实的特征线

$$\xi(x,y) = \text{常数}, \eta(x,y) = \text{常数}.$$

取 $\xi = \xi(x,y)$, $\eta = \eta(x,y)$ 作为新变量,则(10.32) 经变换后成为

$$u_{\xi\eta} = -\frac{1}{2A_{12}}[B_1 u_\xi + B_2 u_\eta + Cu + F], \quad (10.41)$$

或再作变量代换

$$\begin{cases} \xi = \alpha + \beta, \\ \eta = \alpha - \beta, \end{cases}$$

则(10.41)可化为

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} = -\frac{1}{A_{12}}[(B_1 + B_2)u_\alpha + (B_1 - B_2)u_\beta + 2Cu + 2F]. \quad (10.42)$$

(10.41) 或(10.42) 是双曲型方程的标准形式. 弦振动方程(10.6) 和传输线方程(10.12) 等, 都是标准的双曲型方程.

(2) 抛物型方程

由于 $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0$, 特征方程变为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12}}{a_{11}}, \quad (10.43)$$

它们只能给出一族实特征线 $\xi(x, y) = \text{常数}$. 取 $\xi = \xi(x, y)$ 作为新的自变量, 取与 $\xi(x, y)$ 无关函数 $\eta = \eta(x, y)$ 作为另一新的自变量, 即 $\eta(x, y)$ 不满足特征方程(10.43), 则 $A_{22} \neq 0$, 且可推出 $A_{12} = 0$, 从而经变量代换后的方程(10.34) 成为

$$u_{\eta\eta} = -\frac{1}{A_{22}}[B_1 u_\xi + B_2 u_\eta + Cu + F], \quad (10.44)$$

这是抛物型方程的标准形式. 扩散方程(10.18) 等都是标准形式的抛物型方程.

(3) 椭圆型方程

(10.39)、(10.40) 各给出一族复数的特征线

$$\xi(x, y) = \text{常数}, \eta(x, y) = \text{常数}.$$

取 $\xi = \xi(x, y), \eta = \eta(x, y) = \overline{\xi(x, y)}$ 作变量代换后方程(10.34) 成为

$$u_{\xi\eta} = -\frac{1}{2A_{12}}[B_1 u_\xi + B_2 u_\eta + Cu + F]. \quad (10.45)$$

注意这里 ξ 和 η 均为复数. 再作变换

$$\begin{cases} \xi = \alpha + i\beta, \\ \eta = \alpha - i\beta, \end{cases}$$

则方程(10.45)可化为

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = -\frac{1}{A_{12}}[(B_1 + B_2)u_\alpha + i(B_1 - B_2)u_\beta + 2Cu + F], \quad (10.46)$$

(10.45) 或 (10.46) 是椭圆型方程的标准形式, 拉普拉斯方程 (10.20) 在二维情况下是 (10.46) 形式的椭圆型方程.

* * * *

本章主要介绍了三类(双曲型、抛物型、椭圆型)数学物理方程的导出, 同时由一些具体的物理现象导出了定解条件, 包括初始条件与边界条件, 而边界条件又介绍了三类边界条件. 在本章的最后介绍了定解问题, 适定性、稳定性等重要概念, 同时介绍了线性微分方程的叠加原理, 两个变量的偏微分方程的分类, 为以后各章的学习建立了理论基础.

习 题

1. 按图 10.6 的 B 段弦作为代表, 推导弦振动方程.

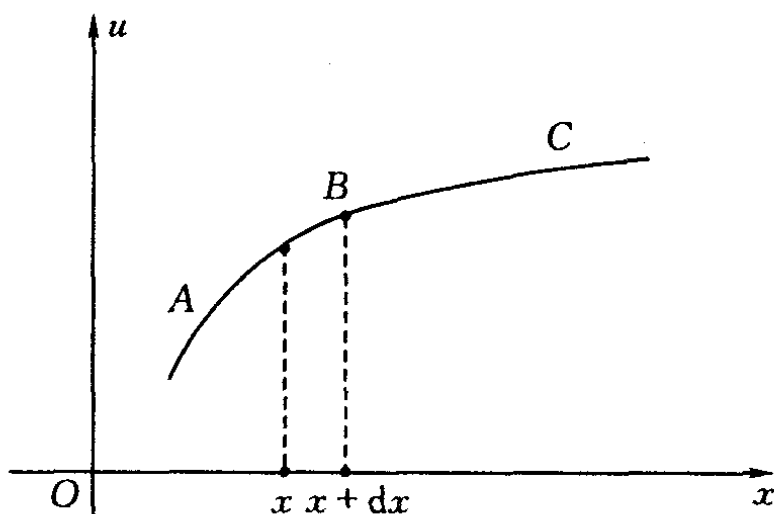


图 10.6

2. 弦在阻尼介质中振动, 单位长度的弦所受阻力 $F = -Ru_x$ (比例常数 R 叫做阻力系数), 试推导弦在这阻尼介质中的振动方程.

3. 长为 l 的均匀杆, 侧面绝缘, 一端温度为零, 另一端有恒定热流(即单位时间内通过单位截面面积流入热量) q , 杆的初始温度分布是 $\frac{x(l-x)}{2}$, 试写出相应的定解问题.

4. 一均匀杆原长为 l , 一端固定, 另一端沿杆的轴线方向被拉长 e 而静止, 突然放手任其振动, 试建立振动方程与定解条件.

5. 若 $F(z)$ 、 $G(z)$ 是任意两个二次连续可微函数, 验证 $u = F(x+at) + G(x-at)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

第十一章 分离变量法

上一章介绍了物理学、力学和工程技术等方面的许多问题都归结为偏微分方程的定解问题,同时介绍了怎样把具体的物理问题表达为定解问题.接下来的任务是如何求解定解问题,即在已经列出方程与定解条件之后,如何去求满足方程和定解条件的解.

数学的思想,总是希望把一个复杂的问题通过一定方式的处理化为简单的或者已经熟知的问题.例如从微积分学得知,在计算诸如多元函数的微分及重积分时,总是把它们转化为一元函数的相应问题来解决.那么,是否能把求解偏微分方程的定解问题,转化为常微分方程的问题?分离变量法是常用的一种转化手法.分离变量法又称傅立叶方法,它是解偏微分方程定解问题的常用方法之一,能够求解相当多的定解问题,特别是一些常见区域(如矩形、长方体、圆、球、圆柱体等)上的混合问题和边值问题.这个方法的特点在于,设法把偏微分方程化为常微分方程,从而使问题变得较易处理.

本章将从几类典型齐次方程,边界条件为齐次的定解问题出发,介绍分离变量法的实施步骤与方法.同时介绍了在极坐标系下如何使用分离变量法,在偏微分方程为非齐次方程时的具体解法,最后还介绍了非齐次边界条件如何转化为齐次边界条件进行处理.

§ 11.1 有界弦的自由振动

根据第十章的结论,讨论两端固定弦的自由振动,归结为求解

下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \end{cases} \quad (11.1)$$

$$\begin{cases} u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0, \end{cases} \quad (11.2)$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x). \end{cases} \quad (11.3)$$

这个定解问题的特点是,偏微分方程是线性齐次的,边界条件也是齐次的.如乐器中弦的振动就是典型的两端固定的弦自由振动,它所满足的定解问题就是上述定解问题.

从物理学知道,乐器发出的声音可分解成各种不同频率的单音.每种单音振动时的波形为正弦曲线,其振幅依赖时间 t ,即每个单音可表示成

$$u(x, t) = A(t) \sin \omega x$$

的形式.这种形式的特点是 $u(x, t)$ 中的变量 x 与 t 是分离开来的.

从这个物理模型上得到启发,要解问题(11.1)、(11.2)、(11.3),先寻求齐次方程(11.1)及齐次边界条件(11.2)的足够多个具有简单形式($u(x, t)$ 中的变量 x, t 被分离)的特解,再利用叠加原理,作这些特解的线性组合,使其满足初始条件(11.3).

根据上面分析,解的一般形式可表示为

$$u(x, t) = X(x)T(t). \quad (11.4)$$

把(11.4)代入(11.1)和边界条件(11.2)得

$$\begin{cases} XT'' - a^2 X''T = 0, \end{cases} \quad (11.5)$$

$$\begin{cases} X(0)T(t) = 0, \end{cases} \quad (11.6)$$

$$\begin{cases} X(l)T(t) = 0. \end{cases}$$

条件(11.6)意义很清楚,不论在什么时刻 t , $X(0)T(t)$ 和 $X(l)T(t)$ 总是零,这只能是

$$X(0) = X(l) = 0. \quad (11.7)$$

注意,如果边界条件不是齐次的,就不可能作出任何类似于(11.7)

的简单结论. 考虑方程(11.5) 变形得

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X},$$

由于上式左边是时间 t 的函数, 与 x 无关, 右边则是 x 的函数, 与时间 t 无关, 要使等式成立, 除非两边为同一常数, 把这个常数记作 $-\lambda$, 这可分离为关于 T 与 X 的两个常微分方程, 后者还带有条件(11.7), 即

$$T'' + \lambda a^2 T = 0; \quad (11.8)$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases} \quad (11.9)$$

先看关于 x 的方程和条件(11.9), 逐一考察 $\lambda < 0$, $\lambda = 0$ 和 $\lambda > 0$ 三种可能性.

1. $\lambda < 0$, 方程(11.9) 的通解为

$$X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x},$$

积分常数 c_1 和 c_2 由条件(11.7) 确定, 即

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0, \\ c_1 e^{\sqrt{-\lambda}l} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}l} = 0, \end{cases}$$

由此得 $c_1 = c_2 = 0$, 从而 $X(x) = 0$, 即 $u(x, t) \equiv 0$, 由于我们只求定解问题的非零解, 于是 $\lambda < 0$ 的可能性排除.

2. $\lambda = 0$, 方程(11.7) 的通解为

$$X(x) = c_1 x + c_2,$$

积分常数 c_1 和 c_2 由条件(11.9) 确定, 即

$$\begin{cases} c_1 = 0, \\ c_1 l + c_2 = 0, \end{cases}$$

由此得 $c_1 = c_2 = 0$, 同情况 1, $\lambda = 0$ 的可能性也排除.

3. $\lambda > 0$, 方程(11.9) 的通解是

$$X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda}x + c_2 \sin \sqrt{\lambda}x,$$

任意常数 c_1 和 c_2 由(11.7) 确定. 即

$$\begin{aligned}c_1 &= 0, \\c_2 \sin \sqrt{\lambda} l &= 0,\end{aligned}$$

由此仍然解出 $c_1 = c_2 = 0$, 除非 $\sin \sqrt{\lambda} l = 0$. 在 $\sin \sqrt{\lambda} l = 0$ 的条件下, c_2 为任意常数. 而由

$$\sin \sqrt{\lambda} l = 0,$$

可得

$$\begin{aligned}\sqrt{\lambda} l &= n\pi, \\ \lambda &= \frac{n^2 \pi^2}{l^2}. \quad (n = 1, 2, \dots)\end{aligned}\tag{11.10}$$

这样, 分离变量过程中引入的常数 λ 不能为负数或零, 甚至也不能是任意正数, 它必须取(11.10) 所给的特定值, 才可能从方程和条件(11.9) 中得出非零解

$$X_n(x) = c_n \sin \frac{n\pi}{l} x. \quad (n = 1, 2, 3, \dots)\tag{11.11}$$

常数 λ 的特定数值(11.10) 称为(11.9) 的固有值(特征值), 相应的解(11.11) 称为(11.9) 的固有函数(特征函数), 求解(11.9) 的问题称为固有值(特征值) 问题.

再看关于 T 的方程(11.8). 根据(11.10), 方程(11.8) 可改变写成

$$T'' + a^2 \frac{n^2 \pi^2}{l^2} T = 0.$$

这个方程的解是

$$T_n(t) = A'_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B'_n \sin \frac{n\pi a}{l} t.\tag{11.12}$$

其中 A'_n, B'_n 为任意常数.

把(11.11) 和(11.12) 代回(11.4) 得

$$u_n = \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x. \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (11.13)$$

这里 $A_n = A'_n C_n, B_n = B'_n C_n$.

(11.13) 为既满足方程(11.1)又满足边界条件(11.2)的无穷多个特解.

为求定解问题的解, 还需满足条件(11.3). (11.13) 虽满足(11.1)、(11.2), 但不一定满足初始条件(11.3), 为求出原问题的解, 首先将(11.13)中所有函数 $u_n(x, t)$ 叠加起来

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x. \end{aligned} \quad (11.14)$$

由叠加原理知 $u(x, t)$ 显然满足方程(11.1)及条件(11.2), 现要选定各系数 A_n, B_n 使初始条件(11.3)得以满足, 为此将(11.14)代入(11.3), 可得下式

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{l} = \varphi(x), \\ \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} = \psi(x), \end{cases} \quad (0 < x < l) \quad (11.15)$$

(11.15) 的左边是傅立叶(Fourier)正弦级数, 这就提示我们把右边的 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 展开成傅立叶正弦级数, 然后比较两边函数就可确定 A_n 和 B_n

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi, \\ B_n &= \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi. \end{aligned} \quad (11.16)$$

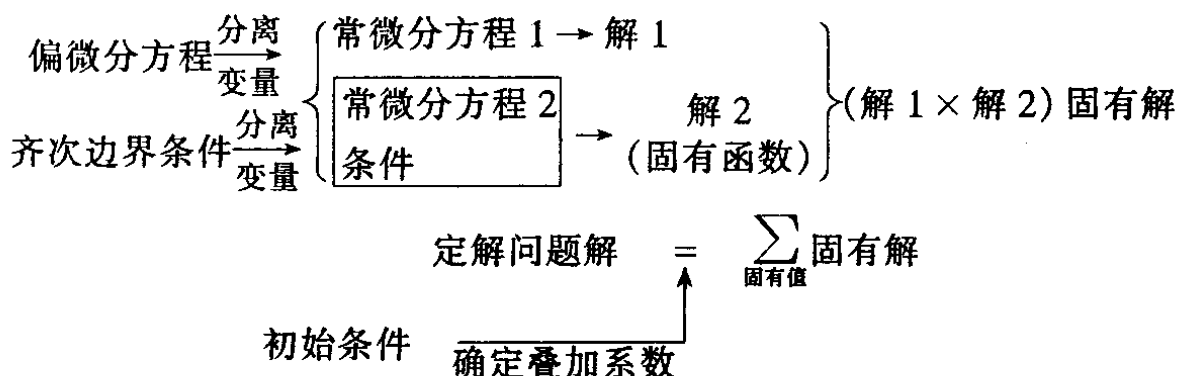
至此定解问题(11.1) - (11.3) 已经解出, 其解为(11.14), 其中

A_n, B_n 由(11.16) 计算得出:

由傅立叶级数理论知,若在区间 $[0, l]$ 中 $\varphi(x)$ 有直到二阶的连续导数,分段连续的三阶导数; $\psi(x)$ 有连续的一阶导数,分段连续的二阶导数,并且它们符合边界条件,则系数由(11.16) 给出的解(11.14) 存在.

从求解偏微分方程的方法来看,在大多数情况下,都是先求形式解,然后在一定条件下验证这个形式解就是古典解,在本书中不逐个去讨论求形式解就是古典解需加的条件,只要求得形式解,就认为定解问题得到解决.

回顾整个求解过程,可作图解如下:



上述解法的关键在于把分离变量形式的试探解代入偏微分方程,从而把它分解为几个常微分方程,自变量各自分离开来,问题转化为求解常微分方程,这种方法按其特点,叫做分离变量法.分离变量法可推广应用于各种定解问题.

例 11.1 设有一根长为 10 个单位的弦,两端固定,初速为零,初位移为 $\varphi(x) = \frac{x(10-x)}{1\,000}$,求弦作横振动时的位移.

解 设位移函数为 $u(x, t)$,它是下列定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 10, t > 0; \\ u|_{x=0} = 0, & u|_{x=10} = 0, \\ u|_{t=0} = \frac{x(10-x)}{1\,000}, & \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

的解,这时 $l = 10$, 并给定 $a^2 = 10\,000$ (此数字与弦的材料、张力有关. 因材料为均匀杆, 所以 $a^2 = \frac{T}{\rho}$)

显然这个问题的傅立叶级数形式解可由 (11.14) 给出, 按 (11.16) 为

$$B_n = 0$$

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{5\,000} \int_0^{10} x(10-x) \sin \frac{n\pi x}{10} dx \\ &= \frac{2}{5n^3\pi^3} (1 - \cos n\pi) = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数时;} \\ \frac{4}{5n^3\pi^3}, & \text{当 } n \text{ 为奇数时.} \end{cases} \end{aligned}$$

故所求的解为

$$u(x, t) = \frac{4}{5\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3} \sin \frac{(2n+1)\pi}{10} x \cos 10(2n+1)\pi t.$$

例 11.2 磁致伸缩换能器, 鱼群探测换能器等器件的核心是两端自由的均匀杆, 它作纵振动. 研究两端自由棒的自由纵振动, 即定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (11.17) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0, & (11.18) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x), 0 < x < l. & (11.19) \end{cases}$$

解 参照边界条件 (11.18) 把 $u(x, t)$ 写成分离变量形式

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

按分离变量法得关于 T 与 X 的常微分方程及后者满足的条件

$$T'' + \lambda a^2 T = 0; \quad (11.20)$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X'(0) = X'(l) = 0. \end{cases} \quad (11.21)$$

对问题 (11.21) 同前面讨论 $\lambda < 0$ 排除

$\lambda = 0$ 时, 方程 (11.21) 的解是:

$$X(x) = c_1 x + c_2,$$

$$X'(0) = 0, X'(l) = 0 \text{ 得}$$

$$c_1 = 0, \text{ 其解为 } X(x) = c_2 \text{ 为任意值}$$

$\lambda > 0$ 时, 方程(11.21)的解是 $X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda} x + c_2 \sin \sqrt{\lambda} x$
由条件 $X'(0) = X'(l) = 0$ 得 $c_2 = 0, c_1 \sqrt{\lambda} \sin \lambda = 0$, 除非 $\sin \sqrt{\lambda} l = 0$ 才有非零解, 即 $\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$, 得固有函数为

$$X(x) = c_1 \cos \sqrt{\lambda} x = c_1 \cos \frac{n\pi}{l} x (n = 0, 1, 2, \dots).$$

按前面的讨论可得

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \cos \frac{n\pi}{l} x.$$

至于 A_n, B_n 由初始条件(11.19)来确定

$$\begin{cases} A_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(\xi) d\xi, \\ B_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(\xi) d\xi, \\ A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \cos \frac{n\pi \xi}{l} d\xi, \\ B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \cos \frac{n\pi \xi}{l} d\xi. \end{cases}$$

§ 11.2 有限杆上的热传导

考虑下列定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0; \end{cases} \quad (11.22)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(l, t) = 0, \end{cases} \quad (11.23)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x) & 0 < x < l. \end{cases} \quad (11.24)$$

为了求解此问题, 仍采用分离变量法, 首先求满足边界条件,

且可表达成形式

$$u(x, t) = X(x)T(t) \quad (11.25)$$

的解, 将(11.25) 代入方程(11.22) 中有,

$$\frac{1}{a^2} \frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

其中 λ 为常数.

由此得到

$$T' + a^2 \lambda T = 0, \quad (11.26)$$

$$X'' + \lambda X = 0, \quad (11.27)$$

由边界条件(11.23) 得 $X(0) = X(l) = 0$.

为了决定函数 $X(x)$, 我们得到一个固有值问题

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases} \quad (11.28)$$

此式我们在第一节已经讨论过, 在那里, 我们证明了只有当

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

时, 方程(11.27) 才有非零解如下

$$X_n(x) = C'_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

方程(11.26) 对应于 λ_n 的解为

$$T_n = A'_n e^{-a^2 \lambda_n t}.$$

上式里 A'_n 是尚未确定的系数.

可以得到满足(11.22) 和边界条件(11.23) 的解

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = C_n e^{-a^2 \lambda_n t} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

这里 $C_n = A'_n C'_n$.

现求定解问题的解, 将定解问题的解在形式上由一个级数构成

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 a^2 t} \sin \frac{n\pi}{l} x. \quad (11.29)$$

显然 $u(x, t)$ 满足边界条件, 要使它满足初始条件, 必须满足

$$\varphi(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x. \quad (11.30)$$

要使(11.30)成立, 只要 $\varphi(x)$ 在 $[0, l]$ 上满足狄立克雷(Dirichlet)条件即可, 此时 C_n 就是函数 $\varphi(x)$ 在区间 $(0, l)$ 展开成正弦级数的傅立叶系数.

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx. \quad (11.31)$$

由此我们得到了定解问题的解为(11.29), 其中 C_n 由式(11.31)决定.

通过上面两节的讨论, 我们对分离变量法已经有了初步的了解, 利用分离变量法求解定解问题主要步骤为:

1. 首先将偏微分方程的定解问题通过分离变量转化为常微分方程的定解问题, 这对线性齐次偏微分方程来说是可以做到的.

2. 确定固有值与固有函数. 由于固有函数是要经过叠加的, 所以用来确定固有函数的方程与条件, 经过叠加后仍要满足. 当边界条件齐次时, 求固有函数就是求一个常微分方程满足齐次边界条件的非零解.

3. 定出固有函数与固有值之后, 再解其他的常微分方程, 把得到的解与固有函数乘起来成为 $u_n(x, t)$, 这时 $u_n(x, t)$ 中包含任意常数.

4. 最后将所有 $u_n(x, t)$ 叠加起来成为级数形式, 利用其余的定解条件确定任意常数, 这时需要把定解条件中的已知函数展开成固有函数项的级数形式.

§ 11.3 圆域内二维拉普拉斯方程的定解问题

一个半径为 ρ_0 的薄圆盘, 上、下两面绝热, 圆周边缘温度分布

为已知,求达到稳恒状态时圆盘内的温度分布.

在第十章中,已介绍稳恒状态时温度分布与时间无关,应满足拉普拉斯方程

$$\Delta u = 0.$$

因边界形状是圆周,它在极坐标下的方程为 $\rho = \rho_0$, 所以,在极坐标系下边界条件可表示为

$$u|_{\rho=\rho_0} = f(\theta).$$

上式表明,边界条件用极坐标表示形式很简单,因此我们有理由将原方程用极坐标表示出来得到下面的边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, \end{cases} \quad (11.32)$$

$$\begin{cases} u(\rho_0, \theta) = f(\theta). \end{cases} \quad (11.33)$$

按实际物理意义,圆盘内部的温度有限,由一点处温度为定值知, u 还应满足

$$|u(0, \theta)| < +\infty, \quad (11.34)$$

$$u(\rho, \theta) = u(\rho, \theta + 2\pi). \quad (11.35)$$

式(11.35)称为自然周期条件.

现求满足方程(11.32)及条件(11.33), (11.34), (11.35) 的解.

采用分离变量法,先令 $u(\rho, \theta) = R(\rho)\phi(\theta)$ 代入(11.32)有

$$R''\phi + \frac{1}{\rho}R'\phi + \frac{1}{\rho^2}R\phi'' = 0,$$

即

$$\frac{\rho^2 R'' + \rho R'}{R} = -\frac{\phi''}{\phi}.$$

令比值常数为 λ , 即得两常微分方程

$$\begin{cases} \phi'' + \lambda\phi = 0; \\ \rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0. \end{cases}$$

再由条件(11.34), (11.35) 可得 $|R(0)| < +\infty, \phi(\theta + 2\pi) =$

$\phi(\theta)$. 我们得到两个常微分方程的定解问题

$$\begin{cases} \phi'' + \lambda\phi = 0, \\ \phi(\theta + 2\pi) = \phi(\theta); \end{cases} \quad (11.36)$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0, \\ |R(0)| < +\infty. \end{cases} \quad (11.37)$$

由于(11.36)的条件具有可加性,故先求解(11.36),与第一节同样方法得

当 $\lambda < 0$ 时问题(2.36)无非零解;

当 $\lambda = 0$ 时,它的解为 $\phi_0(\theta) = a'$ (常数);

当 $\lambda > 0$ 时,取 $\lambda = \beta^2$,这时(11.36)的解为

$$\phi_\beta(\theta) = a'_\beta \cos \beta\theta + b'_\beta \sin \beta\theta.$$

且为使 $\phi(\theta)$ 以 2π 为周期, β 必须为整数 n . 取 $n = 1, 2, \dots$, 则可将上面得到的解 $\phi_\beta(\theta)$ 表成

$$\phi_n(\theta) = a'_n \cos n\theta + b'_n \sin n\theta.$$

至此,我们已经定出了固有值问题(11.36)的固有值 $\beta_n^2 = n^2$, 固有值函数 $\phi_n(\theta)$.

下面求解问题(11.37),其中的方程是欧拉(Euler)方程,它的通解为

$$R_0 = C_0 + d_0 \ln \rho, \text{ 当 } \lambda = 0;$$

$$R_n = C_n \rho^n + d_n \rho^{-n}, \text{ 当 } \lambda = n^2.$$

为保证 $|R(0)| < +\infty$, 只有 $d_n = 0$. ($n = 0, 1, 2, \dots$)

即

$$R_n = C_n \rho^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

因此利用叠加原理, 方程(11.32)满足条件(11.33)、(11.34)、(11.35)的解为:

$$u(\rho, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta). \quad (11.38)$$

利用边界条件(11.33) 有

$$f(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \rho_0^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

式中 $\frac{a_0}{2} = a'_0 C_0; a_n = a'_n C_n; b_n = b'_n C_n$.

$a_0, \rho_0^n a_n, \rho_0^n b_n$ 就是 $f(\theta)$ 展成傅氏级数的系数, 即有

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta, \\ a_n &= \frac{1}{\rho_0^n \pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta, \\ b_n &= \frac{1}{\rho_0^n \pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta. \end{aligned} \quad (11.39)$$

故定解问题的解为式(11.38), 其中系数 a_0, a_n, b_n 由式(11.39) 决定.

有时为了理论的研究方便起见, 将(11.39) 确定系数代入(11.38) 中化简得

$$u(\rho, \theta) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^n \cos n(\theta - t) \right] dt.$$

利用恒等式

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} K^n \cos n(\theta - t) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1 - K^2}{1 - 2K \cos(\theta - t) + K^2}. \quad (|K| < 1) \end{aligned}$$

将上式代入得

$$u(\rho, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{\rho_0^2 - \rho^2}{\rho_0^2 + \rho^2 - 2\rho_0 \rho \cos(\theta - t)} dt. \quad (11.40)$$

公式(11.40) 称为圆域内的泊松(Possion) 公式.

例 11.3 解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, \rho < \rho_0; \\ u|_{\rho=\rho_0} = A \cos \theta, A \text{ 为常数.} \end{cases}$$

解 利用公式(11.39),并注意三角函数的正交性可得

$$\begin{aligned} b_n &= 0 \\ a_1 &= \frac{A}{\rho_0} \quad a_n = 0 (n \neq 1) \end{aligned}$$

代入(11.38)得

$$u(\rho, \theta) = \frac{A\rho}{\rho_0} \cos \theta.$$

§ 11.4 非齐次方程的解法

前面讨论的偏微分方程都限于齐次的,本节将讨论非齐次方程的解法,着重介绍关于弦的强迫振动的定解问题,所用方法对其他类型方程也适用.

考虑下列定解问题

$$(I) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), 0 < x < l, t > 0, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x), 0 < x < l. \end{cases}$$

为求解此定解问题,我们先讨论一种简单的非齐次方程的情形,考虑如下定解问题

$$(II) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

对问题 II, 我们有齐次化原理(不加证明给出): 若 $W(x, t, \tau)$ 是定解问题

$$(III) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 W}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 0, & (t > \tau) \\ W|_{t=\tau} = 0, & \frac{\partial W}{\partial t}|_{t=\tau} = f(x, \tau), \\ W|_{x=0} = W|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

的解(参数 $\tau \geq 0$) 则 $u(x, t) = \int_0^t W(x, t, \tau) d\tau$ 是问题(II) 的解.

对问题(III), 令 $t' = t - \tau$, 则可化为

$$(IV) \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 W}{\partial t'^2} - a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 0, \\ W|_{t'=0} = 0, & W_{t'}|_{t'=0} = f(x, \tau), \\ W|_{x=0} = W|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

关于定解问题(IV), 由于方程和边界条件均为齐次, 因此采用第一节中的分离变量法

$$W = W(x, t') = \sum_{n=1}^{\infty} B_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} t' \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

即

$$W = W(x, t; \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

这里

$$B_n(\tau) = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l f(\xi, \tau) \sin \frac{n\pi}{l} \xi d\xi.$$

由齐次化原理

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^t W(x, t; \tau) d\tau \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^t B_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) d\tau \right] \sin \frac{n\pi}{l} x, \end{aligned}$$

它是方程(II) 的解.

上面 $u(x, t)$ 实质上可看成将函数 $u(x, t)$ 按(II)所对应的齐次方程的固有函数进行展开

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

因此,求问题(II)的解实际上可将上面的形式解代入定解问题(II)中,同时将自由项 $f(x, t)$ 也按固有函数类展开成如下的级数形式

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

其中 $f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$

将 $u(x, t), f(x, t)$ 的级数形式代入(II)的方程中得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[v_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) - f_n(t) \right] \sin \frac{n\pi x}{l} \equiv 0.$$

由此得

$$v_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) = f_n(t),$$

再由(II)的定解条件得

$$v_n(0) = 0, \quad v_n'(0) = 0.$$

这样,确定 $v_n(t)$ 只要解下面的常微分方程

$$\begin{cases} v_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) = f_n(t), \\ v_n(0) = 0, \quad v_n'(0) = 0. \end{cases}$$

用拉氏变换解上面的常微分方程得

$$v_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a(t-\tau)}{l} d\tau,$$

从而得问题(II)的解

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

其中 $v_n(t)$ 由上式给出.

这里所给问题(II)的求法,实质是将方程的自由项及解都按齐次方程所对应的固有函数展开,从而确定其系数.这种方法称为固有函数法.

现回到问题(I),它可归结为下面两类问题即将

$$u(x, t) = V(x, t) + W(x, t)$$

其中 V 满足

$$(I') \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}, 0 < x < l, t > 0 \\ V|_{x=0} = V|_{x=l} = 0, \\ V|_{t=0} = \varphi(x), V_t|_{t=0} = \psi(x), 0 < x < l; \end{cases}$$

W 满足

$$(II') \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 W}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + f(x, t), 0 < x < l, t > 0, \\ W|_{x=0} = W|_{x=l} = 0, \\ W|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial W}{\partial t}|_{t=0} = 0, 0 < x < l. \end{cases}$$

不难验证,若 V, W 分别是问题(I'),(II')的解,则 $u(x, t) = V(x, t) + W(x, t)$ 必为问题(I)的解,而问题(I')我们在第一节已经解决,问题(II')即为问题(II),也已解决.综合上述结论非齐次定解问题得到解决.

下面通过一个具体的例子,讨论非齐次方程求解方法的运用.

例 11.4 在环形域 $a \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq b (0 < a < b)$ 内求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 12(x^2 - y^2), a < \sqrt{x^2 + y^2} < b, \\ u|_{\sqrt{x^2 + y^2}=a} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial n}|_{\sqrt{x^2 + y^2}=b} = 0. \end{cases}$$

解 由于求解区域是环形域, 选用极坐标系, 上述问题用极坐标表示出来

$$\left\{ \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right) = 12\rho^2 \cos 2\theta, \right. \quad (11.41)$$

$$\left. \begin{aligned} u|_{\rho=a} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial \rho}|_{\rho=b} = 0. \end{aligned} \right\} \quad (11.42)$$

这是一个非齐次方程带有齐次边界条件的定解问题, 采用固有函数法, 可令(11.41), (11.42) 的解为

$$u(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n(\rho) \cos n\theta + B_n(\rho) \sin n\theta],$$

代入(11.41) 整理得

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \left[A_n''(\rho) + \frac{1}{\rho} A_n'(\rho) - \frac{n^2}{\rho^2} A_n(\rho) \right] \cos n\theta \right. \\ & \quad \left. + \left[B_n''(\rho) + \frac{1}{\rho} B_n'(\rho) - \frac{n^2}{\rho^2} B_n(\rho) \right] \sin n\theta \right\} \\ & = 12\rho^2 \cos 2\theta. \end{aligned}$$

比较两端关于 $\cos n\theta, \sin n\theta$ 系数得

$$A_2''(\rho) + \frac{1}{\rho} A_2'(\rho) - \frac{4}{\rho^2} A_2(\rho) = 12\rho^2; \quad (11.43)$$

$$A_n''(\rho) + \frac{1}{\rho} A_n'(\rho) - \frac{n^2}{\rho^2} A_n(\rho) = 0; (n \neq 2) \quad (11.44)$$

$$B_n''(\rho) + \frac{1}{\rho} B_n'(\rho) - \frac{n^2}{\rho^2} B_n(\rho) = 0. \quad (11.45)$$

再由条件(11.42) 得

$$A_n(a) = A_n'(b) = 0; \quad (11.46)$$

$$B_n(a) = B_n'(b) = 0. \quad (11.47)$$

方程(11.44), (11.45) 均为齐次的欧拉方程, 它们的通解为

$$A_n(\rho) = c_n \rho^n + d_n \rho^{-n};$$

$$B_n(\rho) = c'_n \rho^n + d'_n \rho^{-n}.$$

其中 c_n, d_n, c'_n, d'_n 均为任意常数, 由条件(11.46), (11.47) 得

$$A_n(\rho) \equiv 0 \quad (n \neq 2)$$

$$B_n(\rho) \equiv 0$$

故下面任务是确定 $A_2(\rho)$. 它是一个非齐次欧拉方程, 利用待定系数法可求得它的一个特解

$$A_2^*(\rho) = \rho^4,$$

所以它的通解为

$$A_2(\rho) = C_1 \rho^2 + C_2 \rho^{-2} + \rho^4.$$

由条件(11.46) 确定 C_1, C_2 得

$$C_1 = -\frac{a^6 + 2b^6}{a^4 + b^4},$$

$$C_2 = -\frac{a^4 b^4 (a^2 - 2b^2)}{a^4 + b^4}.$$

最后求出原定解问题的解为

$$u(\rho, \theta) = -\frac{1}{a^4 + b^4} [(a^6 + 2b^6)\rho^2 + a^4 b^4 (a^2 - 2b^2)\rho^{-2} - (a^4 + b^4)\rho^4] \cos 2\theta.$$

§ 11.5 非齐次边界条件的处理

前面几节中用到的分离变量法有个前提, 即边界条件必须是齐次的. 但是在许多实际问题中, 非齐次边界条件也是可能的. 如把弦的一端 $x = 0$ 固定起来, 迫使另一端 $x = l$ 作谐振动 $u(x, t) = A \sin \omega t$, 弦的初始位移和初始速度都是零. 这个定解问题是

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (11.48) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = A \sin \omega t, & (11.49) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0, & (11.50) \end{cases}$$

边界条件 $u|_{x=l} = A \sin \omega t$ 不是齐次的, 怎样处理?

处理的思路是设法消除这个非齐次边界条件,为此选取一个满足边界条件(11.49)的函数 $v(x, t)$ 如

$$v(x, t) = A \frac{x}{l} \sin \omega t.$$

令所求的 $u(x, t)$ 为这个 $v(x, t)$ 与某个待求的 $w(x, t)$ 的叠加,即

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

代入(11.48) 由于方程和条件都是线性的,就把 u 的定解问题转化为 $w(x, t)$ 的定解问题:

$$\begin{cases} w_t - a^2 w_{xx} = -(v_t - a^2 v_{xx}) = A \frac{x}{l} \omega^2 \sin \omega t, \\ w|_{x=0} = (u - v)|_{x=0} = 0, w|_{x=l} = A \sin \omega t - A \cdot \frac{l}{l} \sin \omega t = 0, \\ w|_{t=0} = (u - v)|_{t=0} = 0, \\ w_t|_{t=0} = (u_t - v_t)|_{t=0} = -\frac{A \omega x}{l} \cos \omega t. \end{cases}$$

这里边界条件已经齐次化了. 而关于 $w(x, t)$ 的定解问题是我们已经在第四节里讨论过的情形,可按前面介绍的方法求解.

一般地若边界条件(11.49) 满足

$$u|_{x=0} = u_1(t), \quad u|_{x=l} = u_2(t). \quad (11.50)$$

可取 v 为 x 的一次式,即设

$$v(x, t) = A(t)x + B(t),$$

利用条件 $w|_{x=0} = w|_{x=l} = 0$, 得

$$A(t) = \frac{1}{l} [u_2(t) - u_1(t)], \quad B(t) = u_1(t).$$

显然函数 $v(x, t) = u_1(t) + \frac{u_2(t) - u_1(t)}{l}x$ 就满足(11.50), 因

而只要作代换

$$u = w + \left[u_1 + \frac{u_2 - u_1}{l}x \right]$$

就能使新的未知数 w 满足齐次边界条件.

原定解问题可化为:

$$\begin{cases} w_u - a^2 w_{xx} = - \left[(u_1)_u + \left(\frac{u_2 - u_1}{l} \right)_u x \right], \\ w|_{x=0} = 0, w|_{x=l} = 0, \\ w|_{t=0} = - \left[u_1(0) + \frac{u_2(0) - u_1(0)}{l} x \right], \\ w_t|_{t=0} = - \left[u_1'(0) + \frac{u_2'(0) - u_1'(0)}{l} x \right]. \end{cases}$$

即将原问题化成一个齐次边界条件非齐次方程的定解问题.

以上各节我们说明了如何用分离变量法解定解问题, 现将一般解定解问题的主要步骤简略小结如下:

1. 根据边界的形状选取适当的坐标系, 选取原则是在此坐标系下, 边界条件的表达形式最简单.

2. 若边界条件是非齐次的, 又没有其他条件可用来定固有函数, 则不论方程是否为齐次, 必须先作函数的代换使化为具有齐次边界条件的问题然后求解.

3. 非齐次方程, 齐次边界条件的定解问题(不论初始条件如何) 可分为两个定解问题. 其一是具有原来定解条件的齐次方程的定解问题, 其二是具有齐次定解条件的非齐次方程的定解问题, 第一个问题用分离变量法, 第二个问题用固有函数法.

最后给两个综合例子.

例 11.5 求下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + A, 0 < x < l, t > 0, \end{cases} \quad (11.51)$$

$$\begin{cases} u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = B, \end{cases} \quad (11.52)$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (11.53)$$

的形式解, 其中 A, B 均为常数.

解 这个定解问题特点是, 方程及边界条件都是非齐次的. 根据上述原则, 首先应将边界条件化成齐次的. 由于方程(11.51)的自由项及边界条件(11.52)都与 t 无关, 所以可按下面代换将方程与边界条件都变成齐次的.

令 $u(x, t) = v(x, t) + w(x)$ 代入方程(11.51) 得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \left[\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + w''(x) \right] + A$$

为使这个方程及边界条件同时化成齐次的, 选 $w(x)$ 满足

$$\begin{cases} a^2 w''(x) + A = 0, \\ w|_{x=0} = 0, w|_{x=l} = B, \end{cases} \quad (11.54)$$

此方程的解为

$$w(x) = -\frac{A}{2a^2}x^2 + \left(\frac{Al}{2a^2} + \frac{B}{l} \right)x.$$

求出 $w(x)$ 之后, 再由(11.53) 可知 $v(x, t)$ 为下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \end{cases} \quad (11.55)$$

$$\begin{cases} v|_{x=0} = v|_{x=l} = 0, \end{cases} \quad (11.56)$$

$$\begin{cases} v|_{t=0} = -w(x), \quad \frac{\partial v}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (11.57)$$

的解.

采用分离变量法, 可得(11.55) 满足齐次边界条件(11.56) 的解为

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \cos \frac{n\pi a}{l}t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l}t \right) \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad (11.58)$$

利用(11.57) 中第二条件可得 $D_n = 0$.

于是定解问题(11.55), (11.56), (11.57) 的解可表示为

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos \frac{n\pi a}{l}t \sin \frac{n\pi}{l}x,$$

代入(11.57)中第一个条件得

$$-w(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{l}x,$$

即

$$\frac{A}{2a^2}x^2 - \left(\frac{Al}{2a^2} + \frac{B}{l}\right)x = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{l}x.$$

由傅氏级数的系数公式得

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \left[\frac{A}{2a^2}x^2 - \left(\frac{Al}{2a^2} + \frac{B}{l}\right)x \right] \sin \frac{n\pi}{l}x dx \\ &= -\frac{2Al^2}{a^2 n^3 \pi^3} + \frac{2}{n\pi} \left(\frac{Al^2}{a^2 n^2 \pi^2} + B \right) \cos n\pi. \end{aligned} \quad (11.59)$$

因此原问题的解为

$$u(x, t) = -\frac{A}{2a^2}x^2 + \left(\frac{Al}{2a^2} + \frac{B}{l}\right)x + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos \frac{n\pi a}{l}t \sin \frac{n\pi}{l}x.$$

其中 C_n 由(11.59)确定.

例 11.6 研究细杆导热问题,杆的初始温度是均匀的 u_0 ,保持杆的一端温度为不变的 u_0 ,另一端则有恒定的强度 q_0 的热流进入.

解 杆上温度 $u(x, t)$ 满足下列定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, \\ u|_{x=0} = u_0, \quad u_x|_{x=l} = q_0/k, \\ u|_{t=0} = u_0. \end{cases}$$

边界条件不是齐次的,首先要处理这个问题,取一个既满足边界条件又满足方程的函数 $v(x, t)$,

$$v(x, t) = u_0 + \frac{q_0}{k}x.$$

令所求的 $u(x, t)$ 为这个 $v(x, t)$ 与某个待求的 $w(x, t)$ 的叠加,即

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t).$$

代入定解问题中,则将其转化为关于 $w(x, t)$ 的定解问题

$$\begin{aligned} w_t - a^2 w_{xx} &= -(v_t - a^2 v_{xx}) = 0, \\ \begin{cases} w|_{x=0} = (u - v)|_{x=0} = 0, \\ w_x|_{x=l} = (u_x - v_x)|_{x=l} = 0, \\ w|_{t=0} = (u - v)|_{t=0} = -\frac{q_0}{k}x. \end{cases} \end{aligned}$$

所得到的关于 $w(x, t)$ 的定解问题边界条件是齐次的,可按分离变量法求解.

令

$$w(x, t) = X(x)T(t),$$

代入原方程和边界条件可得关于 $X(x)$ 和关于 $T(t)$ 的常微分方程以及关于 $X(x)$ 的条件

$$T' + a^2 \lambda T = 0; \quad (11.60)$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \end{cases} \quad (11.61)$$

$$\begin{cases} X(0) = 0, X'(l) = 0. \end{cases} \quad (11.62)$$

(11.61), (11.62) 构成一个固有值问题,其固有值是

$$\lambda = \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2}{l^2}, (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (11.63)$$

固有函数是

$$X_n(x) = C'_n \sin \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right) \pi}{l} x. (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (11.64)$$

将(11.63)代入关于 T 的方程, (11.60) 应写成

$$T' + a^2 \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2}{l^2} T = 0,$$

这个方程的解是

$$T(t) = ce^{-\frac{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 a^2 t}{l^2}}.$$

这样, $w(x, t)$ 的形式解应是

$$w(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n e^{-\frac{(n+\frac{1}{2})^2 \pi^2 a^2 t}{l^2}} \sin \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right) \pi}{l} x, \quad (11.65)$$

C_n 由初始条件确定, 即

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n \sin \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right) \pi}{l} x = -\frac{q_0}{k} x.$$

本例中的固有函数(11.64) $\sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x$ 既不同于第一类边界条件的固有函数 $\sin \frac{n\pi}{l} x$, 又不同于第二类齐次边界条件的固有函数 $\cos \frac{n\pi}{l} x$. 其实, 只要把边界条件作延拓, 就可以通过第一类边界条件固有函数导出. 将本例中对应的边界条件 $u|_{x=0} = 0$, $u_x|_{x=l} = 0$ 的变化区间 $(0, l)$ 偶延拓到区间 $(l, 2l)$ 上, 延拓后相应边界条件是 $u|_{x=0} = 0$, $u_x|_{x=l} = 0$, $u|_{x=2l} = 0$. 在该边界条件下对应的固有函数是 $\sin \frac{n\pi}{2l} x$, 其中 n 为整数. 它同时应满足 $u_x|_{x=l} = 0$ 即 $\left(\sin \frac{n\pi}{2l} x\right)'|_{x=l} = \frac{n\pi}{2l} \cos \frac{n\pi}{2} = 0$, 这表明 n 只能取奇数. 这时, 相应的固有函数是 $\sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x$.

将 $-\frac{q_0}{k}x$ 在 $(0, 2l)$ 上展开成傅立叶正弦级数, 比较系数得

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \left(-\frac{q_0}{k}x\right) \sin \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right) \pi}{l} x dx \\ &= (-1)^{n+1} \frac{2q_0 l}{k \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2}. \end{aligned} \quad (11.66)$$

于是求得关于 $w(x, t)$ 的解为(11.65), 其中系数 C_n 由(11.66) 决定. 最后得到关于 $u(x, t)$ 的定解问题的解为

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t) = u_0 + \frac{q_0}{k}x + w(x, t).$$

其中 $w(x, t)$ 由(11.65) 决定, 系数 C_n 由(11.66) 决定.

* * *

本章主要介绍了求解齐次方程满足齐次边界条件的分离变量法. 为此, 引入了固有值问题及固有函数的概念, 分离变量法对各种类型的方程都是适用的. 同时, 利用此方法在极坐标下求出了拉普拉斯方程在圆域内的定解问题的解, 进一步给出了圆域内泊松公式. 最后分别介绍了求非齐次方程及非齐次边界条件的处理, 对非齐次方程, 齐次边界条件的定解问题可分成两个定解问题, 一个定解问题的方程是齐次方程, 另一个定解问题的方程是非齐次的, 但边界条件与初始条件均是齐次的, 可用固有函数法求解. 对非齐次边界条件, 可通过函数代换, 化为齐次边界条件的定解问题然后求解.

习 题

1. 就下列初始条件及边界条件解弦振动方程.

$$\begin{cases} u|_{t=0} = 0, & u_t|_{t=0} = x(l-x), \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

2. 就下列初始条件及边界条件解弦振动方程.

$$u|_{t=0} = \begin{cases} x, & 0 < x \leq \frac{1}{2}; \\ 1-x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = x(x-1),$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=1} = 0.$$

3. 试求适合下列初始条件及边界条件的一维热传导的解.

$$\begin{cases} u|_{t=0} = x(l-x), \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

4. 解一维热传导方程,其初始条件及边界条件为:

$$u|_{t=0} = x, \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0, \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=l} = 0.$$

5. 求下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + A, \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

的解.

6. 求满足下列定解条件的一维热传导方程

$$\begin{aligned} u|_{x=0} &= 10, u|_{x=l} = 5, \\ u|_{t=0} &= kx, k \text{ 为常数} \end{aligned}$$

的解.

7. 试求定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x), \\ u|_{x=0} = A, u|_{x=l} = B, \\ u|_{t=0} = g(x) \end{cases}$$

的解的一般形式.

8. 在扇形域内求下列定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u|_{\theta=0} = u|_{\theta=\alpha} = 0, \\ u|_{\rho=a} = f(\theta) \end{cases}$$

的解.

9. 长为 l 的弦,两端固定,弦中张力为 T ,在距一端为 x_0 的一点以力 F_0 把弦拉开,然后突然撤除这力,求解弦的振动.

10. 求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x), \\ u|_{x=0} = M_1, u|_{x=l} = M_2, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x). \end{cases}$$

11. 在矩形域内求下列定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y), \\ u|_{x=0} = \varphi_1(y), u|_{x=a} = \varphi_2(y), \\ u|_{y=0} = \psi_1(y), u|_{y=b} = \psi_2(y) \end{cases}$$

的解.

第十二章 行波法与积分变换法

在上一章中,我们详细地讨论了分离变量法,它是求解有限区域内定解问题一个常用方法.但在很多情形下,分离变量法不再适用.为此,本章将介绍另外两种求解定解问题的方法,一是行波法,二是积分变换法.行波法只用于求解无界区域内波动方程的定解问题.积分变换法不受方程类型的限制,主要用于无界域,但对有界域也能应用.

§ 12.1 一维波动方程的达朗贝尔公式

一、达朗贝尔(D'Alembert) 公式

对无限长的弦自由振动等物理问题,都具有相同的微分方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0. \quad (12.1)$$

采用 § 10.4 变量代换的方法将方程形式简化.方程(12.1)的特征方程为

$$(dx)^2 - a^2(dt)^2 = 0. \quad (12.2)$$

其特征线分别为

$$x + at = c_1, \quad x - at = c_2. \quad (12.3)$$

因此可作变换

$$\begin{cases} \xi = x + at; \\ \eta = x - at. \end{cases}$$

于是方程(12.1) 成为

$$u_{\xi\eta} = 0. \quad (12.4)$$

此方程的通解易求,先对 η 积分得

$$u_{\xi} = f(\xi).$$

其中 f 是任意函数,再对 ξ 积分,就得通解:

$$u = \int f(\xi) d\xi + f_2(\eta) = f_1(\xi) + f_2(\eta).$$

其中 f_1, f_2 都是任意函数.从而方程(12.1) 的通解为:

$$u = f_1(x + at) + f_2(x - at). \quad (12.5)$$

对各具体问题,还要确定 f_1, f_2 的具体形式,即它必须满足初始条件

$$u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x).$$

以初始条件代入通解(12.5),得

$$f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x), af'_1(x) - af'_2(x) = \psi(x),$$

即

$$\begin{cases} f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x), \\ f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + f_1(x_0) - f_2(x_0). \end{cases}$$

由此得解

$$f_1(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2} [f_1(x_0) - f_2(x_0)],$$

$$f_2(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\xi) d\xi - \frac{1}{2} [f_1(x_0) - f_2(x_0)].$$

于是,从通解(12.5) 挑选出符合给定初始条件的特解

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, \end{aligned} \quad (12.6)$$

此公式称为达朗贝尔公式.

二、传播波

由(12.5)式可见,波动方程的解,可表成形如 $f_1(x + at)$ 和 $f_2(x - at)$ 两函数的和,通过它们可特别清楚地看出波动传播的性质,现讨论如下.

对

$$\tilde{u}(x, t) = F(x - at) \quad (a > 0) \quad (12.7)$$

显然它是齐次波动方程的解. 给 t 以不同的值就可看出作一维自由振动的物体在各时刻的相应振动状态, 在 $t = 0$ 时, $\tilde{u}(x, 0) = F(x)$ 如图 12.1 实线所示, 经 t_0 时刻后, $\tilde{u}(x, t) = F(x - at_0)$, 在 (x, a) 平面上, 它相当于原来的图形向右平移一段距离 at_0 , 如图(12.1)虚线所示. 随着时间的推移这图形还要不断地向右移动,

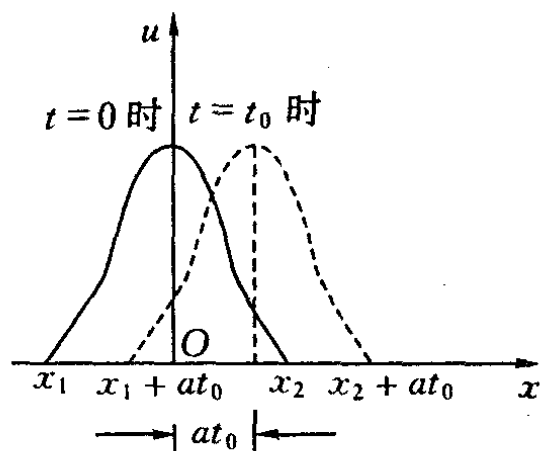


图 12.1

这说明当齐次波动方程的解为(12.7)时,振动的波形以常速度 a 向右传播. 因此,齐次波动方程的这种形式如 $F(x - at)$ 的解所述的振动规律,称为右传播波. 同样,形如 $G(x + at)$ 的解,称为左传播波. 从此可以知道,方程(12.1)中出现的常数 a ,表示波动的传播速度. 上述这种把定解问题的解表示为右传播波和左传播波相迭加的方法,又称为传播波法.

三、影响区域、依赖区域和决定区域

从上面的讨论我们看到,波动是以一定的速度 a 向两个方向

传播的. 因此, 如果在初始时刻 $t = 0$ 振动仅在一有限区间 $[x_1, x_2]$ 上存在, 那么, 经过时间 t 后, 它所传到的范围(受初始条件影响到的范围) 就由不等式

$$x_1 - at \leq x \leq x_2 + at \quad (t > 0) \quad (12.8)$$

所限定, 而在此范围外则仍处于静止的状态, 在 (x, t) 平面上, (12.8) 式所表示的区域(图 12.2) 称为区间 $[x_1, x_2]$ 上(初始条件)的影响区域, 在这区域中, 初值问题的解 $u(x, t)$ 的数值是受到区间 $[x_1, x_2]$ 上初始条件的影响的; 而在此区域外, $u(x, t)$ 的数值则不受区间 $[x_1, x_2]$ 上初始条件的影响. 特别, 将区间 $[x_1, x_2]$ 收缩为一点 x_0 , 就可得一点 x_0 的影响区域为过此点的两条斜率各为 $\pm \frac{1}{a}$ 的直线($x = x_0 \pm at$)

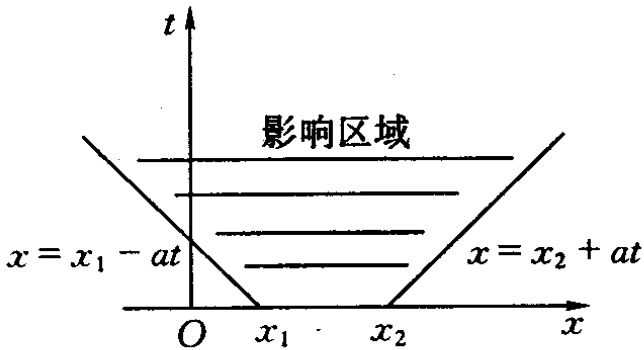


图 12.2

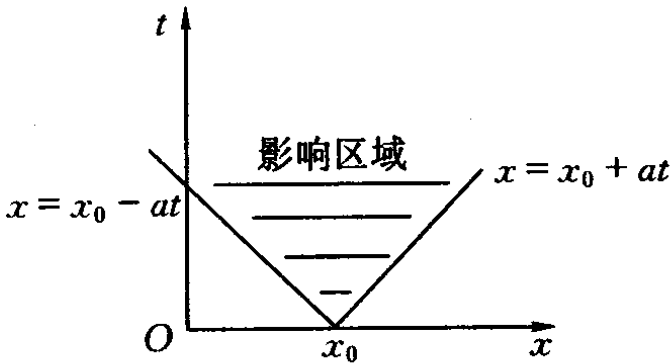


图 12.3

所夹成的角形区域(图 12.3).

反过来考察这样的问题: 初值问题的解在一点 (x, t) 的数值同 x 轴上哪些点的初始条件有关? 从求解公式(12.6) 可看到, 解在 (x, t) 点的数值仅依赖于 x 轴的区间 $[x - at, x + at]$ 上的初始条件, 而与其他点上的初始条件无关. 这个区间 $[x - at, x + at]$ 称为点 (x, t) 的依赖区间. 它是由过点 (x, t) 分别作斜率 $\pm \frac{1}{a}$ 的

直线与 x 轴所交截得的区间(图 12.4).

这样,对初始时刻 $t = 0$ 上的一个区间 $[x_1, x_2]$,过点 x_1 作斜率为 $\frac{1}{a}$ 的直线 $x = x_1 + at$,过点 x_2 作斜率为 $-\frac{1}{a}$ 的直线 $x = x_2 - at$,它们和区间 $[x_1, x_2]$ 一起,构成一个三角形区域(图 12.5).此三角形区域中的数值就完全由区间 $[x_1, x_2]$ 上的初始条件决定,而与此区间外的初始条件无关,这个区域就称为区间 $[x_1, x_2]$ 的决定区域.给定区间 $[x_1, x_2]$ 上的初始条件,就可在其决定区域中决定初值问题的解.

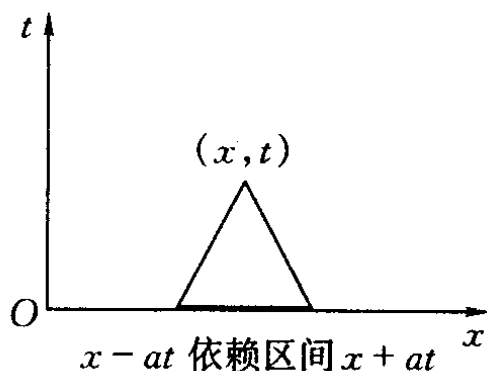


图 12.4

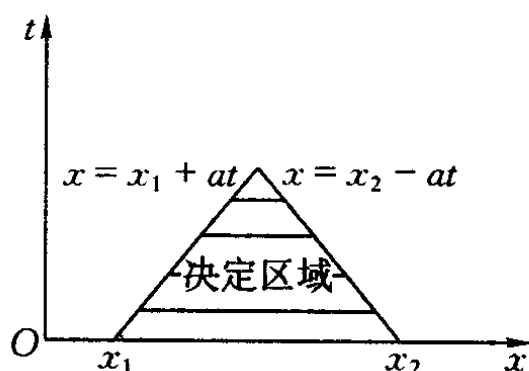


图 12.5

在上面的讨论中,我们看到在 (x, t) 平面上斜率为 $\pm \frac{1}{a}$ 的直线 $x = x_0 \pm at$ 对波动方程的研究起着重要的作用,它们称为波动方程的特征线.我们看到,波动实际上是沿特征线传播的.因此,在 (x, t) 平面上看,初始扰动的影响只在过扰动点的两根特征线范围内发生.

前面我们研究了无界弦中波的传播情形,现考察弦线的一个端点(假设左端)为固定的情形.当一个左传播波从右边传到此固定端点时,由于此端点是固定的,它限制了弦线的振动,给弦线以一反作用力,使原来的波传回去产生一个右传播波.这种现象我们称为波的反射,所产生的右传播波称为反射波.

假定固定端点为原点 $x = 0$, 而左传播波表示为 $f(x + at)$, 它在 $0 < x_1 \leq at + x \leq x_2$ 以外恒为零. 为了计算端点产生的反射波, 我们设想在原来端点的左边也有着弦线, 在这弦线上有向右传播波 $g(x - at)$, 它在原点和波 $f(x + at)$ 相抵消, 因此这个虚设的波 $g(x - at)$ 给端点的作用, 正好和原来的波 $f(x + at)$ 对端点的作用相抵消. 利用它和波 $f(x + at)$ 在原点迭加的效果应该为零, 就得到

$$g(-at) + f(at) = 0. \quad (12.9)$$

因此

$$g(x - at) = -f(-x + at),$$

它就是波 $f(x + at)$ 的反射波.

实际上, 由通解表达式 (12.5) 代入一端固定的边界条件 $u|_{x=0} = 0$ 后, 立即可得 (12.9) 式, 因此一端固定无限长弦的振动的解为

$$u = f(x + at) - f(-x + at), (x > 0)$$

其中 f 为任意光滑函数.

下面举例说明, 如何通过变换将方程化简来求解定解问题.

例 12.1 求下列柯西问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \end{cases} \quad (12.10)$$

$$\begin{cases} u|_{y=0} = 3x^2, & \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0} = 0 \end{cases} \quad (12.11)$$

的解.

解 先确定所给方程的特征线, 为此写出它的特征方程

$$(dy)^2 - 2dx dy - 3(dx)^2 = 0, \quad (12.12)$$

它的两族积分曲线为

$$3x - y = c_1,$$

$$x + y = c_2.$$

作变换

$$\begin{cases} \xi = 3x - y, \\ \eta = x + y, \end{cases}$$

容易验证, 经过变换原方程化成

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

它的通解为

$$u = f_1(\xi) + f_2(\eta).$$

其中 f_1, f_2 是两个任意二次连续可微的函数, 原方程(12.12) 的通解为

$$u(x, y) = f_1(3x - y) + f_2(x + y). \quad (12.13)$$

把(12.13) 代入条件(12.11) 得

$$f_1(3x) + f_2(x) = 3x^2, \quad (12.14)$$

$$-f_1'(3x) + f_2'(x) = 0. \quad (12.15)$$

从(12.15) 得

$$-\frac{1}{3}f_1(3x) + f_2(x) = C. \quad (12.16)$$

从(12.14) 与(12.16) 可得

$$f_1(3x) = \frac{9}{4}x^2 - c',$$

$$f_2(x) = \frac{3}{4}x^2 + c'.$$

即

$$\begin{cases} f_1(x) = \frac{1}{4}x^2 - c', \\ f_2(x) = \frac{3}{4}x^2 + c'. \end{cases}$$

代入通解中得方程的解为

$$u(x, y) = \frac{1}{4}(3x - y)^2 + \frac{3}{4}(x + y)^2 = 3x^2 + y^2.$$

§ 12.2 三维波动方程的泊松公式

上节我们讨论了一维波动方程的初值问题获得了达朗贝尔公式. 只研究一维波动方程还不能满足工程技术上的要求, 例如在研究交变电磁场时要讨论三维波动方程. 本节我们讨论三维波动方程的柯西问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right), \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x, y, z). \end{cases}$$

为了求解此定解问题, 我们介绍下面的球平均法.

为方便计, 我们用 (x_1, x_2, x_3) 来记坐标 (x, y, z) . 设 $w(x_1, x_2, x_3)$ 是整个空间上连续且有直到二阶连续导数的任意函数, 先考察函数 w 在以 (x_1, x_2, x_3) 为心而以 r 为半径的球面 $C_r(x_1, x_2, x_3)$ 上的值, 这个球面上的点坐标可表成如下形式

$$\xi_1 = x_1 + \sin \theta \cos \phi r;$$

$$\xi_2 = x_2 + \sin \theta \sin \phi r;$$

$$\xi_3 = x_3 + \cos \theta r.$$

令 $\alpha_1 = \sin \theta \cos \phi$; $\alpha_2 = \sin \theta \sin \phi$; $\alpha_3 = \cos \theta$, 则

$$\xi_1 = x_1 + \alpha_1 r; \xi_2 = x_2 + \alpha_2 r; \xi_3 = x_3 + \alpha_3 r.$$

考虑函数 w 沿球面 $C_r(x_1, x_2, x_3)$ 的算术平均值(称为函数 w 的球面平均), 即函数 $w(x_1, x_2, x_3)$ 沿上述球面的积分除以这个球面面积. 显然, 这个积分的大小依赖于所选球心 (x_1, x_2, x_3) 及球半径 r , 就是说 w 的球平均是四个变量 (x_1, x_2, x_3, r) 的函数, 所以有:

$$v(x_1, x_2, x_3, r) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{C_r} w(x_1 + \alpha_1 r, x_2 + \alpha_2 r, x_3 + \alpha_3 r) r^2 \sin \theta d\theta d\phi. \quad (12.17)$$

由(12.17)式构造的函数 v 总满足一个相同的偏微分方程

$$\frac{\partial^2 v}{\partial r^2} - \Delta v + \frac{2}{r} \frac{\partial v}{\partial r} = 0. \quad (12.18)$$

其中 $\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x_3^2}$.

关于 v 我们有下面的引理.

引理 12.1 对于任意选定的二次连续可微函数 w , 则由等式(12.17)所确定的函数 v 满足方程(12.18)及初始条件

$$v|_{r=0} = w(x_1, x_2, x_3), \quad \frac{\partial v}{\partial r}|_{r=0} = 0.$$

引理证明略.

利用这个引理, 我们可证明, 函数

$$u(x_1, x_2, x_3, t) = tv(x_1, x_2, x_3, at) \text{ 满足}$$

波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2} \right) \quad (12.19)$$

以及初始条件

$$u|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = w(x_1, x_2, x_3). \quad (12.20)$$

事实上, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= v(x_1, x_2, x_3, at) + at \frac{\partial v(x_1, x_2, x_3, at)}{\partial r}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= 2a \frac{\partial v(x_1, x_2, x_3, at)}{\partial r} + a^2 t \frac{\partial^2 v(x_1, x_2, x_3, at)}{\partial r^2}, \\ \Delta u &= t \Delta v(x_1, x_2, x_3, at), \end{aligned}$$

其中 $\frac{\partial v(x_1, x_2, x_3, at)}{\partial r}$ 是导数 $\frac{\partial v(x_1, x_2, x_3, r)}{\partial r}$ 当 $r = at$ 时的值, 其余意义同此. 把上面表达式代入波动方程(12.19)中, 它是方程(12.18)在 $r = at$ 的特殊情形, 所以它是成立的. 初始条件(12.20)可由函数 v 所满足的初始条件推出. 这就证明了, 函数 $u(x_1, x_2, x_3, t)$ 确实是波动方程的一个特殊的初值问题(12.19) ~ (12.20) 的解.

由于波动方程(12.19)是常系数线性齐次方程. 容易验证: $u_1 = \frac{\partial u}{\partial t}$ 也满足这个方程. 现在我们来确定 $t = 0$ 时它的初始条件.

注意初始条件(12.20), 对于函数 $u_1 = \frac{\partial u}{\partial t}$, 我们直接得到

$$u_1|_{t=0} = w(x_1, x_2, x_3).$$

又由波动方程(12.19), 对于导数 $\frac{\partial u_1}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, 我们有

$$\frac{\partial u_1}{\partial t}|_{t=0} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2} \right) |_{t=0} = 0.$$

其中上式的后一个等式由(12.20)的第一个初始条件对坐标导数而得.

于是, 上面所作函数 u_1 满足波动方程(12.19)及初始条件

$$u_1|_{t=0} = w(x_1, x_2, x_3), \quad \frac{\partial u_1}{\partial t}|_{t=0} = 0.$$

应用以上结果, 可得到齐次波动方程的柯西问题的解. 事实上, 按照迭加原理, 原定解问题的解可分解为以下两个问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_1}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u_1}{\partial z^2} \right), \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \frac{\partial u_1}{\partial t}|_{t=0} = 0; \end{cases}$$

及

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u_2}{\partial z^2} \right), \\ u_2|_{t=0} = 0, \frac{\partial u_2}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x, y, z) \end{cases}$$

的解的迭加. 由前面的结果, 对第一个问题, 取 w 为 $\varphi(x, y, z)$, 对第二个问题取 w 为 $\psi(x, y, z)$, 立即可以得到原来的柯西问题的解的表达式

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \frac{t}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \psi(x + at \sin \theta \cos \phi, y + at \sin \theta \sin \phi, \\ &\quad z + at \cos \theta) \sin \theta d\theta d\phi + \\ &\quad \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{t}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \varphi(x + at \sin \theta \cos \phi, y + at \sin \theta \sin \phi, \right. \\ &\quad \left. z + at \cos \theta) \sin \theta d\theta d\phi \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{S_{at}^M} \varphi ds \right] + \frac{1}{4\pi a^2 t} \iint_{S_{at}^M} \psi ds. \end{aligned} \quad (12.21)$$

其中 S_{at}^M 表示以点 $M(x, y, z)$ 为球心, at 为半径的球面, ds 为此球面的面积单元, (12.21) 式通常叫泊松(Poisson) 公式.

下面举一个例子, 说明泊松公式的用法.

例 12.2 设已知 $\varphi(x, y, z) = x + y + z, \psi(x, y, z) = 0$, 求方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$ 相应柯西问题的解.

解 将给定的初始条件 $\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z)$ 代入 (12.21), 得所要求的解为:

$$u(x, y, z, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{t}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [x + y + z \right.$$

$$\begin{aligned}
& + at(\sin \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi + \cos \theta)] \sin \theta d\theta d\phi \Big\} \\
& = \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{t}{4\pi} \cdot \left[(x+y+z) \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \right] \right\} \\
& = x+y+z.
\end{aligned}$$

§ 12.3 积分变换法举例

在积分变换的学习中,我们已经熟悉常微分方程的傅氏变换与拉氏变换的解法,对常微分方程施行拉氏变换,常微分方程转化为代数方程,而且初始条件一并考虑进去了,解出代数方程之后进行反演就得到原来那个常微分方程的解.基于这一事实,我们自然会想到积分变换也能用于解偏微分方程.在偏微分方程两端对某个变量取变换就能消去求未知函数对该自变量求偏导数的运算,得到象函数的简单的微分方程,如果原来的偏微分方程中只包含有两个自变量,通过一次变换就能得到象函数的常微分方程.下面通过例题来说明用积分变换法解定解问题的一般步骤.

例 12.3 无界杆上的热传导问题

设有一根无限长的杆,杆上具有强度为 $F(x, t)$ 的热源,杆的初始温度为 $\varphi(x)$,试求 $t > 0$ 时杆上温度的分布规律.

解 这个问题可归结为求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, t > 0; \\ u|_{t=0} = \varphi(x). \end{cases} \quad (12.22)$$

$$(12.23)$$

其中 $f(x, t) = \frac{1}{\rho c} F(x, t)$.

现用傅氏变换来解,用记号 $U(\omega, t), G(\omega, t)$ 分别表示函数 $u(x, t), f(x, t)$ 关于变量 x 的傅氏变换,即

$$U(\omega, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-j\omega x} dx,$$

$$G(\omega, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t) e^{-j\omega x} dx.$$

对方程(12.22)的两端取关于 x 的傅氏变换, 根据傅氏变换的微分性质, 得到

$$\frac{dU(\omega, t)}{dt} = -a^2 \omega^2 U(\omega, t) + G(\omega, t). \quad (12.24)$$

这是一个含参变量 ω 的常微分方程, 为导出方程(12.24)的定解条件, 对条件(12.23)式的两端也取傅氏变换, 并且以 $\phi(\omega)$ 表示 $\varphi(x)$ 的傅氏变换得

$$U(\omega, t)|_{t=0} = \phi(\omega). \quad (12.25)$$

方程(12.24)是一阶常微分方程, 它满足初始条件(12.25)的解为

$$U(\omega, t) = \phi(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t} + \int_0^t G(\omega, \tau) e^{-a^2 \omega^2 (t-\tau)} d\tau.$$

为求出原定解问题(12.22), (12.23)的解 $u(x, t)$, 还需要对 $U(\omega, t)$ 取傅氏逆变换, 由傅氏变换表可查得

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-a^2 \omega^2 t}] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}.$$

再根据傅氏变换的卷积性质得:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \mathcal{F}^{-1}[U(\omega, t)] \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 (t-\tau)}} d\xi. \end{aligned}$$

这样就得到原定解问题的解.

通过这个例子可看出, 用积分变换法解定解问题的过程大体为:

1. 根据自变量的变化范围以及定解条件的具体情况,选取适当的积分变换然后对方程的两端取变换,把一个含两个自变量的偏微分方程化为含一个变量的常微分方程.

2. 对定解条件取相应的变换,导出新方程的定解条件.

3. 解所得常微分方程,求得原定解问题解的变换式(即象函数).

4. 对所得的变换式取逆变换,得到原定解问题的解.

当然,在作傅氏(或拉氏)变换解定解问题时,是假定所求的解及定解条件中的已知函数都是能够取傅氏(或拉氏)变换的,即假定他们的傅氏(或拉氏)变换都存在,一个未知函数在它求出以前是很难判断它是否存在傅氏(或拉氏)变换的,所以,在未做综合工作之前,用积分变换法所求的解都只是形式的解.

下面再举一个用拉氏变换法求解偏微分方程的例子.

例 12.4 求解无界弦的振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (12.26) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x). & (12.27) \end{cases}$$

解 对方程关于 t 作拉氏变换,令

$$U(x, p) = \int_0^{+\infty} u(x, t) e^{-pt} dt.$$

变换的结果是

$$p^2 U(x, p) - p\varphi(x) - \psi(x) - a^2 U''_{xx} = 0.$$

这个非齐次常微分方程的通解是

$$\begin{aligned} U(x, p) = & A e^{px/a} + B \cdot e^{-px/a} \\ & - \frac{1}{2a} e^{px/a} \int \frac{e^{-p\xi/a}}{p} [\psi(\xi) + p\varphi(\xi)] d\xi \\ & + \frac{1}{2a} e^{-px/a} \int \frac{e^{p\xi/a}}{p} [\psi(\xi) + p\varphi(\xi)] d\xi. \end{aligned}$$

注意到 $|\lim_{x \rightarrow -\infty} U(x; p)| < +\infty$, 所以 $A = 0$; $|\lim_{x \rightarrow +\infty} U(x; p)| < +\infty$, 所以 $B = 0$. 为保证积分收敛, 第一个积分的下限应为 $+\infty$, 第二个积分的下限应为 $-\infty$, 这样

$$\begin{aligned} U(x, p) &= -\frac{1}{2a} \int_{+\infty}^x \frac{e^{-p(\xi-x)/a}}{p} [\psi(\xi) + p\varphi(\xi)] d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \frac{e^{-p(x-\xi)/a}}{p} [\psi(\xi) + p\varphi(\xi)] d\xi \\ &= \left[\frac{1}{2a} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-p(\xi-x)/a}}{p} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \frac{e^{-p(x-\xi)/a}}{p} \psi(\xi) d\xi \right] \\ &\quad + \left[\frac{1}{2a} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-p(\xi-x)/a}}{p} p\varphi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \frac{e^{-p(x-\xi)/a}}{p} p\varphi(\xi) d\xi \right] \\ &= F(x, p) + G(x, p) \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} F(x, p) &= \frac{1}{2a} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-p(\xi-x)/a}}{p} \psi(\xi) d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \frac{e^{-p(x-\xi)/a}}{p} \psi(\xi) d\xi, \\ G(x, p) &= \frac{1}{2a} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-p(\xi-x)/a}}{p} p\varphi(\xi) d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \frac{e^{-p(x-\xi)/a}}{p} p\varphi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

$G(x, p)$ 与 $F(x, p)$ 相比较, $\varphi(\xi)$ 代替了 $\psi(\xi)$, 并且多一个因子 p . 因此, 先对 $F(x, p)$ 进行拉氏逆变换, 得到原象函数之后, 把 ψ 改为 φ 并对 t 求导就得 $G(x, p)$ 的原象函数.

运用延迟定理及卷积定理得

$$\begin{aligned} L^{-1} \left[\frac{1}{2a} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-p(\xi-x)/a}}{p} \psi(\xi) d\xi \right] &= \frac{1}{2a} \int_x^{x+at} \psi(\xi) d\xi; \\ L^{-1} \left[\frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \frac{e^{-p(x-\xi)/a}}{p} \psi(\xi) d\xi \right] &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^x \psi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

这样, 得原定解问题(11.26), (11.27) 的解为

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \phi(\xi) d\xi + \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi \right] \\
 &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \phi(\xi) d\xi
 \end{aligned}$$

这就是达朗贝尔公式.

例 12.5 解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, t > 0, x > 0, \\ u(0, x) = 0, u_t(0, x) = 0, \\ u(t, 0) = f(t). \end{cases} \quad (12.28)$$

解 作拉氏变换

$$U(p, x) = \int_0^{+\infty} u(x, t) e^{-pt} dt$$

得常微分方程的初始问题

$$\begin{cases} \frac{d^2 U}{dx^2} - \frac{p^2}{a^2} U = 0, \\ U(p, 0) = F(p). \end{cases} \quad (12.29)$$

这里 $F(p) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$.

方程(12.29)的通解是

$$U(p, x) = c_1 e^{-\frac{p}{a}x} + c_2 e^{\frac{p}{a}x}.$$

由于 $x \rightarrow +\infty$ 时, $u(x, t)$ 应有界, 取 $p > 0$, 得 $c_2 = 0$. 再由条件 $U(p, 0) = F(p)$. 所以

$$U(p, x) = F(p) e^{-\frac{p}{a}x}.$$

由拉氏变换的延迟性质, 得

$$\begin{aligned}
 u(t, x) &= L^{-1} \left[F(p) \exp\left(-\frac{x}{a}p\right) \right] \\
 &= f\left(t - \frac{x}{a}\right) = \begin{cases} 0, & t < \frac{x}{a}; \\ f\left(t - \frac{x}{a}\right), & t \geq \frac{x}{a}. \end{cases}
 \end{aligned}$$

通过上面三个例子,我们对用积分变换法解定解问题的步骤已有所了解,掌握这些步骤并不困难,主要困难在于:

1. 如何选取恰当的积分变换. 对这个问题应从两方面来考虑,首先要注意自变量的变化范围,傅氏变换要求作变换的自变量在 $(-\infty, +\infty)$ 内变化. 其次要注意定解条件的形式,根据拉氏变换的微分性质

$$L[f^{(n)}(t)] = p^n L[f(t)] - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$$

可以看出,要对某自变量取拉氏变换,必须在定解条件中给出自变量等于零的函数值及有关导数值.

2. 定解条件中哪些需要取变换,哪些不需要取变换. 这个问题容易解决,凡是对方程取变换时没有用到的条件都要对它取变换,使它转化为新方程的定解条件.

3. 如何顺利求出逆变换. 解决这个问题主要依靠积分变换表,以及运用积分变换的有关性质,有时还要用到计算反演积分的留数定理.

* * * *

本章主要介绍了一维波动方程的达朗贝尔公式,三维波动方程的泊松公式以及利用积分变换法求解偏微分方程.

达朗贝尔公式的推导采用的是行波法,这个方法对求一维波动方程是非常有效的,而泊松公式的推导采用的是球平均法,它是从一维波动方程的求法中得到启示的. 积分变换法在工程技术中有着广泛应用,它可克服求解偏微分方程时非齐次边界条件不好处理的麻烦.

习 题

1. 求方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 y$ 满足边界条件 $u|_{y=0} = x^2, u|_{x=1} = \cos y$ 的解

2. 求方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$ 满足初始条件 $u|_{t=0} = x^3 + y^3 z, \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0$ 的解.

3. 求解硅片的恒定表面浓度扩散问题, 把硅片的厚度当作无限大, 这是半无界空间的定解问题.

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 & (x > 0), \\ u|_{x=0} = N_0, & u|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

4. 用傅氏变换法求解下列定解问题.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x). \end{cases}$$

第十三章 拉普拉斯方程的格林函数法

本章重点介绍拉普拉斯方程的格林(Green)函数法. 先讨论方程解的一些重要性质, 再建立格林函数的概念, 然后通过格林函数建立拉普拉斯方程第一边值问题解的积分表达式.

§ 13.1 拉普拉斯方程边值问题的提法

在第十章中, 我们从稳定浓度的分布推导出了三维拉普拉斯方程

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

作为描述稳定和平衡等物理现象的拉普拉斯方程, 由于它的变化过程与时间无任何关系, 当然不能提初始条件, 至于边界条件, 如第十章所述有三种类型. 应用较多的是如下两类边值的问题.

1. 第一类边值问题

在空间 (x, y, z) 某一区域 Ω 的边界 Γ 上给定了连续函数 f , 要求这样一个函数 $u(x, y, z)$, 它在闭域 $\Omega + \Gamma$ (或记作 $\overline{\Omega}$) 上连续, 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程, 在 Γ 上与已知函数 f 相重合. 即

$$u|_{\Gamma} = f. \quad (13.1)$$

此问题称为第一类边值问题, 也称为狄立克莱问题, 简称狄氏问题. 我们把具有二阶连续偏导数且满足拉普拉斯方程的函数称为

调和函数.

因此,狄氏问题也可说成,在区域 Ω 内找一个调和函数,它在边界 Γ 上与某已知函数一致.

2. 第二边值问题

在某光滑闭曲面 Γ 上给出连续函数 f , 要求一个函数 $u(x, y, z)$, 它在 Γ 内部的区域 Ω 中是调和函数, 在 $\Omega + \Gamma$ 上连续, 在 Γ 上任一点处法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 存在, 且等于已知函数 f 在该点的值, 即

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Gamma} = f. \quad (13.2)$$

这里 $\vec{n}$ 是 Γ 的外法向向量.

该问题称为第二边值问题. 第二边值问题又称为牛曼 (Neumann) 问题.

以上两个边值问题都是在边界 Γ 上给定某些边界条件, 在区域内部求拉普拉斯方程的解, 这样的问题称为内问题.

还有一类与内问题相反的提法, 我们把它与内问题相区别分别称为狄氏外问题与牛曼外问题.

3. 狄氏外问题

在空间 (x, y, z) 的某一闭曲面 Γ 上给定连续函数 f , 要求这样一个函数 $u(x, y, z)$, 它在 Γ 的外部区域 Ω' 内调和, 在 $\Omega' + \Gamma$ 上连续, 当点 (x, y, z) 趋于无穷时, $u(x, y, z)$ 满足条件

$$\lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0, \quad (r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \quad [\text{注}] \quad (13.3)$$

且在边界 Γ 上取所给的函数值

$$u|_{\Gamma} = f. \quad (13.4)$$

[注] 由于拉普拉斯方程的外问题是在无穷域上给出的, 定解问题的解应加以限制. 基于在电学上总是假定在无穷远处的电位为零. 所以在外问题中常常要求附加条件(13.3).

4. 牛曼外问题

在光滑的闭曲面 Γ 上给定连续函数 f , 要找出这样一个函数 $u(x, y, z)$, 它在闭曲面 Γ 的外部区域 Ω' 内调和, 在 $\Omega' + \Gamma$ 上连续, 在无穷远处满足条件(13.3), 且在 Γ 上任一点的法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 存在, 并满足

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Gamma} = f. \quad (13.5)$$

这里 $\vec{n}$ 是边界曲面 Γ 的内法向向量.

下面我们重点讨论内问题, 所用方法也适用于外问题.

§ 13.2 格林公式

当研究椭圆型方程时, 我们将时常利用格林公式, 这公式是由高斯公式直接推出的.

在最简单场合下的高斯公式形式如下:

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \iint_{\Gamma} R \cos \gamma dS.$$

这里 Ω 是以足够光滑的曲面 Σ 为边界的一个区域, 而 $R(x, y, z)$ 是任意一个在 $\Omega + \Gamma$ (这里 Γ 为区域 Ω 的边界) 上连续而在 Ω 内有连续偏导数的函数, γ 是 z 轴与 Γ 的外法线所夹的角.

高斯公式通常写成如下形式:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iint_{\Gamma} \{ R \cos \alpha + Q \cos \beta + P \cos \gamma \} dS.$$

现在让我们来推导格林公式.

设 $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$ 及其一阶导函数在 $\overline{\Omega}$ 上是连续函数, 在 Ω 内部具有二阶连续导函数.

令 $P = u \frac{\partial v}{\partial x}$, $Q = u \frac{\partial v}{\partial y}$, $R = u \frac{\partial v}{\partial z}$, 利用高斯公式, 即可

得到第一格林公式

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v dV = \iint_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{\partial v}{\partial z} \right) dV. \quad (13.6)$$

这里 $\frac{\partial}{\partial n} = \cos \alpha \frac{\partial}{\partial x} + \cos \beta \frac{\partial}{\partial y} + \cos \gamma \frac{\partial}{\partial z}$ 是沿外法线方向的方向导数.

考虑到

$$\operatorname{grad} u \cdot \operatorname{grad} v = \nabla u \cdot \nabla v = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{\partial v}{\partial z},$$

则第一格林公式可表为下列形式

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v dV = - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV + \iint_{\Gamma} u \cdot \frac{\partial v}{\partial n} dS.$$

把 u 与 v 的位置交换, 则有

$$\iiint_{\Omega} v \Delta u dV = - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV + \iint_{\Gamma} v \cdot \frac{\partial u}{\partial n} dS.$$

上两式相减, 则有

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (13.7)$$

这里 Γ 可以是分片光滑曲面.

公式(13.7) 称为第二格林公式.

容易证明, 若

$$r_{MM_0} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

是 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 与 $M(x, y, z)$ 的距离, 则函数 $U_0(M) = \frac{1}{r_{MM_0}}$

除 M_0 外必满足拉普拉斯方程.

设 $u(M)$ 与它的一阶导函数在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 而在 Ω 内有连续的二阶导函数. 现考虑函数 $v = \frac{1}{r_{MM_0}}$ (此处 M_0 是区域 Ω 的一个内点),

既然该函数在 Ω 内部有间断点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 因此不能直接在区域 Ω 内对于 u 与 v 应用第二格林公式. 但是, 若设 K_ϵ 是一以 M_0 点为球心, 而以 ϵ 为半径的球, Γ_ϵ 是球 K_ϵ 的边界. 则函数 $v = \frac{1}{r_{MM_0}}$ 在以 $\Gamma + \Gamma_\epsilon$ 为边界的区域 $\Omega - K_\epsilon$ 上是有界函数, 如图 13.1.

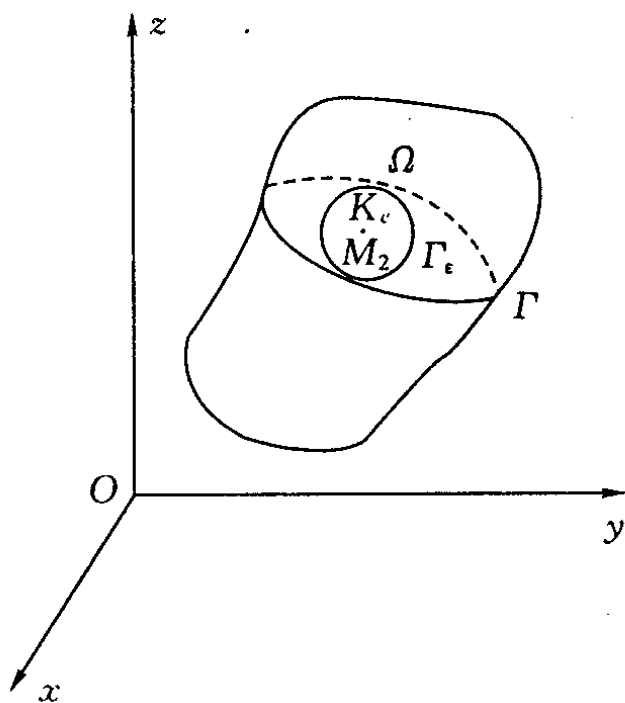


图 13.1

对于函数 u 及 $v = \frac{1}{r}$

在区域 $\Omega - K_\epsilon$ 内应用第二格林公式则得

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega - K_\epsilon} \left(u \cdot \Delta \frac{1}{r} - \frac{1}{r} \Delta u \right) dV \\ &= \iint_{\Gamma} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS + \iint_{\Gamma_\epsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) dS - \iint_{\Gamma_\epsilon} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS. \end{aligned} \quad (13.8)$$

计算边界 Γ_ϵ 的内法向导数

$$\left. \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right|_{\Gamma_\epsilon} = - \left. \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \right|_{r=\epsilon} = \frac{1}{\epsilon^2}.$$

由此得

$$\iint_{\Gamma_\epsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) dS = \frac{1}{\epsilon^2} \iint_{\Gamma_\epsilon} u dS = \frac{1}{\epsilon^2} 4\pi\epsilon^2 u^* = 4\pi u^*. \quad (13.9)$$

此处 u^* 是函数 $u(M)$ 在球面 Γ_ϵ 的中值.

现在把第三个积分变换成

$$\iint_{\Gamma_\epsilon} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \frac{1}{\epsilon} \iint_{\Gamma_\epsilon} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \frac{1}{\epsilon} \cdot 4\pi\epsilon^2 \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^* = 4\pi\epsilon \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^*.$$

(13.10)

此处 $\left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^*$ 是法导数在球面 Γ_ϵ 的中值.

把(13.9), (13.10) 两式代入(13.8) 中, 并注意在 $\Omega - K_\epsilon$ 内有 $\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = 0$, 则有

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega - K_\epsilon} \left(-\frac{1}{r} \right) \Delta u dV \\ &= \iint_{\Gamma} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] d\sigma + 4\pi u^* - 4\pi\epsilon \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^*. \end{aligned} \quad (13.11)$$

现令半径 ϵ 趋向于零, 于是有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} u^* = u(M_0), \text{ 这是因为 } u(M) \text{ 是连续函数.}$$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} 4\pi\epsilon \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^* = 0, \text{ 这是因为由 } u(M) \text{ 的一阶导函数在 } \Omega \text{ 内}$$

的连续性能立刻导出它的法向导函数

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

在 M_0 点的邻域是有界函数的缘故.

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iiint_{\Omega - K_\epsilon} \left(-\frac{1}{r} \Delta u \right) dV = \iiint_{\Omega} \left(-\frac{1}{r} \Delta u \right) dV, \text{ 这是由广义积分定}$$

义所得.

综上所述, 有下列关系式又叫基本积分公式

$$4\pi u(M_0) = - \iint_{\Gamma} \left[u(P) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{M_0 P}} \right) - \frac{1}{r_{M_0 P}} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS - \iiint_{\Omega} \frac{\Delta u}{r} dV.$$

(13.12)

把调和函数 $u(M)$ 用到上式, 则有

$$u(M) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[\frac{1}{r_{MP}} \frac{\partial u}{\partial n} - u(P) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MP}} \right) \right] dS. \quad (13.13)$$

下面介绍调和函数基本性质:

1. 假设函数 v 在以曲面 Γ 为界的闭区域 $\bar{\Omega}$ 是调和的, 若 S 是完全在 Ω 内的一个任意闭曲面, 则有

$$\iint_S \frac{\partial v}{\partial n} dS = 0. \quad (13.14)$$

事实上, 若把一个任意的调和函数代入第一格林公式中, 并令 $u \equiv 1$, 则立即可得 (13.14).

由公式 (13.14), 对牛曼内问题, 只有在满足条件

$$\iint_S f dS = 0$$

时才能有解, 此条件为牛曼问题有解的必要条件.

2. 假定函数 $u(M)$ 在某一区域 Ω 内是调和的, M_0 是 Ω 的任一内点, 若 Γ_a 是以 M_0 为球心而以 a 为半径的完全在区域 Ω 内部的一个球面, 则下列公式

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Gamma_a} u dS$$

必成立. (中值定理)

该定理告诉我们, 若 Γ_a 是任意一个以 M_0 点为球心的球面, 假定球不会超出函数 $u(M)$ 的调和区域外, 则这调和函数在点 M_0 上的值等于它在球面 Γ_a 上的平均值.

证 把公式 (13.13) 应用到球心为点 M_0 的一球 Ω_a 上及它的球面 Γ_a 上

$$4\pi u(M_0) = - \iint_{\Gamma_a} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] dS,$$

注意到在 Γ_a 上有, $\frac{1}{r} = \frac{1}{a}$ 及 $\iint_{\Gamma_a} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$, 又有 $\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \Big|_{\Gamma_a} =$

$$\left. \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \right|_{r=a} = -\frac{1}{a^2},$$

所以

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Gamma_a} u dS,$$

这就是我们所要证明的.

3. 假定函数 $u(M)$ 在闭区域 $\Omega + \Gamma$ 上是有定义的, 且连续, 又假定 u 在 Γ 内部能满足方程式 $\Delta u = 0$, 则函数 $u(M)$ 必在曲面 Γ 上达到最大值与最小值(最大值原理).

证明参见[9].

4. 拉普拉斯方程解的惟一性.

我们将证明如下的结论, 狄氏问题在 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 内的解是惟一的; 牛曼问题的解除了相差一常数外也是惟一确定的.

以 u_1, u_2 表示定解问题的两个解, 则它们的差 $v = u_1 - u_2$ 必是原问题满足零边界条件的解. 对于狄氏问题, v 满足

$$\begin{cases} \Delta v = 0, (x, y, z) \in \Omega \\ v|_{\Gamma} = 0. \end{cases} \quad (13.15)$$

对于牛曼问题, v 满足

$$\begin{cases} \Delta v = 0, (x, y, z) \in \Omega \\ \left. \frac{\partial v}{\partial n} \right|_{\Gamma} = 0. \end{cases} \quad (13.16)$$

下面说明满足条件(13.15) 和(13.16) 的函数所具有的性质:

在第一格林公式中, 取 $u = v = u_1 - u_2$ 则得

$$0 = \iint_{\Gamma} v \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} (\text{grad } v)^2 dV.$$

由条件(13.15) 或(13.16) 得, 在 Ω 内必有

$$\text{grad } v \equiv 0,$$

即

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial z} = 0.$$

从而 $v \equiv C$. (C 为常数)

对于狄氏问题, 由 $v|_r = 0$ 得 $C = 0$, 故 $v = 0$, 从而证明了我们的结论.

§ 13.3 格林函数

格林函数的方法对边值问题的解的解析表示将是很方便的工具. 为此先介绍拉普拉斯方程的格林函数的定义及其性质.

设函数 u 及其一阶导函数在闭区域 $\bar{\Omega}$ 上连续, 且在 Ω 内有二阶导函数, 则有

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Gamma} \left[\frac{1}{r_{M_0 M}} \frac{\partial u}{\partial n} - u(M) \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{M_0 M}} \right) \right] dS - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\Delta u}{r_{M_0 M}} dV \quad (13.17)$$

成立.

设 $v(M)$ 是在 Ω 内到处无奇点的一调和函数, 由第二格林公式

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dV &= \iint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS, \\ 0 &= \iint_{\Gamma} \left(v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS - \iiint_{\Omega} v\Delta u dV. \end{aligned} \quad (13.18)$$

把(13.17), (13.18) 两式相加得

$$u(M_0) = \iint_{\Gamma} \left[G \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial G}{\partial n} \right] dS - \iiint_{\Omega} G\Delta u dV. \quad (13.19)$$

这里

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} + v$$

是含 $M_0(x, y, z)$ 与 $M(x, y, z)$ 二点的函数, M_0 是定点, 因此 x, y, z 在此处是参量.

函数 G 在区域 Ω 内, 除 $M = M_0$ 点外处处满足

$$\Delta G = 0.$$

但在 $M = M_0$ 点上函数 G 有形如 $\frac{1}{4\pi r}$ 的奇性, 让我们选择这样的函数 v , 使

$$G|_{\Gamma} = 0.$$

即

$$v|_{\Gamma} = -\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \Big|_{\Gamma}.$$

这样定出的函数 G 就叫做方程 $\Delta u = 0$ 的第一边值问题的格林函数.

格林函数使我们能够给出这方程 $\Delta u = 0$ 的第一边值问题的解的显式. 事实上, 由公式(13.19) 得

$$u(M_0) = -\iint_{\Gamma} u \frac{\partial G}{\partial n} dS = -\iint_{\Gamma} f \frac{\partial G}{\partial n} dS. \quad (13.20)$$

应该注意公式(13.20) 是用格林公式推得的, 所以函数 u 与 G 及曲面 Γ 都必须满足格林公式中所规定的条件, 在公式(13.20) 中还含有 $\frac{\partial G}{\partial n}$, 它在曲面 Γ 上的存在性不能自函数 G 的定义直接推出.

从上面的讨论可以看出, 只要求出了格林函数, 就能容易地求出狄氏问题的解, 下面我们重点介绍函数 G 的求法.

格林函数 G 是借助函数 v 而求出的, 而函数 v 就是边界条件为 $v|_{\Gamma} = -\frac{1}{4\pi r_{M_0 M}} \Big|_{\Gamma}$ 的方程 $\Delta v = 0$ 的第一边界问题的解. 这看起来是狄氏问题的一种特殊提法而已, 但是, 调和函数 v 的求解是比

较简单的.

格林函数 $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} + v$ 在静电学上的意义是放置在 M_0 点的点电荷所造成的在 M 点的势, 这 M_0 点是指在接地的导电面 Γ 内部一点, 第一项 $\frac{1}{4\pi r}$ 显然是在自由空间点电荷的势, 第二项 v 是表示在导电面 Γ 上感应电荷场的势.

§ 13.4 两种特殊区域的格林函数狄氏问题

从第三节的讨论中我们知道, 只要求出了格林函数, 就能求出狄氏问题的解, 下面介绍求格林函数的方法.

求格林函数最常用的方法是静电像法. 其法如下, 当作格林函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} + v$$

时, 感应场 v 是想像为放置在曲面 Γ 外的电荷产生的电荷场, 而且电荷是这样选择的, 它使条件

$$v|_{\Gamma} = -\frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \Big|_{\Gamma}$$

能满足, 这些电荷叫做点 M_0 关于曲面 Γ 的静电像, 即点电荷 M_0 与静电像产生的电场使得电位在曲面 Γ 上为零. 在许多情况下, 选择这样的电荷并不会有困难.

作为一个例子, 我们考虑关于球的格林函数.

设有半径为 R 而球心为点 O 的一个球, 试找它的格林函数.

在 M_0 点放置一单位电荷, 而且在经过 M_0 点的半径上截出一段线 OM_1 使 $\rho_0 \rho_1 = R^2$, 这里 $\rho_0 = OM_0$, $\rho_1 = OM_1$ (如图 13.2),

使 M_0 点与点 M_1 对应的变换, 称逆矢径变换(也叫球变换), 点 M_1 叫做 M_0 点的共轭点. 下面证明, 自球面上任意一点 P 到 M_0 点距离与到 M_1 点的距离必成比例. 这是由于 $\triangle OPM_0 \sim \triangle OPM_1$ 从而有

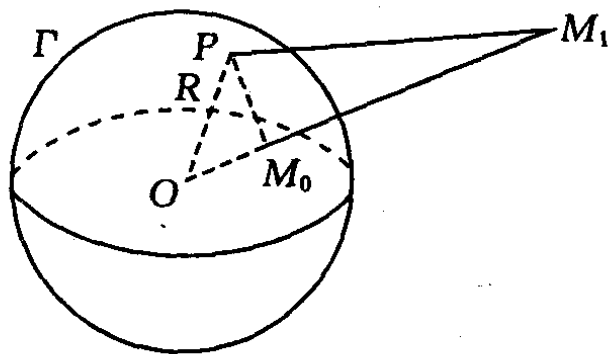


图 13.2

$$\frac{r_0}{r_1} = \frac{\rho_0}{R} = \frac{R}{\rho_1}.$$

式中 $r_0 = |\vec{M_0P}|$, $r_1 = |\vec{M_1P}|$. 自比例式得, 对于球上任一点, 必有

$$r_0 = \frac{\rho_0}{R} r_1.$$

所以调和函数 $v = -\frac{R}{\rho_0} \frac{1}{r_1}$ 在球面上所取的值与函数 $\frac{1}{r_0}$ 在球面上的值相同, v 显然就是放置在 M_1 点上而其强度为 $-\frac{R}{\rho_0}$ 的电荷的势.

可见函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{R}{\rho_0} \frac{1}{r_1} \right) \quad (13.22)$$

就是要找的球的格林函数, 因它是在 M_0 点有奇性 $\frac{1}{4\pi r_0}$, 而在球面上等于零的调和函数.

现考虑狄氏问题的解, 先计算下面的导数

$$\frac{\partial G}{\partial n} = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_0} \right) - \frac{R}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_1} \right) \right]. \quad (13.23)$$

上式的 $\vec{n}$ 是外法线, $r_0 = |\vec{M_0M}|$, $r_1 = |\vec{M_1M}|$ (一般说, M 点

不一定在球面上).

$\frac{1}{r_0}$ 及 $\frac{1}{r_1}$ 沿 $\vec{n}$ 的方向导数

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_0} \right) = \frac{\partial}{\partial r_0} \left(\frac{1}{r_0} \right) \frac{\partial r_0}{\partial n} = -\frac{1}{r_0^2} \cos(r_0, n);$$

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_1} \right) = -\frac{1}{r_1^2} \cos(r_1, n).$$

由于

$$\cos(r_0, n)|_r = \frac{R^2 + r_0^2 - \rho_0^2}{2Rr_0},$$

$$\cos(r_1, n)|_r = \frac{R^2 + r_1^2 - \rho_1^2}{2Rr_1},$$

$$\text{即 } \cos(r_1, n)|_r = \frac{R^2 + \frac{R^2}{\rho_0^2} \cdot r_0^2 - \frac{R^4}{\rho_0^2}}{2R \cdot \frac{R}{\rho_0} r_0} = \frac{\rho_0^2 + r_0^2 - R^2}{2\rho_0 r_0}.$$

综合上面各式有

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_r &= \frac{1}{4\pi} \left[-\frac{1}{r_0^2} \frac{R^2 + r_0^2 - \rho_0^2}{2Rr_0} + \frac{\rho_0^2}{R^2 r_0^2} \cdot \frac{R}{\rho_0} \cdot \frac{\rho_0^2 + r_0^2 - R^2}{2\rho_0 r_0} \right] \\ &= -\frac{1}{4\pi R} \cdot \frac{R^2 - \rho_0^2}{r_0^3}. \end{aligned}$$

于是

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi R} \iint_{\Gamma} f(M) \cdot \frac{R^2 - \rho_0^2}{r_0^3} dS_M. \quad (13.24)$$

引入以球心为原点的球坐标系, 设 (R, θ, φ) 为 M 点坐标, 又设 $(\rho_0, \theta_0, \varphi_0)$ 为 M_0 点的坐标, γ 是矢径 OM 与 OM_0 的夹角. 于是公式(13.24)可写成

$$u(\rho_0, \theta_0, \varphi_0) = \frac{R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\theta, \varphi) \frac{R^2 - \rho_0^2}{(R^2 - 2R\rho_0 \cos \gamma + \rho_0^2)^{3/2}} \sin \theta d\theta d\varphi. \quad (13.25)$$

上式中由于 OM, OM_0 的方向余弦分别为 $(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta), (\sin \theta_0 \cos \varphi_0, \sin \theta_0 \sin \varphi_0, \cos \theta_0)$, 因此

$$\begin{aligned}\cos \gamma &= \cos \theta \cos \theta_0 + \sin \theta \sin \theta_0 (\cos \varphi \cos \varphi_0 + \sin \varphi \sin \varphi_0) \\ &= \cos \theta \cos \theta_0 + \sin \theta \sin \theta_0 \cos(\varphi - \varphi_0).\end{aligned}$$

公式(13.25)叫球的泊松积分.

对球外区域格林函数可按同样的方法处理, 也能得到

$$u(\rho_0, \theta_0, \varphi_0) = \frac{R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\theta, \varphi) \frac{\rho_1^2 - R^2}{(R^2 - 2R\rho_1 \cos \gamma + \rho_1^2)^{3/2}} \sin \theta d\theta d\varphi. \quad (13.26)$$

下面讨论半空间的格林函数.

设在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 放置一单位电荷, 它在无穷区间内造成电场, 其势由下面的函数

$$\frac{1}{4\pi} \cdot \frac{1}{r_{M_0 M}}$$

(这里 $r_{M_0 M} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$) 决定的.

不难看出, 感应场 v 就是单位负电荷放置于 $M_1(x_0, y_0, -z_0)$ 点的场, 这里 M_1 点就是 M_0 点在平面 $z = 0$ 的镜像点, (如图 13.3).

格林函数 G 为

$$G(M_1, M_0) = \frac{1}{4\pi r_0} - \frac{1}{4\pi r_1}.$$

这里 $r_0 = |\vec{M_0 M}|, r_1 = |\vec{M_1 M}|$.

函数 G 当 $z = 0$ 时等于零, 而且 G 在 M_0 点有所需要的奇性.

$$\text{计算出 } \frac{\partial G}{\partial n} = - \frac{\partial G}{\partial z} \Big|_{z=0},$$

显然有

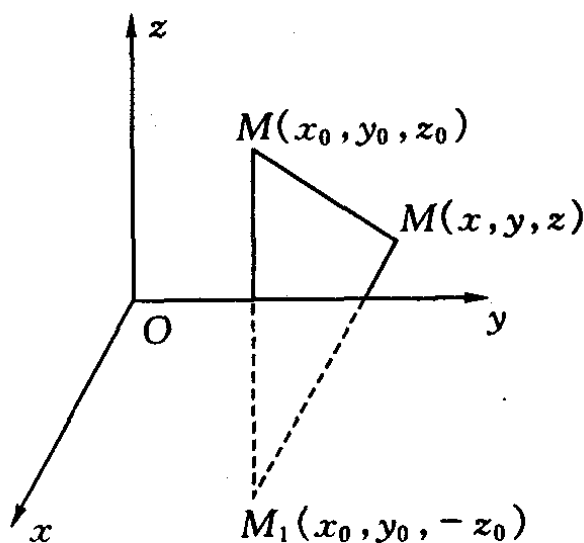


图 13.3

$$\frac{\partial G}{\partial z} = \frac{1}{4\pi} \left(-\frac{z - z_0}{r_0^3} + \frac{z + z_0}{r_1^3} \right).$$

$$\text{令 } z = 0 \text{ 得 } \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{z=0} = - \left. \frac{\partial G}{\partial z} \right|_{z=0} = - \frac{z_0}{2\pi r_0^3}.$$

下面的公式给出第一边界问题的解

$$u(M_0) = \frac{1}{2\pi} \iint_{\Sigma_0} \frac{z_0}{r_{M_0 M}^3} f(P) dS_M.$$

此处 Σ_0 是 $z = 0$ 平面 $f(M) = u|_{z=0}$, 这解又可写为

$$\begin{aligned} & u(x_0, y_0, z_0) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z_0}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z_0^2]^{\frac{3}{2}}} f(x, y) dx dy. \end{aligned} \quad (13.27)$$

以上的推导都是形式上的, 即假定定解问题有解的条件下得到解的公式, 至于(13.25) 和(13.27) 是否一定是相应定解问题的解, 还应加以验证, 这里验证过程省略.

* * * *

本章主要是讨论拉普拉斯方程及其相关定解条件的定解问题的求解, 具体讨论了狄氏问题和牛曼问题. 其讨论的方法是把定解问题转化成格林函数的求解. 在转化的过程中, 我们引入了格林公式, 利用格林公式, 引进了拉普拉斯方程的格林函数, 最后利用格林函数把狄氏问题的解表示出来. 在本章的最后, 我们利用电像法给出了半空间的格林函数与球域的格林函数, 并给出了这两种特殊区域的狄氏问题的解.

习 题

1. 证明平面上的格林公式

$$\iint_D (v \nabla^2 u - u \nabla^2 v) d\sigma = \int_C \left(v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS.$$

其中 C 是区域 D 的边界曲线, dS 是弧微分.

2. 验证 $u = \ln \frac{1}{\rho}$ 是二维拉普拉斯方程的解. 其中

$$\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

3. 在二维情况下, 建立调和函数类似于(13.13)的积分表达式.

4. 试定义平面上的格林函数, 并导出类似于(13.20)的平面上狄氏问题的解的表达式.

5. 求证圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 的格林函数为:

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left[\ln \frac{1}{r_{M_0 M}} - \ln \frac{R}{\rho_0} \frac{1}{r_{M_1 M}} \right],$$

并由此推出圆内狄氏问题的泊松公式.

第十四章 贝塞尔函数

本章我们将通过在柱坐标系下对定解问题进行分离变量,引出贝塞尔方程,并讨论这个方程解的一些性质.同时,在一般情况下,贝塞尔方程的解不能用初等函数表示,从而就导入一类特殊函数,称为贝塞尔函数.贝塞尔函数具有一系列性质,在求解数学物理问题时主要是引用正交完备性.

§ 14.1 贝塞尔方程的引出

考虑一平面薄板的瞬时温度分布,它满足下面的热传导方程

$$u_t - a^2 \Delta u = 0. \quad (14.1)$$

试把时间变量 t 和二维变量 r 分离,以

$$u(r, t) = T(t)v(r).$$

代入(14.1)得

$$T'v - a^2 T \Delta v = 0.$$

用 Tv 除以上式两边

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{\Delta v}{v}.$$

注意到两边的变量可知上式两边为常数,记为 $-k^2$,即

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{\Delta v}{v} = -k^2.$$

这就分解为两个方程

$$T' + k^2 a^2 T = 0; \quad (14.2)$$

$$\Delta v + k^2 v = 0. \quad (14.3)$$

若 $k = 0$, 则(14.2), (14.3) 分别退化为 $T' = 0$ 和拉普拉斯方程 $\Delta v = 0$, 下面着重讨论 $k \neq 0$ 的情况.

常微分方程(14.2) 的解为

$$T(t) = ce^{-k^2 a^2 t}.$$

偏微分方程(14.3) 是亥姆霍兹(Helmholtz) 方程.

假设上面定解问题满足定解条件

$$u|_{t=0} = \varphi(x, y),$$

$$u|_{x^2+y^2=\rho_0^2} = 0.$$

为了求这个方程满足条件

$$v|_{x^2+y^2=\rho_0^2} = 0$$

的非零解, 我们引用平面上的极坐标系, 将方程(14.3) 及边界条件写成极坐标形式得

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} + k^2 v = 0, & \rho < \rho_0, \\ v|_{\rho=\rho_0} = 0. \end{cases} \quad (14.4)$$

$$(14.5)$$

再令 $v(\rho, \theta) = R(\rho)Q(\theta)$, 代入(14.4) 并分离变量得

$$Q''(\theta) + \mu Q(\theta) = 0; \quad (14.6)$$

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (k^2 \rho^2 - \mu) R(\rho) = 0. \quad (14.7)$$

由 $u(x, y, t)$ 是单值函数, 所以 $v(x, y)$ 也必为单值, 因此 $Q(\theta)$ 应该是以 2π 为周期函数, 这就决定了 μ 只能等于如下的数

$$0, 1^2, 2^2, \dots, m^2, \dots. \quad (14.8)$$

对应于 $\mu_m = m^2$, 有

$$Q_0(\theta) = \frac{a_0}{2}, \quad (\text{常数}) \quad (14.9)$$

$$Q_m(\theta) = a_m \cos m\theta + b_m \sin m\theta. \quad (14.10)$$

以 $\mu_m = m^2$ 代入(14.7) 中得

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (k^2 \rho^2 - m^2) R(\rho) = 0. \quad (14.11)$$

这是 m 阶的贝塞尔(Bessel) 方程.

在式(14.11) 中, 令 $k\rho = t, F(t) = R(\rho)$. 则(14.11) 可化为:

$$t^2 F''(t) + tF'(t) + (t^2 - m^2)F(t) = 0.$$

这是贝塞尔方程的另一种形式.

§ 14.2 贝塞尔方程的求解

上节我们从热传导问题引出了贝塞尔方程, 本节我们来讨论该方程的解法. 为此, 先把方程(14.11) 中用通常形式表为

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - m^2)y = 0. \quad (14.12)$$

其中 m 为任意实数或复数, 我们讨论仅限于实数, 把方程(14.12) 的解表成级数解的形式有

$$y(x) = a_s x^s + a_{s+1} x^{s+1} + \cdots + a_{s+k} x^{s+k} + \cdots,$$

$$y'(x) = s a_s x^{s-1} + (s+1) a_{s+1} x^s + \cdots + (s+k+1) a_{s+k+1} x^{s+k} + \cdots,$$

$$y''(x) = s(s-1) a_s x^{s-2} + (s+1) s a_{s+1} x^{s-1} + \cdots + (s+k+2)(s+k+1) a_{s+k+2} x^{s+k} + \cdots.$$

代入微分方程(14.12), 比较两边系数有^[注]

[注] 方程(14.11) 是下述方程 $y'' + \frac{a(x)}{x} y' + \frac{b(x)}{x^2} y = 0$ 的一个特例, 其中 $a(x)$, $b(x)$ 在 $x = 0$ 处可展开幂级数, 可证明, 这个方程至少存在一个形如 $y(x) = x^r \sum_{m=0}^{\infty} C_m x^m$ 的解, 参阅《高等数学教程》三卷三分册(叶彦谦译, 人民教育出版社出版) 第五章.

$$\begin{cases} [s^2 - m^2]a_s = 0; \\ [(s+1)^2 - m^2]a_{s+1} = 0; \\ [(s+2)^2 - m^2]a_{s+2} + a_s = 0; \\ [(s+k)^2 - m^2]a_{s+k} + a_{s+k-2} = 0. \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

考虑到第一个系数 $a_s \neq 0$, 第一个方程即是判定方程

$$s^2 - m^2 = 0.$$

由此解得第一项幂次

$$s_1 = m, \text{ 或 } s_2 = -m.$$

由第二个方程即 $[(\pm m + 1)^2 - m^2]a_{s+1} = 0$ 得

$$a_{s+1} = 0.$$

利用以后各式进行系数的递推, 递推公式是:

$$[(s+k)^2 - m^2]a_{s+k} + a_{s+k-2} = 0.$$

即

$$\begin{aligned} a_{s+k} &= -\frac{1}{(s+k)^2 - m^2} a_{s+k-2} \\ &= \frac{-1}{(s+k+m)(s+k-m)} a_{s+k-2}. \end{aligned}$$

先取 $s_1 = m$, 递推公式成为 $a_{m+k} = -a_{m+k-2}/k(2m+k)$, 于是

$$a_{m+2} = -\frac{1}{2(2m+2)} a_m = -\frac{1}{1!(m+1)} \cdot \frac{1}{2^2} a_m,$$

$$a_{m+3} = -\frac{1}{3(2m+3)} a_{m+1} = 0,$$

$$\begin{aligned} a_{m+4} &= \frac{-1}{4(2m+4)} a_{m+2} = -\frac{1}{2(m+2)} \frac{1}{2^2} a_{m+2} \\ &= \frac{1}{2!(m+1)(m+2)} \frac{1}{2^4} a_m, \end{aligned}$$

...

$$a_{m+2k} = (-1)^k \cdot \frac{1}{k!(m+1)(m+2)\cdots(m+k)} \cdot \frac{1}{2^{2k}} a_m,$$

$$a_{m+2k+1} = 0.$$

这样,得到贝塞尔方程的一个特解

$$y_1 = a_m x^m \left[1 - \frac{1}{1!(m+1)} \left(\frac{x}{2} \right)^2 + \frac{1}{2!(m+1)(m+2)} \left(\frac{x}{2} \right)^4 - \cdots + (-1)^k \frac{1}{k!(m+1) \cdots (m+k)} \left(\frac{x}{2} \right)^{2k} + \cdots \right]. \quad (14.13)$$

还需要确定这个级数的收敛半径,此级数的收敛半径

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} |a_{m+k-2}/a_{m+k}| = \lim_{k \rightarrow \infty} k(2m+k) = \infty.$$

这就是说,只要 x 有限,级数解(14.13)就收敛.通常取 $a_m = 1/2^m \Gamma(m+1)$,并把这个解叫作 m 阶贝塞尔函数,记作 $J_m(x)$,即

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{1}{k! \Gamma(m+k+1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{m+2k}. \quad (14.14)$$

再取 $s_2 = -m$,按照类似的方法可得贝塞尔方程的另一特解

$$y_2(x) = a_{-m} x^{-m} \left[1 - \frac{1}{1!(-m+1)} \left(\frac{x}{2} \right)^2 + \frac{1}{2!(-m+1)(-m+2)} \left(\frac{x}{2} \right)^4 - \cdots + (-1)^k \cdot \frac{1}{k!(-m+1) \cdots (-m+k)} \left(\frac{x}{2} \right)^{2k} + \cdots \right]. \quad (14.15)$$

这个级数的收敛半径

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} |a_{-m+k-2}/a_{-m+k}| = \lim_{k \rightarrow \infty} k(-2m+k) = \infty.$$

这就是说,只要 x 有限,级数解(5.15)就收敛,通常取

$$a_m = 1/2^{-m} \Gamma(-m+1).$$

并把这个解叫作 $-m$ 阶贝塞尔函数,记作 $J_{-m}(x)$,即

$$J_{-m}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(-m+k+1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{-m+2k}.$$

显然,若 m 不为整数或零, J_m 与 J_{-m} 是线性无关的,因为当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$J_m(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^m \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(m+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \sim \left(\frac{x}{2}\right)^m \cdot \frac{1}{\Gamma(m+1)} \rightarrow 0;$$

类似的, 当 $x \rightarrow 0$ 时

$$J_{-m}(x) \sim \left(\frac{x}{2}\right)^{-m} \frac{1}{\Gamma(-m+1)} \rightarrow \infty.$$

所以
$$\frac{J_m(x)}{J_{-m}(x)} \sim \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} \frac{\Gamma(-m+1)}{\Gamma(m+1)} \neq \text{常数}.$$

因此在 m 不为整数时, 贝塞尔方程的通解是这两个特解 $J_m(x)$ 和 $J_{-m}(x)$ 的线性叠加

$$C_1 J_m(x) + C_2 J_{-m}(x). \quad (14.16)$$

由于 $-m$ 阶贝塞尔函数 $J_{-m}(x)$ 含有 x 的负幂项, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} J_{-m}(x) = \infty.$$

所以, 如果所研究的区域包含点 $x = 0$, 通常就从(14.16) 排除了 $J_{-m}(x)$, 而只有 $J_m(x)$. 可以说, 贝塞尔方程在点 $x = 0$ 具有自然的边界条件.

我们把 $J_m(x)$ 与 $J_{-m}(x)$ 均称为第一类贝塞尔函数.

当 m 为正整数或零时 $\Gamma(k+m+1) = (k+m)!$;

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{m+2k}}{2^{m+2k} k! (m+k)!}. \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (14.17)$$

注意, 在 m 不为整数时, 方程(14.12) 的通解除了可以写成(14.16) 式以外还可写成其他形式, 只要能够找到该方程另一个与 $J_m(x)$ 线性无关的解, 它与 $J_m(x)$ 就可构成(14.12) 的通解, 这样的特解是容易形成的. 例如, 在(14.16) 中取 $c_1 = \operatorname{ctg} m\pi$, $c_2 = -\operatorname{csc} m\pi$, 则得到(14.12) 的另一个特解

$$Y_m(x) = \operatorname{ctg} m\pi J_m(x) - \operatorname{csc} m\pi J_{-m}(x) = \frac{J_m(x)\cos m\pi - J_{-m}(x)}{\sin m\pi},$$

($m \neq \text{整数}$) (14.18)

显然, $Y_m(x)$ 与 $J_m(x)$ 是线性无关的. 因此, 方程(14.12) 的通解可写成

$$y = AJ_m(x) + BY_m(x). \quad (14.19)$$

由(14.18) 式确定的函数 $Y_m(x)$ 称为第二类贝塞尔函数, 或称牛曼函数.

上面讨论说明, 当 m 不为整数时, 贝塞尔方程(14.12) 的通解由(14.16) 或(14.19) 表示, 当 m 为整数时, (14.12) 的通解应该是什么样子呢?

首先可以证明 m 为整数时, $J_m(x)$ 与 $J_{-m}(x)$ 是线性相关的. 不妨设 m 为正整数 M (m 为负整数时, 会得到同样的结果), 则在

$$\begin{aligned} (14.14) \text{ 中, } \frac{1}{\Gamma(-M+k+1)} \text{ 当 } k=0, 1, \dots, (M-1) \text{ 时均为零,} \\ \text{这时级数从 } m=M \text{ 起才开始出现非零项, 于是(14.14) 可写成} \\ J_{-M}(x) &= \sum_{k=M}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(-M+k+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{-M+2k} \\ &= (-1)^M \left\{ \frac{x^M}{2^M M!} - \frac{x^{M+2}}{2^{M+2} (M+1)!} + \frac{x^{M+4}}{2^{M+4} (M+2)! 2!} + \dots \right\} \\ &= (-1)^M J_M(x). \end{aligned}$$

即 $J_M(x)$ 与 $J_{-M}(x)$ 线性相关, 这时 $J_M(x)$ 与 $J_{-M}(x)$ 已不能构成贝塞尔方程的通解了. 为了求出贝塞尔方程的通解, 还要求出一个与 $J_M(x)$ 线性无关的特解.

另一个特解可由第二类贝塞尔函数给出. 不过当 m 为整数时, (14.18) 右端没有意义, 必须修改第二类贝塞尔函数的定义, 在 m 为整数的情况下, 我们定义第二类贝塞尔函数为

$$Y_m(x) = \lim_{\alpha \rightarrow m} \frac{J_\alpha(x) \cos \alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin \alpha\pi}.$$

上式右端为 $\frac{0}{0}$ 型,经推导,最后得到

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi} J_0(x) \left(\ln \frac{x}{2} + c \right) - \frac{2}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \left(\frac{x}{2} \right)^{2m}}{(m!)^2} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k+1};$$

$$Y_m(x) = \frac{2}{\pi} J_m \left(\ln \frac{x}{2} + c \right) - \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(m-k-1)!}{k!} \left(\frac{x}{2} \right)^{-m+2k}$$

$$- \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \left(\frac{x}{2} \right)^{m+2k}}{k!(m+k)!} \left(\sum_{l=0}^{m+k-1} \frac{1}{l+1} + \sum_{l=0}^{k-1} \frac{1}{l+1} \right).$$

($m = 1, 2, \dots$)

其中 $c = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right) = 0.5772\dots$, 称为欧拉常数.

根据这个函数的定义,它确是贝塞尔方程的一个特解,而且与 $J_m(x)$ 是线性无关的.

综上所述,不论 m 是否为整数,贝塞尔方程(14.12)的通解都可表示为:

$$y = AJ_m(x) + BY_m(x).$$

其中 A, B 为任意常数, m 为任意实数.

§ 14.3 贝塞尔函数的递推公式

在上节,我们已经推导过,对第一类贝塞尔函数,当阶数 m 不是整数时,贝塞尔函数

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(m+k+1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{m+2k}. \quad (14.20)$$

当 m 为整数时(14.20)成为

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(m+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}. \quad (14.21)$$

从(14.21)可看出 $J_0(0) = 1, J_m(0) = 0$. ($m \neq 0$)

下面导出贝塞尔函数的递推公式

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{J_m(x)}{x^m} \right) &= \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(m+k+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{m+2k} x^{2k} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k 2k}{k! \Gamma(m+k+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{m+2k} x^{2k-1}. \end{aligned}$$

令 $l = k - 1$, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{J_m(x)}{x^m} \right) &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^{l+1} \cdot 2(l+1)x^{2l+1}}{(l+1)! \Gamma(m+l+1+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{m+2l+2} = - \frac{J_{m+1}(x)}{x^m}. \end{aligned}$$

即

$$J'_m(x) - \frac{mJ_m(x)}{x} = -J_{m+1}(x). \quad (14.22)$$

(14.22) 的特例是 $m = 0$, 此时

$$J'_0(x) = -J_1(x).$$

仿(14.22), 不难推出

$$\frac{d}{dx} [x^m J_m(x)] = x^m J_{m-1}(x).$$

即

$$J'_m(x) + \frac{mJ_m(x)}{x} = J_{m-1}(x). \quad (14.23)$$

从(14.22) 和(14.23) 中消去 $J'_m(x)$ 得到贝塞尔函数的递推公式

$$J_{m+1}(x) = \frac{2mJ_m(x)}{x} - J_{m-1}(x). \quad (14.24)$$

第二类贝塞尔函数也具有与第一类贝塞尔函数相同的递推公式

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}[x^m Y_m(x)] = x^m Y_{m-1}(x); \\ \frac{d}{dx}[x^{-m} Y_m(x)] = -x^{-m} Y_{m+1}(x); \\ Y_{m-1}(x) + Y_{m+1}(x) = \frac{2m}{x} Y_m(x). \end{cases} \quad (14.25)$$

作为递推公式的一个应用,我们考虑半奇数阶的贝塞尔函数,先计算 $J_{\frac{1}{2}}(x), J_{-\frac{1}{2}}(x)$ 由(14.20)得

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma\left(\frac{3}{2} + k\right)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}+2k}.$$

而

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{3}{2} + k\right) &= \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k+1)}{2^{k+1}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1 \cdot 3 \cdots (2k+1)}{2^{k+1}} \sqrt{\pi}, \end{aligned}$$

从而

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x; \quad (14.26)$$

同理可求得

$$J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x. \quad (14.27)$$

利用递推公式(14.24),有

$$\begin{aligned} J_{\frac{3}{2}}(x) &= \frac{1}{x} J_{\frac{1}{2}}(x) - J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(-\cos x + \frac{1}{x} \sin x \right) \\ &= -\frac{2}{\pi} x^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right) \left(\frac{\sin x}{x} \right); \end{aligned}$$

同理可得

$$J_{-\frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right) \left(\frac{\cos x}{x} \right).$$

一般地可得

$$\begin{cases} J_{n+\frac{1}{2}}(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^n \left(\frac{\sin x}{x} \right); \\ J_{-(n+\frac{1}{2})}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{n+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^n \left(\frac{\cos x}{x} \right). \end{cases} \quad (14.28)$$

从(14.28)可看出,半奇数阶的贝塞尔函数都是初等函数.

§ 14.4 函数展开成贝塞尔函数的级数

利用贝塞尔函数求解数学物理方程的定解问题,最终都要把已知函数按贝塞尔方程的固有函数类进行展开.为此先要弄清其固有函数系形式是什么,然后说明此固有函数系为正交的.

一、贝塞尔函数的零点

在第一节中,对定解问题利用分离变量法化成求解贝塞尔方程的固有值问题

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (k^2 \rho^2 - m^2) R(\rho) = 0, & (14.29) \\ R(\rho)|_{\rho=\rho_0} = 0, |R(0)| < +\infty. & (14.30) \end{cases}$$

方程(14.29)的通解为

$$R(\rho) = AJ_m(k\rho) + BY_m(k\rho).$$

由零点处的有界性得 $B = 0$, 即

$$R(\rho) = AJ_m(k\rho_0). \quad (14.31)$$

利用条件(14.30), $J_m(k\rho_0) = 0$.

这就说明,为求出上述固有值问题的固有值 λ , 必须计算 $J_m(x)$ 的零点. 关于 $J_m(x)$ 零点有以下结论:

1. $J_m(x)$ 有无穷多个单重实零点,且这无穷多个零点在 x 轴上关于原点对称分布的,因而 $J_m(x)$ 有无穷多个正的零点.

2. $J_m(x)$ 的零点与 $J_{m+1}(x)$ 的零点是彼此相间分布的, 即 $J_m(x)$ 的任意两相邻零点之间必存在一个且仅有一个 $J_{m+1}(x)$ 的零点.

3. 以 $\mu_r^{(m)}$ 表示 $J_m(x)$ 的正零点, 则 $\mu_{r+1}^{(m)} - \mu_r^{(m)}$ 当 $r \rightarrow \infty$ 时无限接近于 π , 即 $J_m(x)$ 几乎是以 2π 为周期的周期函数.

利用上述关于贝塞尔函数的结论, 方程(14.31) 的解为

$$\begin{aligned} k\rho_0 &= \mu_r^{(m)}, \quad (r = 1, 2, \cdots) \\ k &= \mu_r^{(m)} / \rho_0. \end{aligned} \quad (14.32)$$

与这些固有值相对应的固有函数为

$$R_r(\rho) = J_m\left(\frac{\mu_r^{(m)}}{\rho_0}\rho\right). \quad (r = 1, 2, \cdots) \quad (14.33)$$

二、贝塞尔函数的正交性

关于固有函数 $\left\{J_m\left(\frac{\mu_r^{(m)}}{\rho_0}\rho\right)\right\} (r = 1, 2, \cdots)$ 的正交性, 我们有如下结论

$$\begin{aligned} &\int_0^{\rho_0} \rho J_m\left(\frac{\mu_r^{(m)}}{\rho_0}\rho\right) J_m\left(\frac{\mu_l^{(m)}}{\rho_0}\rho\right) d\rho \\ &= \begin{cases} 0 & r \neq l; \\ \frac{\rho_0^2}{2} J_{m-1}(\mu_r^{(m)}) = \frac{\rho_0^2}{2} J_{m+1}(\mu_r^{(m)}) & \text{当 } r = l. \end{cases} \end{aligned} \quad (14.34)$$

此结论详细证明见参考文献[8] 或[9].

任意在 $[0, \rho_0]$ 上具有一阶连续导数及分段连续的二阶导数 $f(\rho)$, 只要它在 $\rho = 0$ 处有界, 在 $\rho = \rho_0$ 处等于零, 则必能展开成如下形式的级数

$$f(\rho) = \sum_{r=1}^{\infty} A_r J_m\left(\frac{\mu_r^{(m)}}{\rho_0}\rho\right). \quad (14.35)$$

为了确定这个展开式的系数 A_r , 只要在(14.35) 两边同乘以 $\rho J_m\left(\frac{\mu_r^{(m)}}{\rho_0}\rho\right)$, 并以 ρ 从 0 到 ρ_0 积分, 由(14.34) 得

$$\int_0^{\rho_0} \rho f(\rho) \rho J_m\left(\frac{\mu_r^{(m)}}{\rho_0}\rho\right) d\rho = A_r \int_0^{\rho_0} \rho J_m^2\left(\frac{\mu_r^{(m)}}{\rho_0}\rho\right) d\rho,$$

即

$$A_r = \frac{1}{\frac{\rho_0^2}{2} J_{m-1}^2(\mu_r^{(m)})} \int_0^{\rho_0} \rho f(\rho) J_m\left(\frac{\mu_r^{(m)}}{\rho_0}\rho\right) d\rho.$$

下面通过例子说明贝塞尔函数在求解定解问题时的用法.

例 14.1 设半径为 1 的薄均匀圆盘, 边界上温度为零, 初始时刻圆盘内的温度分布为 $1 - \rho^2$, 其中 ρ 是圆盘内任一点的极半径, 求圆内温度分布规律.

解 由于是在圆域求解问题, 故采用极坐标较为方便, 注意到定解条件与 θ 无关, 所以温度 u 只是 ρ, t 的函数, 于是根据问题的要求, 可归结为下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} \right), & 0 < \rho < 1, & (14.36) \\ u|_{\rho=1} = 0, & & (14.37) \\ u|_{t=0} = 1 - \rho^2. & & (14.38) \end{cases}$$

此外, 由物理意义有自然边界条件

$$|u| < \infty, \text{ 当且 } t \rightarrow \infty \text{ 时, } u \rightarrow 0.$$

令

$$u(\rho, t) = F(\rho)T(t),$$

代入方程(14.36) 得

$$FT' = a^2 \left(F'' + \frac{1}{\rho} F' \right) T.$$

或

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{F'' + \frac{1}{\rho} F'}{F} = -k^2.$$

由此得

$$\rho^2 F'' + \rho F' + k^2 \rho^2 F = 0; \quad (14.39)$$

$$T' + a^2 k^2 T = 0. \quad (14.40)$$

方程(14.40)的解为

$$T(t) = ce^{-a^2 k^2 t};$$

此时方程(14.39)的解为

$$F(\rho) = c_1 J_0(k\rho) + c_2 Y_0(k\rho).$$

由 $u(r, t)$ 的有界性知 $c_2 = 0$. 再由(14.37)得, 以 $\mu_n^{(0)}$ 表示 $J_0(x)$ 的正零点, 则

$$k_n = \mu_n^{(0)}. \quad (n = 1, 2, \dots)$$

综合上述结果可得

$$F_n(\rho) = A_n J_0(\mu_n^{(0)} \rho);$$

$$T_n(t) = B_n e^{-a^2 (\mu_n^{(0)})^2 t}.$$

从而

$$u_n(\rho, t) = C_n e^{-a^2 (\mu_n^{(0)})^2 t} J_0(\mu_n^{(0)} \rho).$$

其中 $C_n = A_n B_n$.

利用叠加原理, 可得原问题的解为

$$u(\rho, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-a^2 (\mu_n^{(0)})^2 t} J_0(\mu_n^{(0)} \rho).$$

由条件(14.38)得

$$1 - \rho^2 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0(\mu_n^{(0)} \rho).$$

经计算得

$$C_n = \frac{1}{[J_0'(\mu_n^{(0)})]^2} \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho J_0(\mu_n^{(0)} \rho) d\rho.$$

$$= \frac{4J_2(\mu_n^{(0)})}{(\mu_n^{(0)})^2 J_1^2(\mu_n^{(0)})}.$$

所以所求定解问题的解为

$$u(\rho, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4J_2(\mu_n^{(0)})}{(\mu_n^{(0)})^2 J_1^2(\mu_n^{(0)})} J_0(\mu_n^{(0)} \rho) e^{-a^2 (\mu_n^{(0)})^2 t}.$$

其中 $\mu_n^{(0)}$ 是 $J_0(\rho)$ 的正零点.

* * * *

本章从热传导方程出发引入了亥姆霍兹方程,为了求解亥姆霍兹方程,利用分离变量法导出了贝塞尔方程,通过求贝塞尔方程的级数解,分别得到了第一类与第二类贝塞尔函数,并且通过贝塞尔函数给出了贝塞尔方程的通解,在讨论过程中,分别研究了 m 为整数与非整数两种情形.最后,我们建立了贝塞尔函数的递推公式,把高阶的贝塞尔函数用较低阶的贝塞尔函数表示出来.并利用贝塞尔函数的正交性,将函数展开成贝塞尔函数的级数,从而给出了利用贝塞尔函数求解数学物理方程的定解问题的方法.

习 题

1. 当 n 为正整数时,讨论 $J_m(x)$ 的收敛范围.
2. 写出 $J_0(x), J_1(x), J_m(x)$ (m 为正整数) 的级数表示式的前 5 项.
3. 证明 $J_{2n-1}(0) = 0$, 其中 $n = 1, 2, \dots$.
4. $\frac{d}{dx} J_0(ax) = ?$
5. $\frac{d}{dx} [xJ_1(ax)] = ?$
6. 证明 $y = J_n(ax)$ 为方程

$$x^2 y'' + xy' + (a^2 x^2 - n^2)y = 0$$
 的解.
7. 证明

$$J_{\frac{3}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left[\frac{1}{x} \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \right];$$

$$J_{\frac{3}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left[\left(1 - \frac{3}{x^2} \right) \sin(x - \pi) + \frac{3}{x} \cos(x - \pi) \right].$$

8. 试证 $y = x^{\frac{1}{2}} J_{\frac{3}{2}}(x)$ 是方程

$$x^2 y'' + (x^2 - 2)y = 0 \quad \text{的一个解.}$$

第十五章 勒让德多项式

本章我们将在球坐标系下通过对拉普拉斯方程采用分离变量法,引出勒让德(Legendre)方程,并讨论这个方程的解法及有关性质.

§ 15.1 勒让德方程的引出

考虑拉普拉斯方程

$$\Delta u = 0.$$

利用球坐标系,可将方程变换为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0. \quad (15.1)$$

首先,把 r 跟 θ 、 φ 分离,以

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

代入(15.1)得

$$\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = 0.$$

用 $r^2/R Y$ 遍乘各项并适当移项,即得

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = - \frac{1}{Y \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right] - \frac{1}{Y \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2}.$$

左边是 r 的函数,与 θ 、 φ 无关,右边是 θ 、 φ 的函数,跟 r 无关,两边

相等只能是同一常数, 设此常数为 $l(l+1)$ 这样上方程分解为

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0; \quad (15.2)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0. \quad (15.3)$$

常微分方程(15.2) 即为欧拉型方程, 它的解为

$$R(r) = Cr^l + D \cdot \frac{1}{r^{l+1}}. \quad (15.4)$$

偏微分方程(15.3) 叫做球函数方程.

进一步分离变量, 以

$$Y(\theta, \varphi) = Z(\theta)\phi(\varphi)$$

代入球函数方程(15.3), 得

$$\frac{\phi}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dZ}{d\theta} \right) + \frac{Z}{\sin^2 \theta} \frac{d^2 \phi}{d\varphi^2} + l(l+1)Z\phi = 0.$$

用 $\frac{\sin^2 \theta}{Z\phi}$ 遍乘各项并适当移项, 得

$$\frac{\sin \theta}{Z} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dZ}{d\theta} \right) + l(l+1)\sin^2 \theta = -\frac{1}{\phi} \frac{d^2 \phi}{d\varphi^2}.$$

由于两边分别是 θ 与 φ 的函数, 故只能是同一常数, 记为 λ , 这就分解为两个常微分方程

$$\frac{\sin \theta}{Z} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dZ}{d\theta} \right) + [l(l+1)\sin^2 \theta] = \lambda,$$

即

$$\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dZ}{d\theta} \right) + [l(l+1)\sin^2 \theta - \lambda]Z = 0; \quad (15.5)$$

$$\phi'' + \lambda\phi = 0. \quad (15.6)$$

微分方程(15.6) 其实还有一个没有写出来的自然的周期条件 $\phi(\varphi + 2\pi) = \phi(\varphi)$, 常微分方程(15.6) 和自然的周期条件构成固有值问题, 固有值是

$$\lambda = m^2, \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (15.7)$$

固有函数是 $\phi(\varphi) = A\cos m\varphi + B\sin m\varphi$.

再看(15.5), 根据(15.7), 应把(15.5) 改写为

$$\frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin\theta \frac{dZ}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \right] Z = 0. \quad (15.8)$$

通常用 $\theta = \arccos x$, 即 $x = \cos\theta$.

把自变量从 θ 换为 x (x 只是 $\cos\theta$ 的记号, 并不是直角坐标), 就把方程(15.8) 化为

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dZ}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] Z = 0, \quad (15.9)$$

即

$$(1-x^2) \frac{d^2 Z}{dx^2} - 2x \frac{dZ}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] Z = 0. \quad (15.10)$$

这叫作 l 阶缔合勒让德方程.

如果球坐标的极轴是对称轴, 则 u 跟 φ 无关, 从而 $\phi(\varphi)$ 跟 φ 无关, 从 $\phi(\varphi)$ 的表达式看, 即 $m=0$, 而在 $m=0$ 时, 方程(15.10) 成为

$$(1-x^2) \frac{d^2 Z}{dx^2} - 2x \frac{dZ}{dx} + l(l+1)Z = 0. \quad (15.11)$$

这叫做 l 阶的勒让德方程.

§ 15.2 勒让德方程的求解

把(15.11) 的未知函数记为 y , 则方程变为

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + l(l+1)y = 0. \quad (15.12)$$

其中 l 为实数(对复数情形略去).

设 $y(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k + \cdots$,

则

$$y'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + (k+1)a_{k+1}x^k + \cdots,$$

$$y''(x) = 2 \cdot 1a_2 + 3 \cdot 2a_3x + \cdots + (k+2)(k+1)a_{k+2}x^k + \cdots.$$

将 $y(x), y'(x), y''(x)$ 代入方程(15.12), 合并并整理有:

$$(k+2)(k+1)a_{k+2} + (l^2 + l - k^2 - k)a_k = 0.$$

一般的系数递推公式是

$$a_{k+2} = \frac{k^2 - l(l+1) + k}{(k+2)(k+1)} a_k = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)} a_k, \quad (15.13)$$

$$a_{2k} = \frac{(2k-2-l)(2k-4-l)\cdots(2-l)(-l)(l+1)\cdots(l+2k-l)}{(2k)!} a_0,$$

$$a_{2k+1} = \frac{(2k-1-l)(2k-3-l)\cdots(1-l)(l+2)\cdots(l+2k)}{(2k)!} a_1.$$

这样, 将以上系数代入 $y(x)$ 表达式中, 可以得到 l 阶勒让德方程的通解

$$y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x).$$

其中 $y_0(x) = 1 + \frac{(-l)(l+1)}{2!}x^2$

$$+ \frac{(2-l)(-l)(l+1)(l+3)}{4!}x^4 + \cdots + a_{2k}x^{2k} + \cdots, \quad (15.14)$$

$$y_1(x) = 1 + \frac{(1-l)(l+2)}{3!}x^3 + \frac{(3-l)(1-l)(l+2)(l+4)}{5!}x^5$$

$$+ \cdots + a_{2k+1}x^{2k+1} + \cdots. \quad (15.15)$$

如果方程中的常数 l 是某个偶数, 比方说是 $2k$, 则 $y_0(x)$ 只到 x^{2k} 项为止, 于是 $y_0(x)$ 不再是无穷级数而是 $2k$ 次多项式, 且式中只有偶数幂项. 至于 $y_1(x)$ 仍是无穷级数.

同理, 若方程中的常数 l 是某个奇数, 则 $y_1(x)$ 不再是无穷级数而是多项式, 而且式中只有奇次幂项, 至于 $y_0(x)$ 仍是无穷级数.

还需要确定级数(15.14), (15.15) 的收敛半径. 利用幂级数收敛半径的求法, 有

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+2)(n+1)}{(n-l)(n+l+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(1 + \frac{2}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\left(1 - \frac{l}{n}\right) \left(1 + \frac{l+1}{n}\right)} \right| = 1.$$

这样,级数解(15.14),(15.15)收敛于 $|x| < 1$ 而发散于 $|x| > 1$,由于我们在 § 15.1 已经说明 x 只代表 $\cos \theta$,故 $|x| \leq 1$,应该说明的是在 $\theta = 0, \pi$ 时 $x = \pm 1$,此时(15.14),(15.15)在 $x = \pm 1$ 发散,而且勒让德方程的任一个解都不可能在 $x = \pm 1$ 有限.

因此, l 阶勒让德方程的通解是级数(15.14)和(15.15)的线性组合,级数(15.14)和(15.15)收敛于 $|x| < 1$,它发散于 $x = \pm 1$.

§ 15.3 勒让德多项式

在 § 15.2 中已经指出,在 l 为整数条件下,勒让德方程两个线性独立的特解之一退化为 l 次多项式,叫做勒让德多项式,通常记作 $P_l(x)$,下面具体写出勒让德多项式.

为了使表达形式简洁,且使所得的多项式的最高次幂项 x^l 的系数

$$a_l = \frac{(2l)!}{2^l (l!)^2}.$$

利用递推公式(15.13)

$$a_k = \frac{(k+2)(k+1)}{(k-l)(k+l+1)} a_{k+2},$$

就可把其他系数一一推算出来,如

$$a_{l-2} = \frac{l(l-1)}{(l-2)(2l-1)} = (-1)^l \cdot \frac{(2l-2)!}{2^l (l-1)(l-2)!}.$$

这样,勒让德多项式终于具体写出

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{\frac{l}{2} \text{ 或 } \frac{l-1}{2}} (-1)^k \cdot \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k}. \quad (15.16)$$

例如,前三个勒让德多项式是

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

下面计算 $P_l(0)$.

如 $l = \text{奇数 } 2n + 1$, 则 $P_l(x)$ 上含奇次幂, 不含常数项, 从而 $P_{2n+1}(0) = 0$, 如 $l = \text{偶数 } 2n$, 则 $P_{2n}(x)$ 中含有常数项, 按 (15.16) 即有

$$P_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n-1)!}{(2n)!!}.$$

此外, 勒让德多项式还有微分表达式

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \quad (15.17)$$

(15.17) 式称为勒让德多项式的罗德里格斯(Rodrigues)公式.

下面给出(15.17)的一个证明.

证明 由二项式展开定理

$$(a + b)^k = \sum_{n=0}^k \frac{k!}{n!(k-n)!} a^{k-n} b^n,$$

可得到

$$(x^2 - 1)^l = \sum_{n=0}^l \frac{(-1)^n l!}{n!(l-n)!} x^{2l-2n}.$$

因此

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \\ &= \frac{1}{2^l l!} \sum_{n=0}^l \frac{(-1)^n l!}{n!(l-n)!} \frac{d^l}{dx^l} x^{2l-2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\left[\frac{l}{2}\right]} \frac{(-1)^n}{2^l n!(l-n)!} \cdot (2l-2n)(2l-2n-1)\cdots(2l-2n-l+1) x^{l-2n} \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=0}^{\left[\frac{l}{2}\right]} \frac{(-1)^n (2l-2n)!}{2^n n! (l-n)! (l-2n)!} x^{l-2n} = P_l(x).$$

§ 15.4 函数展成勒让德多项式的级数

在应用勒让德多项式解决数学物理方程的定解问题时,需要将给定在区间 $(-1, 1)$ 内的函数按勒让德多项式展开为无穷级数.为此先要证明不同阶数的所有勒让德多项式构成一个正交函数系,然后讨论把定义在 $(-1, 1)$ 内的函数展成勒让德多项式的无穷级数的方法.

一、勒让德多项式的正交性

关于勒让德多项式的正交性,可以证明如下结论

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n. \end{cases} \quad (15.18)$$

通常把定积分 $\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx$ 的平方根称为勒让德多项式的模值.

证明 先证明其正交性,即

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0. \quad (m \neq n)$$

由于 $P_m(x)$ 和 $P_n(x)$ 分别为 m 阶和 n 阶勒让德方程的一特解,故有

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_m(x)}{dx} \right] + m(m+1)P_m(x) = 0$$

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_n(x)}{dx} \right] + n(n+1)P_n(x) = 0$$

以 $P_n(x)$ 乘第一式, $P_m(x)$ 乘第二式,再把结果相减,然后积分得

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 P_n(x) \frac{d}{dx} [(1-x^2)P_m'(x)] dx - \\ & \int_{-1}^1 P_m(x) \frac{d}{dx} [(1-x^2)P_n'(x)] dx + \\ & [m(m+1) - n(n+1)] \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0. \end{aligned}$$

对前两项利用分部积分得:

$$\begin{aligned} & (1-x^2)P_n(x)P_m'(x) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 (1-x^2)P_m'(x)P_n'(x) dx \\ & - (1-x^2)P_m(x)P_n'(x) \Big|_{-1}^1 + \int_{-1}^1 (1-x^2)P_n'(x)P_m'(x) dx \\ & = [n(n+1) - m(m+1)] \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx. \end{aligned}$$

从而在 $m \neq n$ 时有: $\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0$.

当 $m = n$ 时, 利用分部积分法

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_n^2(x) dx &= \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 \frac{d^n}{dx^n} (x^2-1)^n \frac{d^n}{dx^n} (x^2-1)^n dx \\ &= \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \left\{ \left[\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2-1)^n \frac{d^n}{dx^n} (x^2-1)^n dx \right]_{-1}^1 \right. \\ &\quad \left. - \int_{-1}^1 \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (x^2-1)^n \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2-1)^n dx \right\} \\ &= -\frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (x^2-1)^n \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2-1)^n dx. \end{aligned}$$

按同样的方法, 再作 $n-1$ 次分部积分后得

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_n^2(x) dx &= (-1)^n \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 \left[\frac{d^{2n}}{dx^{2n}} (x^2-1)^n \right] (x^2-1)^n dx \\ &= (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2-1)^n dx. \end{aligned}$$

作代换 $x = \cos \varphi$, 则有

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx &= \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_0^\pi \sin^{2n+1} \varphi d\varphi \\
&= \frac{2(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} \varphi d\varphi \\
&= \frac{2(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2}{2n+1}.
\end{aligned}$$

从而,勒让德多项式的正交性(15.18)得到了证明.

二、函数展开成勒让德多项式的级数

有了(15.18)式,就可将函数 $f(x)$ (在区间 $[-1, 1]$ 上具有一阶连续导数及分段连续的二阶导数) 展开成勒让德多项式的级数,即

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n P_n(x), \quad -1 < x < 1 \quad (15.19)$$

为了求出系数 C_n , 在(15.19)式两端同乘 $P_n(x)$, 并在区间 $(-1, 1)$ 上积分得

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx &= \sum_{k=0}^{\infty} C_k \int_{-1}^1 P_k(x) P_n(x) dx \\
&= C_n \frac{2}{2n+1}.
\end{aligned}$$

所以

$$C_n = \frac{2}{2n+1} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (15.20)$$

把 C_n 代入(15.19)式, 便得 $f(x)$ 的展开式.

如果在(15.19)与(15.20)中令 $x = \cos \theta$, 则这两个式子可写成

$$f(\cos \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n P_n(\cos \theta), \quad 0 < \theta < \pi$$

$$C_n = \frac{2n+1}{2} \int_0^\pi f(\cos \theta) P_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

例 15.1 球形域内的电位分布.

在半径为 1 的球内求调和函数 u , 使它在球面上满足

$$u|_{r=1} = \cos^2 \theta.$$

解 由于方程的自由项及定解条件中的已知函数均与变量 φ 无关, 故可推知所求的调和函数只与 r, θ 两变量有关, 而与变量 φ 无关, 因此, 所提问题可归结为下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) = 0, & 0 < r < 1 \\ u|_{r=1} = \cos^2 \theta. \end{cases} \quad (15.21)$$

用分离变量法求解, 令 $u(r, \theta) = R(r)Q(\theta)$ 代入原方程

$$(r^2 R'' + 2rR')Q + (Q'' + \cot \theta Q')R = 0.$$

将上式改写为

$$\frac{r^2 R'' + 2rR'}{R} = - \frac{Q'' + \cot \theta Q'}{Q} = \lambda.$$

从而得到

$$r^2 R'' + 2rR' - \lambda R = 0; \quad (15.22)$$

$$Q''(\theta) + \cot \theta Q'(\theta) + \lambda Q(\theta) = 0. \quad (15.23)$$

将 λ 写成 $\lambda = n(n+1)$, 则方程(15.23)就是(15.8), 由问题物理意义, 函数 $u(r, \theta)$ 应是有界的, 从而 $Q(\theta)$ 也应有界.

由勒让德多项式的特点, 只有 n 为整数时, 方程(15.23)在区间 $0 \leq \theta \leq \pi$ 内才有有界解, 这时

$$Q_n(\theta) = P_n(\cos \theta). \quad (n = 1, 2, \dots)$$

即 $P_n(\cos \theta)$ ($n = 1, 2, \dots$) 就是方程(15.23)在自然边界条件 $|Q(0)| < +\infty, |Q(\pi)| < +\infty$ 下的固有函数系.

而方程(15.22)的通解为

$$R_n = c_1 r^n + c_2 r^{-(n+1)}.$$

要使 u 有界, 必须 R_n 也有界, 故 $c_2 = 0$, 即

$$R_n = c_n r^n.$$

用叠加原理得原问题的解为

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n P_n(\cos \theta). \quad (15.24)$$

由边界条件得

$$\cos^2 \theta = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(\cos \theta). \quad (15.25)$$

在(15.25)中令 $x = \cos \theta$, 则得

$$x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x).$$

由于

$$x^3 \equiv \frac{1}{3} P_0(x) + \frac{2}{3} P_2(x),$$

比较两式右端可得

$$c_0 = \frac{1}{3}, \quad c_2 = \frac{2}{3}, \quad c_n = 0. \quad (n \neq 0, 2)$$

因此, 所求定解问题的解为

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} P_2(\cos \theta) r^2 \\ &= \frac{1}{3} + \left(\cos^2 \theta - \frac{1}{3} \right) r^2. \end{aligned}$$

(15.25) 中系数也可由公式(15.20) 直接算出.

* * * *

本章通过讨论拉普拉斯方程的球坐标变换, 利用分离变量法两次分离变量, 导出了勒让德方程, 利用级数解法, 得到勒让德方程通解为两幂级数的线性组合. 此幂级数在 $(-1, 1)$ 内收敛, 在 $x = \pm 1$ 处发散. 特别地当幂级数为多项式时, 此多项式即为勒让

德多项式,同时给出了勒让德多项式的表达式.最后,利用勒让德多项式的正交性,将函数展成勒让德多项式的级数.通过例子说明了勒让德多项式在求定解问题中的应用.

习 题

1. 证明(1) $x^2 = \frac{2}{3}P_2(x) + \frac{1}{3}P_0(x)$; (2) $x^3 = \frac{2}{5}P_3(x) + \frac{3}{5}P_1(x)$.

2. 验证 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ 满足勒让德方程.

3. 在半径为 1 的球内求调和函数,使

$$u|_{r=1} = 3\cos 2\theta + 1.$$

4. 在半径为 1 的球内求调和函数 u , 使

$$u|_{r=1} = \begin{cases} A, & 0 < \theta < \alpha; \\ 0, & \alpha < \theta \leq \pi. \end{cases}$$

第十六章 数学物理方程的差分解法

数学物理方程的各种定解问题,只有当方程是标准的,而且变量的变化区域是规则时,才可能利用前面的方法求解它的解析解.但这只是极少数的情形,工程技术中所遇到的各种定解问题,往往不是由于方程比较复杂就是由于区域不很规则,无法求出其准确解,对这种定解问题,有效的做法是求它的近似解,求定解问题的近似解方法很多,本章重点介绍差分解法,让读者有一个初步的了解,至于更详细的讨论及其他方法可参阅其他有关偏微分方程数值解的书籍.

§ 16.1 拉普拉斯方程的离散化

本节讨论最简单的椭圆型偏微分方程边值问题,为求函数 $u(x, y)$,它在闭区域 $\bar{D} = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续,在区域 $D = \{0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ 内满足拉普拉斯方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (16.1)$$

并满足第一边值条件

$$u|_{\Gamma} = \varphi. \quad (16.2)$$

其中 Γ 为 D 的边界, φ 为 Γ 上的已知函数.

用差分方法解偏微分方程边值问题,即构造一个含有若干个未知数的方程组,它的惟一解作为所求函数 $u(x, y)$ 在某些点

(x_i, y_i) 处的值 $u(x_i, y_i)$ 的近似值, 在构造时利用差商代替导数, 将连续的边值问题化成离散的差分边值问题, 它由差分方程及差分边值条件所构成, 下面以上述的边值问题为例具体说明.

设 N 为自然数, $h = \frac{1}{N}$, 在 xoy 平面上画直线 $x = ih, y = jh$, $i, j = 0, 1, 2, \dots, N$. 这就在闭区域 $\bar{D}$ 上建立了网格, 如图 16.1 直线的交点叫做格点, 共有 $(N+1)^2$ 个, 其中 $(N-1)^2$ 个在区域 D 内, 其他的在边界 Γ 上, 有时, 将 D 内的格点叫做内格点, Γ 上的叫做边界格点, 对于边界格点 $Q, u(Q) = \varphi(Q)$ 是已知的.

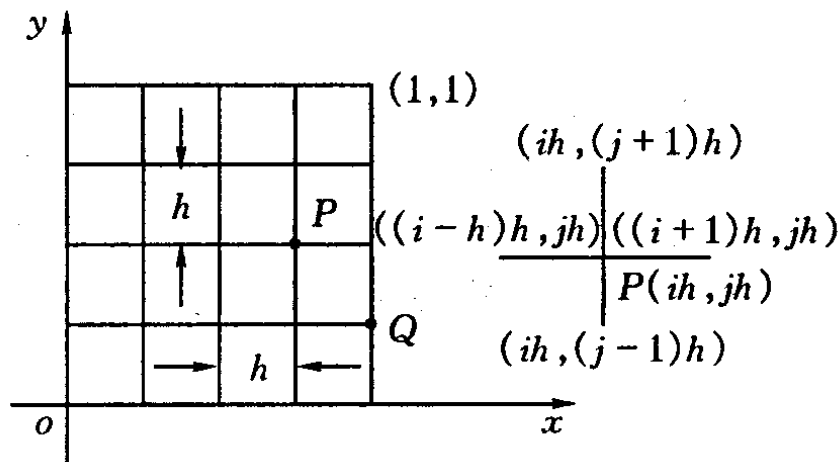


图 16.1

对于内格点 $P(ih, jh)$, 根据数值微分公式应有

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_P = \frac{1}{h^2} [u((i+1)h, jh) - 2u(ih, jh) + u((i-1)h, jh)] - \frac{1}{12} h^2 \left. \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right|_{P_1}. \quad [\text{注}]$$

其中 P_1 为点 $(\xi_1 h, jh)$, $i-1 < \xi_1 < i+1$, 以及

[注] 利用二元函数的泰勒格式将上式右边的函数进行泰勒展开即可, 详细推导可参见邓建中等编《计算方法》, 西安交通大学出版社出版.

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right|_P = \frac{1}{h^2} [u(ih, (j+1)h) - 2u(ih, jh) + u(ih, (j-1)h)] - \frac{1}{12} h^2 \left. \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right|_{P_2}.$$

其中 P_2 为点 $(ih, \xi_2 h)$, $j-1 < \xi_2 < j+1$, 从而在内格点 $P(ih, jh)$, 拉普拉斯方程可写为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{h^2} [u((i+1)h, jh) + u((i-1)h, jh) + u(ih, (j+1)h) \\ & + u(ih, (j-1)h) - 4u(ih, jh)] = \frac{1}{12} h^2 \left(\left. \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right|_{P_1} + \left. \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right|_{P_2} \right). \end{aligned} \quad (16.3)$$

这是所求函数 $u(x, y)$ 在格点 (ih, jh) 处的值 $u(ih, jh)$ 应满足的关系式. 在这个关系式中, 当 h 充分小时, 一般说来右端项可略去. 不过, 一略去它后 $u(ih, jh)$ 便不能准确地满足关系式了, 倘使有另一些数 $u_{i,j}$ 能准确地满足略去这一项后的关系式(16.3), 即它们满足

$$\frac{1}{h^2} (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}) = 0. \quad (16.4)$$

便得到 $(N-1)^2$ 个未知数的 $(N-1)^2$ 个方程的方程组. 希望方程组(16.4)的解惟一, 并且 $u_{i,j}$ 与 $u(ih, jh)$ 的差别不大, 从而可取 $u_{i,j}$ 作为 $u(ih, jh)$ 的近似值, (16.4)可看成(16.1)的差分方程. 用差分方程的准确解作为(16.1)的近似解, 这就是差分法求解偏微分方程的定解问题的基本思路.

下面补充说明几点:

1. 关于网格

上面所用的网格叫做正方形网格, 因每个小格子都是正方形, 网格不一定非要正方形网格不可; 可用矩形网格, 这只要将直线 $y = jh$ 改写 $y = jk$, 其中 $k = \frac{1}{M}$, M 为自然数, $j = 0, 1, \dots, M$. 这

时,每个小格子都是同样大小的矩形;小格子也不一定非要同样大小不可,可以有大有小,如将直线 $x = ih, y = jh$, 改成不等距的就如此,有时甚至于用正三角形网络或正六角形网格(如图 16.2), 当然数值微分公式要与网格相适应.

2. 关于边值条件

区域 D 往往是复杂的,其边界 Γ 可能是一条简单闭曲线(如图 16.3). 有时区域 D 还不是单连通的,例如其边界 Γ 的两条简单闭曲线(如图 16.4). 这时无论用矩形网格或者三角形网格等正规形状的网格,很有可能边界 Γ 上一个格点也没有. 在这种情形下,就要人为地来确定哪些格点作为内格

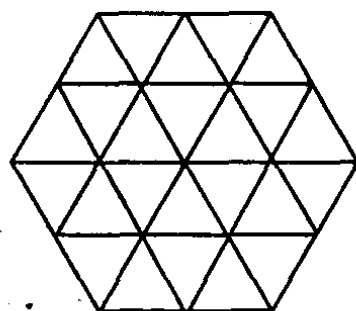


图 16.2

点,而边界格点,则可以取 D 内的,也可以取 D 外的,不过,边界格点必须在边界 Γ 的附近,不能离得太远,并且在取 D 外的格点作为边界格点时,要注意到解函数 $u(x, y)$ 可光滑地延伸或开拓到 D 外这个前提.

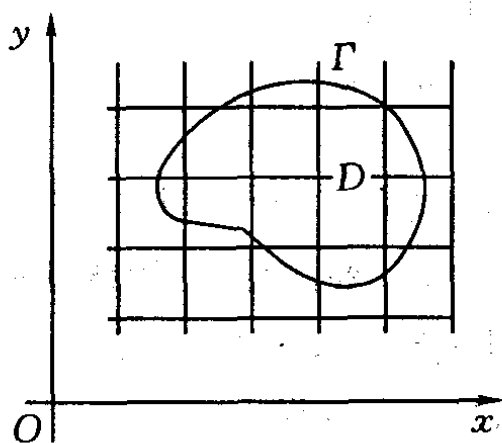


图 16.3

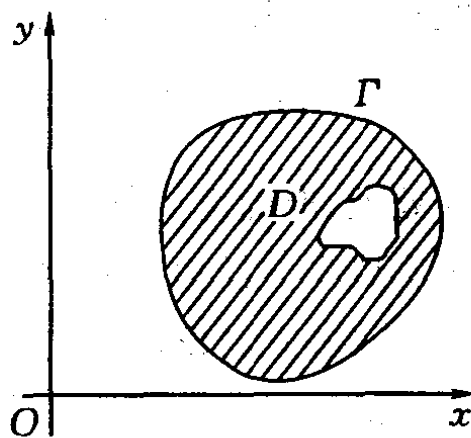


图 16.4

当边界格点 Q 不在 Γ 上时,即使边值条件为第一边值条件,即 $u|_{\Gamma} = \varphi$,也存在着如何在 Q 点对 u 赋值的问题,处理这个问题

的方式多种多样,例如,最简单的方式是直接转移,设 R 为 Γ 上与 Q 最近的点,如图 16.5 令 $u(Q) = u(R) = \varphi(R)$. 这样处理比较简单,但准确度较差,因 $u(Q)$ 与 $u(R)$ 的关系应当是

$$u(Q) = u(R) + o(d).$$

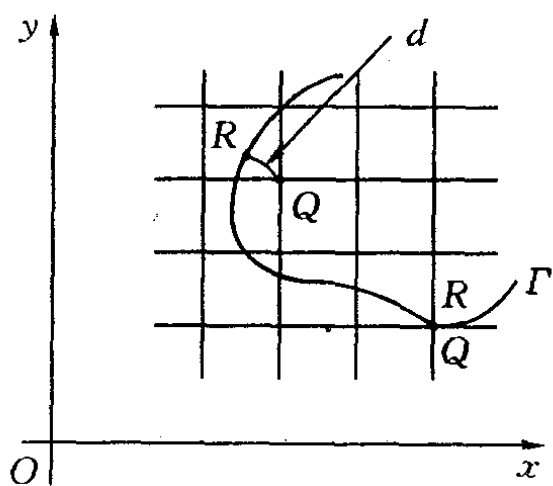


图 16.5

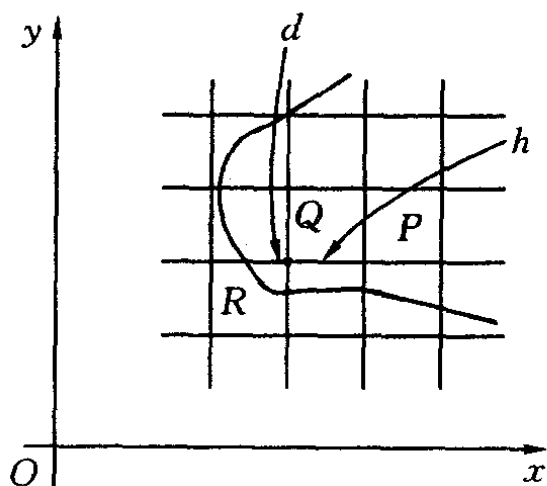


图 16.6

又例如,用线性插值的办法,设 P, Q 和 R 三点在第一条直线上,其中 Q 为边界格点, P 为内格点, R 为这条直线与 Γ 的交点, P 和 Q 的距离为 h , R 和 Q 的距离为 d ,如图 16.6. 令

$$u(Q) = \frac{hu(R) + du(P)}{h + d} = \frac{h\varphi(R) + du(P)}{h + d}.$$

这样处理,准确度要好些,因为略去的项为 $O(h^2)$. 其实,直接转移可看成零次插值,而线性插值是一次的,要注意,在用线性插值法时,得到的 $u(Q)$ 不是完全用已知的东西来表达的,而是 $u(Q)$ 与未知的 $u(P)$ 之间的关系,从而它是一个方程.

总之,不论怎样处理,有 n 个边界格点 Q ,就要有多少条件,这些条件,或者是直接对 $u(Q)$ 赋值,或者是 $u(Q)$ 与 $u(P)$ 之间的关系,其中 P 是内格点.

当边值条件为第三边值条件时,即

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + gu\right)\Big|_{\Gamma} = \varphi.$$

其中 n 为 Γ 的内法线方向, g 为 Γ 上的已知函数, 通常如下处理, 过边界格点 Q 画直线垂直于边界 Γ , 这条直线与 Γ 的交点为 R , 并在这条直线上再取一点 S , S 与另两个格

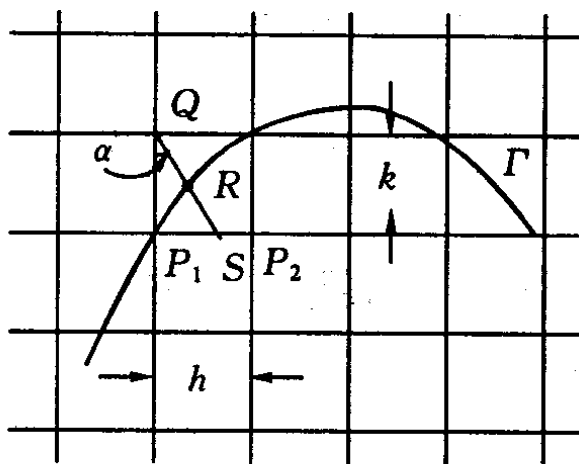


图 16.7

点 P_1 和 P_2 位于一条直线上, 如图 16.7.

这时, 根据数值微分公式

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial n}\Big|_S &\approx \frac{u(S) - u(Q)}{d_1}, \\ d_1 &= \overline{QS} = k/\cos\alpha. \end{aligned} \quad (16.5)$$

此外, 由线性插值公式

$$\begin{aligned} u(S) &\approx \frac{\delta_1 u(P_1) + \delta_2 u(P_2)}{h}, \\ \delta_1 &= \overline{SP_2} = h - \overline{SP_1} = h - k\tan\alpha; \\ \delta_2 &= \overline{SP_1} = k\tan\alpha. \end{aligned}$$

于是

$$\frac{\partial u}{\partial n}\Big|_R \approx \frac{1}{k} \left[\left(\cos\alpha - \frac{k}{h} \sin\alpha \right) u(P_1) + \frac{k}{h} \sin\alpha u(P_2) - \cos\alpha u(Q) \right].$$

类似地, $u(R)$ 可用 $u(Q)$ 、 $u(P_1)$ 、 $u(P_2)$ 的适当的线性组合近似地表示. 这样, 就可将第三边值条件在 R 离散化, 得出相应的差分方程的边值条件.

总之, 总可设法从微分方程的边值条件得出差分方程的边值条件, 当微分方程的边值条件为线性时, 得出的差分方程的边值条件也是线性的, 否则是非线性的.

关于差分方程的求解,可参看其他的数值分析教材.

§ 16.2 用差分方法解抛物型方程

考虑初边值问题:求函数 $u(x, t)$ 在域 $D(0 < x < 1; 0 < t < T)$ 中满足

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (16.5)$$

并满足下述定解条件

$$\begin{cases} u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq 1. \\ u(0, t) = \phi_1(t), & 0 \leq t \leq T. \\ u(1, t) = \phi_2(t), \end{cases} \quad (16.6)$$

一般我们要求函数 $f(x)$ 和 $\phi_i(t) (i = 1, 2)$ 满足连结条件,即

$$f(0) = \phi_1(0), f(1) = \phi_2(0). \quad (16.7)$$

并且我们永远假设这些函数足够光滑,保证解函数存在惟一而且足够光滑.

由(16.5) ~ (16.7) 式所确定的抛物型方程的定解问题就称为混合问题,定解条件(16.6) 称为第一类边界条件.

本节主要讨论如何用差分方法求上述问题的近似解及求解过程中所遇到的一些问题.

用差分方法求解抛物型偏微分方程(16.5) ~ (16.7) 的第一步是要建立相应的差分方程.为此,我们将 x 的变化区间 $[0, 1]$ 用结点 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = 1$ 分成 n 等分,于是 $x_{i+1} - x_i = h = \frac{1}{n}$ 称为步长,且 $x_i = ih$, 同样将区间 $[0, T]$ 用一系列结点 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_r = T$ 分成 r 等分,步长 $l = T/r$, 并有 $t_k = kl (k = 0, 1, \cdots, r)$. 于是在 xot 平面上的区域 D 内,我们得到由直线 $x_i = ih (i = 1, 2, \cdots, n-1)$ 和直线 $t = kl (k = 1, 2, \cdots,$

r) 交点组成的格子点, 这些格子点总和记为 $D^{(h)}$.

为了记法上简单, 我们记 $u(ih, kl) = u(x_i, t_k) = u_{ik}$, 对于任一点 $(x_i, t_k) \in D^{(h)}$, 直接用展开泰勒公式的办法不难得到

$$\begin{cases} \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{(x_i, t_k)} = \frac{u_{i, k+1} - u_{i, k}}{l} - \frac{l}{2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x_i, \bar{t}); \\ \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(x_i, t_k)} = \frac{u_{i-1, k} - 2u_{i, k} + u_{i+1, k}}{h^2} - \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4}{\partial x^4} u(\bar{x}, t_k). \\ t_k \leq \bar{t} \leq t_{k+1}, |\bar{x} - x_i| \leq h. \end{cases} \quad (16.8)$$

对于 $D^{(h)}$ 中每一点用(16.8)代入(16.5)得

$$\frac{u_{i, k+1} - u_{i, k}}{l} = \frac{u_{i-1, k} - 2u_{i, k} + u_{i+1, k}}{h^2} + R_{ik}. \quad (16.9)$$

其中 $R_{ik} = \frac{l}{2} u_{tt}^2(x_i, t) - \frac{h^2}{2} u_{x^4}(\bar{x}, t_k) = O(l + h^2)$. $O(l + h^2)$ 项称为逼近误差, 当 l, h 充分小时, 我们忽略逼近误差项, 并把定解条件(16.6)相应地离散化, 我们就得到如下的差分格式

$$\begin{cases} U_{i, k+1} = \frac{l}{h^2} (U_{i-1, k} + U_{i+1, k}) + \left(1 - 2 \frac{l}{h^2}\right) U_{i, k}, \\ i = 1, 2, \dots, N-1, \quad k = 1, 2, \dots, r-1; \\ U_{i, 0} = f(ih) \quad i = 1, 2, \dots, n-1; \\ U_{0, k} = \psi_1(kl), \quad U_{n, k} = \psi_2(kl), \quad k = 1, 2, \dots, r. \end{cases} \quad (16.10)$$

差分格式(16.10)是对应问题(16.5) ~ (16.7)最简单的差分格式, 从(16.10)式可看出, 如果已经知道了 t_k 时刻 $U_{i, k}$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 的值, 而且 $U_{0, k}$ 和 $U_{n, k}$ 由(16.10)最后两式给出, 不难从(16.10)第一式直接算出 $U_{i, k+1}$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$), 也就是说直接算出时刻 t_{k+1} 的各结点上的函数值, 这种差分格式称为显示差分格式.

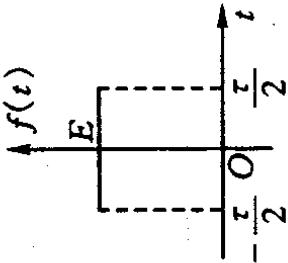
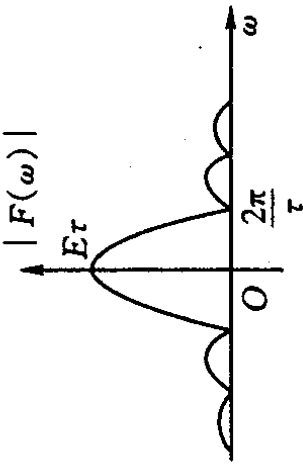
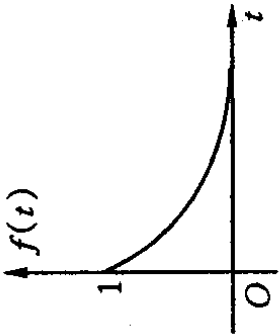
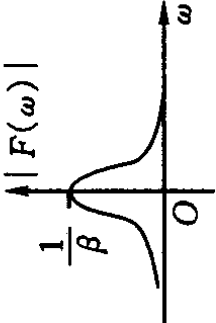
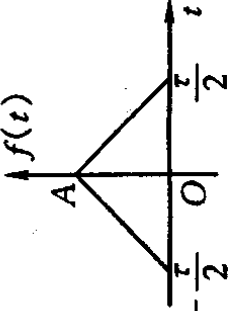
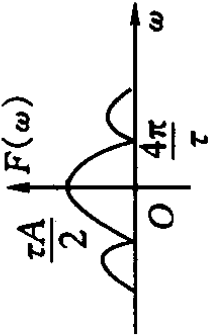
原来问题的解 $u_{i,k}$ 满足式(16.9), 但我们求解的方程为(16.10)式, 假设从(16.10)式得到的准确解为 $u_{i,k}$, 尽管 $U_{i,k}$ 和 $u_{i,k}$ 在 D 的边界 $x = 0, x = 1$ 及 $t = 0$ 的各结点上取值一样, 但在 $D^{(h)}$ 的结点上 $U_{i,k}, u_{i,k}$ 满足的方程则有区别, 两方程的差别为 $O(l + h^2)$, 当 h 和 l 取得足够小, $U_{i,k}$ 与 $u_{i,k}$ 所满足的方程彼此“差不多”.

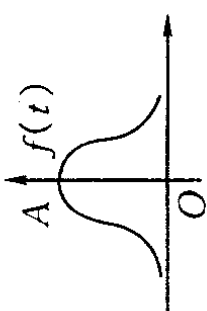
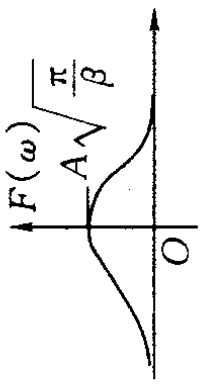
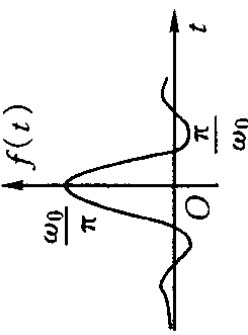
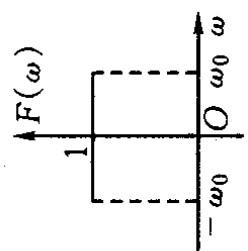
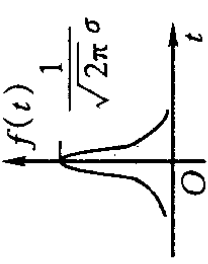
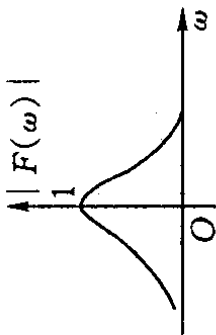
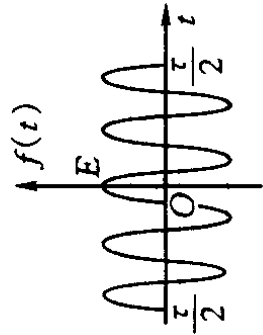
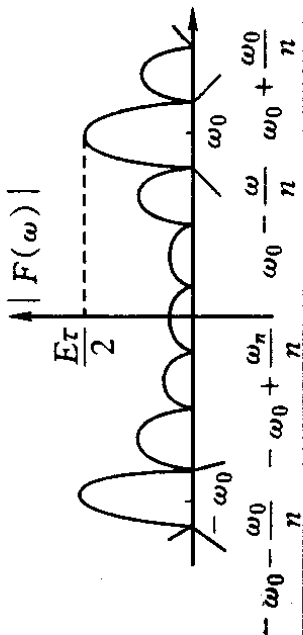
同样的方法可用于研究双曲型方程, 具体的讨论可参看一些偏微分方程数值解的教材.

* * * *

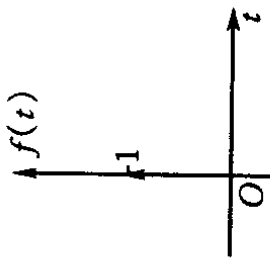
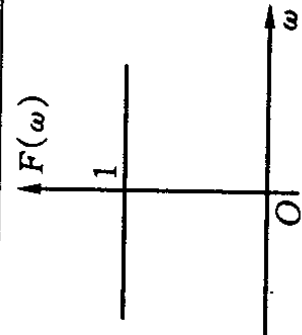
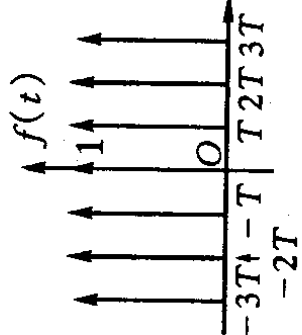
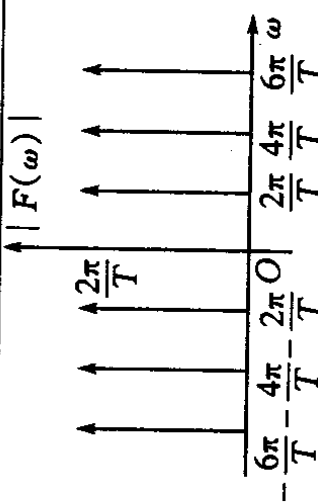
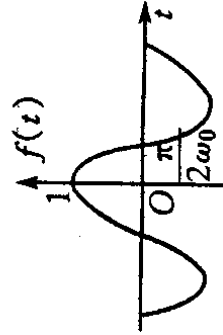
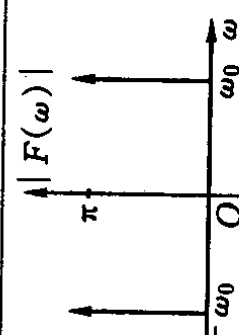
本章主要介绍了求解椭圆型方程和抛物型方程定解问题的差分方法, 通过对偏微分方程离散化得到了差分方程. 差分方程的解可作为微分方程的近似解.

附录 I 傅氏变换简表

$f(t)$		$F(\omega)$	
函 数	图 象	频 谱	图 象
矩形单脉冲 $f(t) = \begin{cases} E, & t \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$		$2E \frac{\sin \frac{\omega\tau}{2}}{\omega}$	
指数衰减函数 $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-\beta t}, & t \geq 0 \end{cases} \quad (\beta > 0)$		$\frac{1}{\beta + j\omega}$	
三角形脉冲 $f(t) = \begin{cases} \frac{2A}{\tau} \left(\frac{\tau}{2} + t \right), & -\frac{\tau}{2} \leq t < 0; \\ \frac{2A}{\tau} \left(\frac{\tau}{2} - t \right), & 0 \leq t < \frac{\tau}{2} \end{cases}$		$\frac{4A}{\tau\omega^2} \left(1 - \cos \frac{\omega\tau}{2} \right)$	

$f(t)$		$F(\omega)$	
函 数	图 象	频 谱	图 象
钟形脉冲 $f(t) = Ae^{-\frac{t^2}{2\beta}} \quad (\beta > 0)$		$\sqrt{\frac{\pi}{\beta}} Ae^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}$	
傅立叶核 $f(t) = \frac{\sin \omega_0 t}{\pi t}$		$F(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \leq \omega_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	
高斯分布函数 $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$		$e^{-\frac{\sigma^2 \omega^2}{2}}$	
矩形射频频脉冲 $f(t) = \begin{cases} E \cos \omega_0 t, & t \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$		$\frac{E\tau}{2} \left[\frac{\sin(\omega - \omega_0)\frac{\tau}{2}}{(\omega - \omega_0)\frac{\tau}{2}} + \frac{\sin(\omega + \omega_0)\frac{\tau}{2}}{(\omega + \omega_0)\frac{\tau}{2}} \right]$	

续表

$f(t)$		$F(\omega)$	
函 数	图 象	频 谱	图 象
8 单位脉冲函数 $f(t) = \delta(t)$		1	
9 周期性脉冲函数 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$		$\frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2n\pi}{T}\right)$	
10 $f(t) = \cos\omega_0 t$		$\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$	

$f(t)$		$F(\omega)$	
函数	图象	频谱	图象
11 $f(t) = \sin \omega_0 t$		$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$	
12 单位函数 $f(t) = u(t)$		$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	
$f(t)$		$F(\omega)$	
13 $u(t - c)$		$\frac{1}{j\omega} e^{-j\omega c} + \pi\delta(\omega)$	
14 $u(t) \cdot t$		$-\frac{1}{\omega^2} + \pi j\delta'(\omega)$	
15 $u(t) \cdot t^n$		$\frac{n!}{(j\omega)^{n+1}} + \pi j^n \delta^{(n)}(\omega)$	

续表

	$f(t)$	$F(\omega)$
16	$u(t)\sin at$	$\frac{a}{a^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
17	$u(t)\cos at$	$\frac{j\omega}{a^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
18	$u(t)e^{jat}$	$\frac{1}{j(\omega - a)} + \pi\delta(\omega - a)$
19	$u(t - c)e^{jat}$	$\frac{1}{j(\omega - a)}e^{-j(\omega - a)c} + \pi\delta(\omega - a)$
20	$u(t)e^{jat}t^n$	$\frac{n!}{[j(\omega - a)]^{n+1}} + \pi j^n \delta^{(n)}(\omega - a)$
21	$e^{a t }, \operatorname{Re}(a) < 0$	$\frac{-2a}{\omega^2 + a^2}$
22	$\delta(t - c)$	$e^{-j\omega c}$
23	$\delta'(t)$	$j\omega$
24	$\delta^{(n)}(t)$	$(j\omega)^n$
25	$\delta^{(n)}(t - c)$	$(j\omega)^n e^{-j\omega c}$
26	1	$2\pi\delta(\omega)$
27	t	$2\pi j\delta'(\omega)$
28	t^n	$2\pi j^n \delta^{(n)}(\omega)$
29	e^{jat}	$2\pi\delta(\omega - a)$
30	$t^n e^{jat}$	$2\pi j^n \delta^{(n)}(\omega - a)$
31	$\frac{1}{a^2 + t^2}, \operatorname{Re}(a) < 0$	$-\frac{\pi}{a} e^{a \omega }$

	$f(t)$	$F(\omega)$
32	$\frac{t}{(a^2+t^2)^2}, \operatorname{Re}(a) < 0$	$\frac{j\omega\pi e^{a \omega }}{2a}$
33	$\frac{e^{ibt}}{a^2+t^2}, \operatorname{Re}(a) < 0, b \text{ 为实数}$	$-\frac{\pi}{a} e^{a \omega-b }$
34	$\frac{\cos bt}{a^2+t^2}, \operatorname{Re}(a) < 0, b \text{ 为实数}$	$-\frac{\pi}{2a} [e^{a \omega-b } + e^{a \omega+b }]$
35	$\frac{\sin bt}{a^2+t^2}, \operatorname{Re}(a) < 0, b \text{ 为实数}$	$-\frac{\pi}{2aj} [e^{2 \omega-b } - e^{a \omega+b }]$
36	$\frac{\operatorname{sh} at}{\operatorname{sh} \pi t}, -\pi < a < \pi$	$\frac{\sin a}{\operatorname{ch} \omega + \cos a}$
37	$\frac{\operatorname{sh} at}{\operatorname{ch} \pi t}, -\pi < a < \pi$	$-2j \frac{\sin \frac{a}{2} \operatorname{sh} \frac{\omega}{2}}{\operatorname{ch} \omega + \cos a}$
38	$\frac{\operatorname{ch} at}{\operatorname{ch} \pi t}, -\pi < a < \pi$	$2 \frac{\cos \frac{a}{2} \operatorname{ch} \frac{\omega}{2}}{\operatorname{ch} \omega + \cos a}$
39	$\frac{1}{\operatorname{ch} at}$	$\pi \frac{1}{a \operatorname{ch} \frac{\pi \omega}{2a}}$
40	$\sin at^2$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} \cos \left(\frac{\omega^2}{4a} + \frac{\pi}{4} \right)$
41	$\cos at^2$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} \cos \left(\frac{\omega^2}{4a} - \frac{\pi}{4} \right)$
42	$\frac{1}{t} \sin at$	$\begin{cases} \pi, & \omega \leq a \\ 0, & \omega > a \end{cases}$

续表

	$f(t)$	$F(\omega)$
43	$\frac{1}{t^2} \sin^2 at$	$\begin{cases} \pi \left(a - \frac{ \omega }{2} \right), & \omega \leq 2a \\ 0, & \omega > 2a \end{cases}$
44	$\frac{\sin at}{\sqrt{ t }}$	$j\sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{ \omega+a }} - \frac{1}{\sqrt{ \omega-a }} \right)$
45	$\frac{\cos at}{\sqrt{ t }}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{ \omega+a }} + \frac{1}{\sqrt{ \omega-a }} \right)$
46	$\frac{1}{\sqrt{ t }}$	$\sqrt{\frac{2\pi}{ \omega }}$
47	$\operatorname{sgn} t$	$\frac{2}{j\omega}$
48	$e^{-a^2 t^2}, \operatorname{Re}(a) > 0$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$
49	$ t $	$-\frac{2}{\omega^2}$
50	$\frac{1}{ t }$	$\sqrt{\frac{2\pi}{ \omega }}$

附录 II 拉氏变换简表

	$f(t)$	$F(s)$
1	1	$\frac{1}{s}$
2	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
3	$t^m \quad (m > -1)$	$\frac{\Gamma(m+1)}{s^{m+1}}$
4	$t^m e^{at} \quad (m > -1)$	$\frac{\Gamma(m+1)}{(s-a)^{m+1}}$
5	$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
6	$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
7	$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
8	$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
9	$t \sin at$	$\frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}$
10	$t \cos at$	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$
11	$t \sinh at$	$\frac{2as}{(s^2 - a^2)^2}$
12	$t \cosh at$	$\frac{s^2 + a^2}{(s^2 - a^2)^2}$
13	$t^m \sin at \quad (m > -1)$	$\frac{\Gamma(m+1)}{2j(s^2 + a^2)^{m+1}} \cdot [(s + ja)^{m+1} - (s - ja)^{m+1}]$
14	$t^m \cos at \quad (m > -1)$	$\frac{\Gamma(m+1)}{2(s^2 + a^2)^{m+1}} \cdot [(s + ja)^{m+1} + (s - ja)^{m+1}]$
15	$e^{-bt} \sin at$	$\frac{a}{(s+b)^2 + a^2}$
16	$e^{-bt} \cos at$	$\frac{s+b}{(s+b)^2 + a^2}$
17	$e^{-bt} \sin(at + c)$	$\frac{(s+b)\sin c + a\cos c}{(s+b)^2 + a^2}$

续表

	$f(t)$	$F(s)$
18	$\sin^2 t$	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right)$
19	$\cos^2 t$	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} + \frac{s}{s^2 + 4} \right)$
20	$\sin at \sin bt$	$\frac{2abs}{[s^2 + (a+b)^2][s^2 + (a-b)^2]}$
21	$e^{at} - e^{bt}$	$\frac{a-b}{(s-a)(s-b)}$
22	$ae^{at} - be^{bt}$	$\frac{(a-b)s}{(s-a)(s-b)}$
23	$\frac{1}{a} \sin at - \frac{1}{b} \sin bt$	$\frac{b^2 - a^2}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$
24	$\cos at - \cos bt$	$\frac{(b^2 - a^2)s}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)}$
25	$\frac{1}{a^2} (1 - \cos at)$	$\frac{1}{s(s^2 + a^2)}$
26	$\frac{1}{a^3} (at - \sin at)$	$\frac{1}{s^2(s^2 + a^2)}$
27	$\frac{1}{a^4} (\cos at - 1) + \frac{1}{2a^2} t^2$	$\frac{1}{s^3(s^2 + a^2)}$
28	$\frac{1}{a^4} (\cosh at - 1) - \frac{1}{2a^2} t^2$	$\frac{1}{s^3(s^2 - a^2)}$
29	$\frac{1}{2a^3} (\sin at - at \cos at)$	$\frac{1}{(s^2 + a^2)^2}$
30	$\frac{1}{2a} (\sin at + at \cos at)$	$\frac{s^2}{(s^2 + a^2)^2}$
31	$\frac{1}{a^4} (1 - \cos at) - \frac{1}{2a^3} t \sin at$	$\frac{1}{s(s^2 + a^2)^2}$
32	$(1 - at)e^{-at}$	$\frac{s}{(s+a)^2}$
33	$t \left(1 - \frac{at}{2} \right) e^{-at}$	$\frac{s}{(s+a)^3}$
34	$\frac{1}{a} (1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$
35 ^①	$\frac{1}{ab} + \frac{1}{b-a} \left(\frac{e^{-bt}}{b} - \frac{e^{at}}{a} \right)$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$

续表

	$f(t)$	$F(s)$
36 ^①	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(a-b)(c-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
37 ^①	$\frac{ae^{-at}}{(c-a)(a-b)} + \frac{be^{-bt}}{(a-b)(b-c)} + \frac{ce^{-ct}}{(b-a)(c-a)}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
38 ^①	$\frac{a^2 e^{-at}}{(c-a)(b-a)} + \frac{b^2 e^{-bt}}{(a-b)(c-b)} + \frac{c^2 e^{-ct}}{(b-c)(a-c)}$	$\frac{s^2}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
39 ^①	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}[1 - (a-b)t]}{(a-b)^2}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)^2}$
40 ^①	$\frac{[a - b(a-b)t]e^{-bt} - ae^{-at}}{(a-b)^2}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)^2}$
41	$e^{-at} - e^{\frac{at}{2}} \left(\cos \frac{\sqrt{3}at}{2} - \sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3}at}{2} \right)$	$\frac{3a^2}{s^3 + a^3}$
42	$\sin at \operatorname{chat} - \cos at \operatorname{shat}$	$\frac{4a^3}{s^4 + 4a^4}$
43	$\frac{1}{2a^2} \sin at \operatorname{shat}$	$\frac{s}{s^4 + 4a^4}$
44	$\frac{1}{2a^3} (\sin at - \operatorname{shat})$	$\frac{1}{a^4 - s^4}$
45	$\frac{1}{2a^2} (\operatorname{chat} - \cos at)$	$\frac{s}{s^4 - a^4}$
46	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$	$\frac{1}{\sqrt{s}}$
47	$2\sqrt{\frac{t}{\pi}}$	$\frac{1}{s\sqrt{s}}$
48	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{at} (1 + 2at)$	$\frac{s}{(s-a)\sqrt{s-a}}$
49	$\frac{1}{2\sqrt{\pi t^3}} (e^{bt} - e^{at})$	$\sqrt{s-a} - \sqrt{s-b}$
50	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos 2\sqrt{at}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{-\frac{a}{s}}$

续表

	$f(t)$	$F(s)$
51	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \operatorname{ch} 2\sqrt{at}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{\frac{a}{s}}$
52	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \sin 2\sqrt{at}$	$\frac{1}{s\sqrt{s}} e^{-\frac{a}{s}}$
53	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \operatorname{sh} 2\sqrt{at}$	$\frac{1}{s\sqrt{s}} e^{\frac{a}{s}}$
54	$\frac{1}{t} (e^{bt} - e^{at})$	$\ln \frac{s-a}{s-b}$
55	$\frac{2}{t} \operatorname{sh} at$	$\ln \frac{s+a}{s-a} = 2 \operatorname{Arth} \frac{a}{s}$
56	$\frac{2}{t} (1 - \cos at)$	$\ln \frac{s^2 + a^2}{s^2}$
57	$\frac{2}{t} (1 - \operatorname{ch} at)$	$\ln \frac{s^2 - a^2}{s^2}$
58	$\frac{1}{t} \sin at$	$\arctan \frac{a}{s}$
59	$\frac{1}{t} (\operatorname{ch} at - \cos bt)$	$\ln \sqrt{\frac{s^2 + b^2}{s^2 - a^2}}$
60 ^②	$\frac{1}{\pi t} \sin(2a\sqrt{t})$	$\operatorname{erf}\left(\frac{a}{\sqrt{s}}\right)$
61 ^②	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-2a\sqrt{t}}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{\frac{a^2}{s}} \operatorname{erfc}\left(\frac{a}{\sqrt{s}}\right)$
62	$\operatorname{erfc}\left(\frac{a}{2\sqrt{t}}\right)$	$\frac{1}{s} e^{-a\sqrt{s}}$
63	$\operatorname{erf}\left(\frac{t}{2a}\right)$	$\frac{1}{s} e^{a^2 s^2} \operatorname{erfc}(as)$
64	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-2\sqrt{at}}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{\frac{a}{s}} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{a}{s}}\right)$
65	$\frac{1}{\sqrt{\pi(t+a)}}$	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{as} \operatorname{erfc}(\sqrt{as})$
66	$\frac{1}{\sqrt{a}} \operatorname{erf}(\sqrt{at})$	$\frac{1}{s\sqrt{s+a}}$
67	$\frac{1}{\sqrt{a}} e^{at} \operatorname{erf}(\sqrt{at})$	$\frac{1}{\sqrt{s(s-a)}}$

续表

	$f(t)$	$F(s)$
68	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
69	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
70	$t^m u(t) (m > -1)$	$\frac{1}{s^{m+1}} \Gamma(m+1)$
71	$\delta(t)$	1
72	$\delta^{(n)}(t)$	s^n
73	sgnt	$\frac{1}{s}$
74 ^③	$J_0(at)$	$\frac{1}{\sqrt{s^2 + a^2}}$
75 ^③	$I_0(at)$	$\frac{1}{\sqrt{s^2 - a^2}}$
76	$J_0(2\sqrt{at})$	$\frac{1}{s} e^{-\frac{a}{s}}$
77	$e^{-bt} I_0(at)$	$\frac{1}{\sqrt{(s+b)^2 - a^2}}$
78	$tJ_0(at)$	$\frac{s}{(s^2 + a^2)^{3/2}}$
79	$tI_0(at)$	$\frac{s}{(s^2 - a^2)^{3/2}}$
80	$J_0(a\sqrt{t(t+2b)})$	$\frac{1}{\sqrt{s^2 + a^2}} e^{b(s - \sqrt{s^2 + a^2})}$

① 式中 a, b, c 为不相等的常数.

② $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$, 称为误差函数.

$\text{erfc}(x) = 1 - \text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$, 称为余误差函数.

③ $I_n(x) = j^{-n} J_n(jx)$, J_n 称为第一类 n 阶贝塞尔(Bessel)函数. I_n 称为第一类 n 阶变形的贝塞尔函数, 或称为虚宗量的贝塞尔函数.

习题参考答案

第一章

1. (1) $Re(z) = \frac{3}{13}; Im(z) = -\frac{2}{13}; |z| = \frac{1}{\sqrt{13}}; \arg z = -\arctg\left(\frac{2}{3}\right).$

(2) $Re(z) = \frac{3}{2}; Im(z) = -\frac{5}{2}; |z| = \frac{\sqrt{34}}{2}; \arg z = -\arctg\left(\frac{5}{3}\right).$

(3) $Re(z) = -\frac{7}{2}; Im(z) = -13; |z| = \frac{5}{2}\sqrt{29}; \arg z = \arctg\left(\frac{26}{7}\right) - \pi.$

(4) $Re(z) = 1; Im(z) = -3; |z| = \sqrt{10}; \arg z = -\arctg 3.$

2. $x = 1, y = 11.$ 5. $1 + |a|.$

6. (1) $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = e^{\frac{\pi}{2}i};$ (2) $1 = \cos 0 + i \sin 0 = e^{0i};$

(3) $1 + \sqrt{3}i = 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right) = 2e^{\frac{\pi}{3}i};$

(4) $1 - \cos \varphi + i \sin \varphi = 2 \sin \frac{\varphi}{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2}\right) \right]$
 $= 2 \sin \frac{\varphi}{2} e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2}\right)};$

(5) $\frac{2i}{-1+i} = \sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i};$

(6) $\frac{(\cos 5\varphi + i \sin 5\varphi)^2}{(\cos 3\varphi + i \sin 3\varphi)^3} = \cos 19\varphi + i \sin 19\varphi = e^{19\varphi i}.$

9. (1) $-16\sqrt{3} - 16i;$ (2) $-8i;$ (3) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, i, -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i,$

$-i, -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i;$ (4) $\sqrt[4]{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} - i \sin \frac{\pi}{12}\right), \sqrt[4]{2}\left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12}\right),$

$$\sqrt[9]{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right).$$

11. (1) $1 + \sqrt{3}i, -2, 1 - \sqrt{3}i$; (2) $C_1 e^{-2x} + e^x (C_2 \cos \sqrt{3}x + C_3 \sin \sqrt{3}x)$
13. (1) 以 5 为中心, 半径为 6 的圆周; (2) 中心在 $-2i$, 半径为 1 的圆周及其外部区域; (3) 直线 $x = -3$; (4) 直线 $y = 3$; (5) 直线 $y = 2$ 及其下半平面; (6) 不包含 x 轴的上半平面; (7) 以 i 为起点的射线 $y = x + 1 (x > 0)$.
14. (1) 不包含实轴的上半平面, 是无界的、开的单连通域; (2) 圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 16$ 的外部区域(不包括圆周)是无界的, 开的多连域; (3) 由直线 $x = 0$ 与 $x = 1$ 所构成的带形区域, 不包括两直线在内, 是无界的、开的单连通域; (4) 由圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 与 $x^2 + y^2 = 9$ 所围成的圆环域, 包括圆周在内, 是有界的、闭的多连通域; (5) 直线 $x = -1$ 右边的平面区域, 不包括直线在内, 是无界的、开的单连通域; (6) 由射线 $\theta = -1$ 及 $\theta = -1 + \pi$ 构成的角形域, 不包括两射线在内, 即为一半平面, 是无界的、开的单连通域; (7) 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} \leq 1$ 的内部区域, 是有界的闭区域.
16. (1) 直线 $y = x$; (2) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$; (3) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$;
(4) 椭圆 $\frac{x^2}{(a+b)^2} + \frac{y^2}{(a-b)^2} = 1$; (5) $x^2 + y^2 = e^{\frac{2a}{b} \arctan \frac{y}{x}}$.
17. (1) $w_1 = -2 + 2i, w_2 = 8i$; (2) $0 < \arg w < \pi$.

第二章

5. (1) 在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 上可导, 但在复平面上处处不解析; (2) 在直线 $\sqrt{2}x \pm \sqrt{3}y = 0$ 上可导, 但在复平面上处处不解析; (3) 在原点 $z = 0$ 处可导, 但在复平面上处处不解析; (4) 在复平面上处处可导, 处处解析.
6. (1) 在复平面上处处解析, $f'(z) = 5(z-1)^4$; (2) 在复平面上处处解析, $f'(z) = 3z^2 + 2i$; (3) 除 $z = \pm 1$ 外在复平面上处处解析, $f'(z) = -\frac{2z}{(z^2 - 1)^2}$; (4) 除 $z = -\frac{d}{c} (c \neq 0)$ 外在复平面上处处解析, $f'(z) =$

$$-\frac{ad-bc}{(cz+d)^2}.$$

7. $m = 1, \quad n = -3, \quad l = -3.$

9. (1) $-i$; (2) $-ei$; (3) $e^3(\cos 1 + i\sin 1)$; (4) $ie^{-\frac{\pi}{2}-2k\pi} (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$; (5) $e^{-\frac{\pi}{4}-2k\pi}(\cos \ln \sqrt{2} + i\sin \ln \sqrt{2}) (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$; (6) $e^{-2k\pi}(\cos \ln 3 + i\sin \ln 3)$; (7) $i\operatorname{sh} 1$; (8) $\cos 1\operatorname{ch} 1 - i\sin 1\operatorname{sh} 1$; (9) $\cos 1$; (10) $\operatorname{sh}(-2)\cos 1 + i\operatorname{ch}(-2)\sin 1.$

17. 是. 18. 不是. 19. 不对.

21. (1) $(1-i)z^3 + ic$; (2) $\frac{1}{2} - \frac{1}{z}$; (3) $-i(z-1)^2$; (4) $\ln z + c.$

第三章

1. (1) $\frac{1}{3}(3+i)^3$; (2) $\frac{1}{3}(3+i)^3$; (3) $\frac{1}{3}(3+i)^3.$

2. $-\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i$; $-\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i.$ 3. (1) $4\pi i$; (2) $8\pi i.$

5. (1) $2\pi e^2 i$; (2) $\frac{\pi i}{a}$; (3) $\frac{\pi}{e}$; (4) 0 ; (5) 0 ; (6) 0 ; (7) 0 ; (8) $\frac{\pi}{12}i.$

6. (1) $14\pi i$; (2) 0 ; (3) 0 ; (4) $2\pi i$; (5) 0 当 $|\alpha| > 1$; $\pi i e^a$, 当 $|\alpha| < 1.$

7. 当 α 与 $-\alpha$ 都不在 C 的内部时, 积分值为 0 ; 当 α 与 $-\alpha$ 中有一个在 C 的内部时, 积分值为 πi ; 当 α 与 $-\alpha$ 都在 C 的内部时, 积分值为 $2\pi i.$

10. 是, 因为 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 D 内处处解析.

第四章

1. (1) 原级数收敛, 但非绝对收敛; (2) 原级数收敛, 但非绝对收敛.

2. 不能.

5. (1) $1 - z^3 + z^6 - \dots, R = 1$; (2) $1 - 2z^2 + 3z^4 - 4z^6 + \dots, R = 1$; (3)

$1 - \frac{z^4}{2!} + \frac{z^8}{4!} - \frac{z^{12}}{6!} + \dots, R = \infty$; (4) $z^2 + z^4 + \frac{z^6}{3} + \dots, R = \infty$; (5)

$1 - z - \frac{1}{2!}z^2 - \frac{1}{3!}z^3 + \dots, R = 1$; (6) $z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^6}{5!} + \dots, R = \infty$; (7)

$$\sin 1 + \cos 1 z + \left(\cos 1 - \frac{1}{2} \sin 1 \right) z^2 + \left(\frac{5}{6} \cos 1 - \sin 1 \right) z^3 + \cdots, R = 1.$$

$$6. (1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(z-1)^n}{2^n}, R = 2;$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2^{2n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (z-2)^n, R = 3;$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(z+1)^n, r = 1;$$

$$(4) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(1-3i)^{(n+1)}} [z - (1+i)]^n, R = \sqrt{10}/3;$$

$$(5) 1 + 2\left(z - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{8}{3}\left(z - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \cdots, R = \frac{\pi}{4};$$

$$(6) z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \cdots, R = 1.$$

7. 不正确.

$$8. (1) \frac{1}{5} \left(\cdots + \frac{2}{z^4} + \frac{1}{z^3} - \frac{2}{z^2} - \frac{1}{z} - \frac{1}{2} - \frac{z}{4} - \frac{z^2}{8} - \frac{z^3}{16} - \cdots \right);$$

$$(2) \sum_{n=-1}^{\infty} (n+2)z^n, \sum_{n=-2}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n;$$

$$(3) - \sum_{n=-1}^{\infty} (z-1)^n, \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(z-2)^{n+2}};$$

$$(4) 1 - \frac{1}{z} - \frac{1}{2!z^2} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{4!z^4} + \cdots;$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n(z-i)^{n-2}}{i^{n+1}}, 0 < |z-i| < 1;$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)i^n}{(z-i)^{n+3}}, 1 < |z-i| < +\infty.$$

$$9. (1) 0; (2) 2\pi i; (3) 0; (4) 2\pi i.$$

第五章

$$3. (1) \operatorname{Res}[f(z), 0] = -\frac{1}{2}, \operatorname{Res}[f(z), 2] = \frac{3}{2};$$

$$(2) \operatorname{Res}[f(z), 0] = -\frac{4}{3};$$

$$(3) \operatorname{Res}[f(z), i] = -\frac{3}{8}i, \operatorname{Res}[f(z), -i] = \frac{3}{8}i;$$

$$(4) \operatorname{Res}\left[f(z), k\pi + \frac{\pi}{2}\right] = (-1)^{k+1} \left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right), k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots;$$

$$(5) \operatorname{Res}[f(z), 1] = 0;$$

$$(6) \operatorname{Res}[f(z), 0] = -\frac{1}{6};$$

$$(7) \operatorname{Res}[f(z), 0] = 0, \operatorname{Res}[f(z), k\pi] = (-1)^k \frac{1}{k\pi}, k \text{ 为不等于零的整数};$$

$$(8) \operatorname{Res}\left[f(z), \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi i\right] = 1 (k \text{ 为整数}).$$

4. (1) $z = a$, $m + n$ 级极点; (2) $z = a$, 当 $m > n$ 时, $m - n$ 级极点, 当 $m < n$ 时, $n - m$ 级零点; 当 $m = n$ 时, 可去奇点; (3) $z = a$ 为极点, 级(数)为 m, n 中的大者; 当 $m = n$ 时, $z = a$ 为极点, 级(数) $\leq m$, 也可能是可去奇点.

5. (1) 0; (2) $4\pi e^2 i$; (3) $-12i$; (4) 当 m 为大于或等于 3 的奇数时, 积分等于 $(-1)^{\frac{m-3}{2}} \frac{2\pi i}{(m-1)!}$; m 为其他整数或 0 时, 积分等于 0; (5) $2\pi i$; (6) 当 $|a| < |b| < 1$ 时, 积分等于 0; 当 $|a| < 1 < |b|$ 时, 积分等于 $(-1)^{n-1} \frac{2\pi(2n-2)!i}{[(n-1)!]^2(a-b)^{2n-1}}$; 当 $1 < |a| < |b|$ 时, 积分等于 0.

6. (1) $\frac{\pi}{2}$; (2) $\frac{2\pi}{b^2}(a - \sqrt{a^2 - b^2})$; (3) $\frac{\pi}{2}$; (4) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$; (5) $\pi e^{-1} \cos 2$; (6) πe^{-1} .

第六章

1. 伸缩率: $|w'(i)| = 2$; 旋转角: $\operatorname{Arg} w'(2) = \frac{\pi}{2}$; w 平面上虚轴的正向.
2. 在导数不等于零的条件下具有伸缩率和旋转角的不变性; 映射 $w = z^2$ 在 $z = 0$ 处不具有伸缩率和旋转角的不变性.
4. (1) 以 $w_1 = -1, w_2 = -i, w_3 = i$ 为顶点的三角形; (2) 圆域: $|w - i| \leq 1$.
5. 圆心在原点, 半径为 R^2 , 且沿由 0 到 R^2 的半径有割痕的圆域.

6. (1) $\operatorname{Im}(w) > 1$; (2) $\operatorname{Im}(w) > \operatorname{Re}(w)$; (3) $|w + i| > 1, \operatorname{Im}(w) < 0$;
 (4) $\left|w - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}, \operatorname{Im}(w) < 0$; (5) $\operatorname{Re}(w) > 0, \left|w - \frac{1}{2}\right| > \frac{1}{2}$,
 $\operatorname{Im}(w) > 0$.

7. (1) $w = -i \frac{z-i}{z+i}$; (2) $w = i \frac{z-i}{z+i}$; (3) $w = \frac{3z + (\sqrt{5} - 2i)}{(\sqrt{5} - 2i)z + 3}$.

8. (1) $w = \frac{2z-1}{z-2}$; (2) $w = \frac{i(2z-1)}{2-z}$.

9. $w = e^{i\theta} \left(\frac{z-\alpha}{z+\alpha} \right)$, 其中 $\operatorname{Re}(\alpha) > 0, \theta$ 为任意实数.

10. (1) $w = - \left(\frac{z+\sqrt{3}-i}{z-\sqrt{3}-i} \right)^3$; (2) $w = - \left[\frac{z-\sqrt{2}(1-i)}{z-\sqrt{2}(1+i)} \right]^4$; (3) $w =$
 $\left(\frac{z^4+16}{z^4-16} \right)^2$; (4) $w = \left(\frac{e^{-\frac{\pi}{a}z} - 1}{e^{-\frac{\pi}{a}z} + 1} \right)^2$.

第八章

1. $F(w) = \frac{A(1 - e^{-jw\tau})}{jw}$.

2. (1) $f(t) = \frac{4}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin w - w \cos w}{w^3} \cos wt \, dw$;

(2) $f(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{(5 - w^2) \cos wt + 2w \sin wt}{25 - 6w^2 + w^4} \, dw$;

(3) $f(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos w}{w} \sin wt \, dw. \quad (|t| \neq 0, 1)$

3. (1) $F(w) = \frac{2\beta}{\beta^2 + w^2}$; (2) $F(w) = \frac{2w^2 + 4}{w^4 + 4}$; (3) $F(w) = \frac{-2j \sin w\pi}{1 - w^2}$.

4. $f(t) = \cos w_0 t$.

5. $F(w) = \cos ua + \cos \frac{ua}{2}$.

6. $F(w) = \frac{\pi}{2} j [\delta(w+2) - \delta(w-2)]$.

11. $F(w) = \pi [\delta'(w-1) + \delta(w+1)]$.

$$13. f_1(t) * f_2(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ \frac{1}{2}(\sin t - \cos t + e^{-t}) & 0 < t \leq \frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2}e^{-t}(1 + e^{\frac{\pi}{2}}) & t > \frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

$$15. (1) F(w) = \frac{w_0}{w_0^2 - w^2} + \frac{\pi}{2j} \{ \delta(w - w_0) - \delta(w + w_0) \};$$

$$(2) F(w) = \frac{w_0}{(\beta + jw)^2 + w_0^2}; \quad (3) F(w) = \frac{\beta + jw}{(\beta + jw)^2 + w_0^2};$$

$$(4) F(w) = \frac{1}{j(w - w_0)} + \pi \delta(w - w_0).$$

$$16. F(w) = \frac{4A}{\tau w^2} \left(1 - \cos \frac{\omega \tau}{2} \right).$$

$$17. A_0 = 2|C_0| = h, A_n = 2|C_n| = \frac{h}{n\pi}, w_n = n\omega = \frac{2n\pi}{T}. \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$18. (1) \pi; (2) \frac{\pi}{2}; (3) \frac{\pi}{2}; (4) \frac{\pi}{2}.$$

第九章

$$1. (1) F(s) = \frac{2}{4s^2 + 1}; (2) F(s) = \frac{1}{s + 2}; (3) F(s) = \frac{2}{s^3}; (4) F(s) = \frac{1}{s^2 + 4}; (5) F(s) = \frac{k}{s^2 - k^2}; (6) F(s) = \frac{s}{s^2 - k^2}; (7) F(s) = \frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 4)}; (8) F(s) = \frac{2}{s(s^2 + 4)}.$$

$$2. (1) F(s) = \frac{1}{s}(3 - 4e^{-2s} + e^{-4s}); (2) F(s) = \frac{3}{s}(1 - e^{-\frac{\pi}{2}s}) - \frac{1}{s^2 + 1}e^{-\frac{\pi}{2}s}; (3) F(s) = \frac{5s - 9}{s - 2}; (4) F(s) = \frac{s^2}{s^2 + 1}.$$

$$3. \mathcal{A}[f(t)] = \frac{1}{(1 - e^{-\pi s})(s^2 + 1)}.$$

$$4. (1) \mathcal{A}[f(t)] = \frac{1 + bs}{s^2} - \frac{b}{s(1 - e^{-bs})}; (2) \mathcal{A}[f(t)] = \frac{1}{1 + s^2} \frac{1}{\operatorname{th} \frac{\pi s}{2}};$$

$$(3) \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s(1+e^{-as})} \operatorname{th}(as); \quad (4) \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s} \operatorname{th} \frac{bs}{2}.$$

$$5. (1) F(s) = \frac{1}{s^3} (2s^2 + 3s + 2); \quad (2) F(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{(s-1)^2};$$

$$(3) F(s) = \frac{s^2 - 4s + 5}{(s-1)^3}; \quad (4) F(s) = \frac{s}{(s^2 + a^2)^2};$$

$$(5) F(s) = \frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}; \quad (6) F(s) = \frac{10 - 3s}{s^2 + 4};$$

$$(7) F(s) = \frac{6}{(s+2)^2 + 36}; \quad (8) F(s) = \frac{s+4}{(s+4)^2 + 16}.$$

$$7. (1) F(s) = \frac{4(s+3)}{[(s+3)^2 + 4]^2}; \quad (2) F(s) = \frac{2(3s^2 + 12s + 13)}{s^2[(s+3)^2 + 4]^2};$$

$$(3) f(t) = \frac{t}{2} \operatorname{sh} t; \quad (4) F(s) = \frac{4(s+3)}{s[(s+3)^2 + 4]^2}.$$

$$8. (1) F(s) = \operatorname{arccot} \frac{s}{k}; \quad (2) F(s) = \operatorname{arccot} \frac{(s+3)}{2};$$

$$(3) f(t) = \frac{t}{2} \operatorname{sh} t; \quad (4) F(s) = \frac{1}{s} \operatorname{arccot} \frac{s+3}{2}.$$

$$9. (1) f(t) = \frac{1}{2} \sin 2t; \quad (2) f(t) = \frac{1}{6} t^3;$$

$$(3) f(t) = \frac{1}{6} t^3 e^{-t}; \quad (4) f(t) = e^{-3t};$$

$$(5) f(t) = 2 \cos 3t + \sin 3t; \quad (6) f(t) = \frac{3}{2} e^{3t} - \frac{1}{2} e^{-t}.$$

$$(7) f(t) = \frac{1}{5} (3e^{2t} + 2e^{-3t}); \quad (8) f(t) = 2e^{-2t} \cos 3t + \frac{1}{3} e^{-2t} \sin 3t.$$

$$10. \mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{s \cdot \operatorname{sh}(s\tau)}.$$

$$11. (1) f(t) = \frac{\sin 2t}{16} - \frac{t \cos 2t}{8}; \quad (2) f(t) = \delta(t) - 2e^{-2t};$$

$$(3) f(t) = \frac{1}{2} (1 + 2e^{-t} - 3e^{-2t}); \quad (4) f(t) = \frac{1}{3} \sin t - \frac{1}{6} \sin 2t;$$

$$(5) f(t) = \frac{1}{9} \left(\sin \frac{2t}{3} + \cos \frac{2t}{3} \right) e^{-\frac{t}{3}}; \quad (6) f(t) = \frac{2(1 - \operatorname{cht})}{t};$$

$$(7) f(t) = \frac{1}{2} te^{-2t} \sin t; \quad (8) f(t) = \frac{1}{2} e^{-t} (\sin t - t \cos t);$$

$$(9) f(t) = \left(\frac{1}{2} t \cos 3t + \frac{1}{6} \sin 3t \right) e^{-2t};$$

$$(10) f(t) = 3e^{-t} - 11e^{-2t} + 10e^{-3t};$$

$$(11) f(t) = \frac{1}{3} e^{-t} (2 - 2\cos\sqrt{3}t + \sqrt{3}\sin\sqrt{3}t);$$

$$(12) f(t) = \frac{1}{4} e^{-t} - \frac{1}{4} e^{-3t} + \frac{3}{2} t e^{-3t} - 3t^2 e^{-3t}.$$

$$12. (1) t; \quad (2) \frac{1}{6} t^3;$$

$$(3) \frac{m!n!}{(m+n+1)!} t^{m+n+1}; \quad (4) e^t - t - 1;$$

$$(5) \frac{1}{2} t \sin t; \quad (6) \frac{1}{2k} \sin kt - \frac{t}{2} \cos kt;$$

$$(7) \operatorname{sh} t - t; \quad (8) \frac{1}{2a} (\operatorname{atch} t - \operatorname{sh} t).$$

$$13. (1) y(t) = \frac{1}{4} [(7 + 2t)e^{-t} - 3e^{-3t}];$$

$$(2) y(t) = 1 - \left(\frac{t^2}{2} + t + 1 \right) e^{-t};$$

$$(3) y(t) = e^{-t} - e^{-2t} + \left[-e^{-(t-1)} + \frac{1}{2} e^{-2(t-1)} + \frac{1}{2} \right] u(t-1);$$

$$(4) y(t) = -2\sin t - \cos 2t;$$

$$(5) y(t) = t e^{-t} \sin t;$$

$$(6) y(t) = F(t) * e^{-2t} \sin t + e^{-2t} [C_1 \cos t + C \sin t] (C = 2C_1 + C_2);$$

$$(7) y(t) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{10} e^{2t} + \frac{2}{5} \cos t - \frac{1}{5} \sin t; \quad (8) \begin{cases} x(t) = e^t, \\ y(t) = e^t; \end{cases}$$

$$(9) \begin{cases} y(t) = 1 * F(t) - 2 \cos t * F(t), \\ z(t) = -\cos t * F(t); \end{cases}$$

$$(10) \begin{cases} x(t) = \frac{2}{3} \cos 2t + \frac{1}{3} \sin 2t + \frac{1}{3} e^t, \\ y(t) = -\frac{2}{3} \cos 2t - \frac{1}{3} \sin 2t + \frac{2}{3} e^t. \end{cases}$$

$$14. f(t) = a \left(t + \frac{t^3}{16} \right).$$

$$15. (1) \ln 2; (2) \frac{1}{2} \ln 2; (3) \frac{1}{2} \ln \frac{m^2 + n^2}{a^2 + b^2}; (4) \frac{3}{13}; (5) \frac{1}{4}; (6) \frac{12}{169}; (7)$$

$$\frac{\pi}{8}; (8) \frac{1}{4} \ln 5; (9) 0.$$

$$17. x(t) = \frac{k}{m} t.$$

第十章

$$1. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad 2. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 u_{xx} + \frac{R}{\rho} u_t = 0.$$

$$3. \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = q, u|_{t=0} = \frac{x(l-x)}{2}. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{t=0} = \frac{e}{l} x, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, \\ u|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

第十一章

$$1. u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4l^3}{n^4 \pi^4 a} [1 - (-1)^n] \sin \frac{n\pi a}{l} t \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

$$2. u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{4}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \cos n\pi a t + \frac{1}{n^4 \pi^4 a} [(-1)^n - 1] \sin n\pi a t \right\} \sin n\pi x.$$

$$3. u(x, t) = \frac{4l^2}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n^3} e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

$$4. u(x, t) = \frac{l}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2l}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \cos \frac{n\pi}{l} x.$$

$$5. u(x, t) = -\frac{A}{2a^2} (x^2 - ex) + \frac{2Ae^2}{a^2 \pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^3} e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

$$6. u(x, t) = 10 - \frac{5x}{l} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (5 - kl) - 10 e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t}}{n} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

$$7. u(x, t) = A + (B - A) \frac{x}{l} + F(x) + \frac{F(0) - F(l)}{l} x - F(0) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{l} \int_0^l G(\tau) \sin \frac{n\pi}{l} \tau d\tau \right] e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

$$\text{其中 } G(\tau) = g(\tau) - (B - A) \frac{\tau}{l} + F(\tau) + \frac{F(l) - F(0)}{l} \tau - A + F(0),$$

$F(\tau)$ 是 $-\frac{1}{a^2} f(\tau)$ 的二次积分.

$$8. u(\rho, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2}{a} \int_0^a f(\theta) \sin \frac{n\pi}{a} \theta d\theta \right] \left(\frac{\rho}{a} \right)^{\frac{n\pi}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} \theta.$$

$$9. \text{初始位移} = F_0(l - x_0)x/lT (0 < x < x_0),$$

$$u(x, t) = \frac{2F_0 l}{T\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi a t}{l}.$$

$$10. u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x + W(x), \quad \text{其中}$$

$W(x)$ 由

$$\begin{cases} a^2 W''(x) + f(x) = 0, \\ W|_{x=0} = M_1, W|_{x=l} = M_2 \end{cases} \quad \text{确定}$$

且

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l [\varphi(x) - W(x)] \sin \frac{n\pi}{l} x dx;$$

$$D_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

$$11. u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(y) \sin \frac{n\pi}{a} x + \varphi_1(y) + \frac{\varphi_2(y) - \varphi_1(y)}{a} x, \text{其中 } f_n(y) \text{ 由 } f''_n(y) -$$

$$\frac{n^2 \pi^2}{a^2} f_n(y) = \frac{2}{a} \int_0^a \left\{ f(x, y) - \left[\varphi''_1(y) + \frac{\varphi''_2(y) - \varphi''_1(y)}{a} x \right] \right\} \sin \frac{n\pi x}{a} dx,$$

$$f_n(0) = \frac{2}{a} \int_0^a \left\{ \psi_1(x) - \left[\varphi_1(0) + \frac{\varphi_2(0) - \varphi_1(0)}{a} x \right] \right\} \sin \frac{n\pi}{a} x dx,$$

$$f_n(b) = \frac{2}{a} \int_0^a \left\{ \psi_2(x) - \left[\varphi_1(b) + \frac{\varphi_2(b) - \varphi_1(b)}{a} x \right] \right\} \sin \frac{n\pi}{a} x dx \text{ 确定.}$$

第十二章

1. $u(x, y) = \frac{1}{6}x^3y^2 + \cos y - \frac{1}{6}y^2 + x^2 - 1.$
2. $u(x, y, z, t) = x^3 + y^2z + 3xat^2 + za^2t^2.$
3. $u(x, t) = N_0 \left[1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{x^2 - 2a^2\sqrt{t}} dz \right].$
4. $u(x, t) = \frac{\varphi(x+t) + \varphi(x-t)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \psi(\xi) d\xi.$

第十四章

1. $(-\infty, +\infty).$
4. $-\alpha J_1(ax).$
5. $\alpha x J_0(ax).$

第十五章

3. $u = 2r^2(3\cos^2\theta - 1).$
4. $u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n r^n P_n(\cos\theta), C_0 = \frac{A}{2}(1 - \cos\alpha), C_1 = \frac{3A}{4}(1 - \cos\alpha^2),$
 $C_2 = \frac{5A}{2}(1 - \cos^3\alpha) - \frac{5A}{4}(1 - \cos\alpha), \dots$

参 考 文 献

- [1] 钟玉泉. 复变函数论. 北京: 人民教育出版社, 1980
- [2] 西安交通大学. 复变函数. 北京: 高等教育出版社, 1995
- [3] 沈燮昌. 复变函数论基础. 上海: 上海科学技术出版社, 1982
- [4] 周正中. 复变函数论. 南宁: 广西人民出版社, 1981
- [5] 南京工学院数学教研组. 积分变换. 北京: 高等教育出版社, 1989
- [6] 金忆丹. 复变函数与拉普拉斯变换. 杭州: 浙江大学出版社, 1987
- [7] 近藤次朗等. 微分方程·傅立叶分析. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1980
- [8] 南京工学院. 数学物理方程与特殊函数. 北京: 人民教育出版社, 第三版, 1985
- [9] 梁昆森. 数学物理方法. 北京: 高等教育出版社, 第三版, 1998
- [10] 谷超豪等. 数学物理方程. 北京: 人民教育出版社, 第二版, 1989

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTEzMTEExNTZf6auY562J5a2m5qCh5pWZ5p2QICDlpl3lj5jlh73mlbDkuI7mlbDnkIbmlrnnqIsuemlw",
  "filename_decoded": "11311156_\u9ad8\u7b49\u5b66\u6821\u6559\u6750\u590d\u53d8\u51fd\u6570\u4e0e\u6570\u7406\u65b9\u7a0b.zip",
  "filesize": 14178553,
  "md5": "0285a1eddd7d22c279777d316fd068de",
  "header_md5": "dd3a795e55d74dc85ebbf3beddac70d",
  "sha1": "cdaf228f10effb2003b9b8638746c7f279021239",
  "sha256": "cb937d41e64b97fe460adcac4a6dcdcd88edde847e22b900279c0442453260f3",
  "crc32": 725413529,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 14768737,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 335,
  "pdg_main_pages_max": 335,
  "total_pages": 345,
  "total_pixels": 1278914264,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```